

NSCA 体能训练科学丛书

NSCA's Guide to SPORT AND EXERCISE NUTRITION

美国国家体能协会 运动营养指南

[美] 美国国家体能协会 (National Strength and Conditioning Association) 主编
比尔·I. 坎贝尔 (Bill I. Campbell) 玛利亚·A. 斯帕诺 (Marie A. Spano)
黎涌明 邱俊强 译



National Strength and Conditioning Association



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

NSCA体能训练科学丛书
NSCA's Guide to SPORT AND EXERCISE NUTRITION

美国国家体能协会运动营养指南

[美] 美国国家体能协会 (National Strength and Conditioning Association) 比尔·I.
坎贝尔 (Bill I.Campbell) 玛利亚·A.斯帕诺 (Marie A.Spano) 主编

黎涌明 邱俊强 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

美国国家体能协会运动营养指南/美国国家体能协会, 比尔·I.坎贝尔 (Bill I.Campbell), (美) 玛利亚·A.斯帕诺 (Marie A.Spano) 主编; 黎涌明, 邱俊强译.--北京: 人民邮电出版社, 2018.6

(NSCA体能训练科学丛书)

ISBN 978-7-115-48059-0

I.①美... II.①美...②比...③玛...④黎...⑤邱... III.①体育卫生—营养学—指南 IV.①G804.32-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第048006号

◆主编 [美] 美国国家体能协会 (National Strength and Conditioning Association) 比尔·I.坎贝尔 (Bill I.Campbell) 玛利亚·A.斯帕诺 (Marie A.Spano)

译 黎涌明 邱俊强

责任编辑 寇佳音

责任印制 周昇亮

◆人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京市艺辉印刷有限公司印刷

◆开本: 787×1092 1/16

印张: 19.75 2018年6月第1版

字数: 348千字 2018年6月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2016-10033号

定价: 128.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字20170147号

目 录

[封面](#)

[扉页](#)

[版权信息](#)

[版权声明](#)

[内容提要](#)

[译者序](#)

[前言](#)

[第1章 有益于训练和运动表现的食物和液体](#)

[营养研究的新进展](#)

[营养和运动表现](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第2章 碳水化合物](#)

[碳水化合物的种类](#)

[体内糖的调节](#)

[碳水化合物和运动表现](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第3章 蛋白质](#)

[身体中的蛋白质](#)

[蛋白质的类型](#)

[蛋白质和运动表现](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第4章 脂肪](#)

[脂肪的消化与吸收](#)

[脂肪的种类](#)

[膳食脂肪与运动表现](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第5章 体液](#)

[运动中的体液平衡](#)

[测量水合状态](#)

[水合作用和运动表现](#)

[与年龄相关的需水量](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第6章 维生素和矿物质](#)

[运动员的微量营养素需求](#)

[维生素和运动表现](#)

[矿物质和运动表现](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第7章 力量与爆发力补剂](#)

[肌酸](#)

[HMB](#)

[蛋白质和氨基酸](#)

[β-丙氨酸](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第8章 有氧耐力补剂](#)

[用作补剂的运动饮料](#)

[适合有氧耐力运动员的氨基酸和蛋白质](#)

[高分子量碳水化合物](#)

[咖啡因](#)

[碳酸氢钠和柠檬酸盐](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第9章 营养补充时机](#)

[营养补充时机和有氧耐力表现](#)

[营养摄入和恢复](#)

[营养补充时机、抗阻训练、力量和爆发力表现](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第10章 能量消耗和体成分](#)

[能量平衡](#)

[低热量膳食](#)

[高热量膳食](#)

[改善体成分的运动补剂](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第11章 营养需求分析](#)

[测量体成分](#)

[记录和分析食物摄入量](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[第12章 沟通并制订运动员营养计划](#)

[提供营养知识](#)

[保密](#)

[制订运动员营养计划](#)

[饮食紊乱与饮食失调](#)

[女性运动员三联征](#)

[专业应用](#)

[小结](#)

[参考文献](#)

[作者介绍](#)

[撰稿者](#)

[译者介绍](#)

版权声明

Copyright © 2011 by the National Strength and Conditioning Association

All rights reserved. Except for use in a review, the reproduction or utilization of this work in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying, and recording, and in any information storage and retrieval system, is forbidden without the written permission of the publisher.

保留所有权利。除非为了对作品进行评论，否则未经出版社书面允许不得通过任何形式或任何电子的、机械的或现在已知的或此后发明的其他途径（包括静电复印、影印和录制）以及在任何信息存取系统中对作品进行任何复制或利用。

Notice: Permission to reproduce the following material is granted to persons and agencies who have purchased *NSCA's Guide to Sport and Exercise Nutrition*: pp. 219-222, 240. The reproduction of other parts of this book is expressly forbidden by the above copyright notice. Persons or agencies who have not purchased *NSCA's Guide to Sport and Exercise Nutrition* may not reproduce any material.

免责声明

本书内容旨在为大众提供有用的信息。所有材料（包括文本、图形和图像）仅供参考，不能用于对特定疾病或症状的医疗诊断、建议或治疗。所有读者在针对任何一般性或特定的健康问题开始某项锻炼之前，均应向专业的医疗保健机构或医生进行咨询。作者和出版商都已尽可能确保本书技术上的准确性以及合理性，且并不特别推崇任何治疗方法、方案、建议或本书中的其他信息，并特别声明，不会承担由于使用本出版物中的材料而遭受的任何损伤所直接或间接产生的与个人或团体相关的一切责任、损失或风险。

内容提要

本书是美国国家体能协会（NSCA）与众位世界运动营养学家联合编写的运动营养指南。书中不仅向读者介绍了国外运动营养领域新的研究成果，讲述了运动营养学的相关原理，还给出了基于不同人群和不同营养需求的营养建议，集科学性与实用性于一体。全书共分12章，分别介绍了运动营养与运动表现的关系；碳水化合物、蛋白质、脂肪、水、维生素和矿物质的营养学功效及其摄入量建议；力量和爆发力，以及有氧耐力训练相关的营养需求和补充建议；营养补充时机及能量消耗与体成分相关的营养学原理和建议；还从运动营养师的角度分别介绍了营养需求分析和营养计划制订的经验和理论。本书为体能教练、运动营养师、专项教练、运动员、健身人士，以及相关领域的教师和学生了解运动营养提供了重要参考。

译者序

人体运动是一个化学能转换为机械能的过程，这一过程包含产生能量和利用能量两个环节。产生能量涉及人体的三大供能系统和三大能源物质，其他营养素也通过影响三大能源物质的代谢供能影响着人体的健康和运动表现。人类对运动过程中营养问题的认识可追溯到古希腊时期斯巴达勇士的训练，而近代运动营养领域具有里程碑式的事件是美国佛罗里达大学的研究人员为橄榄球运动员研制了一种碳水化合物饮料。20世纪80年代，运动营养学作为一门专门的学科正式诞生。目前，运动营养学所关注的人群已经由耐力训练人群拓展到几乎所有的训练人群，由参加竞技比赛的运动员拓展到几乎所有有健康需求的人群。运动营养也成为运动过程中实现健康促进和运动表现提升的不可或缺的重要部分。

在我国，运动营养并不是一个新的议题，国内学术界对运动营养也有一些独特的认识。但是，一个不可否认的事实是，大众在运动营养的认识方面存在一定的误区，这些误区导致一定程度上的运动营养品的过度使用，重补剂轻饮食，重主餐轻“加餐”。事实上，运动营养涉及行为改变、烹饪、膳食结构、营养素质量、营养时机、补剂量及组合等多方面的事情。无论是从长期科学研究的角度还是短期实践应用的角度，都需要首先对国外运动营养学的研究成果有一个较为全面的了解。

《美国国家体能协会运动营养指南》就是这样一本书，其为读者呈现了目前国外运动营养领域的最新研究成果。纵观全书，科学性和实用性是该书的两大特点。相比于其他的类似著作，该书首先是一本有关运动营养的“实证”指南，其所介绍的内容是“实证”运动营养（Evidence-based Exercise & Sport Nutrition）。该书绝大部分内容都标明了出处，这让本书的科学性尤为明显。此外，该书基于科学研究，深入浅出地介绍了运动营养学的相关原理，并给出了基于不同人群和不同营养需求的营养建议，真正体现了本书“指南”的功能。该书共分为12章，第1章简要介绍了运动营养与运动表现的关系；第2~6章分别介绍了碳水化合物、蛋白质、脂肪、水、维生素和矿物质的营养学功效及其摄入量建议；第7~8章分别介绍了力量和爆发力，以及有氧耐力训练相关的营养需求和补充建议；第9~10章介

绍了营养补充时机，以及与能量消耗和体成分相关的营养学原理及建议；第11~12章从运动营养师的角度分别介绍了营养需求分析和营养计划制订的相关经验和理论。这些章节几乎涵盖了运动营养学各个方面的知识。当然，该书也多次强调，运动营养价值的体现离不开一个良好的训练计划，这也理性地指出了运动营养在健康促进和运动表现提升中的地位。

《美国国家体能协会运动营养指南》是美国国家体能协会（NSCA）体能训练科学丛书之一（其余两本为*NSCA's Guide to Tests and Assessments*和*NSCA's Guide to Program Design*）。作为致力于推动和引领全球体能职业发展的非营利性专业组织，美国国家体能协会通过开展行业权威认证、出版学术期刊、提供职业发展服务和继续教育的机会，在全球范围内传播体能相关的科学知识及其实际应用。该书英文版由美国HK（Human Kinetics）出版社出版，该出版社致力于为身体活动和健康领域提供高质量的信息类和教育类产品，目前是身体活动领域全球出版量最大的出版社。因此，本书无论是编写方还是出版方都属于体能训练领域的行业领袖，这为本书的质量和权威性提供了重要保障。

本书由我和邱俊强教授共同翻译完成。体能训练和运动营养分别是我和邱教授的主要研究领域，我们的这种合作对于双方来说都是一种积极的尝试。一方面，我们分别从体能训练和运动营养这两个角度审视《美国国家体能协会运动营养指南》一书；另一方面，作为研究人员的我们又秉持相同的科学态度和科学标准。因此，在确定翻译这本书时我们都异常兴奋，也对能为国内体能训练和运动营养领域的读者呈现我们的成果充满期待。我们希望，这本译著能够传播国外运动营养领域最新的研究成果，为国内的体能教练、运动营养师、运动防护/康复师、专项教练、运动员、健身人士，以及相关领域的教师和学生了解运动营养提供一个重要参考。需要注意的是，本书并不能够作为制订个体化营养计划的依据，关于个体化营养计划的制订和实施还需要咨询持有运动营养相关资质的专业人士。

最后，我要感谢人民邮电出版社，它对体育领域的关注度强化了我对体育科学价值的信心。我也要感谢本书的两位原版作者，坎贝尔和斯帕诺是美国运动营养领域的科学研究者和实践探索者，众多体能教练、运动营养师、教练员、运动员和参与锻炼的大众都曾受益于他们的科学研究和实践指导。我们翻译本书也是希望有更多的中文读者能够从他们的知识和经验中获益，有更多参加竞技训练的

运动员能够从运动营养的科学中进一步挖掘自身的潜能。最后，尽管我们在翻译过程中对相关内容进行了反复斟酌，但由于翻译水平有限，译著中可能存在翻译不当的地方，望读者给予指正和谅解。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘军' (Liu Jun), written in a cursive style.

前言

什么是运动营养？不同的人对此有着不同的认识。究其本质，运动营养是指在特定时间摄取正确剂量的营养物质以改善运动表现的实践。虽然一部分运动人群的目标是提高竞技运动表现，但许多运动人群并不参加竞技比赛，他们的目标只是改善体成分、缩短5千米跑步的时间，或者增加卧推质量等。有趣的是，运动营养的原则不仅适用于高水平运动员，也对第一次聘请私人教练的初学者有效。本书的主要目的之一就是将实用的科学信息传递给各类健身爱好者和参加比赛的运动员。

在过去的几十年，运动营养领域的科学研究持续增加。事实上，自1990年以来，运动营养领域的同行评审学术期刊论文的数量急剧增加。运动科学和营养领域的科学期刊的每期刊文中，都至少包括一篇与运动营养相关的研究性或综述性文章。尽管这些学术期刊中的文章回答了运动营养领域中的众多问题，但是运动营养领域仍有许多问题悬而未决，对营养摄入量、补剂和运动表现等问题也有着不同的见解。本书所举的例子包括与最佳化训练相适应的蛋白质摄入量、肌酸补剂的安全性，以及提高运动表现的最佳补剂组合。正是这些未回答的问题和不同的见解推动着运动营养研究的不断进步和发展。这些研究与许多人密切相关，从参加多项体育运动的青少年的母亲，到专门从事某项运动专项的奥林匹克运动员。

本书将讨论食物和运动补剂与人体生物学功能相互作用的方式。书中引用了大量相关研究来强调特定营养摄入量，这些摄入量都已被证实能够改善运动表现。一些章节还提供了评估运动员营养状况和基于此评估制订营养计划的信息。总体来说，本书让读者能够更好地理解摄取的食物如何代谢、储存和氧化成能量。书中所引用的研究介绍了如何合理选择营养物质来提升运动表现。

本书共分为12章。第1章简要介绍营养物质如何影响运动表现。接下来的几章讨论了宏量营养素（碳水化合物、蛋白质和脂肪），尤其是这些营养物质如何代谢、储存和氧化成能量，并根据科学研究提出一些有关这些营养素摄入量的建议，从而促进有氧、无氧和力量训练的运动表现。第5章主要讨论了有氧耐力运

动员和力量运动员的液体需求与运动中的体液平衡等相关话题，并概述了由于液体摄入不足或过多而导致的常见问题。第6章讲述了微量营养素及其在新陈代谢和运动中的作用。后续几章讨论了具体的营养策略和营养强化剂，研究已经证明，这些营养策略和营养强化剂可以增强有氧耐力、力量和爆发力；同时也讨论了可以改善体成分的营养策略和营养强化剂。最后两章提供了关于评估营养状况和根据评估结果制定综合方案的重要信息。

运动营养是一个统称，涵盖了大量信息。我们希望这本书可以帮助读者更好地了解食物、运动补剂以及它们与人体生物系统的相互作用，以及如何提升运动表现。

致谢

我们要感谢所有带领我们进入运动营养领域的人。你们的辛勤工作、奉献和知识为紧跟你们步伐的人们创造了机会。我们特别感谢理查德·柯莱德（Richard Kreider）博士、约瑟·安东尼奥（Jose Antonio）博士和杰夫·斯托特（Jeff Stout）博士为运动营养学的发展提出指导，领导运动营养学的发展，以及为运动营养学做出的杰出贡献。

第1章 有益于训练和运动表现的食物和液体

比尔·坎贝尔，博士，**CSCS, FISSN**

玛利亚·斯帕诺，**MS, RD, LD, CSCS, CSSD, FISSN**

一名运动员的成功取决于很多可改变的因素。其中，最重要的因素包括良好的体能训练、运动心理、专项训练、营养、补剂、休息和恢复。这些因素不仅影响长期训练和后期表现，在单场竞赛中也发挥着重要作用。

营养和运动表现（以及营养和体形变化）的科学发展迅速。随着该研究领域的不断扩大，对影响运动员运动表现和体形的因素的研究不断深入，这导致对运动营养师的需求不断增长。在高校和职业体育领域，运动营养师都在运用科学研究为运动员提供完善的建议。在通常情况下，运动营养师与专项教练、体能教练和运动防护师一起，共同为运动员提供帮助。运动营养师帮助运动员调整饮食摄入量，掌握营养补充时机，改变补剂方案，了解与补剂相关的所有信息。运动营养师还帮助运动员制定健康的运动员专用膳食，测量体成分和骨密度，帮助运动员在超市中挑选食物，教导运动员基本的健康烹饪方法，并且和专家们一起为饮食紊乱的运动员制定治疗方案。

营养研究的新进展

与运动员饮食相关的最热门的领域是什么？从宏量营养素到电解质平衡，再到能够减轻疲劳的补剂，运动营养学涵盖多层次的研究。宏量营养素的摄入时机与其本身一样重要。营养时机是指在训练或比赛的特定时间段内摄入特定营养物质的行为，其能影响体形变化、糖原补充、肌肉蛋白质合成和运动表现。

➤ 营养时机——在训练或比赛的特定时间段内通过摄入特定营养物质来达到期望效果的行为。

碳水化合物的摄入是营养补充时机中对很多运动员影响巨大的一个方向。二十年前，在碳水化合物的研究方面主要针对的是有氧耐力运动员。但是，此后人们主要研究抗阻训练前后碳水化合物摄入对糖原消耗后再合成（Robergs et al., 1991; Tesch et al., 1998）、激素分泌和肌肉蛋白质合成（Volek, 2004）的影响。此外，碳水化合物的摄入类型也非常重要。饮用含有葡萄糖和果糖的饮料可能是保持水合（Jeukendrup and Moseley, 2010）和节省内源性碳水化合物（Currell and Jeukendrup, 2008）的最佳方式。一种由大麦支链淀粉制成的独特的高分子量淀粉类碳水化合物可能比单糖和双糖等低分子量碳水化合物更能够促进糖原恢复（Stephens et al., 2008）。

有关蛋白质的研究已经从早期的探究各种蛋白质来源的氨基酸组分[蛋白质消化率校正的氨基酸分数（PDCAAS）]，发展到探究营养时机和与减重有关的蛋白质类型（如乳清蛋白）（Lockwood et al., 2008）。此外，研究人员已经确定支链氨基酸（BCAA）促进肌肉蛋白质合成的时机、机制和效果（Borsheim et al., 2002; Norton and Layman, 2006; Tipton et al., 1999）。最后一种宏量营养素是脂肪，除碳水化合物和蛋白质外，脂肪可能对整体健康也至关重要。例如，共轭亚油酸（CLA）和中链甘油三酯等类型的脂肪在提升运动表现和促进减重方面的潜在作用也不断激发着研究人员的兴趣。

➤ 蛋白质消化率校正的氨基酸分数（PDCAAS）——一种根据人类氨基酸需求和易于消化的程度来评估蛋白质品质的方法。通常，百分之百表示最大值（超过100的数值会被去掉），而零表示最小值（Schaafsma, 2000）。

虽然尚未证明摄入超过每日营养推荐摄入量（RDI）的微量营养素能够改善

运动表现，但是基于大样本量人群的研究发现，一些人的某种微量营养素的摄入量没有达到每日营养推荐摄入量，而有些人甚至缺乏一种或多种微量营养素。并且，通过补充微量营养素来改善饮食性营养不良，可以直接或间接改善运动表现。例如，尽管对于铁摄入充足的人来说，补铁无益于运动表现的改善，但是对于铁摄入不足的人来说，补铁是可以改善疲劳和运动表现的。某些特定的人群可能更容易缺乏某种特定的微量营养素（例如女性比男性更易于缺钙和铁）。在某种情况下，补充微量营养素可以直接改善运动表现（例如缺铁性贫血）。此外，补充微量营养素有时会有助于改善整体健康，预防损伤和疾病（例如，补充维生素D）或者加快恢复过程（例如，补充钠会缓解口渴和促进水的再合成）。第6章将详细介绍各种微量营养素以及它们对运动表现的重要作用。

➤ 微量营养素——人体必需但含量较少的营养物质。所有的维生素和矿物质都是微量营养素。

补剂可能是运动员之间最热门的话题。身处一个热衷于找寻“魔术弹”的社会，运动员也在寻找任何可以帮助他们变得更强、更快、更精瘦，以及能更好提高注意力的东西。因此，很多运动补剂就出现在商店的货架上和进行身体锻炼/训练的人的橱柜里。幸运的是，科学研究已经证实了某些强化剂的市场宣称效果。肌酸、蛋白质、咖啡因、氨基酸、补充电解质的运动饮料、 β -丙氨酸和高分子量淀粉类碳水化合物，都是目前最广泛被研究的补剂（第7章和第8章将对这些补剂进行详细介绍）。

营养和运动表现

在有关运动员饮食的研究中，运动营养师关注的领域有三个：宏量营养素、水合作用和营养强化剂。宏量营养素的类型和剂量，以及摄入的时间对运动表现、恢复和身体健康都有重大影响。宏量营养素摄入的相关变量通常包括宏量营养素的摄入种类、摄入时间和摄入量，这些变量经常会立即影响运动员的感受。水合作用不仅涉及降低体温，也会影响电解质水平和营养物质的输送。最后，营养强化剂很受那些想在比赛中占据优势的运动员的欢迎。强化剂是非常大的补剂门类。不同强化剂在效果和安全性方面各不相同，有些强化剂有效果，有些没有效果；有些强化剂用起来会有危险，而有些强化剂却很安全。

宏量营养素

对于维持生命的众多活动（包括保持人类身体结构和功能完整性）而言，宏量营养素（碳水化合物、蛋白质和脂肪）的摄入是很重要的。在运动营养领域，宏量营养素通常与能量产生和骨骼肌合成有关，这两个因素都是可以通过训练改变并促进力的产生的（见表1.1）。碳水化合物和脂肪是产生能量的主要营养物质。蛋白质产生的能量只占总能量利用的一小部分（Lemon and Nagle, 1981; van Loon et al., 1999）。

➤ 宏量营养素——人体所需的大量物质。碳水化合物、蛋白质和脂肪都是宏量营养素。

三磷酸腺苷（ATP）是细胞的能量货币，它能够实现化学能向机械能的转化。食物中的能量（化学量）不能直接输送到细胞进行生物活动。但是，宏量营养素会通过富含能量的三磷酸腺苷化合物把能量输送给细胞（McArdle et al., 2008）。该过程分为两个基本步骤：（1）从宏量营养素中提取化学能并将其转移到ATP的键上；（2）进行ATP中的化学能的提取和转移，以便为诸如骨骼肌收缩之类的生物活动提供能量（McArdle et al., 2008）。在运动中，这三种宏量营养素会被氧化，转变为能量。有几种因素能决定宏量营养素的氧化程度，包括营养状态、运动强度和训练状态。接下来的章节将从为身体活动供应能量和增加去脂体重这两个方面来简要讨论宏量营养素的主要作用。

有氧运动和无氧运动所需的燃料

在长时间运动中，骨骼肌主要通过氧化碳水化合物和脂肪（以脂肪酸的形式）来提供能量。随着运动强度增加，由碳水化合物转化而成的能量将占据更大的比重。当运动强度接近百分之百最大摄氧量时，骨骼肌将逐步使用更多的碳水化合物，而使用更少的脂肪（Mittendorfer and Klein, 2003; van Loon et al., 1999）。但是，随着运动持续时间的延长，脂肪代谢增加，碳水化合物代谢下降（Jeukendrup, 2003）。碳水化合物的主要来源是肌糖原、肝糖原、肝脏的糖异生作用（由非碳水化合物来源生成的碳水化合物），以及摄入的碳水化合物。虽说碳水化合物和脂肪是有氧运动中的主要能量来源，但是长期进行有氧训练的运动员可以改变这两种宏量营养素各自的能量贡献总额。全身量热法测量已经清楚地表明，有氧耐力训练可以增加既定运动强度下脂肪的氧化，减少碳水化合物的氧化（Coggan et al., 1990; Friedlander et al., 1997; Hurley et al., 1986）。虽然氨基酸不是能量的主要贡献者，但是一些临床研究已经证实，氨基酸对有氧运动能量的贡献与运动强度呈线性关系（Brooks, 1987; Lemon and Nagle, 1981; Wagenmakers, 1998）。

表1.1 与运动表现相关的宏量营养素的主要作用

宏量营养素	作用
碳水化合物	产生能量（高强度运动时）
脂肪	产生能量（低强度运动时）
蛋白质	增加和保持瘦体重

短时间高强度无氧运动的能量来自体内储存的ATP-PC（三磷酸腺苷-磷酸肌酸）和可经糖酵解供能的碳水化合物（第2章将深入探讨碳水化合物代谢和糖酵解）（Maughan et al., 1997）。事实上，宏量营养素的无氧能量代谢只来自于糖酵解反应过程中的碳水化合物分解（McArdle and Katch, 2008）。此外，糖的无氧酵解还是ATP再合成的最快速的来源。由于其氧化速率和数量上的原因，糖酵解是持续时间为7秒到1分钟的全力运动中ATP再合成的主要来源（Balsom et al., 1999; Mougios, 2006）。

蛋白质与瘦体重

在短时间高强度运动中，氨基酸对总能量供应的贡献微不足道，可能只占据3%~6%。但是研究表明，在长时间运动中，氨基酸对总体ATP的贡献却高达10%（Hargreaves and Spriet, 2006; Phillips et al., 1993; Brooks, 1987）。蛋白质作

为运动过程中的一种能源物质，其发挥的作用在很大程度上取决于支链氨基酸和丙氨酸的可利用性（Lemon and Nagle, 1981）。在产生能量方面，蛋白质的作用有限。蛋白质的主要功能是增加和保持瘦体重。在为运动个体确定最佳膳食蛋白质剂量的时候需要考虑蛋白质的品质、能量摄入、碳水化合物摄入量、运动方式和强度，以及蛋白质摄入的时机等多个要素（Lemon, 2000）。想要深入了解蛋白质的各种类型和特定蛋白质的摄入建议，请参看第3章。对进行锻炼的个人而言，每天摄入1.5~2.0克/千克体重的蛋白质不仅非常安全，而且还有助于提升对训练的适应性（Campbell et al., 2007）。

水合作用

水合作用不仅仅涉及身体水分的补充，同时也是为身体输送电解质、糖和氨基酸的一种方式。脱水和血钠过少（低钠血症，通常是因为身体中水分过多或钠的含量过少）都会影响“周末战士”和有训练经验的运动员。此外，脱水会增加核心体温，导致热病（Greenleaf and Castle, 1971）。即使是更为常见的轻度缺水，也会导致力量和有氧耐力的下降，进而影响运动表现（Bigard et al., 2001; Schoffstall et al., 2001; Walsh et al., 1994）。青少年和老年人是最易患热病的两大群体，这些热病包括热痉挛、热衰竭和中暑（Wexler, 2002）。造成青少年面临高热疾病危险的两大因素是：（1）青少年不像成年人一样易出汗（出汗有助于散热）；（2）相同体重下，青少年的相对体表面积更大，当环境温度上升时，他们吸收的热量就更多（Delamarche et al., 1990; Drinkwater et al., 1977）。

对老年人而言，年龄增长会带来口渴感和体温调节的变化，这会导致他们更容易脱水。老年人血容量下降时口渴感下降，肾脏的蓄水能力降低，且体液和电解质平衡会发生紊乱（Kenney and Chiu, 2001）。一些处方药和心血管疾病（在美国，心血管疾病依旧是造成死亡的第一大诱因）也会影响体液平衡（Naitoh and Burrell, 1998）。

对加强水合作用的诉求促使人们开始研究超级保湿剂（例如甘油）。此外，营养学家研究了在运动饮料和普通电解质饮料中加入氨基酸对水合作用和肌肉损伤的影响。幸运的是，饮料公司持续赞助关于其产品功效的研究。这也说明人们一直在关注水合作用及其对人体健康和运动表现的作用。对其产品进行研究的饮料公司，应该雇用与公司没有利益往来的独立实验室来进行公正的、精心设计的

临床试验。

强化剂

当代奥林匹克运动员和那些想要成为校篮球队成员的高中运动员没有任何区别，他们都想提升自身的运动表现。所有想要提升运动表现的运动员自然都会持续改善他们的训练方案。人们不仅关注训练方法，而且也同样关注使用强化剂来提升运动表现。强化剂是用于改善运动表现的一些营养类、生理类、器械类、心理类或医药类的物质或设备。根据这一定义，强化剂可以提升人体做功的能力（McNaughton, 1986），其不仅包括有氧耐力运动员使用的咖啡因，还包括滑雪运动员使用的护目镜。营养强化剂受到运动员和运动行业其他人的广泛关注。它们可以直接影响个体的生理能力（进而提升运动表现），也能加快从训练和竞赛中恢复的速率。

➤ 强化剂——一种提高人体做功能力的物质或设备，包括一些能够提升运动表现的营养类、生理类、器械类、心理类或医药类的物质或设备。

宏量营养素和运动补剂

营养强化剂分为两大类：宏量营养素的摄入方法（糖负荷、在力量训练阶段增加蛋白质摄入量等）和膳食补剂的摄入。膳食补剂是一种用于完善饮食营养成分的产品，其包含以下一种或多种成分：维生素、矿物质、氨基酸、草药或其他植物性药材。膳食补剂通过增加某种宏量营养素的总摄入量或总卡路里（热量）来完善饮食。膳食补剂是上述提到的任意一种或多种成分的浓缩物、代谢产物、化学成分、萃取物，其可以以液体、胶囊、粉末、软胶囊或新椭圆胶丸（囊形片）的形式补充。膳食补剂不是一种传统的食物，也不是膳食或饮食中的一种单一物质（Antonio and Stout, 2001; U.S. Food and Drug Administration, 1994）。只有当运动员出现相应的营养素缺乏问题时，一些经常使用的膳食补剂（例如维生素和矿物质）才被称之为强化剂。其他强化剂并非专门用来弥补营养缺失，而是能带来其他的特殊功效。例如，一名曲棍球运动员在季前赛之前连续4~6周服用一种控释性 β -丙氨酸补剂，以改善某一特定的训练和恢复过程（即缓解疲劳）。营养强化剂和运动补剂都属于膳食补剂的范围。在通常情况下，补剂提供一种物质（单水合肌酸、 α -酮戊二酸等），这种物质是正常生理和生物化学过程的一部分。其他营养强化剂通过增加生理或生物能量的途径来增加能量产生（例如单水合肌酸、咖啡因）或骨骼肌质量（单水合肌酸、亮氨酸等）。表1.2 列出

了常见的运动补剂及其对身体健康和运动表现的一些裨益。

表1.2 常见运动补剂的裨益

运动补剂	裨益
支链氨基酸（BCAAs）	增加蛋白质合成的速率
咖啡因	提升有氧耐力运动表现，提神醒脑
肌酸	增加力量和肌肉质量
必需脂肪酸（EFAs）	提升身体健康，减轻体重
补充能量的饮料	提高警觉性和加快新陈代谢
甘油	促进水合
羟甲基丁酸盐 (HMB)	增加力量和肌肉质量，抗分解代谢
补充水分的饮料	提升有氧耐力运动表现，促进水合作用
中链甘油三酯	提升有氧耐力
复合维生素和矿物质	提升总体健康
一氧化氮辅助药剂	促进血液流动到做功的肌肉组织
蛋白质	增加力量和肌肉质量，加快恢复
获取专利的高度支化高分子量（HMW）葡萄糖聚合物溶液	提升有氧耐力运动表现，加快恢复

强化剂使用的普遍性

在人类历史发展过程中，运动员不断在尝试使用营养强化剂来改善运动表现。古希腊人可能是最早考虑通过适当的饮食和补剂来获取竞争优势的群体（Antonio and Stout, 2001）。据说，公元前5世纪的希腊战士通过食用迷幻蘑菇和鹿肝等物质来增强身体机能（Applegate and Grivetti, 1997; McArdle and Katch, 2008）。想要了解古代运动员饮食习惯的历史信息，请参看葛雷维提（Grivetti and Applegate, 1997）以及格朗让（Grandjean, 1997）的研究。

对以往营养补剂食用行为的回顾可以发现，不同文明时代的运动员都摄入了营养强化剂。但是在现代社会，食用营养强化剂的个体类别和普遍性已经发生变化。有关高中生运动员的统计数据已经说明了这一变化（Hoffman et al., 2008）。一份自我报告调查询问了大约3000名美国8年级到12年级的中学生（男

女生人数几乎相同)的饮食补剂摄入情况。结果表明,71.2%的青少年食用至少一种补剂,最常用的补剂是多种维生素和高能饮料。年级越高,使用补剂(例如肌酸、蛋白粉和增重制剂)来增加体重和力量的学生越多,且男生比女生更普遍使用。该调查的作者认为青少年对营养补剂和强化剂的依赖更大。其他基于调查的研究也有类似的发现(Bell et al., 2004; O'Dea, 2003)。

随着越来越多的青少年和高中生运动员摄入营养强化剂,他们的教练、运动防护师、私人教练、康复医生和父母需要增加这方面的知识储备。“周末战士”、对肌酸给孩子带来的长期效果感兴趣的妈妈们、努力想要更瘦的健身达人都应该了解营养和强化剂的相关知识,以及它们影响人体生理的方式。得益于运动营养研究的不断增加,关于这方面的信息越来越多。

专业应用

运动员、教练、体能教练、运动防护师和其他支撑人员对准确的营养和补剂信息的需求很明确。人们通过各种调查，包括一般营养知识调查问卷（GNKQ）和营养态度测试（EAT-26）来评估运动员在营养方面的认知（Raymond-Barkeretal., 2007）。其中大部分研究表明运动员这方面的知识很有限。研究已经发现，营养学或与营养学相关的学科的正规教育对运动员营养方面的知识并没有影响（Raymond-Barkeretal., 2007）。此外，营养知识也不一定会影响患有女性运动员三联征（饮食失调、骨质疏松、闭经）风险的运动员的饮食态度（Raymond-Barkeretal., 2007）。女性青少年可能存在营养误区（Cupisti, 2002）。大学生运动员总体上不能辨别所有宏量营养素的推荐用量，并且很多人也不知道各种维生素对身体的作用（Jacobsonetal., 2001）。而且，教练员对运动营养学相关知识也知之甚少（Zinnetal., 2006）。

想要弥补运动营养学知识欠缺需要进行测试和教育。在测试完运动员的体成分和骨密度，以及分析完饮食记录和主观数据（运动员的感觉和能量水平等）后，运动营养师可以利用这些结果作为教育的起点。此外，对运动员进行一对一咨询也能使运动员有更多的机会来询问相关问题。运动营养师对当前研究知识的了解和掌握如何将这些知识应用到运动员身上，对于帮助运动员提升其运动表现至关重要。运动营养师利用这些知识为运动员制订计划和进度表，提出有效的建议，并帮助饮食失调的运动员制订治疗计划。

小结

■ 运动营养师是运动训练团队不可或缺的一部分。该运动训练团队还包括专项教练、体能教练、运动防护师、运动心理师、队医和物理治疗师。

■ 碳水化合物和脂肪是为运动员提供能量的两大营养物质。

■ 碳水化合物的主要来源是肌糖原、肝糖原和肝脏的糖异生作用（由非碳水化合物来源生成的碳水化合物），以及摄入的碳水化合物。

■ 有氧耐力训练会增加既定运动强度下总脂肪的氧化量，降低总碳水化合物氧化量。

■ 由于氧化速率和氧化数量方面的特征，碳水化合物是在持续时间为7秒到1分钟的最大强度运动中ATP再合成的主要来源。

■ 蛋白质的主要功能是增加和保持瘦体重。

■ 对进行身体活动/运动的个体而言，每天摄入1.5~2.0克/千克体重的蛋白质不仅非常安全，而且还有助于提升对运动训练的适应性。

■ 脱水会导致核心体温上升，从而导致热病。即使是更为常见的轻度缺水，也会导致力量和有氧耐力的下降，进而影响运动表现。

■ 青少年和老年人是最易罹患高热疾病的两大群体。这些高热疾病包括热痉挛、热衰竭和中暑。

■ 虽然尚未证明摄入超过每日营养推荐摄入量（RDI）的微量营养素能够改善体能，但是基于大样本量人群的研究发现，一些人的某种微量元素的摄入量没有达到每日营养推荐摄入量，还有一些人甚至缺乏一种或多种微量元素。而且，某种营养素的摄入不足或缺乏会直接或间接影响运动表现。

■ 目前研究最多的补剂包括肌酸、蛋白质、咖啡因、氨基酸、电解质运动饮料、丙氨酸和高分子量淀粉类碳水化合物（第7章和第8章会对其进行详细说明）。

第2章 碳水化合物

多诺万·福格特（**Donovan L.Fogt**），博士

碳水化合物是由碳、氢、氧原子组成的一种化合物。例如，葡萄糖（血液中以血糖形式存在的糖）的化学式是 $C_6H_{12}O_6$ 。绝大多数人体碳水化合物来自于植物性食物，但也有些食用碳水化合物来自动物制品。肝脏可以利用特定的氨基酸和脂肪的某些成分（例如甘油）来合成碳水化合物。

人体利用碳水化合物来完成很多重要功能。就能量代谢和运动表现来说，不同组织中的碳水化合物具有以下四个重要功能：

- 碳水化合物是神经细胞和红细胞的代谢能量燃料。
- 碳水化合物是骨骼肌，特别是参与运动的骨骼肌的代谢能量燃料。
- 在碳水化合物代谢时，碳水化合物可以作为脂肪进入三羧酸循环的引物。
- 在运动和强度训练过程中，碳水化合物起到节省蛋白质的作用。

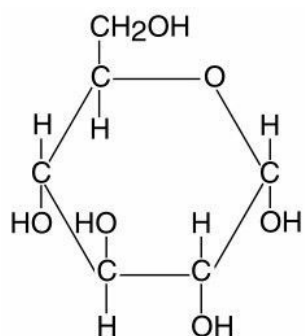
碳水化合物的主要作用是为神经细胞和红细胞提供代谢燃料。神经组织可以使用的替代燃料来源非常有限，而红细胞只能使用葡萄糖。正常条件下，大脑几乎只使用血糖（葡萄糖）。为了能够正常工作，人体将血糖水平维持在极小的范围内。尽管神经和红细胞为正常的心血管功能、肌肉募集和氧气运输提供解剖和生理基础，但是它们的碳水化合物需求通常没有被纳入运动代谢范围之内。人体中碳水化合物的第二个作用是为收缩的骨骼肌提供能量燃料。来自碳水化合物分解代谢的能量为肌肉收缩和其他生物过程提供动力。因此，当运动员由休息状态变为高强度运动状态时，骨骼肌对碳水化合物的依赖程度会增加（本章后部分将继续讨论）。平滑肌收缩也需要碳水化合物的氧化。碳水化合物氧化（碳水化合物的分解）的第三个作用是用作脂肪进入三羧酸循环的引物。在三羧酸循环中，脂肪酸分解出的两个碳原子（乙酰辅酶A）单元与糖代谢的中间产物相结合，从而促进脂肪氧化。如果没有充足的三羧酸循环引物，就不可能有正常的脂肪代谢。最后，碳水化合物的代谢可以节省蛋白质代谢，有助于三磷酸腺苷（ATP）的能量供给，让蛋白质在维持、修复和促进组织结构生长方面发挥主要作用。

碳水化合物的种类

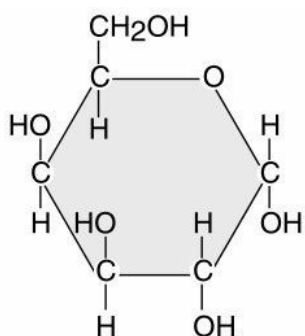
不是所有的碳水化合物都具有相同的形式和功效。而且，它们对运动表现的影响也不一样。只含有一个葡萄糖单位的碳水化合物是单糖。饮食中能够被人体吸收的单糖都有六个碳分子，只是它们的化学结构有微小差别。然而，这些细微的差别会导致很大的代谢差别。通过化学键结合在一起的单糖数量是区分不同碳水化合物种类的基础，并且这些化学键也能提升体内碳水化合物的功能。“糖”这个术语通常指单糖和双糖，例如蔗糖（也称作食糖）。“复合糖”和“淀粉”被广泛地用来指有更长的化学链的糖分子或单糖的聚合物，这些糖来自植物或来自植物制成的食物，例如谷物、面包、麦片、蔬菜和米饭。接下来的章节将讨论这些种类的糖及食物中的其他糖分。对于运动员而言，了解碳水化合物的种类和其对身体的作用至关重要——包括哪些类型能快速恢复消耗的肌糖原，哪些类型能在比赛中维持血糖水平（这对保持力量很重要），哪些类型能促进身体健康（例如心血管健康）。

单糖

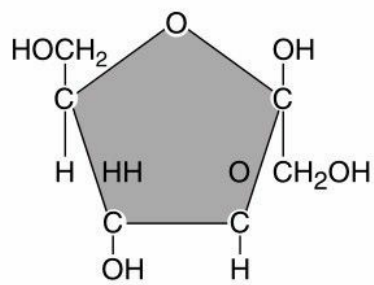
在人体中，有三种饮食单糖分子的己糖（六碳）化学式排列相似，都是 $C_6H_{12}O_6$ 。这三种单糖是葡萄糖、半乳糖和果糖（见图2.1）。葡萄糖，也被称作右旋糖或血糖，是人体中最重要单糖，也是人体细胞使用的最主要的单糖。人体可以通过饮食很容易地吸收这种单糖。人体也可以通过摄入和转化其他单糖来合成葡萄糖，或者将葡萄糖从淀粉和糖原等更复杂的碳水化合物分子中释放出来。在糖原异生过程中，肝脏会将其他诸如氨基酸、甘油、丙酮酸和乳酸等化合物转化生成葡萄糖。



葡萄糖



半乳糖



果糖

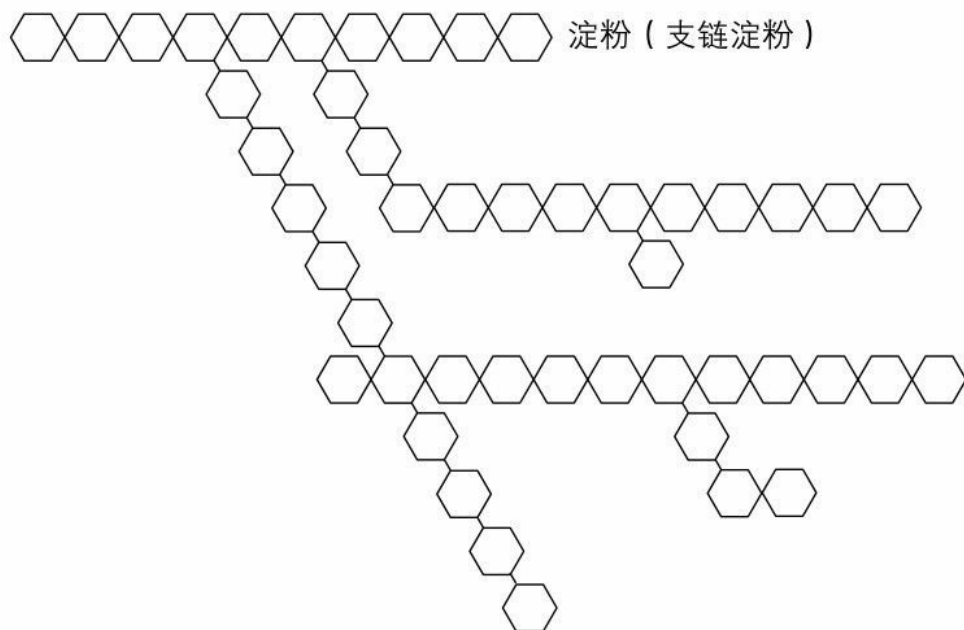


图2.1 碳水化合物分子的化学结构。葡萄糖、半乳糖和果糖都是单糖。两个单糖分子组成双糖，例如麦芽糖、蔗糖和乳糖。更多单糖分子形成长链状会成为复杂的多糖分子，例如麦芽糖糊精、直链淀粉和支链淀粉

[图片来源说明：Reprinted, by permission, from A. Jeukendrup and M. Gleesom, 2010, *Sport nutrition*, 2nd ed.(Champaign, IL: Human Kinetics), 4.]

➤ 糖异生——非碳水化合物转化生成葡萄糖。

摄入人体的葡萄糖在被消化后会被小肠吸收，然后进入血液成为细胞新陈代谢的能量来源，或者成为存储在细胞间的糖原（主要是在肝脏和骨骼肌中），或者在一定程度上被肝脏用来转换成脂肪。与葡萄糖相比，果糖和半乳糖的碳原子、氢原子和氧原子的化学链稍有不同。果糖是最甜的糖，也被称作左旋糖或水果糖。通常，果糖存在于水果和蜂蜜中。食用果糖被小肠吸收后进入血液，然后被输送到肝脏转化为葡萄糖。半乳糖是天然存在的，半乳糖一般与葡萄糖结合在一起，形成乳糖。乳糖只存在泌乳人群或动物的乳腺中。像对待果糖一样，肝脏也会将食用半乳糖转化为葡萄糖。在这三种单糖中，葡萄糖是最重要的，对于那些锻炼的人群或正在接受训练的运动员来说尤其如此。果糖和半乳糖一旦被小肠吸收，就必须进入肝脏以转化为葡萄糖，而这一过程需要花费一些时间。相反，摄入的葡萄糖可以更容易被正在工作的肌肉使用。

低聚糖

低聚糖（来自希腊用语“oligo”，意思是很少）是由2到10个单糖结合在一起构成的。双糖由两个单糖组成，是大自然中发现的最主要的低聚糖。葡萄糖分子和果糖分子通过化学键结合成蔗糖。葡萄糖分子和半乳糖分子结合在一起就是乳糖。两个葡萄糖分子结合在一起就是麦芽糖。蔗糖，或称“餐桌上的糖”，是最常见的食用双糖，其占到美国总能量消费的四分之一(Liebman, 1998)。绝大部分的碳水化合物都富含蔗糖，特别是在精加工食品中分布广泛。牛奶糖，或乳糖，是甜度最低的双糖。麦芽糖，又称饴糖，常见于谷物制品，例如谷物和种子食物。虽然麦芽糖包含两个葡萄糖单糖，但是它只占日常饮食碳水化合物中的一小部分。单糖和双糖都被称作为简单糖。在商业贸易中，这些糖类被冠以不同的名称。红糖、玉米糖浆、果子露、糖蜜、大麦芽糖、转化糖、蜂蜜和天然甜味剂等都属于简单糖。在美国，很多食物和饮料都含有高果糖玉米糖浆。这些高果糖玉米糖浆主要由葡萄糖组成，但也含有足够的果糖来增加食物的甜味，从而使食物像甜菜或甘蔗糖一样甜。

多糖

多糖是由十个到成千个以化学方式链接的单糖分子组成的一种碳水化合物。多糖来自于植物和动物。淀粉和纤维是多糖的植物来源。在人体和动物组织内，葡萄糖的储存形式为糖原。

淀粉

淀粉是葡萄糖在植物中的存储形式。通常以高浓度的形式存在于植物种子、玉米和各类谷物中，它们被用来制作面包、谷类食品、比萨和点心。另外，豌豆、黄豆、土豆和根茎类蔬菜也含有淀粉。这种形式的多糖占据了美国人的碳水化合物饮食摄入量的50%（Liebman, 1998）。淀粉有两种形式：（1）直链淀粉，一长直串的葡萄糖单元扭成一个螺旋线圈；（2）支链淀粉，一个有很多分支的单糖高分子结构。特定植物食品中每种淀粉的相对比例决定该淀粉的消化特性，包括“可消化性”，或者说摄入的食物中可以被人体吸收的比例。支链淀粉含量比较高的淀粉更容易被消化，也更容易被小肠吸收。相比之下，直链淀粉含量比较高的淀粉不太容易被消化，因此其转化为血糖的速度也就降低了。“复合糖”通常指的就是食用淀粉。

纤维

纤维是一种结构化的非淀粉类多糖。美国国家科学院（National Academy of Sciences, NAS）使用三段文字描述了人体纤维的摄入（NAS, 2002）：

- 膳食纤维由植物中含有的难以消化的碳水化合物和木质素组成，包括难以消化的淀粉。

- 功能性纤维包含单独的、难以消化的碳水化合物。但是它们对人体有益处（肠道细菌能够发酵一小部分的水溶性膳食纤维，从而生成短链脂肪酸；这些脂肪酸可以被人体吸收，并用作肠道上皮细胞或白细胞的燃料）（Adamo, 1990; Roediger, 1989）。功能性纤维是近期出现的新型纤维分类。功能性纤维这个术语用来描述一些具有促进人体健康功效的纤维。功能性纤维不仅包括一些来源于植物可食用但难以消化的纤维，也包括来源于商业制造的碳水化合物。

- 全纤维包括食用纤维和功能性纤维。

不同纤维的物理特性、化学特性和生理功效大不相同。树叶、树干、根茎、种子和果皮的细胞壁含有不同种类的碳水化合物纤维（纤维素、半纤维素和果胶）。纤维素是地球上最丰富的有机分子（含碳化合物）。在通常情况下，食用

纤维分为水溶性食用纤维和非水溶性食用纤维，而某些食用纤维可以从食物中提取出来单独存在并在市场上作为功能性纤维出售。非水溶性纤维包括纤维素和半纤维素。在通常情况下，麦麸就是一种富含纤维素的食物。水溶性纤维包括车前草、β-葡聚糖、果胶和瓜尔豆胶，主要存在于燕麦、黄豆、糙米、豌豆、胡萝卜、玉米皮和很多水果中。因为食用纤维能够保持大量的水分，所以在肠道中的食物残渣大都是纤维质。非水溶性纤维与肠壁上的细胞发生摩擦，这有助于提升肠胃功能和肠胃健康。而水溶性纤维缩短了食物残渣通过消化道的时间。下文列出了一些水溶性纤维和非水溶性纤维，以及它们各自的食物来源。通常，美国人每天的饮食中会含有12~15克的纤维（Lupton and Trumbo, 2006）。这一摄入量远远低于美国国家科学院食品和营养委员会的推荐量，即38克/天（男性）和25克/天（女性）（对于50岁以上的男性和女性，摄入量分别是30克/天和21克/天）（NAS, 2002）。

食用纤维的类型和来源	
水溶性纤维	
车前草	果胶
β-葡聚糖	瓜尔豆胶
富含水溶性纤维的食物	
燕麦	蔬菜
糙米	水果
非水溶性纤维	
纤维素	木质素
半纤维素	几丁质
富含非水溶性纤维的食物	
麦麸	蔬菜
全麦粉	全谷物

纤维受到研究人员和市场媒体的广泛关注。这主要是因为，有研究发现，高纤维（特别是全谷物纤维）的摄入与心脏和外周动脉疾病（如高血脂，血脂水平升高）、肥胖症、糖尿病和包括肠胃癌在内的消化不良等疾病的发病率降低有关（Marlett et al., 2002）。

摄入充足的纤维不会直接影响运动表现，但是会提升整体健康和预防慢性

病。

糖原

糖原是一种由大量的葡萄糖单元组成的支链型高分子，是碳水化合物在体内的存储形式。这种形状不规则的多支多糖聚合物由几百个到几千个葡萄糖单元组成。这些葡萄糖单元连接在一起形成致密颗粒。糖原高分子也含有一些酶。有些酶负责糖原的合成、分解或调节与糖原合成降解有关的过程。糖原大大增加了两餐之间和肌肉收缩时立即可用的碳水化合物的数量。

糖原主要存储在肝脏和骨骼肌。肝脏中糖原的浓度比较高。但是，因为人体骨骼肌分布广泛，所以骨骼肌存储的糖原总量更高（大约是400克糖原，即70 毫摩尔/每千克肌肉或12克/每千克肌肉）（Essen and Henriksson, 1974）。骨骼肌中的糖原代谢对胰岛素控制血糖稳定有重要作用。胰岛素是调节血糖水平最重要的物质，其可以促进骨骼肌的血液流动，刺激骨骼肌中的葡萄糖摄取、糖酵解和糖原合成。糖酵解是指碳水化合物（葡萄糖）快速分解生成ATP的过程。糖原存储最大化不仅对有氧耐力运动员很重要，对参加高强度训练的运动员也十分重要。第9章会探讨在力竭运动之后糖原再合成最大化的一些营养策略。

➤ 胰岛素——胰腺释放出的激素，在血糖和氨基酸浓度升高时发挥作用，加快组织对这两种物质的吸收。

血糖指数

不同种类碳水化合物的血糖指数（GI）是反映人体吸收50克碳水化合物后血液中血糖水平上升速率的指标（Burke et al., 1998）。一种食物的血糖指数很大程度上取决于摄入食物中的碳水化合物可以被小肠里面的酶进行水解和后续吸收的速率。反过来，胃排空和糖或淀粉对肠道内酶类的物理可用性也决定了某种食物的肠道消化率。

诸如糙米、全麦比萨、多谷物面包等类型的食物吸收速率低，血糖指数也低。高血糖指数的食物包括很多运动饮料和软饮料，以及精制糖（蔗糖）、精制大米、比萨和土豆泥等食物，尽管短暂，但这些食物会显著促进血糖增加和胰岛素分泌。多糖的血糖反应并不总是低于简单糖食物的血糖反应，因为烹饪会改变淀粉颗粒的完整性，从而提高血糖指数。在预测液体碳水化合物和固体碳水化合物的血糖指数时应该考虑这点（Coleman, 1994）。

鉴于膳食碳水化合物是运动准备、运动表现和运动后恢复的重要组成部分，

进行训练的运动员对碳水化合物的需求会增加（Costill, 1988）。在高强度身体训练时，运动员的每日碳水化合物摄入需求可能超过10克每千克体重。运动员可以综合利用低血糖反应碳水化合物和高血糖反应碳水化合物来提升运动表现。例如，在长时间有氧耐力训练中，食用高血糖反应的碳水化合物有助于保持血糖水平（Jeukendrup and Jentjens, 2000; Jeukendrup, 2004）和促进训练后肌糖原的快速恢复。但是，人们也可以食用一些吸收较慢、不精细的多糖来优化运动间隙的肌肉碳水化合物存储（Ivy, 2001）。食用低血糖指数的碳水化合物有助于维持血糖水平，在超长时间的运动和恢复期预防血糖出现大幅度的下降。

接下来的章节将讨论身体内碳水化合物的调节，包括血糖维持、糖原合成和分解，以及有氧氧化和无氧酵解。

体内糖的调节

碳水化合物是人体内的一种重要的燃料来源，但其数量有限。休息状态下，肝脏、胰腺和其他器官一起将血糖水平控制在一个较小的范围内，以满足不同身体组织对碳水化合物的需求。因为骨骼肌中存储的有限的糖原是肌肉收缩的重要能量来源，所以休息状态下人体很少用到这种碳水化合物。进食后，人体尽可能多地以糖原的形式存储碳水化合物，同时刺激碳水化合物燃料的使用，使血糖水平回归正常。在禁食状态，人体将调动葡萄糖前体物质来实现肝脏糖原异生（肝脏糖异生），同时促进脂肪氧化以便获取能量来节省碳水化合物燃料。

在运动和比赛期间，人体通过增加碳水化合物和脂肪的分解，以及提高肝脏糖异生的速率来维持血糖水平。运动中碳水化合物和脂肪的动员程度取决于多个因素，但是最为重要的因素是运动本身（例如参与运动的肌肉总量和肌肉收缩的强度）。

血糖稳定

一般情况下，一个成人身体里的总血量大约为5升。在这5升总血量中，大约有5克葡萄糖。从食物中摄取碳水化合物、肝糖原分解（肝糖分解）和糖异生都有助于保持血糖水平。在禁食阶段，糖异生对血糖水平的保持作用更大。休息状态下，肌肉内的葡萄糖和糖原使用率很低。血浆胰高血糖素和胰岛素的平衡对血糖和身体组织的糖原利用具有最强的调节功效。当血糖低于正常水平时，胰腺的 α 细胞就会分泌胰高血糖素。胰高血糖素是一种碳水化合物调动激素，其可以促进肝脏的糖异生和肝糖分解，从而使血糖水平回归正常（见图2.2）。当血糖水平在进食后超过正常值，胰腺的 β 细胞就会分泌胰岛素。胰岛素降低血液中葡萄糖的方式有两种，包括增加胰岛素敏感的组织（主要是骨骼肌和脂肪组织）的血流量和刺激糖分子扩散到对胰岛素敏感的细胞中来。胰岛素也可以刺激细胞的能量代谢，氧化碳水化合物，加快以糖原的方式存储葡萄糖，并抑制肝脏和骨骼肌的糖原分解和肝脏糖异生。在训练实践的角度，确保这些系统的正常工作对于保持血糖水平非常重要，因为有氧耐力会随血糖水平的下降而下降。

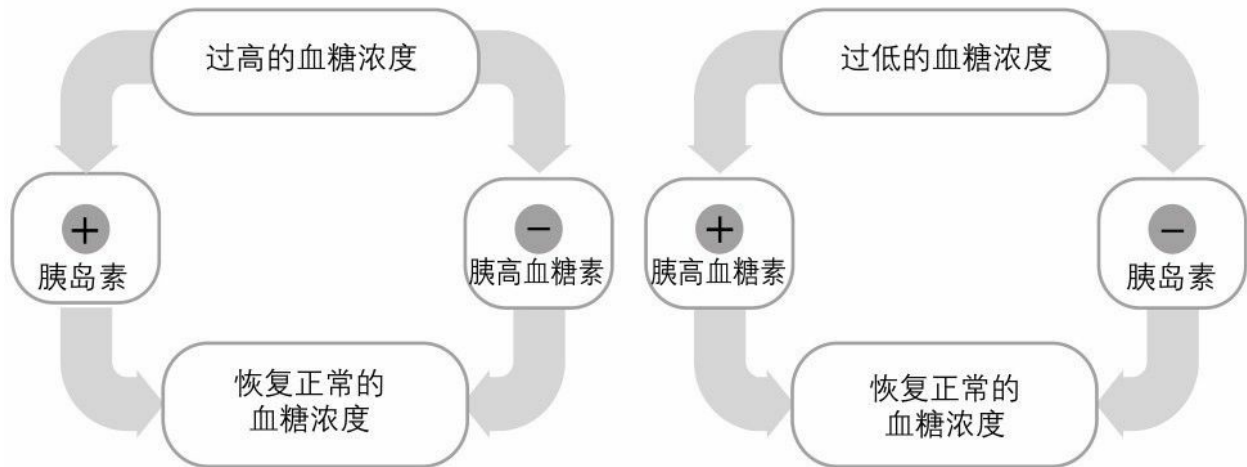


图2.2 胰腺胰岛素和胰高血糖素维持血糖稳定的作用过程

糖原合成

糖原存储在骨骼肌和肝脏中。肌糖原是高强度有氧或无氧运动的一种非常重要的能源物质。肝糖原降解成葡萄糖，然后被输送到血液中，以便在有氧耐力运动中维持血糖水平。本节将解释糖原是如何被合成的。

在糖原合成过程中，细胞内的葡萄糖要几经转变才能生成尿苷二磷酸（UDP）-葡萄糖（Leloir, 1971）。这一反应需要经历三个步骤：

1. 葡萄糖在进入细胞的过程中被己糖激酶催化成葡萄糖-6-磷酸。
2. 葡萄糖-6-磷酸通过葡萄糖磷酸变位酶转化为葡萄糖-1-磷酸。
3. 在由尿苷二磷酸-葡萄糖焦磷酸化酶催化的反应过程中，葡萄糖-1-磷酸和尿苷三磷酸合成尿苷二磷酸-葡萄糖。

形成的尿苷二磷酸-葡萄糖可以促进糖原分子的增长。这一过程受到糖原合成酶的催化作用。这时，只要多糖链含有四个以上的葡萄糖残基，就会使其再增加一个葡萄糖单位。糖原不单单是一长串重复的葡萄糖合成物，它还是一种多分支的聚合物。这种分支很重要，因为它能增加糖原的溶解度，也能够促进糖原的快速合成与降解（在高强度运动中，这有助于提供更多葡萄糖，使其进行糖酵解来产生能量）。

➤ **磷酸化**——将磷酸基团加在另一个分子上的过程。磷酸化可以激活和去激活很多蛋白酶。

糖原分解

一旦运动过程中糖原发生降解，这就说明人体需要ATP来为骨骼肌收缩提供燃料。糖原分解的目的是释放葡萄糖（特别是葡萄糖-1-磷酸）化合物，并使葡萄

糖可以进入糖酵解，加快ATP的生成。

➤ **ATP**——一种由细胞合成和使用的高能磷酸化合物，用于释放能量供细胞工作所用。

在糖原分解的复杂过程中，糖原分解产生的单个葡萄糖化合物形成葡萄糖-1-磷酸（由磷酸化酶催化而成）。磷酸化酶将糖基残留物从糖原分子的非还原端逐一移除。糖原分解过程中形成的葡萄糖-1-磷酸被葡萄糖磷酸变位酶转化为葡萄糖-6-磷酸。在骨骼肌中，从糖原分解出来的葡萄糖-6-磷酸，与由血液进入细胞的葡萄糖转化而成的葡萄糖-6-磷酸一起，进入糖酵解代谢过程。肝脏，和一部分的肾脏，要么通过糖酵解处理糖原分解的葡萄糖-6-磷酸，要么将糖原分解的葡萄糖-6-磷酸去磷酸化，然后将这些葡萄糖释放到血液中。在细胞葡萄糖代谢过程中（例如糖原合成和糖原分解），葡萄糖-6-磷酸这种媒介在葡萄糖存储和葡萄糖氧化的各种转化过程中发挥中心作用（见图2.3）。

糖酵解

在运动、高强度训练和比赛中，人体需要快速获得ATP以便产生能量。产生ATP最快的方式之一就是糖酵解。简而言之，糖酵解就是分解碳水化合物（例如葡萄糖）来产生ATP的过程。糖酵解发生在肌肉组织的细胞质中。糖酵解的一个重要生理成果就是能相对较快地生成ATP，从而用于肌肉收缩。从图2.4可以看出，糖酵解是一组10个由酶控制的化学反应链。它的起点是一个含有六个碳原子的葡萄糖，终点是两个含有三个碳原子的丙酮酸分子。

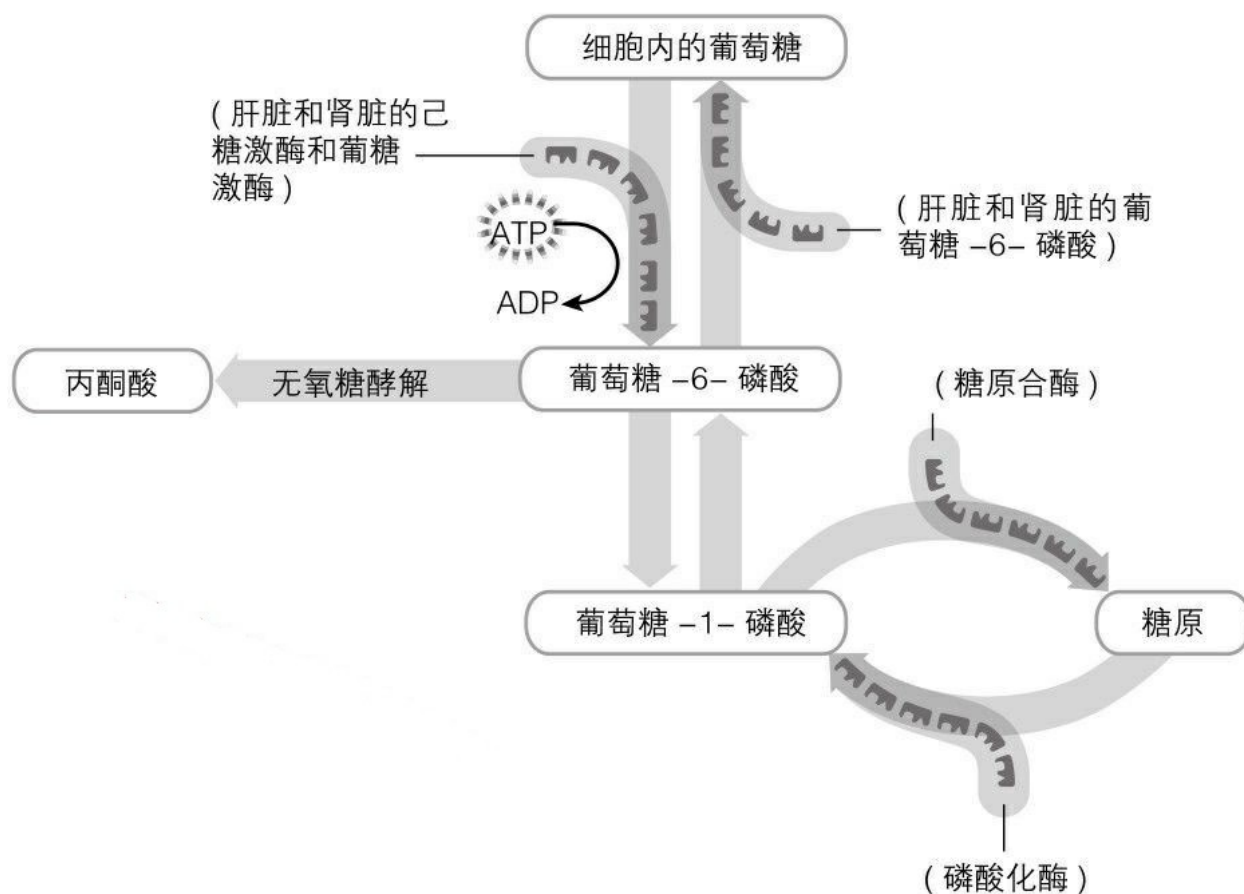


图2.3 细胞内葡萄糖-6-磷酸在骨骼肌、肝脏和肾脏的糖酵解、糖原存储和肝糖分解中的中心角色

糖酵解最后产生的丙酮酸可能有两种命运：转变为乳酸，或进入线粒体。接下来一节将描述乳酸的产生。进入线粒体的丙酮酸先转化为乙酰辅酶A，然后再进入众所周知的三羧酸循环。三羧酸循环在一系列酶催化的化学反应过程中，进一步使丙酮酸-乙酰辅酶A进行代谢。最终，三羧酸循环里的这些化学反应会生成烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NADH）和黄素腺嘌呤二核苷酸（FADH₂）。他们会将电子传递给线粒体中的电子传递链。这些电子传递链促进生成更多的ATP来为骨骼肌收缩提供燃料。但是与糖酵解生成的ATP相比，这种ATP生成的速率较慢。了解糖酵解产生ATP的速率更快这一点是非常重要的，特别是在高强度训练或运动中。这种ATP生成方式主要是由葡萄糖分解来促成的，所以确保膳食中含有充足碳水化合物的重要性也就很容易理解了，这样才能在训练和比赛中为高强度运动提供燃料。

➤ 线粒体——细胞中负责利用氧产生ATP的结构，三羧酸循环、电子传递链和脂肪酸循环均位于线粒体。

乳酸的产生和清除

前文已经提到，糖酵解的终产物是丙酮酸。丙酮酸可以转化为乙酰辅酶A，然后进入三羧酸循环。丙酮酸也可以转化为乳酸。丙酮酸转化为乳酸的这一过程被称为无氧糖酵解。一旦在细胞内生成，乳酸就通过释放氢离子进行快速解离，并降低细胞质的pH值。解离出氢离子后，乳酸变为乳酸根。细胞内的pH值随乳酸的产生而下降，这会对众多代谢环节和肌肉收缩过程产生不利的影响。因此，必须立即减少细胞中的乳酸或者将其排除到细胞外清除。人体在休息和低运动强度时会产生少量的乳酸。大部分乳酸在细胞内就可以很容易地被清除。有些乳酸需要被运输到细胞外进行快速无害的处理。血浆血红蛋白是最重要的细胞外缓冲物。此外，血浆中的碳酸氢根也具有细胞外化学缓冲的作用。在持续高强度的肌肉收缩过程中，肌肉会有疼痛或灼烧的感觉。这主要是由于pH值下降刺激了肌细胞外游离神经细胞末梢。剩下的含有3个碳原子的乳酸根是可以被用作非运动肌、心肌，甚至是参与运动的肌肉本身的一种潜在燃料(Van Hall, 2000)。在无氧阈所对应的中高强度运动中，乳酸的生成速率超过了细胞内的缓冲能力，这造成多余的乳酸就被转移到细胞外。随着运动强度的增加，血液中的乳酸水平会快速增加。高强度运动中产生的过多乳酸对肌肉做功能力有负面作用。但是这种代谢副产品的生成有助于促进短时间内碳水化合物经无氧代谢生成ATP。

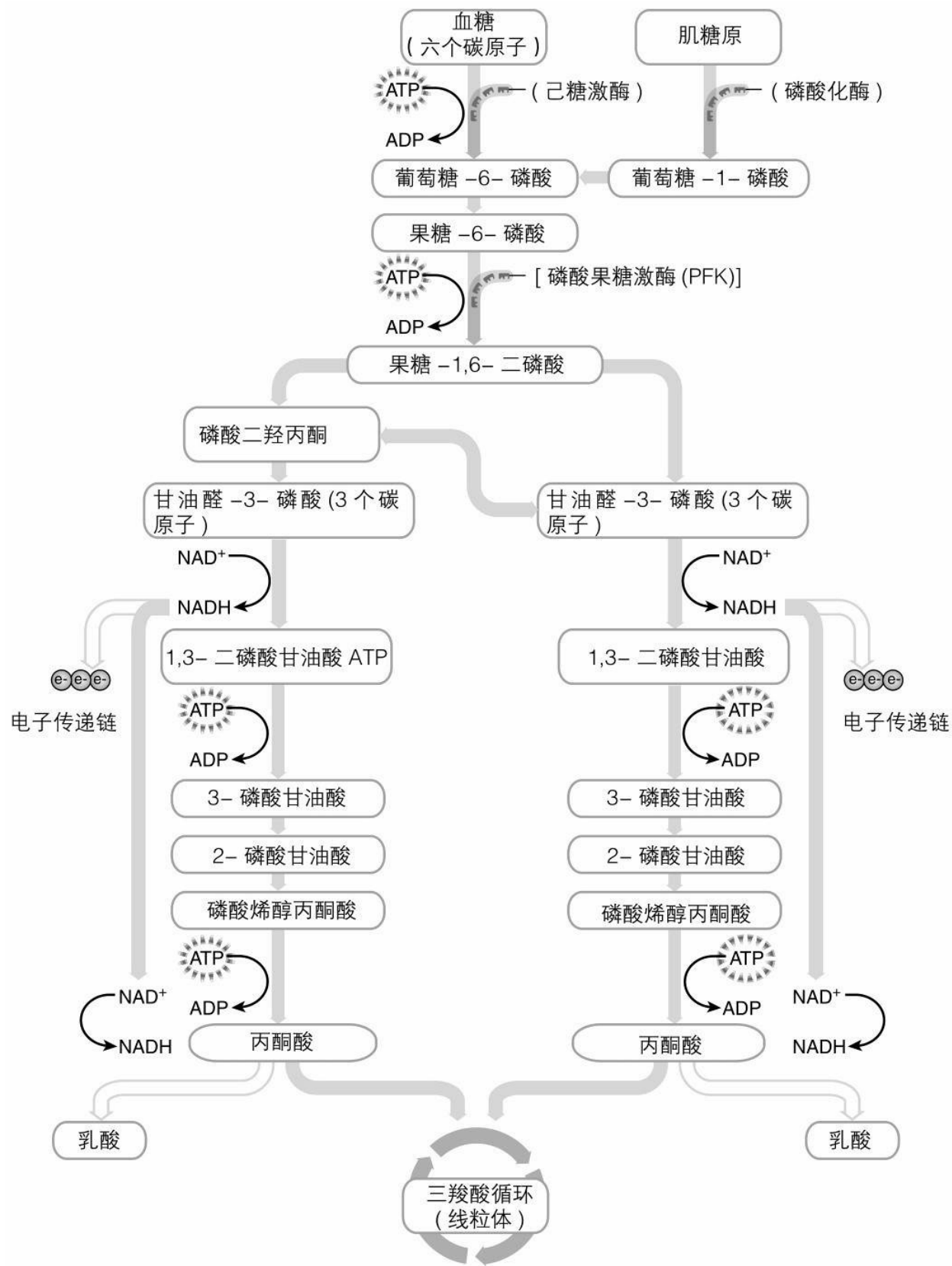


图2.4 血糖和糖原中的无氧糖酵解需要使用ATP并需要辅酶NAD。无氧糖酵解的代谢产物包括ATP、水、

[图片来源说明: Reprinted, by permission, from NSCA, 2008, Bioenergy of exercise and training, by J.T.Cramer. In *Essentials of strength training and conditioning*, 3rd ed., edited by T.R Baechle and R.W.Earle (Champaign, IL: Human Kinetics), 25.]

➤ 肌浆——肌纤维的细胞质。

➤ 无氧阈——该术语通常用来指运动时血乳酸浓度快速增加的转折点所对应的摄氧量水平。

疲劳，被定义为不能维持预定的功率输出或运动强度。在短时高强度无氧运动中，疲劳产生的一部分原因是参与运动的肌肉中乳酸的堆积（导致pH值下降）。持续的高强度运动会快速耗尽参与运动的肌肉中的糖原。细胞间糖代谢底物的减少和血糖获取速率的受限使得肌肉迅速疲劳，同时无氧系统维持快速ATP再合成的能力也在下降。随着有氧供能对整体运动所需ATP的贡献越来越大，肌肉收缩可以以较低强度继续进行。

➤ 底物——酶可以作用的分子。

尽管乳酸的堆积与疲劳有关，但没有任何饮食方法能降低运动中乳酸的产生。相反，适当的训练能使运动员即使在高强度运动时乳酸也可以处于相对较低的水平。一般来说，运动员的饮食中包含最佳剂量的碳水化合物是很重要的，因为这使运动员能够完成高强度的训练。这种训练将导致机体产生代谢适应，改变能量物质的利用（如脂肪）来满足运动时的能量需求。

身体中的糖供能受其储备量的影响。血糖浓度的变化为肝糖原的释放提供反馈调节，血糖浓度上升会抑制运动中肝糖的释放。碳水化合物的储备情况还会通过降低细胞中脂肪酸的动员和氧化来限制脂肪代谢（Spriet, 1998）。简而言之，当ATP需求大时，脂肪酸氧化因供能速率太慢而无法提供能量所需，这样会导致线粒体NADH和乙酰辅酶A负荷的加大，必要时会迫使糖通过产生乳酸的方式来维持无氧糖酵解。

碳水化合物和运动表现

下文将讨论碳水化合物在不同类型的训练和比赛中的作用。有些运动员是有氧型运动员，而有些运动员则以无氧型运动为主。无论是哪种类型的运动员，包括所有运动员和进行身体锻炼的普通人，都可以通过抗阻训练来提升自己的运动表现。因此，接下来的章节除了探讨碳水化合物与有氧训练和无氧训练的关系之外，还会讨论碳水化合物在力量训练中的作用。

有氧运动

在休息状态和运动过程中，肝脏生产葡萄糖来确保血糖浓度达到100毫克/分升（5.5 毫摩尔/升）（Kjaer, 1998）。血糖大约只能提供工作肌肉所需总能量的30%，其余所需的碳水化合物能源来自存储的肌糖原（Coyle, 1995）。在长时间高强度运动中，血糖浓度最终会降到正常水平之下，这是因为收缩的骨骼肌在持续消耗血糖，而肝糖原的存储不断在减少。

一小时的高强度有氧运动会使肌糖原减少55%，两小时的高强度运动几乎可以耗尽肝脏和活动肌肉中的糖原。如果运动前已经长时间没有进食，那么糖原消耗将是一个值得特别关注的问题。例如，清晨或者是运动热身后，运动员的糖原水平就处于一个非最佳状态。如果饮食中碳水化合物含量不足，那么肝糖原的存储会受到影响，并导致骨骼肌中的糖原几近耗尽。这种类型的饮食可能会对最低强度运动外的所有运动产生负面影响。理论上讲，通过低碳水化合物比例来实现的低热量饮食虽然可以有助于减少脂肪，但也会加大有规律的、中等强度的长时间有氧运动的难度。

运动后期，参与运动的肌糖原水平会下降，这会导致这些肌肉越来越依赖血糖作为其碳水化合物的来源。如果不摄入碳水化合物，那么在肝糖原和肌糖原消耗完后，就很容易发生低血糖症（< 45毫克/分升；2.5毫摩尔/升）（Shulman and Rothman, 2001; Tsintzas and Williams, 1998）。这最终会影响运动表现，并造成长时间运动后中枢神经系统的疲劳。

长时间有氧运动中的疲劳主要是由参与运动的肌糖原耗竭造成的（Rauch et al., 2005）。即使供氧充足，且脂肪也能提供几乎没有限制的能量，这种现象也会发生。有氧耐力运动员通常把这种类型的疲劳称为“撞墙”现象。血糖明显下降

的症状包括虚弱、头晕和运动意愿下降等。肌糖原下降会导致疲劳感，如果肌糖原再进一步下降和消耗，人体的运动强度会明显下降甚至无法进行运动（Ahlborg et al., 1967; Bergström et al., 1967）。因此毫无疑问，最佳的有氧耐力表现和运动前的肌糖原存储之间有直接关系（Ahlborg et al., 1967; Hultman, 1967）。

优化运动前的肌糖原存储（例如>150毫摩尔/千克肌肉）会使肌糖原耗竭的时间延长20%，也会通过缩短完成某一特定任务的时间来提升有氧耐力运动的表现（Hawley et al., 1997）。但是科学研究表明，只有当运动时间长于90分钟时，运动前优化肌糖原存储对运动表现的益处才能体现出来。碳水化合物存储量的增加只是碳水化合物膳食补充策略的效果之一。在45分钟或更长时间的运动过程中，补充碳水化合物（例如0.5~2克/分钟或30~120克/小时）有助于维持运动中的血糖水平和有氧供能（Coyle et al., 1986），而且也已被证明能够提升有氧耐力和运动表现（Coyle et al., 1986; Jeukendrup et al., 1997）。但是，这一措施能否促进低强度运动期间的糖原合成（Keizer、Kuipers and van Kranenburg, 1987）或者改善运动中肌糖原的利用，还尚存争议（Bosch et al., 1994; Coyle et al., 1986; Jeukendrup et al., 1999; Tsintzas et al., 1995）。运动中0.5~2克/分钟的碳水化合物补充速率与中等强度有氧运动中碳水化合物的氧化速率，以及与低浓度的碳水化合物溶液（例如含有6%~8%碳水化合物的运动饮料）的胃排空速率相一致。在长时间运动后，将肌糖原恢复至一个正常范围是体能恢复的一个必备内容（Hargreaves, 2000）。从本质上讲，这种运动后的恢复期可以看作是随后运动的“准备期”（Ivy, 2001）。

运动或训练课前确保肌糖原处于最佳水平，以及运动后快速补充糖原以便为随后的运动做准备的重要性现在应该显而易见了。第8章介绍了最大化运动员表现的一些碳水化合物补充的具体策略。但是，总体而言，有氧耐力运动员的碳水化合物摄入应该占据总能量摄入的55%~65%（McArdle and Katch, 2009）。这种训练类型的碳水化合物推荐摄入量与健康人群的碳水化合物的推荐摄入量（45%~65%的总能量摄入）没有太大区别。但是，必须记住的是，虽然比例相似，但是由于饮食总能量摄入不一样，推荐的碳水化合物的绝对量（以克为单位）有很大不同。

无氧运动

骨骼肌中的糖原是参与运动的肌肉便利的能量来源。静息状态下肌糖原的储

量是65~90毫摩尔/千克肌肉。糖原的使用速率很大程度上取决于运动强度。当运动强度增加时（例如大于无氧阈或大于70%~80%的最大摄氧量），即便是加快碳水化合物和脂肪在线粒体中的有氧氧化也满足不了肌肉的能量需求。当肌肉组织的ATP需求进一步增加，必须通过无氧代谢产生ATP时，肌糖原就成为最重要的能量底物。当肌糖原水平随运动的进行下降至低于30毫摩尔/千克肌肉的储量时，人体就会增加对血糖的依赖性，而人体利用血糖作为碳水化合物燃料源的速率相对较慢。值得注意的是，无论肌糖原含量如何，高强度训练中产生的疲劳都有可能参与做功的肌纤维内及其周边的乳酸堆积（导致pH值下降）造成的。因此，在长时间运动（即大于2分钟）和高强度间歇性运动中（例如冲刺练习），肌肉碳水化合物的储量对于运动表现尤为重要。

高强度间歇性运动包括各种训练课和团队项目比赛中的多种活动。在间歇性运动的短暂休息期间，肌肉有时间通过清除或/和缓冲一些乳酸来缓解这种副产品的潜在的副作用。此外，极高强度、短时间（例如小于10秒）的运动主要依靠“即时”或“磷酸肌酸”能量系统提供的ATP。但是，在这些“爆发”式运动的重复过程中，肌糖原对在短时间内进行多次高强度重复运动中维持肌肉ATP的含量具有重要作用。

尽管碳水化合物对于无氧类运动项目十分重要，但是给这些项目运动员的碳水化合物推荐摄入量要略低于进行更多有氧耐力运动的运动员。碳水化合物对于这两种类型的运动都很重要，因为碳水化合物的分解速率及其剩余量与运动强度有着直接的联系。在低强度有氧运动中，由糖原消耗导致的疲劳一般在运动后期才会出现。但是在高强度的无氧运动中，运动员可能很早就会因为消耗糖原而感到疲劳。因此，运动前优化肌糖原水平和运动中快速促进肌糖原的恢复在无氧训练和比赛中同等重要。由于无氧类项目的运动员和有氧类项目的运动员运动前的肌糖原水平差不多，因此无氧类项目的运动员日常碳水化合物的摄入量也应该占总能量摄入的55%~65%。定期参加训练或比赛的无氧类项目的运动员更是应该每天摄入5~7克的碳水化合物/千克体重。

力量训练

力量训练，和以提高肌肉力量、肌肉耐力和肌肉爆发力为目的训练一样，都由间歇性较短时间、重复性、高强度的活动组成。因此，碳水化合物是这类抗阻运动最重要的能量来源。在无氧运动中，重复性训练的强度决定了快缩肌募集的

水平，并很大程度上决定了在抗阻运动中该肌肉或肌群的表现。在高强度[即大于1RM（重量1次所能承受的最大负荷，通常指最大肌力）的60%]抗阻运动中，快缩肌纤维被大量募集，但是它们会随着肌糖原的消耗而很快疲劳。可以理解的是在离心和高速收缩期间，快速收缩的IIx型（原先称之为IIb型）肌纤维更多地被募集（Nardone et al., 1989; Tesch et al., 1986）。然而也有些研究表明，在中等强度（即60%1RM, Tesch, 1998）甚至是低强度（即20%~40%1RM, Gollnick, 1974; Robergs, 1991）的肌肉收缩中快缩肌纤维也被募集。

这些研究表明，个人或团体类项目训练和比赛中出现的肌肉耐力类运动导致的疲劳，可能与所募集的快肌纤维中糖原的初始含量和糖原的消耗速率有关。很多力量型和爆发型运动员一周要进行多次训练，所以很有必要摄入充足的碳水化合物来防止肌肉中的糖原在训练过程中逐渐消耗。此外，力量训练过程中消耗的糖原量似乎也与总训练量和力量训练的持续时间有一定关系。

基于训练或比赛期间（包括热身、拉伸和放松）参与发力的肌肉中的糖原被持续消耗，因此建议增加饮食中碳水化合物的含量，以加强这些运动中运动员的肌肉能力（Balsom et al., 1999; Casey et al., 1996; Maughan et al., 1997; Robergs et al., 1991; Rockwell et al., 2003; Tesch et al., 1986）。但是，碳水化合物的特定营养策略和急性力量训练表现的相关研究也有着不同的发现（Haff et al., 1999, 2000; Kulik et al., 2008; Robergs et al., 1991）。

尽管人们对于力量训练前高糖饮食或碳水化合物的摄入还没有统一的认识，但是可以确定的是，作为力量训练的主要能量来源，碳水化合物有助于提升力量训练的整体表现。对于会导致单块肌肉或肌群达到疲劳（包括可能出现的肌糖原耗竭）的力量训练课尤为如此。这种疲劳会延长这些能量耗竭的肌肉运动后的恢复时间。因此，碳水化合物的摄入不足会对整体训练效果（例如增加力量和爆发力）产生不利的影响。

抗阻训练过程中摄入碳水化合物还要考虑另一个因素，那就是碳水化合物的促胰岛素分泌效应。摄入碳水化合物（特别是高血糖指数的碳水化合物）会极大地促进内源性胰岛素的分泌。胰岛素可以增强抗阻练习的合成代谢刺激。胰岛素对参与过运动的肌肉具有明显的促合成功效，其作用方式包括：

- 促进蛋白质合成。
- 降低蛋白质分解。

- 促进葡萄糖摄入。

- 刺激葡萄糖存储（Biolo et al., 1999; Tipton et al., 2001）。

胰岛素分泌的两个功效（促进蛋白质合成和降低蛋白质分解）可以改善抗阻训练的慢性代谢综合征的适应性，尤其是在每次抗阻训练前后摄入碳水化合物导致胰岛素水平升高的时候。鉴于此，建议在运动前、运动中和运动后摄入液体碳水化合物来促进更快的恢复和瘦体重的增加（Haff et al., 2003）。第9章将讨论营养时机的概念和碳水化合物的摄入对内源性胰岛素分泌的影响，以及在这种饮食策略下运动能力的改善。

专业应用

运动员应该根据多方面的知识对碳水化合物的使用做出明智的决策，这些知识包括可以摄入的碳水化合物的类型，如何摄入碳水化合物，以及碳水化合物摄入如何影响有氧训练、无氧训练和力量训练。选择食物的时候，应该选择那些最有利于肌糖原恢复的食物，因为肌糖原在高强度或长时间运动中会出现耗竭。

例如，一名足球运动员需要在一天内参加好几场比赛（例如联赛），那么糖原的迅速（在几小时之内）恢复是很重要的一件事。这样运动员不会在接下来的比赛中因为糖原耗竭而感到疲劳。在这种情况下，这名足球运动员选择高血糖指数的碳水化合物是很重要的，因为这些碳水化合物能快速恢复骨骼肌糖原。对于那些主要参加力量训练的运动员而言，建议每天的饮食中摄入低血糖指数的碳水化合物。但是运动后，为了更好地恢复肌糖原和胰岛素反应，建议摄入一些高血糖指数的碳水化合物（Conley and Stone, 1996）。

糖原合成、糖原分解和糖酵解的生理过程是机体处理摄入的碳水化合物的全过程。这些代谢过程可以为人体高强度运动快速提供ATP（糖原分解和糖酵解），也可以使骨骼肌和肝脏存储糖原（糖原合成），为将来的训练做准备。

有氧耐力项目运动员，比如说长跑运动员，为了防止碳水化合物的储量达不到最佳标准，他们的碳水化合物的摄入量应该占据总能量摄入的55%~65%

（McArdle and Katch, 2009）。与蛋白质和脂肪相比，这一碳水化合物的推荐摄入量只是一个大体的范围，但推荐的碳水化合物绝对值很大程度上取决于总的饮食能量摄入和身体活动程度。一般来说，定期参加训练或比赛的运动员每天摄入的碳水化合物应该为5~7克/千克体重。如果训练要求更高，那么每天摄入的碳水化合物应该为8~10克/千克体重。

相比之下，无氧项目运动员每天的碳水化合物摄入量不需要超过5~7克/千克体重。即便无氧运动员进行高强度训练，他们的这种高强度训练的净持续时间也还是要短于有氧运动员。

参加力量训练的运动员每天要比不爱活动的健康的同龄人需要更多的总能量。如果每天都从碳水化合物中获取总能量摄入的55%~65%，那么抗阻运动员或爆发型运动员就能确保获得几乎最佳的能量。如果运动员每天摄入的总能量为

3500千卡^[1]，而且总能量摄入的65%是来自碳水化合物，那么这些运动员每天要摄入570克碳水化合物（对于一个体重为70千克的运动员而言，每天需要摄入的碳水化合物大约为8克/千克体重）。相比之下，如果一个不爱运动的人每天摄入的能量为2500千卡，而且总能量摄入的55%是来自碳水化合物，那么这个人每天消耗的碳水化合物就非常少（例如340克）（对于一个体重为70千克的不爱运动的人而言，每天需要摄入的碳水化合物大约为5克/千克体重）。

这些根据运动员类型和能量消耗程度指定的基本的碳水化合物策略，只是一些粗略的指导方针。它们只是说明了我们需要注意碳水化合物在运动员的营养课程中每天的能量摄入中的比例。关于优化运动员表现的一些特定的碳水化合物摄入策略，我们会在第8章进行讲述。

小结

- 在有氧和无氧运动过程中，碳水化合物是一种重要的能量来源。
 - 在运动中，如果身体中的碳水化合物减少，运动员的表现就会变差而且身体也容易疲劳。
 - 每天摄入充足的碳水化合物（例如总能量摄入的55%~65%）对最佳的运动表现至关重要。
 - 饮食中的碳水化合物是运动准备、运动表现和运动恢复的一个重要部分。因为运动员每天重复训练，所以他们的碳水化合物要求也在不断提高。
 - 在高强度体能训练期间，运动员每天的碳水化合物摄入量可能高达10克/千克体重。
 - 运动员可以食用高血糖指数和低血糖指数的食物来达到最佳表现。鼓励运动员在长时间运动后或者在运动结束后立即摄入高血糖指数的食物，从而获得最佳运动表现并快速恢复。
-
- 当运动员摄入低血糖指数碳水化合物时，他们能避免体内血糖的剧烈波动，同时还能使此前运动过的肌肉长时间、缓慢地利用血糖。
 - 通过规划碳水化合物的摄入，运动员能够确保在运动或训练课之前优化肌糖原存储，在运动过程中及时补充碳水化合物，以及在运动后和再次比赛前快速恢复肌糖原。

[1].1卡约为4.2焦耳。

第3章 蛋白质

理查德·柯莱德（**Richard B.Kreider**），博士，**FACSM, FISSN**

蛋白质是由氨基酸按照一定的遗传序列所组成的有机化合物，氨基酸是蛋白质的基本成分。氨基酸（见图3.1）通过羧基和氨基之间的肽键聚在一起，因此，小分子的氨基酸序列被称为多肽。蛋白质存在于身体的所有细胞内。蛋白质可以用来促进生长及修复受损细胞和组织，也可以进行各种新陈代谢和激素活动。例如，有些蛋白质可以作为酶来刺激身体的生物化学反应。激素也是一种蛋白质，会影响身体各个器官的新陈代谢活动。有些蛋白质在细胞信号的传送过程中具有重要作用，还有一些蛋白质会影响免疫力。大部分的蛋白质以肌肉蛋白的形式存储在身体中（例如肌动蛋白和肌球蛋白）。

➤ 肽——一种由两个或多个氨基酸组成的物质。

身体中的蛋白质

有22种氨基酸可用于构成蛋白质，这些氨基酸在下文中会一一列出。其中8种必需氨基酸（对婴儿和儿童来说，是9种必需氨基酸）必须从食物中获取，因为人体不会合成这些氨基酸。

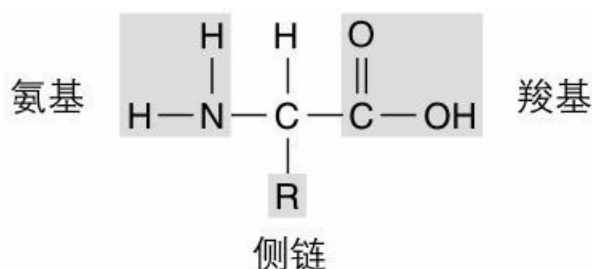


图3.1 氨基酸的结构

必需氨基酸、条件必需氨基酸和非必需氨基酸

必需氨基酸

异亮氨酸

甲硫氨酸（蛋氨酸）

色氨酸

亮氨酸

苯丙氨酸

缬氨酸

赖氨酸

苏氨酸

条件必需氨基酸

精氨酸

组氨酸

牛磺酸

半胱氨酸(胱氨酸)

脯氨酸

酪氨酸

谷氨酰胺

非必需氨基酸

丙氨酸

瓜氨酸

甘氨酸

天冬酰胺

谷氨酸

丝氨酸

天冬氨酸

首先，人体需要从食物中获取蛋白质来提供必需氨基酸。如果没有必需氨基酸的食物来源，人体必须分解自身的蛋白质存储（例如肌肉）来提供必需氨基酸，从而满足基本的蛋白质需求。还有7种条件必需氨基酸，它们之所以被称为条件必需氨基酸，是因为人体难以有效地合成这些氨基酸。在通常情况下，如果饮食中此类氨基酸的剂量充足，人体就会从饮食中获得此类氨基酸。人体可以很

轻易地合成其他的氨基酸，所以这些氨基酸被称为非必需氨基酸。依据蛋白质中是否含有充足的必需氨基酸，食用蛋白质分为完全蛋白质和不完全蛋白质。动物蛋白质含有所有的必需氨基酸，因此动物蛋白质被认为是完全蛋白质。而很多植物蛋白质缺少一些必需氨基酸，也就是说它们是不完全蛋白质。因为氨基酸的分布不同，所以蛋白质的质量也各不相同。完全蛋白质含有更多的必需氨基酸，因此它们的质量更高。

蛋白质消化的目的就是将氨基酸从摄取的蛋白质中释放出来（Berdanier, 2000）。在消化过程中，被称为蛋白酶的酶类会将整个蛋白质水解或分解成氨基酸、二肽和三肽等组成成分。由于口腔内存在唾液淀粉酶和舌脂肪酶，因此碳水化合物和脂类的消化从口腔就开始了。但是蛋白质只能在胃部消化（被胃酸酸化）（Berdanier, 2000）。一旦从胃部出来，氨基酸就会被小肠肠壁吸收并进入血液，然后通过门静脉进入肝脏。蛋白质的消化过程持续几个小时，但是一旦氨基酸进入血液，它们就会在5~10分钟内被清除(Williams, 2002)。

在血液、肝脏和身体组织之间会发生氨基酸的持续交换。其中，肝脏是氨基酸代谢的一个重要中心。在身体的不同部位存积的氨基酸集合被称为游离氨基酸池。肝脏不断地合成平衡的氨基酸混合物以满足身体的不同蛋白质需求(Williams, 2002)。肝脏释放出氨基酸，随后氨基酸进入血液，并以游离氨基酸或者与血浆蛋白结合（也就是白蛋白和免疫球蛋白）的形式在血液中流通。氨基酸的代谢归宿包括以下几个方面：

- 形成结构蛋白，以骨骼肌的形式存在。
- 形成功能蛋白，例如酶。
- 形成信号蛋白，例如激素。

值得注意的是，身体的各种细胞只使用所需剂量的氨基酸来满足它们的蛋白质需求。人体氨基酸池中那些既不用于蛋白质合成也不用于合成中间代谢产物的氨基酸被脱氨基[除掉了氨基（ NH_2 ）]，剩下的碳骨架要么被氧化，要么用来合成葡萄糖或脂肪酸（Berdanier, 2000）。在脱氨基的过程中，含有氮的氨基（ NH_2 ）被从氨基酸中分离出去，只剩下被称为 α -酮酸的碳源物。这种 α -酮酸最终会有以下几种命运：

- 被氧化，释放能量。
- 接受另一个氨基，然后重新形成氨基酸。

■ 进入碳水化合物和脂肪的代谢途径中。

脱氨基过程中形成的氨基必须从体内排出(Williams, 2002)，这一过程通常发生在肝脏。在肝脏，氨基(NH_2)转化成氨(NH_3)。接下来，氨转化为尿素，尿素会进入血液，最后被肾脏排到尿液里。

在历史上，人们使用氮平衡技术来评估膳食蛋白质的充足性。氮平衡是一种实验室技术，人们用它来量化所有氮的消耗和排泄，也用它来计算净差额。人们认为保持平衡（摄入量等于排泄量）所需的蛋白质剂量就是膳食要求(Lemon, 2000)。膳食摄入的蛋白质的类型决定了用于修复组织，促进生长，合成酶、激素和细胞的氨基酸的可用性。对于11~14岁的儿童，蛋白质的推荐膳食摄入量(Recommended Dietary Allowance, RDA)是1.0克/千克体重/天；对于15~18岁的青少年为0.8~0.9克/千克体重/天；成人是0.8克/千克体重/天(Campbell et al., 2007)。但是高强度运动增加了蛋白质的需求(Campbell et al., 2007)。在通常情况下，参加一般健身项目的人每天摄入0.8~1.0克/千克体重的蛋白质就可以满足其蛋白质需求。但是，那些参加比赛的运动员或者参加高强度运动的个人，需要摄入更多的蛋白质才能充分满足训练的需求。

➤ 氮平衡——氮摄入减去氮排出的测量方式。

在通常情况下，建议运动员每天摄入1.5~2.0克/千克体重的蛋白质，以确保充足的蛋白质摄入量。参加中等强度训练的运动员每天的蛋白质摄入量达到取值范围的下限即可（体重80千克的运动员，每天摄入120~140克），但是参加高强度训练的运动员每天的蛋白质摄入量必须达到取值范围的上限（体重80千克的运动员，每天摄入140~160克）(Kreider et al., 2009)。下文对参加有氧运动和无氧运动的运动员提供专门的建议。

蛋白质的类型

在通常情况下，有两种方式能够定义蛋白质质量的优劣。第一种方式叫作蛋白质效率（Protein Efficiency Ratio, PER）。通过评价饲喂特定蛋白质生长的鼠与饲喂标准蛋白质（鸡蛋蛋白）相比的重量增加来确定。具有更高PER值的蛋白质的类型被认为是具有更高的质量。第二种方式叫作蛋白质消化率校正氨基酸分数（Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score, PDCAAS）。在国际上，人们普遍把这种方式看作是对比人体蛋白质来源的最佳方式。如果蛋白质消化率校正的氨基酸分数为1.0，就说明蛋白质超过了人体的必需氨基酸需求，这种蛋白质是一种很好的蛋白质。PDCAAS越高，蛋白质的质量就越高。表3.1列出了在食品和补剂中发现的蛋白质的主要类型以及通过PER或PDCAAS分类方法确定的蛋白质的质量。明胶（胶原）蛋白和小麦的蛋白质是相对较差的来源。肉类和鱼类被认为是中等质量的蛋白质来源。大豆、鸡蛋、牛奶、乳清和牛初乳被归类为高质量的蛋白质来源。

表3.1 食物和补剂中含有的各种蛋白质的近似质量

蛋白质	PDCAAS	PER	注释
明胶（胶原）	0.08	—	在 20 世纪 70 年代和 80 年代盛行的营养补剂，价格便宜，但是蛋白质的质量不好。现在，在一些液体蛋白质补剂中依旧含有明胶
小麦	0.43	1.5	小麦蛋白的质量相对较低。但是，小麦是谷氨酰胺的初始原料。谷氨酰胺是一种含有大量谷氨酰胺的蛋白水解物
牛肉、家禽、鱼	0.8~0.92	2.0~2.3	肉类是一种比较好的蛋白质来源。但是，有些肉类中的脂肪含量相对较高，所以有时候肉类也不会作为饮食中蛋白质的主要来源
大豆	1.00	1.8~2.3	尽管缺乏氨基酸蛋氨酸，但是大豆是一种极好的蛋白质来源。对素食主义者而言，浓缩大豆蛋白（70% 的蛋白质）和分离大豆蛋白（90% 的蛋白质）都是特别好的蛋白质来源。大豆蛋白所含的异黄酮糖苷，也会有一些潜在的健康功效
卵清蛋白（鸡蛋）	1.00	2.8	在比较蛋白质质量的时候，通常用鸡蛋蛋白中的蛋白质作为标准。曾经，鸡蛋蛋白粉被认为是最好的蛋白质补剂。但是与其他高质量的蛋白质相比，鸡蛋蛋白质的价格较为昂贵，所以人们渐渐不太食用鸡蛋蛋白质
牛奶蛋白	1.00	2.8	牛奶蛋白含有 80% 的酪蛋白和 20% 的乳清蛋白；既有浓缩的牛奶蛋白，也有分离的牛奶蛋白。牛奶蛋白含有 90% 的蛋白质。因为牛奶蛋白的价格相对较低，所以人们经常食用含有牛奶蛋白的补剂
酪蛋白	1.00	2.9	酪蛋白是从脱脂牛奶中提取出来的。酪蛋白含有钠、钾和酪蛋白酸钙。酪蛋白含有高质量的蛋白质，而且价格也相对便宜。与乳清蛋白相比，酪蛋白的氨基酸释放得更慢一些

续表

蛋白质	PDCAAS	PER	注释
牛初乳 (BC)	1.00	3.0	牛初乳是目前两种含有最高质量蛋白质的蛋白补剂之一。因为牛初乳含有高浓度的生长因子、免疫球蛋白和抗菌化合物，所以与其他形式的蛋白质相比，牛初乳可能拥有更多功效。因为牛初乳的收集方式不一样，所以牛初乳的品牌也不一样。使用低温的方法可以保持生物活性蛋白质的完整性。虽然与大部分的蛋白质补充剂相比，牛初乳的成本较高，但是初步证据表明，与乳清蛋白相比，牛初乳可能在运动训练中能更好地促进力量和肌肉质量的增加。如果想要得出确定的结论，还需要进行更多的研究
乳清	1.00	3.0~3.2	乳清是目前两种含有最高质量蛋白质的蛋白补剂之一。乳清蛋白可以被人体快速消化，有利于快速摄取氨基酸。乳清蛋白的形式有乳清蛋白水解液、离子交换乳清蛋白分离物和微滤乳清蛋白分离物。不同形式的乳清蛋白在氨基酸谱、脂肪含量、乳糖含量和谷氨酰胺残基的保存能力方面有细微差别，但是这些细微差别是否对训练适应性有影响，目前尚不清楚。虽然乳清蛋白是一种更昂贵的蛋白质形式，但它却是目前进行抗阻训练的运动员最常用的蛋白质补充剂

[表格来源说明：BasedonKreiderandKleiner2000.]

PER=Protein Efficiency Ratio，蛋白质效率；PDCAAS=Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score，蛋白质消化率校正氨基酸分数

牛奶

不同类型的牛奶的主要区别是脂肪含量和总热量不同，但是，它们的矿物质含量、维生素含量（特别是脂溶性维生素）和氨基酸分布的差别很小。一杯牛奶大约含有8克蛋白质。在这些蛋白质中，大约80%是酪蛋白，其余的就是乳清蛋白。牛奶是必需氨基酸和条件必需氨基酸的很好的来源。因此，牛奶的蛋白质效

率相对较高，大约为2.8（乳清蛋白为3.2）。脱脂牛奶中碳水化合物和蛋白质的比例非常好（大约为1.5：1），因此，除非有人患有乳糖不耐受症，否则他可以通过饮用脱脂牛奶来补充蛋白质和碳水化合物。

有研究表明，在运动前或/和运动中饮用牛奶可以有效地提升运动表现（Roy, 2008; Watson et al., 2008）。在运动后饮用牛奶可以促进蛋白质合成（Williams, 2002; Watson et al., 2008; Bucci and Unlu, 2000; Florisa et al., 2003）。除了能促进蛋白质合成，低脂牛奶还是一种有效的运动后补液（Shirreffs et al., 2007）。接下来的章节主要讲述牛奶中含有的两种主要蛋白质：乳清和酪蛋白。

乳清

目前，乳清蛋白是营养补剂中最受欢迎的蛋白质来源，特别是在运动营养市场。乳清蛋白的形式包括乳清蛋白浓缩物、分离物和水解物。这些不同形式的乳清蛋白的主要差异在于加工方法，其他细微差异还包括脂肪和乳糖含量、氨基酸谱、保留谷氨酰胺残基的能力。例如，浓缩乳清蛋白（30%~90%的蛋白质）是液体乳清经过澄清、超滤、透析过滤和烘干等一系列工序制成的（Bucci and Unlu, 2000）。分离乳清蛋白（>90%的蛋白质）主要是通过离子交换（IE）或错流微滤（CFM）工艺制成的。水解乳清蛋白（约90%的蛋白质）主要是通过酸加热或者利用蛋白酶进行进一步处理，然后进行纯化和过滤制成的。

这些不同的加工方法会影响乳清蛋白亚型和肽的浓度（例如β-乳球蛋白、α-乳白蛋白、免疫球蛋白、白蛋白、乳铁蛋白、乳过氧化酶物、多肽类、糖巨肽和蛋白胨）。据报道，它们具有抗氧化、抗癌、降压、降血脂、抗菌和抗病毒的特性（Florisa et al., 2003; Toba et al., 2001; Badger et al., 2001; FitzGerald and Meisel, 2000; Wong et al., 1997; Horton, 1995）。其中的一些蛋白质和多肽与维生素和矿物质结合在一起，因此它们在营养代谢过程中发挥着重要作用。人们也发现，蛋白质和多肽可以促进消化（Pelligrini, 2003; Korhonen and Pihlanto, 2003）。从理论上讲，在饮食中增加这些具有生物活性的蛋白质和多肽，会促进人体的整体健康。但是现在尚不明确的是，不同蛋白质之间的细微差异是否会使它们的功效不一样。

与其他类型的蛋白质相比，乳清蛋白的消化速度比较快，也具有更好的混合特性。因此乳清蛋白经常被视为一种高质量蛋白。研究已经发现，相比于摄取酪

蛋白，摄取乳清蛋白更能促进血氨基酸水平快速增加和蛋白质的合成（Tipton et al., 2004; Willoughby et al., 2007; Tipton et al., 2007; Tang et al., 2007; Andersen et al., 2005; Borsheim et al., 2004）。与酪蛋白（会在下一节进行讨论）相比，乳清蛋白可能还具有一些健康功效，例如更强大的免疫增强功能（Di Pasquale, 2000; Gattas et al., 1992）和抗癌功效（Di Pasquale, 2000; Gattas, 1990; Puntis et al., 1989）。兰茨（Lands, 1999）和他的同事发现，与食用酪蛋白相比，在为期12周的训练中食用含有乳清蛋白的补剂（大约20克乳清蛋白/天），能更好地加强免疫功能、提升运动表现和改变身体成分。这些发现有助于证明乳清蛋白是一种优质的蛋白质来源。

酪蛋白

酪蛋白化合物是对脱脂牛奶进行一系列加工制成的，包括将酪蛋白和乳清分离（也就是再溶解），然后烘干。在通常情况下，商业补剂使用的酪蛋白化合物包括酪蛋白酸钠、酪蛋白酸钾、酪蛋白酸钙和酪蛋白水溶物。这种特定的加工方式对氨基酸成分有轻微的影响，同时也影响了 α 、 β 、 γ 或 κ 酪蛋白亚型。酪蛋白的优点是它是一种相对便宜的蛋白质来源。酪蛋白的级别范围取决于质量、味道和混合特性（Bucci and Unlu, 2000）。酪蛋白的缺点是当它与酸性液体混合时会结块，进而不能很好地溶于液体。与其他形式的蛋白质相比，酪蛋白的消化速度也相对较慢。研究数据表明，有几种因素影响了蛋白质合成，包括消耗的能量、摄入蛋白质的数量和质量、对食物的胰岛素反应和食物的可消化性（Beaufre et al., 2000）。

血液中氨基酸的释放速率受食物的消化速率的影响。在通常情况下，如果含有蛋白质的食物的消化速率快（例如乳清），那么血液中的氨基酸就会在较短的时间内被释放；如果含有蛋白质的食物的消化速率慢（例如酪蛋白），那么氨基酸的释放速率就会放慢，释放时间也会延长（Di Pasquale, 2000）。因此，与乳清蛋白相比，酪蛋白具有更强的抗分解功效（Boirie et al., 1997）。骨骼肌的分解代谢指的是肌肉分解的过程。由于蛋白质合成（肌肉增生）和蛋白质分解（分解代谢）是两个独立控制的机制，任何具有抗分解功效（减少骨骼肌的分解）的营养物质都会促进运动后的恢复并加速对训练和运动刺激的适应。

➤ 分解代谢——组织分解，特别是瘦体重中蛋白质的降解。

鸡蛋

卵蛋白主要是通过各种提取和烘干技术从鸡蛋蛋白（卵清蛋白）或全蛋中获取。卵蛋白是用于比较其他蛋白质类型的参考蛋白。卵蛋白的蛋白质效率（PER）和蛋白质消化率校正氨基酸分数（PDCAAS）与牛奶蛋白的PER和PDCAAS相似，但是比酪蛋白、乳清蛋白和牛初乳的PER和PDCAAS要稍微低一点。很多研究已经评估了卵蛋白在氮潴留和对训练的生理适应性方面的功效，并与其他类型的蛋白质做了对比。这些研究发现，卵蛋白和牛奶蛋白、酪蛋白及乳清一样，都能促进氮潴留（Gattas et al., 1992; Gattas, 1990; Puntis et al., 1989）。氮潴留是氮平衡过程中的一个重要组成部分（前文已经谈论过氮平衡）。具体来说，如果氮被保留，那么氮平衡就是正向结果，这就意味着氮已经被用来制造瘦体重了。

大豆

大豆是一种高质量的完全蛋白质。大豆蛋白的PER和PDCAAS与食物中的肉类和鱼类类似，比鸡蛋、牛奶、酪蛋白、牛初乳和乳清蛋白质的PER和PDCAAS稍微低一点。因此人们建议，大豆可以作为膳食蛋白质的优质来源，特别是对素食主义者而言（Messina, 1999）。

研究也证明，大豆具有一些潜在的健康功效。大豆是一种低脂的植物蛋白质。含有大豆的饮食有助于降低胆固醇水平，无论是直接摄取还是用大豆替换其他饱和脂肪和胆固醇含量较高的食物。因此，食用富含大豆的食物有助于降低胆固醇（Dewell et al., 2002; Jenkins et al., 2000; Potter, 1995; Takatsuka et al., 2000）。大豆也是异黄酮植物雌激素（例如大豆甾元和染料木甾）的一种很好的食物来源。异黄酮和雌激素受体结合在一起就具有与雌激素一样的功效（Allred et al., 2001; Kurzer, 2002; Messina, 2000; Nicholls et al., 2002; Pino et al., 2000; Tikkanen and Adlercreutz, 2000）。因为大豆蛋白中含有较高的异黄酮植物雌激素，所以人们一直饶有兴趣，想确定大豆能否作为女性雌激素或依普黄酮疗法（或两者）的一种营养替代物。

但是在评估身体成分的抗阻训练研究中，研究人员发现大豆蛋白和乳清蛋白的功效一样（Kalman et al., 2007; Brown et al., 2004; Candow et al., 2006）。几乎没有研究能够证明男性摄入大豆蛋白质会对其训练适应性造成负面影响。由于缺乏此类反证，而且有其他调查研究的支持（Kalman et al., 2007; Brown et al., 2004; Candow et al., 2006; Drăgan et al., 1992），男性运动员看来也可以

选择大豆蛋白质补充剂。

牛初乳

牛初乳是母牛生产后24~48小时内乳腺分泌的乳前期液体（Mero et al., 1997; Baumrucker et al., 1994; Tomas et al., 1992）。牛初乳主要以补剂的形式存在，因为只有一小部分生产商（乳牛场）在市场上销售未加工的牛初乳。与传统牛奶相比，牛初乳的营养密度和蛋白质质量更高。例如，牛初乳的PER大约是3.0，这比牛肉、鱼和家禽的PER（2.0~2.3）高，与鸡蛋（2.8）、牛奶蛋白（2.8）、酪蛋白（2.9）和乳清蛋白（3.0~3.2）的PER差不多。牛初乳具有高浓度的胰岛素样生长因子1（IGF-I）、生长因子2[IGF-II，转变成生长因子 β （TGF- β ）]、免疫球蛋白（IgG、IgA、IgM）和抗菌剂（乳过氧化物酶、溶菌酶和乳铁蛋白）。而其他类型的蛋白质中没有发现这些物质（Mero et al., 1997; Baumrucker et al., 1994; Tomas et al., 1992）。这些生物活性成分可能会增强免疫系统并促进身体生长。正因如此，在无数食品中（例如婴儿配方奶粉、蛋白质补充剂），牛初乳作为一种独特的优质蛋白质、生长因子和免疫增强成分在市场上销售。

明胶

明胶是通过煮沸动物的外皮、肌腱和韧带而制成的。明胶含有蛋白质、胶原（关节、软骨和指甲的主要成分）和各种氨基酸。因为明胶缺乏氨基酸色氨酸，所以明胶属于不完全蛋白质。在通常情况下，明胶在食物中用作一种稳定剂，也被制药行业用作一种包裹剂（Hendler and Rorvik, 2001）。因为明胶中的胶原蛋白含有多种氨基酸（脯氨酸、羟脯氨酸和甘氨酸），所以明胶经常在市场上以一种加强骨骼和关节健康的补剂的形式进行销售。

想要确定营养产品中哪种蛋白质最好，是一件困难的事情。由于目标人群和预期目标不一样，不同类型的蛋白质可能具有特定的优势。例如，对于素食主义者、想要增加饮食中的异黄酮的个人，以及想要保持低脂饮食的个人而言，大豆蛋白是他们的最佳选择。大众都能普遍接受卵蛋白，对于蛋奶素食者而言，卵蛋白也是一个有吸引力的选择。牛奶蛋白很便宜，对没有乳糖不耐受症的人而言，牛奶蛋白是一种高质量的酪蛋白和乳清蛋白来源。如果两餐之间间隔时间较长，比如睡眠期间，或者人们想要保持低热量饮食，酪蛋白能够使蛋白质的分解代谢降到最低，所以这时候酪蛋白是一种不错的蛋白质来源。另外，经常摄入乳清蛋

白能够优化蛋白质合成和加强免疫功能。最后，牛初乳是一种高质量蛋白质，有助于提升训练适应性。但是与其他形式的蛋白质相比，牛初乳的价格比较高。

蛋白质和运动表现

充足的蛋白质摄入对于训练适应最大化、特别是力量训练十分重要。同样，因为蛋白质能够进行代谢并转化为能量，所以对于参加铁人三项全能运动或马拉松比赛等需要能量的有氧耐力运动的运动员而言，充足的蛋白质摄入是一个特别需要注意的事情。接下来的章节将针对不同类型的运动员和体育活动偏好（有氧运动、无氧运动和力量训练）来着重说明蛋白质摄入的情况。

有氧运动

人们普遍认为，在长时间有氧运动中，由于运动强度和持续的时间不一样，蛋白质占据了5%~15%的总能量消耗（Antonio and Stout, 2001; Mero, 1999）。正是由于这个原因，人们曾经认为有氧耐力运动员的膳食蛋白质需求不会大于不进行锻炼的个人的膳食蛋白质需求。但是利用先进方法来评估能量消耗和蛋白质平衡的研究已经表明，有氧耐力运动员的蛋白质需求比普通人的蛋白质需求稍微高一点（例如1.2~1.4克/千克体重/天）（Lemon, 2001）。在一项具有里程碑意义的研究中，塔诺波斯基（Tarnopolsky, 1988）和他的同事将长跑运动员和久坐不动的对照组进行研究，比较两种不同的蛋白质摄入量，以便确定它们对氮平衡的影响。先让两组受试者进行为期10天的正常蛋白质摄入，然后在接下来的10天改变蛋白质的摄入。营养平衡数据显示，有氧耐力运动员每天所需的蛋白质含量是久坐不动的受试者所需蛋白质的1.67倍。与健身运动者和久坐不动的受试者相比，有氧耐力运动员每天排出更多的尿素。研究人员得出结论：有氧耐力运动员每天需要比久坐不动的受试者摄入更多的蛋白质，才能满足有氧运动中的蛋白质分解代谢的需要。

根据蛋白质摄入因素，费里德曼（Friedman, 1989）等指导五位训练有素的长跑运动员在每个为期六天的研究周期中摄入两种不同的饮食。在其中的一个六天干预阶段，运动员摄入的蛋白质膳食推荐许可量大约为0.8克/千克体重/天。在另一个六天周期内，运动员要摄入1.7倍的蛋白质膳食推荐许可量（大约是1.5克/千克体重/天）。在每次实验中，运动员都会执行他们的常规训练计划（每天跑11~16千米），然后根据尿液和汗水中氮的流失来估计全身的氮潴留（氮潴留是蛋白质合成和蛋白质分解的一个指标）。蛋白质摄入量与氮排泄量测量值的差异

显示，两种蛋白质摄入量之间，全身氮潴留有显著的差异。尤其是在高蛋白实验中，氮潴留为正，但是在低蛋白试验中，氮潴留却下降明显。研究人员认为，对于长期参加高强度有氧耐力训练的运动员而言，当前的蛋白质推荐膳食摄入量（大约为0.8克/千克体重/天）可能不足以满足需求。由于实验中每天摄入大约1.5克/千克体重的蛋白质才能保证氮潴留为正，所以进行这种训练的运动员应该努力通过饮食来满足该推荐量的蛋白质摄入。

虽然很容易通过饮食来获取这一剂量的蛋白质，但是对于有氧耐力运动员而言，为了优化训练适应性而定时摄入蛋白质还是有裨益的（Kerksick et al. 2008）。例如，运动后摄入蛋白质和碳水化合物比只摄入碳水化合物更能促进糖原储备（Zawadzki et al., 1992）。据报道，摄入肌酸（一种由三个氨基酸组成的化合物）和碳水化合物比只摄入碳水化合物更能促进糖原存储（Green et al., 1996）。同样地，据报道，在糖原负荷法之前进行肌酸负荷也能促进糖原恢复超量（Nelson et al., 2001）。

据报道，运动后摄入必需氨基酸和碳水化合物能够促进蛋白质合成（Borsheim et al., 2002; Tipton et al., 1999），而且能够调节高强度运动的免疫抑制影响（Gleeson et al., 2001）。最后，一些证据表明，运动中摄入支链氨基酸和碳水化合物也有助于减小运动的分解代谢的影响（Mero, 1999; Coombes and McNaughton, 2000; Bigard et al., 1996; Carli et al., 1992; Rowlands et al., 2008）。因此，对于有氧耐力运动员而言，通过饮食摄入足够的蛋白质来维持氮平衡是非常重要的一件事。为了帮助运动员更好地适应训练，在训练前、训练中和训练后摄入少量的蛋白质或氨基酸会有一些帮助（Kerksick et al., 2008）。有关营养物质摄入时机的更多信息，请参看第9章。

无氧运动

正如前面所述，多年来的传统观点认为，在长时间运动中蛋白质对能量代谢没有显著的贡献。正因如此，传统观点认为蛋白质或氨基酸对无氧运动能量供应的贡献很小。但目前的文献支持以下观点，即在单次高强度运动中，蛋白质也会分解并参与新陈代谢（Bloomer et al., 2007, 2005），而且训练也会影响参与蛋白质代谢的酶的含量（Howarth et al., 2007）。单次的抗阻训练会促进与蛋白质合成相关的基因表达（Hulmi et al., 2009）。进行一系列冲刺或连续几个回合的高强度运动会促进蛋白质降解和氧化（DeFeo et al., 2003）。此外，在糖原耗竭

的情况下进行运动，会促使蛋白质进一步降解并为代谢提供能量（Wagenmakers, 1998）。

虽然高强度运动中需要的主要能源物质是碳水化合物，但是在高强度运动、间歇性运动和长时间运动中，蛋白质也可以作为能量来源。正因如此，为了补充运动中消耗的氨基酸和优化恢复，在运动前、运动中和运动后摄入碳水化合物和蛋白质或氨基酸（或者蛋白质和氨基酸）是非常重要的（Kerksick et al., 2008）。总之，参加无氧运动的运动员每天需要摄取1.5~2.0克/千克体重的蛋白质。

力量训练

研究已经表明，参加抗阻训练的运动员需要从饮食中获得足够的蛋白质来保持氮的正平衡和合成代谢（Lemon, 2001）。研究也已经证明，在高强度运动前、运动中和运动后（或者不止这些时间点）摄入蛋白质或氨基酸会影响蛋白质合成途径（Willoughby et al., 2007; Esmarck et al., 2001; Tipton and Ferrando, 2008; Tipton et al., 2001）。但是人们仍旧有一些疑问：

- 蛋白质补剂能否在训练中促进肌肉增生？
- 不同类型的蛋白质能否更好地提高训练适应性？
- 营养补充时机是否影响训练结果？

关于第一个问题，很多研究已经表明，补充蛋白质饮食比摄入同等热量的碳水化合物能更好地提高抗阻训练中的训练适应性（Andersen et al., 2005; Hulmi et al., 2006; Kalman et al., 2007; Hayes and Cribb, 2008; Kerksick et al., 2007, 2006; Kraemer et al., 2006）。此外，不同类型的蛋白质[与碳水化合物或其他诸如肌酸和β-羟基-β-甲基丁酸（HMB）等机能增进的营养物质一起补充]可能会有额外的功效（Willoughby et al., 2007; Rowlands et al., 2008; Hulmi et al., 2008; Kalman et al., 2007; Solerte et al., 2008; Kerksick et al., 2008; Candow et al., 2008; Cribb et al., 2007）。越来越多的证据表明，力量型运动员的蛋白质摄入量应该达到推荐值范围的上限，也就是每天摄入1.5~2.0克/千克体重的蛋白质，以及在运动前、运动中和运动后（或者不止这些时间点）补充蛋白质或氨基酸来优化训练适应性（Campbell et al., 2007; Kerksick et al., 2008; Lemon, 2001）。

- 合成代谢——利用营养物质构造身体细胞和物质，特别是构造身体的蛋白

质和肌肉。

很多研究已经验证了在抗阻训练期间使用氨基酸-碳水化合物补剂的作用，但是关注抗阻训练后补充完全蛋白质（例如乳清和酪蛋白）补剂以及该补剂对氮平衡影响的研究较少。蒂普顿（Tipton）和他的同事（2004）研究了抗阻训练后酪蛋白和乳清蛋白的摄入以及这两种蛋白对肌肉合成代谢的作用。他们认为，尽管血液氨基酸反应的形式有些不同（乳清蛋白对血浆氨基酸的反应更快，酪蛋白对血浆氨基酸的反应时间更长），但是抗阻训练后补充酪蛋白和乳清蛋白都能增加肌肉蛋白质净平衡和促进净肌肉蛋白质合成。蒂普顿和他的同事（2007）还研究了在运动前摄入完全蛋白质是否比运动后摄入完全蛋白质更能刺激反应。他们发现，在两个时间点摄入乳清蛋白后，净氨基酸平衡都由负变为正。如需了解更多关于蛋白质摄入时机和抗阻训练的重要性的信息，请参阅第9章。

专业应用

与脂肪和碳水化合物不同，蛋白质不是运动或体育活动中被氧化的一种重要的代谢燃料。相反，蛋白质与运动和训练表现相关的主要功能就是增加肌肉和功能来应对运动及训练刺激。这种认识致使人们经常会问以下两个与蛋白质相关的问题：

- 摄取哪种类型的蛋白质最好？
- 每天需要消耗多少蛋白质？

提到最佳的蛋白质类型，现在十分明确的是动物蛋白质（牛肉、鸡肉、牛奶、鸡蛋）要优于植物蛋白质。动物蛋白质含有所有的必需氨基酸，因此被认为是完全蛋白质的来源。而一些植物蛋白质缺失一些必需氨基酸（也就是不完全蛋白质）。由于氨基酸谱不一样，不同类型的蛋白质的质量也不一样。完全蛋白质含有更多的必需氨基酸，因此蛋白质的质量也普遍较高。特别是根据蛋白质评级系统，也就是PDCAAS，鸡蛋、牛奶、乳清和牛初乳类的蛋白质被认为是高质量的蛋白质。根据蛋白质评级系统，大豆蛋白虽然是植物蛋白质，但也是一种高质量蛋白质。瘦肉，例如鸡胸肉、火鸡肉、金枪鱼和脱脂牛奶由于相对较多的蛋白质含量和相对较少的脂肪含量，也是很好的蛋白质来源。

蛋白质补剂也是获取高质量蛋白质的一种很好的方式。市场上面向运动员出售的大部分的蛋白质补剂都含有乳清蛋白、酪蛋白、卵蛋白和大豆蛋白。蛋白质补剂含有高质量的蛋白质，并且可以在旅行中相对容易准备。方便性是蛋白质补剂最主要的优点，特别是当人们需要购买、准备或烹饪，然后可能需要冷藏含有蛋白质的天然健康食品的时候。

蛋白质摄入量建议一直是运动营养领域的一个热门话题。建议运动员和健身人员每天摄入1.5~2.0克/千克体重的蛋白质。如果一个人的体重为91千克，那么他每天应摄入135~180克蛋白质；如果一个人的体重为54千克，那么他每天应摄入80~110克蛋白质。这些蛋白质应该均摊到每天的饮食中。假设一个体重为91千克的运动员每天吃五餐，那么每餐他应该食用30克蛋白质（体重54千克的运动员，每餐应该食用20克蛋白质）。每天有规律地摄入高质量蛋白质，能够确保骨骼肌具有合成代谢所需的结构单元（氨基酸）来支持瘦体重的增加。在运动训练和运

动健身中何时摄取蛋白质，被称为蛋白质的时机。第9章将进一步讨论这个话题。

小结

- 根据蛋白质是否含有足量的必需氨基酸，饮食中的蛋白质被分为完全蛋白质和不完全蛋白质。
- 动物蛋白质含有所有的必需氨基酸，因此被认为是完全蛋白质的来源。而很多植物蛋白质缺乏一些必需氨基酸（也就是不完全蛋白质）。
- 一般来说，运动员每天应该摄入1.5~2.0克/千克体重的蛋白质来确保摄入充足的蛋白质。
- 牛奶（乳清和酪蛋白）、鸡蛋、大豆和牛初乳是高质量蛋白质的来源。
- 充足的蛋白质摄入对于训练适应效果的最大化、特别是力量训练十分重要。
- 每天有规律地摄入高质量的蛋白质，能够确保骨骼肌具有合成代谢的结构单元（氨基酸）来支持瘦体重的增加。

第4章 脂肪

朗尼·洛厄里（**Lonnie Lowery**），博士，**RD, LD**

作为人类的基本能量源，脂肪（甘油三酯）在身体内的储量丰富。一名相对较瘦的运动员（脂肪占身体的15%）约有10千克的甘油三酯，它们存储在脂肪组织中，能够提供约9万卡的能量。这些能量足够一个人完成多个马拉松赛跑和大量的抗阻训练。此外，肌内脂肪滴中也含有大约300克（2700卡）甘油三酯。

但是，脂肪不仅仅是能量源。由于脂肪酸的构成及其在甘油主链上位置的不同，脂肪的种类繁多。这些脂肪能影响生物系统并发挥等同于药物作用的效应。许多（但不是全部）药物效应的发生是因为运动员摄取的膳食脂肪参与构成细胞膜，并进而影响生物化学过程和细胞的物理性质，产生包括抗炎、抗抑郁、抗分解以及其他一些高强度训练的运动员感兴趣的效果（Lowery, 2004）。尽管已有大量文献证实了这种药物作用在各种脂肪酸和生理机能上的体现，但是在运动员身上的应用仍处于初始阶段。在“膳食脂肪与运动表现”一节将详细描述脂肪与竞技运动表现之间的紧密联系。

- 脂肪酸——脂肪的一种重要成分，用于机体的能量供应和组织生长。
- 甘油——一种三碳物质，是甘油三酯的核心组成部分。

脂肪的消化与吸收

为了能充分利用脂肪是能量和营养来源这一优点，一名运动员必须在体内消化并吸收这些脂肪。脂肪的消化始于口腔中的一种酶，即舌脂肪酶，进而被胃和胰脂肪酶所分解。胆汁在肝脏内生成，在非消化期间存于胆囊中并根据需要由胆囊分泌，它能够中和并乳化在近端小肠处已部分消化的脂肪。然而奇怪的是，这些分解的脂肪酸和甘油分子由于能合成乳糜微粒并随后被输送至淋巴循环，因而能在肠细胞中重组。最终，这些已被吸收的脂肪进入血液，由依附在组织毛细血管网上的酶（脂蛋白脂酶）来分解脂肪成分。只有这时，脂肪酸成分才能被转运到脂肪细胞或运动肌细胞。一旦进入肌肉，它们能作为燃料进入细胞中的一种称为线粒体的“熔炉”（见图4.1）。但在非进食阶段，情况会有所不同。此时，大多数游离脂肪酸来源于储存的脂肪组织，在肾上腺素和激素敏感性脂肪酶的影响下，脂肪组织分解产生游离脂肪酸，而这些游离脂肪酸由白蛋白转运，经循环系统运输至做功的肌肉。

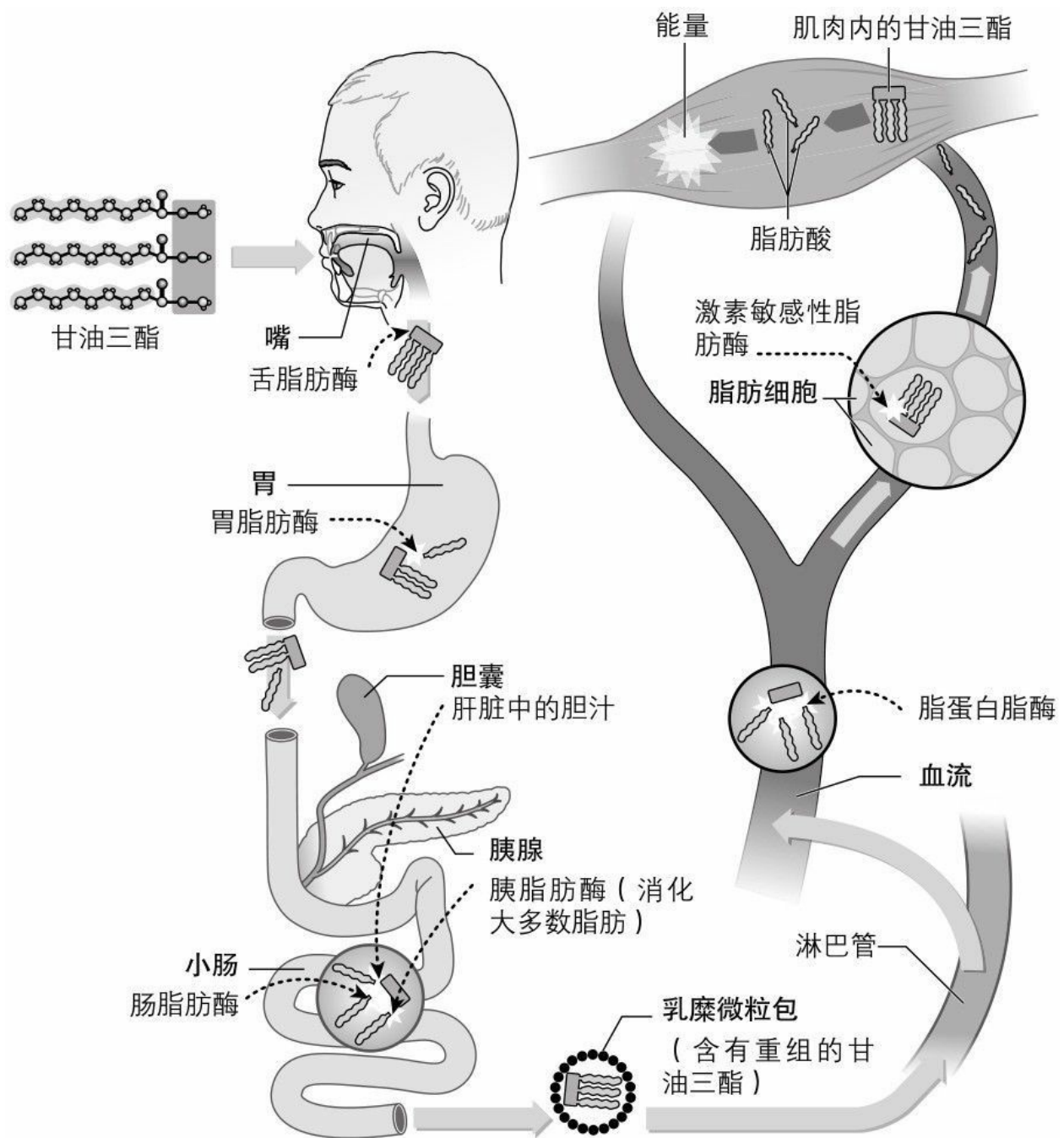


图4.1 膳食脂肪消化、吸收、迁移和利用的过程

脂肪的种类

脂肪由碳、氢、氧三种元素组成，但这些元素彼此键合的数量和方式不一，导致脂肪种类繁多且具备生物功能多样性的特点。下文将介绍这些不同之处。一名运动员对这些差异的不同理解会直接导致他是否能够选择合适的脂肪类型来优化健康与运动表现。

脂肪类型的化学差异

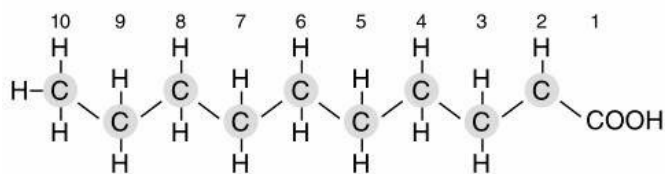
脂肪主要分为两类，即饱和脂肪与不饱和脂肪，但它们之间的差异不仅仅只是这些。图4.2有助于大家更好地理解这些差异。在过去的20年里，营养学家们发现脂肪的种类差异能够影响一名运动员的生理机能，并对此深信不疑。事实上，研究人员已经通过控制不同类型的脂肪来提高运动表现、增长体重、降低身体脂肪、预防炎症以及调整精神状态，等等。那么，这些差异到底是什么？



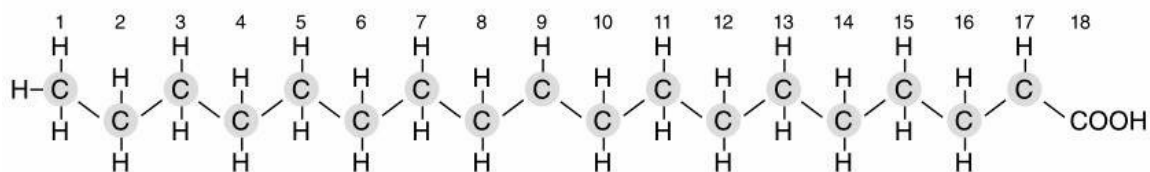
- 饱和度：碳碳双键的数目。
- 碳碳双键的位置：双键的位置从脂肪酸碳氢链的任意一端起计算。
- 链长：不同的碳链长度构成不同的脂肪酸。
- 脂肪酸排列：脂肪酸碳氢链在脂肪分子甘油主链上的位置不同，可增加或减少。食品化学家可以通过操控脂肪酸的位置来达到增加效果促力的作用。

饱和度

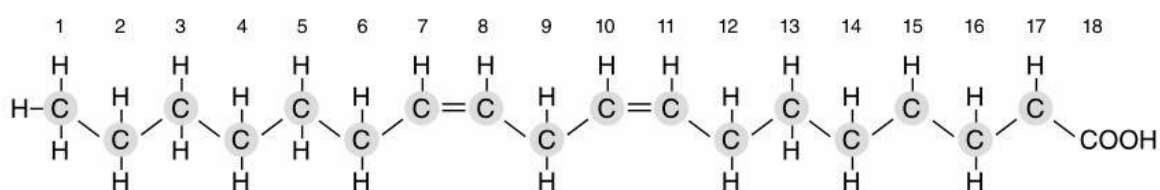
最先需要注意的是，脂肪酸是脂肪（甘油三酯）分子的“作用端”。脂肪酸碳氢链具有大量的能量，而且有类似于药物作用的效应。根据脂肪酸分子的不饱和程度（碳碳双键的数目），其母体甘油三酯分子被分为饱和、单不饱和和多不饱和脂肪。这也意味着脂肪酸可以分别包含0个、1个或多个碳碳双键（见图4.2）。脂肪酸上的碳碳双键越多，其氢原子的“饱和”程度越低。



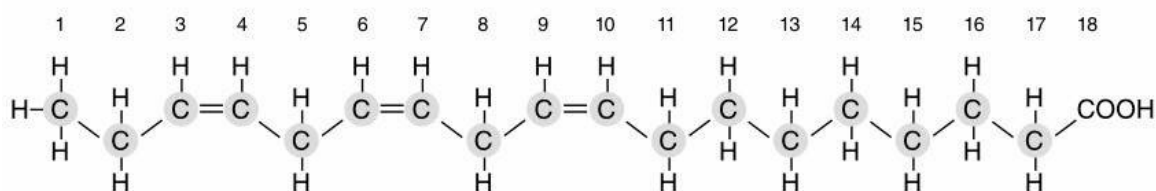
a. 癸酸 (中链, 饱和脂肪酸)



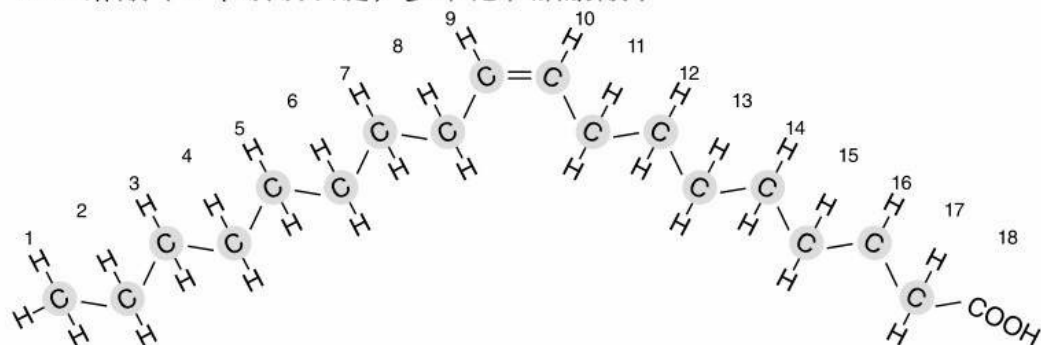
b. 硬脂酸 (18 个碳原子, 饱和脂肪酸)



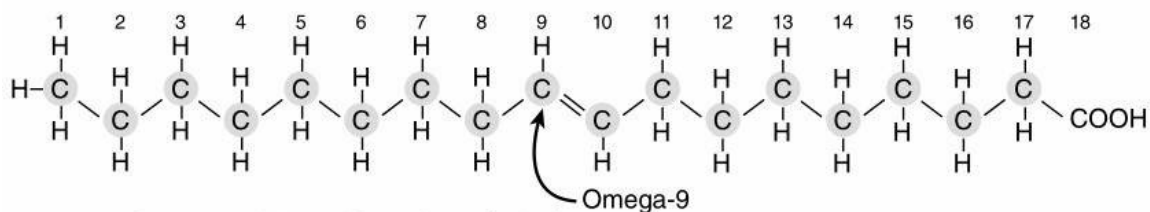
c. 亚油酸 (2 个碳碳双键, 多不饱和脂肪酸)



d. 亚麻酸 (3 个碳碳双键, 多不饱和脂肪酸)



e. 油酸 (顺式结构, 单不饱和脂肪酸)



f. 反油酸 (反式结构, 单不饱和脂肪酸)

图4.2 六种不同的甘油三酯分子双键的数目、双键的位置及链长各不相同。同时，顺式结构和反式结构脂肪酸中分子形状各异，以油酸和反油酸为例

饱和脂肪酸，其脂肪酸碳氢链中包含0个碳碳双键（见图4.2中的癸酸和硬脂酸，a和b），因其对肝脏的低密度脂蛋白（LDL）胆固醇受体产生负面的影响而饱受责难。这种消极影响会增加血清LDL胆固醇，进而诱发心脏疾病。自20世纪70年代起，该发现已在教材中出现。但近来越来越多的研究表明，在饱和脂肪酸中也存在着各种差异。硬脂酸，一种带有18个碳原子的脂肪酸（见图4.2b），并未像其他饱和脂肪酸那样形成动脉粥样硬化（Mensink， 2005）。而且近来的研究也确切表明了高血清胆固醇浓度对于力量型的运动员带来的一些帮助，以下章节中将提到这一点。

单不饱和脂肪酸较受膳食学家的欢迎。例如，油酸（见图4.2e）在橄榄油中含量丰富，具有延年益寿和减少发病率的功效。这种功效在以富含大量橄榄油为特色的地中海式饮食中效果显著，人们坚信具有此种饮食习惯的人会更长寿。对照研究表明，与高碳水化合物饮食或多不饱和脂肪的饮食相比，单不饱和脂肪酸里富含的油脂能够改善血压和增强葡萄糖代谢（Park et al., 1997; Rasmussen et al., 1995; Thomsen et al., 1995）。菜籽油也含有丰富的油酸，物美价廉且用途广泛。坚果、花生以及坚果黄油也是油酸的优质来源。

多不饱和脂肪（即多不饱和脂肪酸，根据其母体脂肪分子命名）含有2个或多个碳碳双键。众所周知，多不饱和脂肪包括了亚油酸（包含2个双键，见图4.2c）和亚麻酸（包含3个双键，见图4.2d），前者在西方饮食文化中被大量摄入，后者却是摄入不足的物质；鱼油中的脂肪酸二十碳五烯酸（简称EPA，包含5个双键）和二十二碳六烯酸（简称DHA，包含6个双键）也都是摄入不足的物质。这后几种脂肪酸，由于它们大量的双键，也被称为高度不饱和脂肪酸（简称HUFA）。各种多不饱和脂肪酸的平衡是很重要的，因为这些脂肪酸在体内可以具有相反的作用。例如，过多富含亚油酸的饮食增加了与心血管疾病、糖尿病，以及与西方饮食文化中普遍存在的其他慢性疾病有关的低度炎症状态（Boudreau et al., 1991; Calder, 2006; Kapoor and Huang, 2006; Simopoulos, 2002）。而高强度运动导致的炎症状态，可以根据摄入的亚麻酸和亚油酸的量而改善或恶化。具体来说，摄取具有抗炎特性的EPA和DHA可以抵消由高强度运动引起的低度炎症（有关EPA和DHA的详细内容，请参考“必需脂肪酸”一节）。因此，一种

物质里包含的鱼油脂肪酸越多，就能更快地缓解这种症状。但是遗憾的是，目前几乎没有文献能证明亚油酸导致的炎症是否会致使运动产生炎症（如滑囊炎、肌腱炎等）的进一步恶化。

碳碳双键的位置

如果没有对碳碳双键位置的描述，任何对多不饱和脂肪酸（PUFA）的讨论都是徒劳的。因此，对omega-3和omega-6的描述变得意义重大（单不饱和脂肪酸中的omega-9，相对来说关注较少）。“omega”代表第一个碳碳双键的位置，从脂肪酸甲基端开始计数（见图4.2）。这对于一些营养药物的效应很重要。比如，鱼油富含的omega-3脂肪酸可以抑制炎症，而大多数植物油所含的omega-6脂肪酸却能促发炎症。通常，两个常规碳碳单键会分隔PUFA分子里的碳碳双键。这些双键也可以从“delta”或羧基末端（羧基端连接在甘油分子时则表示一个完整的脂肪分子形成）通过计算而指定。因此，亚麻酸，亚麻籽粉或核桃中含有的一种低摄入的物质，从碳链的两端开始命名，它叫作“omega-3, delta9, 12多不饱和脂肪酸”。常见的脂肪补剂是在牛肉和乳制品中发现的共轭亚油酸（CLA），它具有比其他分子更接近的双键位置，它又可以称为“omega-7, delta9, 11脂肪酸”。在“运动员的脂肪补剂”一节将会更详细地讨论此种特殊的脂肪补剂。

另一个有关碳碳双键的位置差异并不涉及脂肪酸链上的数值位置，相反，它涉及一种特定双键的局部类型。双键具有顺式和反式之分。最具“自然性”的脂肪酸呈现出顺式结构。在这些脂肪中，碳碳双键是在脂肪酸碳氢链中同一侧丢失的氢原子，油酸中“发夹”形状的显现印证了这一结果（见图4.2e）。反之，反式结构脂肪酸（或反式脂肪），被食品生产商通过氢化作用创造而成。在这种类型的脂肪中，脂肪酸碳氢链的相对一侧丢失氢原子，它们的直线条造型看起来类似于反油酸所呈现出来的形状（见图4.2f）。事实上，糕点、饼干、炸鸡和薯条等蕴含这种人造反式脂肪的食物对体内代谢和身体带来的危害非常类似于饱和脂肪（如诱发冠心病）。例如，与带有弯曲形脂肪酸的甘油三酯相比，带有三个直线形脂肪酸的甘油三酯连接在甘油主链上，会将它的同伴紧紧地包裹在细胞膜内。

➤ 反式脂肪——又名反式脂肪酸，通常是指一种加工脂肪。它们被广泛应用于焙烤食品中，如甜甜圈、面包、饼干、薯条、曲奇，以及其他加工食品，如人造黄油和沙拉酱。

➤ 氢化作用——食品工业中，氢气通过油的高温沸腾产生反式脂肪酸来增加

原油的保质期或便于储存（或两者兼有）。氢化油还在成品食品上赋予某些有益于“口感”的特性。

链长

从不饱和度的更深层面上来讲，碳链长度也很重要。脂肪酸链含碳原子数可从4~22个不等，但通常情况下为16~22个。（罕见的）短链脂肪酸（碳原子少于6个）由肠道细菌产生，存在于膳食纤维或牛油中。（罕见的）中链脂肪酸（碳原子6~12个）主要为癸酸和月桂酸，它们衍生自热带油脂并以运动补剂的形式出售。长链脂肪酸（碳原子16~22个）最为常见，涉及所有前文提及的单不饱和脂肪和多不饱和脂肪，包括亚油酸（omega-6，顺式结构，18个碳原子）、亚麻酸（omega-3，顺式结构，18个碳原子）、油酸（omega-9，顺式结构，18个碳原子）、反油酸（omega-9，反式结构，18个碳原子）、EPA（omega-3，顺式结构，20个碳原子）和DHA（omega-3，顺式结构，22个碳原子）。见表4.1。作为中链脂肪酸（碳原子6~12个）的脂肪酸链已被用于研究如何提高有氧耐力的表现。摄取这些中链甘油三酸酯（MCT）的基本原理是，它们可节省肌糖原并提高有氧耐力。遗憾的是，大多数的研究调查表明，摄取MCT并不能提高有氧耐力的表现。但是，运动员摄取此类脂肪会有其他方面的益处。可参看“中链脂肪酸”一节。

表4.1 膳食脂肪分类

种类和实例	碳原子数量： 碳碳双键	饮食来源	推荐摄入量 †
饱和脂肪酸			
丁酸	4 : 0	牛油	—
各种中链类型（如癸酸和月桂酸）	6~12 : 0	热带油脂、膳食和药物补充	每次小于 30 克 可防止肠道疾病
软脂酸	16 : 0	动物脂肪、棕榈油	饱和脂肪小于脂肪摄入量的 33%；小于热量摄取的 10%
硬脂酸	18 : 0	动物脂肪、可可黄油	饱和脂肪小于脂肪摄入量的 33%；小于热量摄取的 10%
单不饱和脂肪酸			
（顺式结构，n-9）油酸	18 : 1	橄榄油、菜籽油、花生油	大于脂肪摄入量的 33%； 约为热量摄取的 15%

续表

种类和实例	碳原子数量： 碳碳双键	饮食来源	推荐摄入量 †
（反式结构，n-9） 反油酸	18 : 1	部分氢化油：一些人造黄油、甜点、饼干、炸鸡、薯条等	最小量
多不饱和脂肪酸			
（顺式，n-6） 亚油酸 *	18 : 2	大部分植物油：休闲食品、瓶装油，包括玉米、棉籽、红花等	男 17 克 / 天， 女 12 克 / 天
（顺式 + 反式，n-7 或 n-6）共轭亚油酸 **	18 : 2	牛肉和奶制品、膳食补充剂	研究剂量 3.0~7.5 克；每天 小于 250 毫克
（顺式，n-3）亚麻 酸 *	18 : 3	核桃、亚麻制品、菜籽油和大豆油	男 1.6 克 / 天， 女 1.1 克 / 天
（顺式）亚麻油酸	18 : 3	樱草花、琉璃苣和黑加仑子油、膳食补充剂； 在体内由其他脂肪酸产生	研究剂量约 500 毫克 / 天
（顺式，n-3）二十碳 五烯酸（EPA）	20 : 5	鲑鱼、沙丁鱼、鲱鱼、 膳食补充剂	160 毫克 / 天（估算）； 剂量多，效果更明显； EPA + DHA 的总量小于 3.0 克 / 天
（顺式，n-3）二十二 碳六烯酸（DHA）	22 : 6	鲑鱼、沙丁鱼、鲱鱼、 膳食补充剂	160 毫克 / 天（估算）； 剂量多，效果更明显； EPA + DHA 的总量小于 3.0 克 / 天
不常见的甘油三酯（2~3 个脂肪酸 + 甘油）			
结构化甘油三酯	—	研究和医学配方	10 克（口服）研究剂量
甘油二酯	—	依诺瓦（Enova）油	每汤匙 14 克

†推荐方法可能有所不同：总热量的百分比或总脂肪摄入的百分比；克或毫克；根据美国农业部（USDA）建议，每日剂量，足够的摄入量，干预和观察研

究，以及作者的计算估计。

*必需脂肪酸。

**共轭亚油酸实际上是多种脂肪酸，通常有cis-9、trans-11、trans-10和cis-12这4种。

脂肪酸排列

脂肪酸排列是本章要讨论的最后一个因素，这个因素可以人为去控制。食品化学家们可以在甘油三酯分子的甘油主链上刻意排列或去除脂肪酸，结果就是得到一个结构化的甘油三酯（在甘油分子上排列不同的脂肪酸）或一个甘油二酯（去除中间部位或sn-2脂肪酸）。这些处理很有可能代表着可应用于运动员的前沿脂肪技术，下文“膳食脂肪与运动表现”一节将进行阐述。

必需脂肪酸

人类可以通过摄取某些脂肪酸来预防缺乏症状，这一事实是许多脂肪酸具有多样的和有效的生理效应的最好例证。人体的两类营养必需脂肪酸为亚油酸（omega-6）和亚麻酸（omega-3）。因为人类缺乏delta-12和delta-15脱氢酶，因此非常有必要摄取这些脂肪酸。这些脱氢酶的作用是在脂肪酸合成链构建完成时，在脂肪酸链碳位置12和15处增加碳碳双键（不饱和点）。再次重申，亚麻酸是一个双键位置在9、12和15处的（必需）omega-3脂肪酸，从delta（羧基）末端开始计算。没有含有这些双键的脂肪酸，脊椎动物（如人类）会表现出生长阻滞、皮炎、肾脏损伤等明显症状，甚至死亡。部分原因是因为摄取的亚油酸和亚麻酸是用来构建更长的具有重要生理功能的脂肪酸，这些重要的脂肪酸成为细胞膜的一部分并形成类二十烷酸。类二十烷酸来源于必需脂肪酸，影响着身体系统并在炎症和免疫中扮演着关键的角色。

➤ 亚油酸——两种必需脂肪酸之一，是一种包含18个碳原子并具有两个双键的脂肪酸，也称为omega-6脂肪酸。在大多数西方饮食中,相对于亚麻酸脂肪酸（omega-3）而言，亚油酸是一种过量摄入的脂肪酸。

➤ 亚麻酸——两种必需脂肪酸之一，是一种包含18个碳原子并具有三个双键的脂肪酸，也称为omega-3脂肪酸。在大多数西方饮食中,这种脂肪酸摄入不足。

一个有趣的实例是一种名为二十二碳六烯酸（DHA）的omega-3脂肪酸，它是能对细胞膜、类二十烷酸（如前列腺素）、基因的交互作用产生影响的另一种脂肪酸，同时也会带来有价值的生理效应（Arterburn et al., 2006）。事实上，一

些人认为，DHA作为一种必需脂肪酸，不仅仅是因为这些影响对人体有益。动物、流行病学和人工干预的研究表明，DHA能改善婴儿的神经系统和视觉功能（Innis, 2008; Hoffman et al., 2004; Weisinger et al., 1996）。二十二碳六烯酸还是脑灰质的组成部分，作为鱼油补剂主要成分的DHA可以改善情绪和缓解心理抑郁。

DHA不仅对大脑和眼睛有益。补充含有DHA的n-3脂肪酸可以减少一些慢性疾病的炎症成分（Browning, 2003; Calder, 2006）。经证实，含有1.1克 EPA和0.7克 /天DHA的鱼油补充剂降低了产生压力的皮质醇反应（Delarue et al., 2003）。同时补充EPA和DHA，能够减少血清总甘油三酯的浓度，降低血压，分散血小板聚集、减少炎症和降低因心律失常心脏病猝死的概率（Breslow, 2006; Richter, 2003）。的确，研究表明，DHA在某些功效方面表现得比某些亚麻酸（必需脂肪酸，omega-3）更为突出（Breslow, 2006; Calder, 2006; Ehringer et al., 1990; Su et al., 1999）。基于这些原因，DHA堪称第三种人体必需脂肪酸（Muskiet et al., 2004）。

但是，有必要进行更多的研究以说明DHA、EPA或一些组合具有对心血管系统以及其他方面的好处（Breslow, 2006）。这些变化和男运动员息息相关，他们的高睾酮浓度会抑制DHA的组织水平（Childs et al., 2008）。关于剂量，阿特伯恩和他的同事（Arterburn, 2006）指出，每日服用含有大剂量（2克）的DHA会在一个月之内使体内血浆浓度达到顶峰。表4.1显示了不同脂肪酸的每日推荐摄入量。还需注意的是，DHA可在体内转化成EPA，反之却不会发生（Arterburn et al., 2006）。许多天然食品和膳食补剂都包含混合的DHA和EPA（混合omega-3），而有些研究建议每人每天组合摄入量不能超过3.0克（Morcos and Camilo, 2001）。

尽管如此，强调膳食脂肪对健康的影响，仅仅只针对必需脂肪酸的探讨是远远不够的。在“平衡膳食”概念的背景下，人们很容易发现在摄入膳食脂肪方面并不均衡。根据美国医学研究所（Institute of Medicine, IOM）的发现，摄入的omega-6与omega-3脂肪酸的比例应近似于7：1（IOM, 2002），而一些科学家和营养学家甚至建议一个更低的比例。而西方人17：1的实际摄入比例与这些基于生理学、营养学以及其他证据而给出的建议相去甚远（Simopoulos, 2002）。很多研究证实，西方人如美国人、英国人和澳大利亚人在过多摄入了omega-6脂肪

酸的同时，却过低摄入omega-3脂肪酸（Simopoulos, 2002; Mann et al., 1995; Meyer et al., 2003）。由于这些类型的脂肪在细胞膜合成、前列腺素产生、细胞因子浓度、基因相互作用和其他效应方面的竞争，不合理的膳食脂肪比例成为炎症、血栓症以及其他生理畸变的致因。这种平衡膳食的概念也让人联想到著名的以橄榄油为主的地中海饮食的健康益处。这种富含 ω -9的脂肪酸（油酸）是地中海饮食被认为是健康膳食的一部分原因（Perez-Jimenez Lopez-Miranda and Mata, 2002）。虽然油酸相对于炎症更为“中性”，而不是发挥抗炎本身的作用，但是如果油酸代替了omega-6脂肪酸中的一部分，就能通过改变omega-6脂肪酸与omega-3脂肪酸之间的比例来改善炎症程度。

在对必需脂肪酸和运动能力的科学研究上，人类仍处于起步阶段。尽管必需脂肪酸的摄入能使运动员在健康上获益这一点毋庸置疑，但对运动能力影响的研究却十分缺乏。最近一项研究，旨在调查在高强度摔跤训练中omega-3的补充能否对年轻摔跤选手（18岁左右）的肺功能产生影响。在该研究中，摔跤手需每天服用含有1克omega-3（180毫克EPA和120毫克DHA）的胶囊，并且进行为期12周、每周3次的摔跤训练。最终结果表明，在这12周的训练中，与同期接受相同训练却只服用安慰剂的组相比，持续摄入omega-3的摔跤手的肺功能得到了显著的改善。随着必需脂肪酸的普及和人们对它的关注，未来可能出现更多有关必需脂肪酸与运动能力关系的研究。

胆固醇

胆固醇并不是膳食脂肪，但它是一种重要的脂质。尽管对大多数美国人来说胆固醇可能是不好的东西，但实际上膳食胆固醇是一类有争议的物质。首先，美国和加拿大对于胆固醇的有害影响的处理方式是不同的。加拿大不强调它在血清胆固醇浓度和心血管疾病方面的影响（McDonald, 2004），并且不认为美国膳食指南中每天膳食胆固醇摄入量不得超过300毫克的内容应该写进加拿大饮食指南。这并不意味着加拿大人认为循环胆固醇对心血管疾病没有风险，相反，他们实际上认为膳食胆固醇对血液胆固醇水平和心血管疾病存在相对较小的影响。

➤ 胆固醇——一种复杂的具有诸多重要功能的脂肪物质；可由机体自身生成或从动物源性食品中获得。

其次，膳食胆固醇可能对力量型运动员存在潜在的未被认可的好处。里希曼（Riechman）和他的同事（2007）研究了老年抗阻训练者（60~69岁）膳食胆固

醇摄入量与瘦体重和力量增加之间的关系。尽管没有因果联系，但与瘦体重增长之间具有显著相关（ $R^2 = 0.27$ ）。这表明在抗阻训练中，观察到的瘦体重增加的四分之一以上的方差归因于膳食胆固醇。有趣的是，这也给教练们一些科学证据的支持，即力量型运动员多吃鸡蛋和牛肉是有助于力量增长的。这还需要对年轻人群进行更多的实验研究。目前，针对胆固醇的研究尚处于初级阶段，如何最好地平衡胆固醇对血管健康存在的潜在利弊，还没有明确的答案。

膳食脂肪与运动表现

一些临床试验的案例表明，脂肪会对运动员和久坐不动的健康人或病人产生不同的影响。例如，体育锻炼可以积极地改变体内脂肪酸的组分比例（Andersson et al., 2000; Helge et al., 2001）。这种非饮食性的、更高比例的omega-3的有益转变在不运动的人身上无法得以体现。另外，经常食用低脂肪饮食的运动员可以有效改变脂肪酸的组分比例（Raatz et al., 2001）。导致这种情况的部分原因是体内较少的omega-6的脂肪酸（进而较少的竞争）。许多运动员并没有意识到他们只需通过降低整体膳食脂肪的摄入，就可以降低体内omega-6的组分比例，并把它们转化为omega-3组织。

然而，极端的饮食很有可能成为问题。举个例子，一些研究人员建议低脂、高纤维的饮食方式，但这种饮食方式带来的所谓的“好处”会导致运动员不希望看到的某些变化。比如，这种摄入量造成的睾酮浓度的降低（Dorgan et al., 1996; Hamalainen et al., 1983; Reed et al., 1987）可能有利于一个患有雄激素依赖性的病患减少得前列腺癌的风险，但却不利于一名需要额外10%~15%的循环睾酮的运动员。大多数运动员都了解睾酮对于运动恢复和肌肉增长的重要性。

另一个流行但有时又显得极端的饮食建议就是减少能量的摄入，这对于运动员来说很可能也是一个问题。通常，在训练过程中需要大量的能量消耗，而要想增加瘦体重也需要热量，在这些时候，过度限制能量摄入对运动员并无半点益处。总而言之，当饮食中的脂肪含量占总能量摄入的20%~40%时，力量运动表现不会受到影响。

脂肪作为运动燃料

对运动员来说，膳食脂肪的长期效应并不是唯一考虑的因素，还需关注脂肪在运动中的重要性。当膳食脂肪作为运动中的能量来源时，有两个重要的现象：其一是“代谢的交叉效应”（见表4.2），其二是“持续时间效应”或“脂肪转移”（见表4.3）。所谓交叉效应是指，在机体处于休息和低强度时以脂肪氧化为主，随着运动强度的增加，高强度时供能物质变为以碳水化合物为主。也就是说，脂肪燃烧比例（通过呼吸交换率来测量）与运动强度（通过心率或心肺功能来测量）成反比（Brooks, 1997; Klein et al., 1994; Sidossis et al., 1997）。生化代谢和能

量的即时需求是造成这种交叉效应的直接原因。即使是训练有素的有氧耐力运动员（他们氧化脂肪的能力更强），也同样存在代谢交叉效应。尽管他们在高强度运动时达到交叉点所对应的运动强度比普通人群更高，其代谢也会转移到以碳水化合物供能为主。

但是，持续时间效应却是一种相反的关系，即运动持续时间与脂肪使用呈正比（Lowery，2004）。长时间的低强度运动（超过30分钟），能量代谢的来源物质会逐渐由以碳水化合物为主转向以脂肪为主。测量血液中的甘油水平可以证明人体对脂肪的依赖性。如前所述，甘油三酯分子由甘油和三个脂肪酸分子组成。假如脂肪即将作为一种运动燃料，那么甘油三酯分子需要被分解成（化学家把这种反应称作水解）一个游离的甘油分子和三个游离的脂肪酸。之所以称甘油和脂肪酸为“游离”，是因为它们没有像组成甘油三酯分子一样，通过化学键结合在一起。随着运动持续时间的延长，相应的血液中的甘油含量增加（见表4.3），这表明甘油三酯分解，脂肪酸被用作低强度运动中的燃料。

表4.2 脂肪与碳水化合物在禁食状态下不同强度运动中的氧化

运动强度 *	呼吸交换率 **	燃料类型	生化过程 ***
低（耗氧量 <25%）	0.70	脂肪	$C_{16}H_{32}O_2 + 23O_2 \rightarrow 16CO_2 + 16H_2O$
中（耗氧量 50%）	0.85	脂肪 + 碳水化合物（后者逐渐增多）	棕榈酸酯和葡萄糖混合使用
高（耗氧量 100%）	1.00	碳水化合物	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

* 低强度运动可以持续很长时间（几个小时），中等强度运动要少一些（可能1~4小时），而高强度运动只需几分钟。

** 呼吸交换率（RER）用于评估代谢（产生的CO₂/每分钟消耗的O₂），通常与呼吸商（RQ）交替使用。从技术上来讲，RQ是一个细胞呼吸术语。RER用来验证表格中最右列的生化过程。

*** 注意：根据RER测量，棕榈酸酯燃烧产生的CO₂/消耗的氧气为16/23=0.70，而高强度运动代谢葡萄糖则为6/6=1.00。

表4.3 禁食状态下不同时长运动中的脂肪代谢

运动时间	血清甘油 †
长, >60 分钟	高
中, 30~60 分钟	中
短, <30 分钟	低

†血清甘油浓度（脂肪分解和动员）经过长时间的禁食（即使在休息的时候）较高，低到中等强度的长时间运动也是如此。一般来说，运动期间更大的脂肪动员与更大的脂肪氧化有关。

关于运动减肥，有两点值得重申。第一，并不是所有身体脂肪都储存在脂肪细胞内，还有大约300克以甘油三酯的形式存储在肌肉内。研究表明，这些需要借助于代谢测定方法才能观察到的肌内脂滴是脂肪氧化的一部分。第二，交叉效应和持续时间效应并非表明减少身体脂肪只有当禁食、低到中等强度长时间运动的时候才会发生。事实上，重复性的高强度运动可以刺激线粒体的生物作用，并提高运动员在一整天中的脂肪利用。此外，高强度训练会减少糖原存储，这些被消耗的糖原随后会被摄入的碳水化合物所填充；这些被摄入的碳水化合物如果不用于填充被消耗的碳水化合物，则有可能被转换成脂肪储存在体内（这就是许多力量型运动员精瘦的关键原因）。至于运动强度和持续时间的选择，则部分取决于运动员有氧能力的状况，以及休息和预防过度训练（交感神经型）的需求。

脂肪填充

为了提高训练的适应性效果，运动员也在积极寻求膳食脂肪的策略。这些策略包括饮食手段和膳食补剂两种形式。饮食手段的核心要点是摄入更多的脂肪甚至“脂肪填充”，从而增加肌肉中存储的甘油三酯的浓度，并增强“脂肪燃烧”酶的活性。提高大约300克的肌内甘油三酯对能量供应会产生有利的一面。观察肌细胞可以发现，肌内甘油三酯毗邻线粒体，在有氧耐力运动有能量需求时，更容易动用这些燃料库。还有一项事实表明，与不运动的人群相比，有氧耐力运动员具有更强的存储这些肌内脂肪的能力（van Loon et al., 2004）。有趣的是，细胞内的脂肪堆积是造成糖尿病的一部分原因，但对于运动员并没有危害。然而，多吃膳食脂肪并不是简单地为了增加肌内“燃料箱”。通过适应高脂肪的饮食，运动员在使用存储的脂肪上变得得心应手（Fleming et al., 2003; Zderic et al., 2004）。因此，其中的一个策略就是，设计一种赛前饮食方案，以便在1~2个星期内增加脂质的存储和提高酶的活性（脂肪氧化）。

遗憾的是，脂肪填充研究的主要发现似乎是主观疲劳等级（RPE）的增加（而不是减少），以及整体运动表现的下降。尽管已有一些研究表明脂肪填充可以延长运动至力竭的时间（好的效果），但是运动员疲劳等级的上升和对有氧运动能力提升的无效（Fleming et al., 2003; Hargreaves Hawley and Jeukendrup, 2004; Stepto, 2002）还是使很多研究人员和教练抛弃或修改了先前的脂肪填充策略。在大多数运动项目中，单纯地获得更多的肌肉脂肪甚至强化脂肪氧化作用并不等同于能取得更好的成绩。这促使研究人员尝试在运动前与运动中充分消耗碳水化合物之后实施脂肪负荷方案。尽管研究显示，这些方案的实施在燃料代谢中有了一些有利的变化，但对于实际运动能力的效果仍不明确。

运动员的脂肪补充

尽管在西方食品供应中相对少见，但特殊脂肪补剂却令人颇感兴趣，这是由两个生物学现象导致的。首先，一个值得注意的现象是细胞膜通常会合并新摄取的脂肪。比如，相对大量的EPA和DHA可以置换细胞膜内更容易引起炎症的花生四烯酸（全顺式，n-6，20：4），改变细胞前列腺素级联反应（Boudreau et al., 1991）。用一个水气球来比喻一个细胞，这意味着从“水”气球到“橡胶”气球，不仅材质发生了变化，碳水化合物的摄入也相应有了改变。此外，细胞膜可以长时间地保持发生的变化。一些以鱼油为研究题材的报告显示，这种变化可以持续10~18周（Endres et al., 1989; Kremer et al., 1987）。其次，当使用不常见的脂肪作为燃料的时候，细胞内的成分和代谢过程就会发生改变。例如，中链三酰甘油补剂（通过脂肪酸链长而不是饱和度来区分）在细胞内更容易被吸收和燃烧（氧化）。这在下一节会有详细描述。

鱼油

也许最普遍的一种特殊的脂质补剂当属鱼油。这些鱼油同时提供EPA和DHA，并且可以占到胶囊内容物（凝胶）的50%。EPA通常占主要地位。一些浓缩产品，有时也被称为强力鱼油，含有更多的活性成分的EPA和DHA；或者也可能改变二者的比例，含有更多或更少的DHA。这就是鱼油爱好者们为什么总是特别关注并计算EPA和DHA的总剂量，而并非简单地只注意鱼油中蕴含的总克剂量的原因。另一方面，高脂肪的食物有时也为人类提供了一些混合式的脂肪酸，但倾向于以一种脂肪酸为主。

通常，关于运动补剂所声称的多种益处或功效，皆为故意夸大或蓄意误导。

但是摄入EPA-DHA补充剂所带来的诸多效果都是有据可循的，因此它们广受欢迎。事实上，omega-3脂肪的摄入量在多数西方国家中过低，处于一种相对缺乏或失衡的状态。这种相对缺乏造成了前面章节提到的各种生理影响。例如，阿切尔（Archer）和他的同事（1998）报道，在美国，尤其是中西部地区，人们食用富含脂肪的鱼类过少，而这种鱼类对心肌具有保护作用。这让食品增补变得备受关注。另一方面，这使鱼油补剂变得有趣起来，这种补剂与海鲜相比（Lowery, 2004）较少受到重金属的污染（汞）。美国心脏协会（American Heart Association, AHA）也建议，特定人群进行选择性地补充膳食补剂是必要的（Breslow, 2006）。作为一种通则，营养学家认识到，纠正摄入不足的问题比摄入过量的额外营养补剂，效果更可靠，作用更积极。

由于缺乏对特定人群的研究，EPA和DHA能给运动员带来何种好处目前还不明朗。当然，也有针对健康人群和运动损伤人群的研究存在。洛厄里（Lowery, 2004）的研究表示，omega-3脂肪酸带来的抗炎和抗抑郁（情绪调节）的效果很有可能使训练刻苦或训练过度的运动员受益。辛默珀罗斯（Simopoulos, 2007）在后期的研究中也得出结论，抗炎作用能使运动员获益，建议每天服用EPA 和 DHA共1~2克。

肌腱炎、滑囊炎、骨关节炎甚至训练过度综合征（如抑郁），都是运动员常见的疾病，这些疾病很有可能通过补充omega-3脂肪酸而得到改善。omega-3脂肪酸还可以对软骨破坏起到保护作用，例如关节炎（Curtis et al., 2000），从而延长运动员的职业生涯，预防骨质疏松（Fernandes et al., 2003）。但是，更多针对运动的研究尚未开展。也有报道称omega-3脂肪酸对运动性支气管狭窄有益（Mickleborough et al., 2003）。此外，新兴研究显示，omega-3脂肪可能对于减少体内脂肪起到关键作用。人们对肥胖症，尤其是内脏型肥胖的炎症性质[如细胞激素（Bastard et al., 2006）]和鱼油的抗炎特征的认识为这类研究提供了良好的理论基础。然而，该研究目前尚处于早期阶段，现有证据还不足以给出基于体成分的推荐量建议。最后，关于omega-3脂肪与肌肉运动后恢复和肌肉酸痛之间关系的研究结果是不一致的，其原因可能与不同的年龄段以及补充剂量有关。

共轭亚油酸

下一个受运动员欢迎的脂肪酸补剂也许是共轭亚油酸（CLA）。事实上，共轭亚油酸是一组位置异构体。自2001年第一次CLA国际会议以来，研究人员发

现，与动物（如老鼠）相比，人类是弱应答群体。从某种意义上说，这非常不幸，因为它在动物身上表现出了戏剧性的抗分解作用和降低身体脂肪的特性

（Pariza et al., 2001; Park et al., 1997）。第二代动物实验研究表明，异构体顺-9、反-11（促进增长）与异构体反-10、顺-12（抑制脂肪生长、分解脂肪，或者两者皆有）皆和个体素质息息相关（Pariza et al., 2001）。但是，关于共轭亚油酸对人类尤其是运动员是否具有益处，还未形成一致认识。人类研究相对无效的原因可能是摄入剂量（通常人类研究中为每天3克，而在动物研究中则占到食品质量或总热量的0.5%~1.0%）、研究方法、研究时长，以及物种的差异等。与人类相比，啮齿动物的生长曲线和代谢更快，这可能是导致这种现象的干扰因子。

➤ 异构体——具有相同的分子式但原子键合的性质和顺序不同的化合物。

据报道，女性每天从奶制品和肉类中摄取的CLA为151毫克，而男性则为212毫克，它们几乎都是顺-9、反-11 类型（Terpstra, 2004）。针对人类的有限研究显示，这类补剂可以增加肌肉力量或瘦体重，或者两者同时增长（Lowery, 1999; Terpstra, 2004），而其他数据则表明身体脂肪少量减少（Williams, 2005）。然而，在针对人类的研究中，个体的力量和体成分方案尚未标准化，因此还不能证实CLA的明显益处。自从基于体成分的少量阳性结果发表以来，人们开始关注CLA对胰岛素敏感性和脂肪肝的影响（Ahrén et al., 2009; Wang and Jones, 2004），以及其对动物和人体重与脂肪减少的不利影响（Wang and Jones, 2004）。相比于动物研究，针对人类的研究过少，这一现状仍在持续。尽管有一项Meta分析显示，CLA减少脂肪的效应适中且变化幅度为12周内导致人体脂肪缓慢减少近1千克（Whigham et al., 2007），但目前CLA同分异构体似乎并不像其他脂肪酸补剂一样对人类有效。

中链脂肪酸

如前所述，脂肪酸在运动营养方面具有的另一个重要意义是脂肪酸的链长。短链、中链与长链脂肪酸分别发挥不同的生理效应。比如，尽管对于EPA和DHA在“碳碳双键位置”章节已有描述，但它们的链长也不容忽视。它们比较为常见的脂肪酸更长，因此通过它们的碳链长度而不是简单地以是否存在omega-3双键来区分。中链脂肪酸癸酸（10个碳原子，见图4.2）和月桂酸（12个碳原子）通常来自椰子油和棕榈仁油，它们的碳链长度只有EPA和DHA一半。相对较短的脂肪酸

链长使中链甘油三酯（MCT）在体内表现得非常不同。

与常见的16个和18个碳原子的脂肪相比，MCT水溶性足以被直接吸收到血液中，而不再需要淋巴管（见图4.1）。一旦进入血液并到达组织如肝脏或骨骼肌，MCT也可以直接被细胞的线粒体所吸收，无须肉碱转移酶的帮助。因此，在20世纪80年代科学界对此产生了极大的兴趣，并考虑将MCT作为运动的即时能量来源。遗憾的是，研究表明，运动前使用25~30克MCT和碳水化合物对于在运动中改善运动能力或节省糖原无任何益处（Horowitz et al., 2000; Vistisen et al., 2003; Zderic et al., 2004）。之后人们推测，可能需要更大的剂量来产生益处，但这又导致许多受试者产生胃肠道的不适感。后来人们又进行了MCT为71~85克的大剂量研究，但是诸如痉挛和腹泻的症状再次成为问题（Calabrese et al., 1999; Jeukendrup et al., 1998）。

然而，过于关注MCT在运动能力提升方面的效果，可能会让人们忽视它对运动员其他潜在的好处。MCT在运动营养，包括体重增加和身体重建方面的商业价值很可能是未来MCT的一个新的研究方向。中链甘油三酯是一种热量来源，与长链甘油三酯相比，它能增加生热作用（Aoyama et al., 2007）。因为MCT能快速地传输到肝脏（脂肪酸的氧化和酮的形成），所以它几乎不可能存储为体内脂肪。事实上，一项新的研究表明，摄入一段时间的MCT，能减少身体脂肪

（Aoyama et al., 2007）。研究人员解释说，额外的脂肪和热量普遍能使营养不良的运动员获益（Horvath et al., 2000; Lowery, 2004; Venkatraman et al., 2000），MCT或相似的营养物质可能是提供给他们的有益方式。

结构化甘油三酯

中链脂肪酸再次成为焦点，一部分原因是结构化甘油三酯研究的更新（实际上正在进行）。结构化甘油三酯是一种由特殊的甘油三酯分子通过化学过程酯化而成。在这个过程中，特定选择的脂肪酸被放置到一个甘油主链上。早期研究表明，体内脂肪的减少和肠道疾病的少发是由于含有混合的中链和长链脂肪酸的结构化甘油三酯（Aoyama et al., 2007; Takeuchi et al., 2008）。此外，中间或sn-2位置上带有目标脂肪酸的结构化三酰甘油，能更好地把该脂肪酸送入身体。与临床中简单的物理混合型的各种脂肪相比，结构化甘油三酯能增加氮滞留和减少肝脏的压力（Lindgren et al., 2001; Piper, 2008）。但是，某些障碍（如技术或成本的原因）限制了结构化甘油三酯在运动营养学中的广泛应用。

除了结构化甘油三酯（也称为结构化三酰甘油）以外，全脂肪分子的另一个主要调整是甘油二酯。1999年，这些分子以食用油的形式相继在日本和美国出现（Flickinger and Matsuo, 2003）。甘油二酯是甘油三酯上的甘油主链在中间位置（sn-2）的脂肪酸被移除所形成的。当它们替代典型的油时，这些油更容易被氧化（而并不储存在体内）（Flickinger and Matsuo, 2003）。该机制与消化期间缺乏2-单酰基甘油有关，这种机制会影响吸收和代谢。

专业应用

对于运动员来说，摄入多少脂肪才算合理呢？遗憾的是，没有脂肪最佳摄入量的标准。脂肪作为宏量营养元素的可接受范围为总能量摄入的20%~35%

（IOM，2005）。当人体摄入的脂肪达到总热量的30%时，美国膳食指南建议，脂肪酸的构成为10%的饱和脂肪酸，10%的多不饱和脂肪酸和10%的单不饱和脂肪酸，且应含有必需脂肪酸来源（美国卫生和公众服务部和美国农业部，2005）。在通常情况下，运动员的平均脂肪摄入量占总热量的35%（Hawley et al., 1995）。大多数运动员需要考虑的问题是脂肪源构成，因为要做到饱和脂肪、多不饱和脂肪和单不饱和脂肪之间的摄取平衡并不是容易的事情。典型的美国饮食中含有大量的饱和脂肪，它们存在于动物脂肪中，如牛肉以及家禽的深色肉类中。单不饱和脂肪存在于植物油中，如橄榄油、菜籽油和花生酱。坚果、奶酪和鱼中则含有多不饱和脂肪。运动员需确保选择品种多样的食物，以获得各种脂肪之间的平衡。

有限的研究表明，作为人体总热量的一部分，脂肪摄入量即使改变，也并不影响运动表现。与总热量的40%相比，20%的脂肪摄入量对经过中等训练强度的男性的训练或力量表现没有影响（VanZant et al., 2002）。在有氧运动方面，瑞士的研究人员对比了包含53%和17%脂肪的两种饮食对11名男子铁人两项运动员（跑步和骑车）的影响（Vogt et al., 2003）。受试者在5周之内持续摄入高脂或低脂饮食，结果表明，他们在完成半程马拉松和20分钟全力功率自行车计时运动的总功率输出上没有任何差别。

这些研究表明，总能量摄入中脂肪摄入量的百分比对运动表现似乎不会产生过大的影响。但在大部分情况下，运动员需要注意自己的饮食，避免膳食脂肪摄入过多或过少。脂肪摄入过多导致总热量摄入过多，造成体内脂肪堆积和体重增加。脂肪组织在人体运动过程中不会产生任何作用，这种运动的“累赘”造成相对力量的下降，体格较大的运动员可能更容易出现这个问题。例如，美式橄榄球前锋更容易摄入过多的热量，他们比其他位置的运动员更容易超重或肥胖

（Mathews and Wagner，2008）。

另一方面，脂肪摄入量过低也会降低运动能力。参加体操、花样滑冰和有体

重级别（如摔跤）的运动员容易摄入过少的膳食脂肪。霍瓦特（Horvath）和他的同事研究了相同热量但不同脂肪比例的饮食对男性和女性运动员的有氧耐力的影响（Horvath et al., 2000）。运动员连续4周摄入含脂肪量分别为16%、31%和44%的等热量饮食，之后以80%的最大摄氧量强度跑步至力竭。结果发现，相比于16%的脂肪饮食组，31%的脂肪饮食组的有氧耐力表现得到显著改善。但31%和44%的脂肪饮食组之间没有差异。

建议在运动员的饮食中保持大约30%的脂肪比例。在这30%中，饱和脂肪、多不饱和脂肪以及单不饱和脂肪各占10%。遵循这个科学建议，可以避免摄入过多或过少的膳食脂肪。

小结

■ 脂肪的分类方式包括饱和程度（碳碳双键的数目）、碳碳双键的位置（双键的位置从脂肪酸链的两端计算）、链长（组成脂肪酸的碳链长）和脂肪酸排列（连接在脂肪分子甘油主链上的脂肪酸链的差异）。了解这些差异能帮助运动员选择适当类型的脂肪以促进健康和运动表现。

■ 脂肪是安静和低强度运动时的主要燃料。

■ 脂肪种类繁多，其中一部分为必需脂肪酸，包括亚麻纤维和核桃里蕴含的亚麻酸（omega-3，多不饱和脂肪酸），鱼油里蕴含的EPA和DHA（omega-3，多不饱和脂肪酸），以及橄榄油和菜籽油里蕴含的油酸（omega-9，单不饱和脂肪酸）。

■ 脂肪具有营养方面的益处，包括保持性激素，调节情绪，降低炎症，并协助体内脂肪的控制。

■ 建议运动员保持饮食中约30%的脂肪比例。在这30%中，饱和脂肪、多不饱和脂肪及单不饱和脂肪各占10%。

■ 饮食中的脂肪含量过低会降低睾酮的浓度和运动表现。

■ 摄入过多的脂肪会导致总热量摄入过多，造成体内脂肪堆积和体重增加。

■ 脂肪补剂（共轭亚油酸、中链脂肪酸和结构化甘油三酯）在改善运动表现方面的功效还未得到证实。

第5章 体液

鲍勃·西博哈尔(**Bob Seebohar**), MS, RD, CSCS, CSSD

水是人体中最重要的营养素。正常人体重的60%为水，这个比例的波动范围为45%~75%（Dunford and Doyle, 2008）。人体中水的含量由多种因素决定，例如年龄、性别、身体成分和体格大小。水储存在身体的不同位置，包括脂肪、骨骼和血浆内（Dunford and Doyle, 2008）。水合正常指的是身体中的水能满足身体的生理需求。这种状态应该是所有进行锻炼的人每天需要实现的目标。水合过度指的是人体中水分的含量过多。水合不足（有时候也称为脱水）指的是人体中的水分不足。水合过度和水合不足是液体摄入的两个极端现象，都具有危险性。

体液分为两部分：细胞内液（ICF）和细胞外液（ECF），细胞内液占体液总量的65%，细胞外液占体液总量的35%。细胞外液可进一步分成细胞间隙中的液体、血管里血液中的液体，以及其他部位里的液体（如脑脊液）。尽管有组织将细胞内外液隔开，但是水还是可以在细胞内外液间流动。细胞外液是一种媒介，水可以通过这种媒介进入细胞内液空间（Sawka et al., 1996）。

细胞内液和细胞外液的组成成分相似，但是它们的浓度却十分不同。细胞外液中主要的阳离子是钠，而主要的阴离子是氯离子和碳酸氢根。细胞外液也含有少量的钾和蛋白质。细胞内液的组成成分有很大不同，钾是主要的阳离子，而磷酸盐和蛋白质是主要的阴离子。细胞内液也含有钠，但是钠的浓度却小得多。细胞内液和细胞外液间不同成分的浓度对跨细胞膜的体液和电解质输送至关重要。细胞内外离子浓度梯度会形成使钠渗透到细胞中、钾渗透到细胞外的压力，而维持这种浓度的调节是通过细胞膜上的钠-钾泵来完成的（Sawka et al., 1996）。见图5.1。

- 阳离子——带正电荷的离子。
- 阴离子——带负电荷的离子。

尽管细胞内液和细胞外液中离子的组成成分不一样，但溶质的总浓度（摩尔渗透浓度）是一样的。如果任何一个部位的浓度发生变化，那么就会发生物质的转移。出汗多的时候，水分流失，血浆容量发生变化，会导致血浆中钠的浓度上

[illegible]

[图片来源说明: Adapted, by permission, from M.Dunford, 2010, *Fundamentals of sport and exercise nutrition* (Champaign, IL: Human Kinetics), 114. Adapted, by permission, from M.Dunford, 2009, *Exercise nutrition*, version 2.0 (Champaign, IL: Human Kinetics), 33.]

如果一种溶液（饮料）的总溶质浓度等于人体血液的溶质浓度，那么这种溶液就是等渗溶液。等渗溶液是最容易被人体吸收的溶液。低渗饮料的渗透压低于人体的渗透压，并能更快地从胃排空。高渗饮料的渗透压高于人体的渗透压，胃排空更慢。例如，很多运动饮料是等渗饮料，但是纯加糖的果汁是一种高渗饮

料。因此，与运动饮料相比，纯加糖的果汁排空速度慢（Rehrer et al., 1990）。

- 低渗饮料——渗透压低于人体的渗透压的溶液，胃排空很快。
- 高渗饮料——渗透压高于人体的渗透压的溶液，胃排空较慢。
- 等渗饮料——渗透压与人体的渗透压相等的溶液。等渗溶液最容易被人体吸收。

运动中的体液平衡

在运动中，核心体温上升会促进血液流向皮肤，人体也会出汗很多，从而降低体温。运动中，热量流失的主要途径是蒸发。如果环境温度较高，热量流失得更多（Sawka et al., 2007）。某些个性化特征，比如体重、遗传特性和热习服状态，都会影响运动中的出汗速率（Yamamoto et al., 2008）。因此，参加同一项目的不同个体，以及参加不同运动或在运动中担任不同角色的个体，他们的出汗量和电解质流失量都有很大的不同。出汗会极大地影响身体总水分（细胞外液和细胞内液）。

如果液体和电解质补充充足，那么8~24小时后，体液丢失量在0.2%~0.5%以内体重的水分会得到完全补充从而恢复到正常的体液平衡状态（Cheuvront et al., 2004）。经过较好训练的运动员由于去脂体重比较大，他们身体中的水分也比较多。另一个影响身体水分的因素是糖原。身体中存储的糖原越多，身体水分越多。因为每克糖原要绑定3~4克的水分（Olsson and Saltin, 2008）。对于那些要参加摔跤、举重、拳击、体操、跆拳道和花样滑冰等有体重级别或技巧类项目的运动员而言，这是一个十分值得关注的事情。虽然保持糖原“最大限度地使用”是一件很重要的事，但是在举重赛前称体重前的几天摄入高碳水化合物的食物可能改变运动员参赛的重量级别。健美项目和有体重级别的项目的运动员必须食用根据他们的体型和体重需求量身定制的饮食。

脱水

正常的水合状态对良好的运动表现至关重要。更重要的是，体液平衡对正常的心血管和体温调节功能也很重要（Petrie et al., 2004）。脱水会增加中暑的风险，而中暑对人体有致命危险。在炎热、潮湿和高海拔地区，脱水和随后的热病带来的危险更大。在海拔2300米的地方进行训练的运动员，体液流失会高于或超过运动本身带来的脱水程度（McArdle and Katch, 2006）。

如果身体丢失的水分超过体重的2%，那么运动员的运动表现就会受到影响（Sawka et al., 2007）。运动员脱水的主要原因是出汗丢失的水分不能从摄入液体中得到补偿。由于环境条件、穿衣类型、穿着的设备、新陈代谢速率和人体表面积不同，每一个运动员的出汗速率也不一样。但是出汗主要是由运动员的新陈

代谢速率和核心体温决定的。而新陈代谢速率和核心体温又取决于运动员的运动强度和体重（Godek et al., 2008）。

考虑到影响出汗的因素，很显然参加某些特定运动和处于某些特定位置的运动员要比他们的队友更容易脱水。考虑到各种非运动相关的因素，美式橄榄球运动员、冰球运动员和摔跤运动员脱水的风险更大。美式橄榄球运动员块头较大，而且穿戴防护用具，所以增加了他们脱水的风险。橄榄球前锋球员由于块头更大，他们脱水的风险也更大（Godek et al., 2008）。冰球运动员由于要穿戴防护用具，他们也面临非常大的脱水风险（Noonan et al., 2007）。摔跤运动员为了能够参加更低重量级别的比赛，会采用一些有害的方式来减重（如脱水），这会导致摔跤运动员面临更大的脱水风险（Kinningham and Gorenflo, 2001）。

低钠血症

与运动相关的低钠血症指的是血液中钠的浓度降低。对有氧运动员而言，这是一种常见症状。这种症状在20世纪80年代第一次被提出。虽然人们还不是很清楚低钠血症的确切诱因，但是与低钠血症相关的因素包括：

- 过度饮用低渗饮料。
- 出汗导致钠流失过多。
- 摄入低钠液体后导致出汗过多。

在通常情况下，如果在持续时间短于4小时的比赛中出现低钠血症，那么主要原因是赛前、赛中，甚至有时候是赛后，摄入了过多的液体，而钠的摄入却很少（Laursen et al., 2006）。低钠血症的体征和症状包括迷糊、目眩、头疼、恶心、呕吐和肌肉无力。如果不予治疗，低钠血症很快就会加剧并引起癫痫、脑水肿、昏迷、肺水肿和心跳呼吸骤停（Montain, 2008）。

➤ 低钠血症——极其危险的低血钠水平。造成低钠血症的原因很多，但是对运动员而言，最常见的诱因是长时间运动以及过度饮水。

在长时间的有氧运动中，由于一些心理和生物学因素，女性面临低钠血症的风险更高（Swaka et al., 2007）。有趣的是，女性的液体推荐摄入量常常是根据男性的出汗数据得出的。对大部分女性来说，这种液体推荐摄入量太高了，并且由于女性体内的水分存储减少，会导致更大的钠稀释（Speedy et al., 2001）。

有低钠血症的运动员可能不会意识到低钠血症的早期苗头和症状。当血钠浓度低到130毫摩尔/升时，就会造成低钠血症（Speedy et al., 2001）。其早期症状

包括腹胀、浮肿、恶心、呕吐和头疼（Hew-Butler et al., 2005）。随着低钠血症情况的加剧，血钠浓度低于125毫摩尔/升，更严重的症状就会出现，包括精神状态的改变（例如目眩、迷糊和躁动）、癫痫、（由肺水肿造成的）呼吸窘迫和反应迟钝。在极端情况下，低钠血症极其危险，会导致昏迷和死亡（Hew-Butler et al., 2005）。

对于运动员而言，如果只选择补充水分或者食用钠含量较少的食物或饮品，那么他们很容易就会患上低钠血症或脱水。如果一个人出汗较多，或者他的汗液中钠的浓度比较高，那么市面上出售的运动饮料可能没有充足的钠来帮助预防低钠血症。一般来说，建议运动员选择至少每升含有20毫当量（460毫克）钠的运动饮料。

虽然许多运动员事先食用一些咸的食物或饮品来预防低钠血症，但是目前还没有关于运动前电解液摄入的任何实质性建议。建议每天补充充足的盐分，特别是那些爱出汗的人更应该补充充足的盐分。在某些情况下，如果在运动中水分补充很多，那么可以在运动中食用盐片来保持体液和电解质的平衡。进行运动的人应该控制液体摄入，相应的摄入建议量为不造成脱水的最小量。如果运动时间超过2小时，就应该食用富含钠的食物和饮料来预防过度补水以及控制低钠血症发生的风险（Speedy et al., 2001）。

测量水合状态

在训练时应该评估运动员的水合状态，这样就能确保运动员在比赛和休息的时候身体有充足的水分。理想的测试水合状态的方法应该足够灵敏准确。当身体水分的变化达到体重的2%~3%时，要能够检测出这种变化。从时间、成本和技术角度出发，在赛场测试水合状态是可行的。尿比重（USG）是一种可以量化的现场试验，而且运动员习惯在比赛前用这种方法来评估水合状态。尿比重设备的价格不一，便宜的不到100美元，贵的也就300美元。这种设备携带方便，可以随身携带到比赛现场使用。

➤ 尿比重——用于测量水合状态的一种方法。

人们可以通过检查自己的尿量、查看尿液颜色和估计体重变化来评估自己的水合状态。但是不建议只使用一种测量方式来评估身体的水合状态，因为每种测量方式都有局限性。尿液的颜色主要是由尿色素的含量决定的。尿色素是血红蛋白的一种分解产物（Maughan and Shirreffs, 2008）。如果排出的尿量比较多，尿液就会被稀释，那么尿液的浓度就会降低。这时候尿液的颜色比较浅；如果排出的尿量比较少，尿液的浓度就会很高，这时候尿液的颜色就比较深（Maughan and Shirreffs, 2008）。尿液颜色表上的八种颜色显示了尿液颜色与尿比重和摩尔渗透压浓度之间的线性关系（Armstrong et al., 1994）。值得注意的是，特定的饮食成分也会造成尿液颜色加深，其中包括复合维生素B、β-胡萝卜素、β-花青苷和一些人工食用色素及药品（Maughan and Shirreffs, 2008）。经常利用尿液颜色来确定身体水合状态的运动员要特别关注这些。

当运动员补水后，尿液颜色会变浅且尿量增多。但是运动员需要牢记的是：如果在小便前一小时左右服用了多种维生素和复合维生素B，尿液颜色也会变深或变亮。一般来说，尿液应与稀释的柠檬水的颜色相同。如果尿液颜色变深且浓度增加，运动员就缺水了；如果尿液呈橙色或棕色，运动员需要立即去看医生。

体重是另一种测试水合状态的工具。对于能量平衡且补水充分的人而言，体重（早晨小便后的体重）上下波动不超过1%。值得注意的是，清晨的体重会受到排便和饮食习惯的影响。对于女性而言，月经期间的激素波动也会影响身体体重。月经周期的后半段，体重会轻微增加（Kirchengast and Gartner, 2002）。月

经前几天，女性身体中的水分和体重都会增加（Rosenfeld et al., 2008）。

在训练前后称体重有助于确定运动员在训练中是否满足其液体需求。对运动员而言，最简单的方法就是在训练开始前（最好是和比赛强度一样的训练）称一下裸体体重，然后训练后再立即称一下裸体体重。根据这两个体重值之间的差别，就能很好地估算出丢失了多少体液，以及后续需要补充多少体液才能维持水合状态。应该记住的是，人体的水合状态也有可能会根据女性月经周期的某个时间点发生变化。例如，如果运动员运动前的体重是77千克，运动后的体重是76千克，那么在运动中他的体重则减轻了近1千克。当进行补水的时候，补充的水分应该是减轻的体重的150%。所以，这名运动员需要补充1120~1420毫升的液体才能达到正常水合状态。通过查看晨尿的颜色，评估尿比重并注意体重变化，就能够检测水平衡的任何变化（Sawka et al., 2007）。

水合作用和运动表现

对于运动员而言，在有氧耐力运动中密切关注体液和电解质平衡是非常重要的。因为在此过程中，运动员会有更大的可能性去经历脱水、身体过热或者电解质平衡发生改变带来的一系列后果。虽然很多人认为跑步和自行车赛是有氧耐力运动，但是美式橄榄球运动员、足球运动员、冰球运动员和很多其他类型的运动员脱水、中暑和血钠过低的风险也在不断加大。

与对有氧耐力运动中体液平衡的关注力度相比，对力量型和爆发力型运动中体液平衡的关注度就少很多。一个貌似很有道理的解释就是参加长时间有氧耐力运动的运动员更容易脱水。很多力量型和爆发力型的比赛赛时短，而且也能很快补充水分，所以人们不太关注这种运动类型中的脱水问题。

有氧耐力运动

对参加有氧耐力运动的运动员而言，保持体液和电解质平衡非常重要。事实上，如果体液流失量达到体重的2%，就会影响运动员在炎热和温和环境中的运动表现（Maughan and Shirreffs, 2008）。但是在一项针对参加铁人三项全能比赛的运动员的研究中，即便运动员的体重在比赛中减少3%，也不会对体温调节或体温带来负面影响（IOM, 2005）。这也说明有些运动员能够更好地调节体温并且他们需要不同的液体补充策略。

运动前

人们在运动前应该确保身体水分和电解质水平的正常，这一点十分重要。人们需要每天保持良好的补水习惯，注意饮用液体或者食用水果和蔬菜等富含水分的食物。如果运动员在运动后恢复了8~12小时，且水分摄入充足，那么他应基本能恢复到正常的水合状态。相反，如果某人丢失了大量水分，且没有补充充足的水分或电解质，那么他就需要采取一个更为主动的运动前的补水措施（Sawka et al., 2007）。

至少在运动前4小时，运动员就应该摄入5~7毫升/千克体重的液体。如果运动员没有小便或小便颜色较深，那么他应该在运动前2小时慢慢摄入更多液体，摄入量为3~5毫升/千克体重（Sawka et al., 2001）。此时食用富含钠的食物可以帮助刺激口渴感和保留液体。如果是通过饮料摄入钠，那么推荐的钠的含量为

20~50毫当量（460~1150毫克）/升（Sawka et al., 2007）。

比赛前的一个常见做法是运动员试图过度水合，这种行为并不值得提倡。因为比赛前过量补水会增加比赛中排尿的风险，也会稀释身体中的钠，从而增加低钠血症发生的风险（Laursen et al., 2006）。想要在训练或比赛前促进身体的水合状态，最重要的是摄入液体是否可口。这一点对赛前水合策略有很大影响。在通常情况下，赛前摄入的液体应有轻微的甜味，含钠，并且是凉的。

运动中

避免过度缺水（身体水分流失量超过体重的2%）以及电解质平衡发生重大变化是运动中补水的主要目的（Sawka et al., 2007）。虽然每个人的补水策略不一样，但是在运动时长超过60~90分钟的运动中，运动员应该每10~20分钟补充90~240毫升的含有6%~8%碳水化合物的电解质液体。在长时间运动中，这有助于补水和提升运动表现（Sawka et al., 2007；Jeukendrup et al., 2005）。

众所周知，在运动中补充碳水化合物能够维持血糖水平并延缓疲劳。在通常情况下，运动饮料中含有以下物质（IOM, 2005；Jeukendrup et al., 2005）：

- 20~50毫当量（460~1150毫克）/升的钠。
- 2~5毫当量（78~195毫克）/升的钾。
- 6%~8%的碳水化合物。

根据个人需求和喜好不同，能量棒、凝胶和其他食物也可以提供这些成分组合（IOM, 1994）。摄入含有钠的饮料（20~25毫当量/升）或者食用含有钠的小吃有助于使人感到口渴并保持身体水分（Ray et al., 1998）。除了钠以外，含有蛋白质的运动饮料也能促进体液潴留。在一项研究脱水后体液潴留的调查中，研究人员每3小时就为13位受试者分别提供含有碳水化合物和蛋白质（分别为6%和1.5%）的饮料，只含有碳水化合物（6%的溶液）的饮料，或者等于体液流失量的纯水。与只饮用含有碳水化合物液体的受试者相比，饮用含有碳水化合物和蛋白质液体的受试者的体液潴留特别高。与只补充水分的运动员相比，补充含有蛋白质和碳水化合物液体的运动员和补充只含有碳水化合物液体的运动员能更好地补充水分。研究人员总结后认为，在摄入含有碳水化合物和蛋白质的液体后，运动员的体液潴留比只摄入含有碳水化合物的运动员的体液潴留高15%，比只补充水的运动员的体液潴留高40%（Seifert et al., 2006）。

运动后

运动后的一个重要任务就是充分补充运动中丢失的水分和电解质（Sawka et al., 2007）。运动员应该在运动后6小时内补充150%的所丢失体重的水分才能达到正常的水合状态（Maughan and Shirreffs, 2008）。因此，推荐运动员在训练中每减轻0.45千克体重就摄入560~680克（600~720毫升）的液体。虽然淡水就可以补水，但是运动员应该考虑饮用运动饮料或食用含有钠和氯化物等电解质的食物来补充流失的电解质（Dunford, 2006）。

一些研究已经证明，总体来讲，含有酒精和咖啡因的饮料具有利尿效果，但是这种效果是暂时的。因此，含有酒精和咖啡因的饮料可以纳入日常补水推荐名单里。但是，如果赛后想要快速补水，还是建议避免在赛后几个小时内饮用含有酒精和咖啡因的饮料（Dunford, 2006）。赛后选择的液体应该能促进快速补水。

考虑到距离下一场比赛的时间，在比赛或训练后摄入一些富含钠的食物和饮料，再喝点水应该就可以了。钠是一种重要的营养物质。运动员应该在赛后摄入一些钠来恢复身体的水合状态，因为钠有助于保留摄入的水分并使人感到口渴。虽然每个人因出汗导致的钠流失量不一样，这也使得每个人补充钠的量不一样，但是对于那些爱出汗的运动员而言，食用一些稍咸的食物或小吃可能会特别有帮助（Swaka et al., 2007）。

力量和爆发力

虽然很多研究已经为有氧耐力运动员提供了液体摄入和测量水合状态的具体建议，但是很少有研究调查脱水对力量和爆发力的影响。总体来说，这些研究也得出了一些不同的结论。有些研究认为，轻微的脱水会影响某些运动员的运动表现，但是有些研究认为，即使脱水严重也不会产生任何影响。这些调查结果之所以不同，在一定程度上是因为各个研究采用的方法和测量方式不一样。

科学人员曾经通过测量力量、弹跳能力和神经肌肉功能来研究渐进式脱水对力量和爆发力的影响。12位男性健身者在高温环境中慢跑引发渐进性脱水的状态下，完成了6次抗阻运动。研究者在纵跳高度、肌电数据和120°等速腿屈伸等方面没有发现任何差异。但是，由于体液减少导致受试者体重下降1%时，腿屈伸等长收缩明显下降。当由于体液减少导致受试者体重下降2.6%时，30°等速腿屈伸显著下降。除了30°等速和等距力量的阈值有所不同以外，研究人员没有在任何受试者中发现其他剂量-反应效应（Hayes and Morse, 2010）。另一项研究发现，正常水合和渐进式脱水（体重下降2.5%~5%）对纵跳高度、深蹲跳和等距后深蹲有

影响。但是在所有的测量中，没有发现这些指标间的不同。但是，体液过少会严重影响6组后深蹲的抗阻运动表现（Judelson et al., 2007b）。

与该项研究不同的是，其他一些研究已经证明脱水对力量和肌肉耐力没有任何影响。在一项交叉研究中，研究人员让7名男性受试者进行间歇性桑拿浴，通过脱水使受试者体重下降4%，而后研究人员测量了受试者等长肌肉收缩力量和耐力的变化。但是研究人员没有发现脱水对等长肌肉力量和耐力造成任何影响，即使这种程度的脱水比推荐的参加有氧耐力运动的运动员的脱水临界值大两倍（Greiwe et al., 1998）。

虽然关于脱水与力量和爆发力的研究得出不同的结论，在考虑到研究方法不同的因素后，研究人员通过综述以往研究认为，体液过少会减少大约2%的力量、3%的爆发力和10%的高强度耐力（Judelson et al., 2007a）。除了这些看得见的运动表现的变化外，很多运动项目涉及多个方面的需要，如肌肉耐力、力量和有氧耐力，体液过少可能会影响这些运动的表现。因此，脱水有可能会对一个或多个有助于运动表现的变量造成影响。例如，轻量级赛艇运动员可以通过脱水使体重达到参加比赛的标准，但是他们却不能发挥最好的运动表现。此外，由于气候因素，这些运动员有可能面临中暑的风险。

脱水除了会对运动员的有氧和肌肉耐力造成潜在损害以及增加热病的风险以外，还可能增加运动员发生横纹肌溶解的风险。横纹肌溶解症对骨骼肌有潜在的严重伤害，会导致大量细胞内的物质渗漏到血浆中（Beetham, 2000; Knochel, 1992; Bergeron et al., 2005）。

力量训练

抗阻练习有着独特的代谢需求。但是，很少有研究评估脱水对力量训练的影响。现在，关于脱水是否降低运动能力，研究人员也没有明确的结论。在一项调查脱水对代谢标志物影响的研究中，相关数据表明，训练前后体内缺水（高达4.8%）会改变内分泌和代谢内部环境。特别是分解代谢激素、皮质醇、肾上腺素和去甲肾上腺素会增加，这就会改变运动后的合成代谢反应（Judelson et al., 2008）。这些数据表明，如果身体缺水，会进一步加大抗阻训练的压力，并干扰训练适应的发生。

人们也研究了脱水对肌肉损伤的影响。在这项研究中，研究人员特别测量了肌红蛋白和肌酸激酶。研究结果表明，在正常水合和2.5%或5.0%缺水状态下这些

肌肉损伤的标志物没有明显区别。虽然统计数据没有很大差别，但是研究人员发现运动员越缺水，他完成的总做功越少（Yamamoto et al., 2008）。

总之，虽然一些数据表明，水合作用对运动员参加抗阻训练有裨益，但是现在还不能提供科学的补水策略。因此，鼓励抗阻运动员每天注意采用良好的补水策略以便在训练前、训练中和训练后尽可能地补充水分。

与年龄相关的需水量

儿童和老年人是容易脱水和中暑的两大人群，这两大人群更容易出现与水分作用相关的问题。老年人还有可能面临电解质平衡紊乱的情况。因此，运动营养学家必须意识到这两大人群的问题并教育他们的父母和/或教练。

儿童

儿童的液体需求比成人更具挑战性且问题更多，这是因为现在已发表的研究中很少涉及这个年龄段。有几个因素导致儿童面临更大的中暑风险。与成人相比，儿童和青少年单位体重产生更多的热量（Falk et al., 1992）。此外，儿童一旦缺水，其核心体温就会升到比成人更高的程度，并且儿童主动性脱水（在训练中不愿意摄入足够的液体）的情况很常见（Bar-Or et al., 1992）。另一个导致儿童中暑的因素是，儿童单位皮肤区域尽管拥有更多的热激活的汗腺（Falk et al., 1992），但是这些汗腺的出汗速率比成人低（Falk et al., 1992; Bar-Or, 1980）。同时，儿童似乎更能从环境中吸取热量（Petrie et al., 2004）。此外，儿童的出汗阈比成人高，且出汗丢失的钠和氯化物更多（Meyer et al., 1992）。

一些关于儿童和青少年的研究已经表明，他们每小时的出汗量为510~1260毫升（Ballauff et al., 1988; Bar-Or, 1989; Sawka and Pandolf, 1990）。当成人的脱水量达到体重的2%时，就会影响做功能力和运动表现。但是当儿童的脱水量达到体重的1%时，就会有这种影响（Kenney et al., 1990）。因此，进行锻炼的儿童需要尽可能多地补充液体。在炎热环境中，建议除了饮用足够多的液体直到不再感到口渴外，儿童和青少年需要分别再补充120毫升和240毫升的液体

（Unnithan and Gouloupoulou, 2004）。儿童在运动前应该饮用120~240毫升的液体，运动中每15分钟补充120毫升的液体，运动后至少补充480毫升的液体来促进再水合（Bar-Or et al., 1997）。对儿童来说，饮料的口味是非常重要的一个因素。含有钠和碳水化合物的轻口味饮料能够增加口渴感，有效地减少或防止男孩的主动性脱水。有趣的是，女孩们因为出汗速度慢，所以不太可能发生主动性脱水（Bar-Or, 1996）。但是，补充充足液体的策略依然适用于女孩们。

老年人

对老年人而言，体液和电解质不平衡是一种常见现象，因为年龄与肾脏适应

性、血流反应、出汗率、口渴的感觉以及体液和电解质状态的某些生理变化相关。这些因素都能影响体温调节（Rosenbloom and Dunaway, 2007）。与年龄相关的变化包括肾功能下降，这可能会导致肾脏排泄的水分高于年轻成人（Rolls and Phillips, 1990）。此外，衰老也会导致血管结构的变化，减少流向皮肤的血流，而皮肤散热是热量散发的主要手段。事实上，在特定的热负荷下，老年人的皮肤血流量比年轻成人少25%~40%（Kenney et al., 1990）。最后，与年轻人相比，老年人的出汗率较低，而且运动后老年人开始出汗的时间较晚（Kenney and Fowler, 1988）。这三种变化使得老年人更容易发生体液失衡，这种现象在运动中更为明显。由生理衰老导致的其他肾脏变化包括：

- 肾小球滤过率（GFR）下降（反映肾脏功能的一种指标，用来说明血液被肾脏过滤的速率）。

- 尿浓缩功能下降（Tarnopolsky, 2008）。

- 保留钠的能力下降（Reaburn, 2000）。

- 排出大量水分的能力下降（Rolls and Phillips, 1990）。

所有这些变化都会导致体液和电解质失衡，使老年人产生低血容量（血量异常减少）和脱水的症状（Rosenbloom and Dunaway, 2007; Rolls and Phillips, 1990）。

老年人也面临高钠血症的风险。当血浆中的钠浓度超过145毫当量/升时，就会导致高钠血症。多尿症（排尿过多）、腹泻、出汗过多或者水分摄入不足都会引起水分和电解质的过度流失，进而导致高钠血症。但是，对很多老年人而言，因为年龄增长导致口渴的感觉下降才是主要诱因（Epstein and Hollenberg, 1976）。虽然现在还没有确定老年人群高钠血症的发病率，但是如果摄入的液体口味不错而且老年人身体健康，那么即使久坐不动，老年人在保持体液平衡方面也没有任何问题。对老年人而言，每天补充大量的水分并且食用低钠的食物都是非常危险的事情，因为老年人的身体保留钠和排水的功能都下降了，大量补水和低钠食物可能会造成老年人体内的水分过多（Crowe et al., 1987; Kenney and Chiu, 2001; Thompson et al., 1987）。

- 高钠血症——由于缺水导致体内血钠过高。

如果老年人的体液不足或者体液过多，他们一般不太能够调节身体的体液量。如上文提到，老年人的尿浓缩功能也在不断下降（Tarnopolsky, 2008; Seckl

et al., 1986; Burrell et al., 1992), 而且老年人排出大量水分的功能也在不断下降 (Phillips et al., 1993a)。针对健康年轻人和老年人水合状态的一项研究发现, 如果身体长达24小时缺水, 老年人更不容易感觉到口渴, 而年轻人口渴的感觉比较明显 (Tarnopolsky, 2008)。老年组口干、口渴和胃口不佳的现象没有增加。总之, 这些数据以及其他一些研究表明老年人更容易脱水 (Phillips et al., 1993b)。

建议一旦脱水, 老年人的补水过程要长于年轻人 (Epstein and Hollenberg, 1976)。在运动开始的时候就应该补水, 这样能够避免运动中出现脱水的现象 (Campbell and Geik, 2004)。基于目前文献缺乏有关老年人补水策略的研究, 大师级运动员可参考年轻人的补水建议 (Rosenbloom and Dunaway, 2007)。

专业应用

密切监控水合状态和电解质平衡对运动表现及预防湿热病、中暑和低钠血症都至关重要。因此，运动营养学家不仅要帮助运动员监控水合和电解质状态，还需要教会运动员自己如何监控水合和电解质状态，如何发现脱水、过热和低钠血症的症状。

运动员可以通过两个简单的方式来评估自己的水合状态。首先，他们应该注意排尿的频率、尿色和尿量。尿液应该呈淡黄色且尿量较多（虽然复合维生素B、多种维生素和功能食物中的维生素B会使尿液的颜色更亮或更暗）。其次，运动员还应该养成运动前后称体重的习惯。如果运动后体重下降超过2%，那么运动员就应该在运动前和运动中做好补水措施。每减重约0.5千克，运动员就应该摄入600~720毫升的液体，最好是饮用运动饮料或含有钠的饮料来保持血钠水平。

每年都有人死于低钠血症。业余马拉松运动员完成比赛的时间较长（4~5小时或者更长），且他们在比赛过程中只补充水分，因此他们比篮球运动员更有可能患上低钠血症。但是，即便如此，运动营养学家应该意识到各类运动员都有可能患上低钠血症。例如，迈克是一位约40岁的极限飞盘运动员。在周六下午的锦标赛中他感到头晕眼花，但是他的队友没有意识到这个问题，直到迈克昏倒了。迈克被紧急送往急诊室，接下来几天迈克一直处于昏迷状态。迈克的父亲被告之迈克的脑部有水肿。在锦标赛期间，迈克只补充了水分，既没在饮食中加盐，也没有吃很多深加工的食物（深加工的食物往往含有更多的钠），这使得迈克面临低钠血症的风险增加。虽然迈克最终从昏迷中苏醒过来，但是如果迈克有这方面的知识，就可以避免类似情况。

脱水会影响大多数运动的表现，受影响的运动包括有氧耐力运动和需要爆发力的运动。老人和儿童是需要密切关注和了解与脱水和中暑相关知识的两大人群。下面列出了一些给运动员的一般补水建议，运动员应该根据具体项目和个体需要进行调整。

- 如果运动员没有排尿或者尿液颜色较深，他们应该在比赛前4小时饮用5~7毫升/千克体重的液体，比赛前2小时饮用3~5毫升/千克体重的液体（Sawka et al., 2007）。

- 运动前饮用的每升液体中应该含有20~50毫当量（460~1150毫克）的钠（Sawka et al., 2007）。

- 在运动时长超过60~90分钟的运动中，运动员应该每10~20分钟补充90~240毫升的含有6%~8%碳水化合物的电解质液体（Sawka et al., 2007; Jeukendrup et al., 2005）。

- 在运动的时候，运动员选择的运动饮料中每升饮料应该含有20~50毫当量（460~1150毫克）的钠，2~5毫当量（78~195毫克）的钾和6%~8%的碳水化合物（IOM, 2005; Jeukendrup et al., 2005）。

- 如果一个人出汗较多，或者他的汗液中钠的浓度比较高，那么市面上出售的运动饮料可能没有充足的钠来帮助预防低钠血症。一般来说，建议运动员选择至少每升含有20毫当量（460毫克）钠的运动饮料。

- 运动员在训练中每减轻0.5千克体重，就应该摄入600~720毫升的液体来进行补充。纯水应仅在运动后与含钠食物组合使用（Dunford, 2006）。

小结

■ 对所有参加运动的个人而言，液体是用来保持身体健康和运动表现的最重要的物质。很多变量会影响水合需求和水合状态，因此，为了调整个人的液体补充方案，把握适当的液体摄入时机和实施不同的水合策略和再水合策略是非常重要的。

■ 正常的水合状态对运动表现、正常的心血管和体温调节功能都至关重要。如果身体流失的水分超过体重的2%，那么运动员的运动表现就会受到影响。脱水也会增加中暑的风险。

■ 运动员可能需要考虑摄取含有蛋白质的运动饮料，以便在运动后的恢复期间增强再水合（Seifert et al., 2006）。

■ 虽然没有明确证据表明在体内缺水状态下，运动员的抗阻训练表现不佳，但是，鼓励参加抗阻训练的运动员每天注意使用良好的补水技巧，在训练前和训练后尽可能地补充水分。

■ 与低钠血症相关的因素包括过度饮用低渗液体，出汗导致流失过多钠以及摄入低钠液体后导致出汗过多。在通常情况下，如果在短于4小时的赛事中出现低钠血症症状，主要是因为赛事前、赛事中，甚至有时候赛事后摄入太多的液体，同时摄入的钠很少（Laursen et al., 2006）。

■ 运动员应该限制液体过度摄入，相应的摄入量建议为不造成脱水的最小量。如果运动时间超过2小时，就应该食用富含钠的食物和饮料来预防过度补水以及控制低钠血症发生的风险（Speedy et al., 2001）。

■ 除了饮用足够多的水直到他们不再感到口渴外，儿童和青少年需要分别再补充120毫升和240毫升的液体（Unnithan and Gouloupoulou, 2004）。儿童在运动前应该饮用120~240毫升的液体，运动中每15分钟补充120毫升的液体，运动后至少补充480毫升的液体来促进再水合（Bar-Or et al., 1997）。

■ 现有的研究还未见真正有关老年人补水的报道，大师级运动员可参考现有针对年轻人的补水建议（Rosenbloom and Dunaway, 2007）。

第6章 维生素和矿物质

亨利·卢卡斯基（**Henry C.Lukaski**），博士，**FACSM**，**FCASN**

提到某种商标或专利产品并不意味着该产品已经得到美国农业部（**United States Department of Agriculture, USDA**）的保证，也不意味着美国农业部只批准这一种产品而排除其他可以使用的产品。

美国农业部、农业研究所和北部平原地区都具有相同的机会/产权举措。

人们逐渐意识到饮食和身体活动之间的协同作用，这激发了人们对微量营养素（维生素和矿物质）在健康促进和运动表现提升过程中发挥作用的兴趣。微量营养素能够提高产生能量的代谢途径的活性、组织的生化适应性，以及转运和代谢速率等，这些证据使人们对微量营养素和身体活动之间的交互作用产生了兴趣（**Rodriguez et al., 2009**）。与食物中蛋白质、碳水化合物和脂肪的含量（高达几百克）相比，食物中维生素和矿物质的含量很少[几微克（ μg ）到几毫克（ mg ）]。然而，微量营养素作为蛋白质的组分发挥着积极的生物效应。微量营养素能够激活代谢过程中的复杂反应，使宏量营养素中的潜在能量用于身体训练和恢复中（**Lukaski, 2004; Volpe, 2007**）。

➤ 微量营养素——矿物质、维生素或其他物质。它们的含量很低，但是对人体生长或新陈代谢却很重要。

膳食参考摄入量（**DRI**）是指用来预防营养不足的推荐摄入量。营养不足会导致营养缺失，影响身体健康和功能（**IOM, 1997, 1998, 2000, 2001, 2005, 2003**）。推荐膳食摄入量（**RDA**）是一个满足约98%的健康人群需求的值，而适当摄入量（**AI**）是设置得足够高以防止不足的值。**RDA**是从严格的科学研究中得到的数据计算得来的；相比之下，**AI**的科研依据相对欠缺。然而，在膳食参考摄入量中仅有三分之一的营养素考虑到身体活动的影响（见表6.1 和表6.2）。

表6.1 微量营养素的功能与推荐膳食摄入量（**RDA**）（19~50岁）

		RDA			
营养物质	功能	男性	女性	是否考虑到身体活动	身体活动对需求的影响
维生素					
硫胺素 (B ₁) , 毫克	能量产生过程中的化学反应	1.2	1.1	是	证据有限 ^a
核黄素 (B ₂) , 毫克	有氧能量代谢过程中的电子传递	1.3	1.1	否	影响较小 ^b
烟酸, NE*	有氧能量代谢过程中的电子传递	16	14	否	—
吡哆醇 (B ₆) , 毫克	氨基酸和糖原分解	1.3	1.3	是	影响较小 ^c
钴胺素 (B ₁₂) , 微克	叶酸循环和血红蛋白合成	2.4	2.4	否	—
叶酸, 微克 DFE*	细胞再生和血红蛋白合成	400	400	否	—
抗坏血酸 (维生素 C) , 毫克	抗氧化	90	75	是	尚未证实是否影响 ^d
视黄醇 (维生素 A) , 微克 RAE*	抗氧化	900	700	否	—
生育酚 (维生素 E) , 毫克	抗氧化	15	15	是	—
矿物质					
铁, 毫克	有氧能量生成	8	18	是	增加需求 ^e
镁, 毫克	有氧能量生成	400	310	是	影响有限 ^f
锌, 毫克	能量代谢和气体交换	11	8	否	影响有限 ^g
铜, 微克	铁代谢, 有氧能量产生和抗氧化	900	900	否	—
磷, 毫克	能量新陈代谢	700	700	否	—
硒, 微克	抗氧化	55	55	否	—

续表

		RDA			
营养物质	功能	男性	女性	是否考虑到身体活动	身体活动对需求的影响
碘，微克	能量代谢	150	150	否	—
钼，微克	未知	45	45	否	—

*NE=烟酸当量；DFE=膳食叶酸当量（1微克的食物叶酸或者来自强化食物或补品的0.6微克的叶酸）；RAE=视黄素当量（1微克视黄素=12微克β-胡萝卜素）（美国医学研究所、食品和营养委员会，1998）。

a关于长时间运动中是否会增加营养物质的需求的证据有限。

b对于处于缺乏状态的受试者而言，补充维生素B₂会提高运动表现。否则，研究结果缺乏连续性。

c基于运动员维生素B₆下降的情况，并不是基于需求本身。

d基于身体活动和维生素C的状态。

e对日常繁重的高强度运动（30%~70%）而言，增加摄入量。对身体缺铁但不贫血的女性有好处。

f关于镁缺乏对运动能力的影响，证据有限。

g关于锌缺乏对运动能力的影响，证据有限。

表6.2 微量营养素的功能与适当摄入量（AI）（19~50岁）

		AI			
营养物质	功能	男性	女性	是否考虑到身体活动	身体活动对需求的影响
维生素					
维生素 D, 微克	钙吸收和钙利用	5	5	否	—
维生素 K, 微克	凝血和骨骼形成	120	90	否	—
生物素, 微克	糖异生	30	30	否	—
泛酸, 毫克	糖原合成	5	5	否	—
胆碱, 毫克	乙酰胆碱、肌酸和卵磷脂形成	550	425	是	可能有影响 ^a
矿物质					
钙, 毫克	骨骼形成	1000	1000	是	证据不充分
氟化物, 毫克	未知	4	3	否	—
铬, 微克	促进胰岛素分泌	35	25	否	—
锰, 毫克	抗氧化	2.3	1.8	否	—
钠, 克	体液调节、神经传导和肌肉收缩	1.5	1.5	是	—
钾, 克	体液调节、葡萄糖转运、糖原存储和 ATP 产生	4.7	4.7	否	—
氯化物, 克	体液调节、神经传导和肌肉收缩	2.3	2.3	是	—

a剧烈运动会降低血浆胆碱的浓度。补充该营养素会对提升运动表现有些微帮助。

本章简述了维生素和矿物质在运动中支撑生理功能发挥的生物学作用。同时也重点说明了微量营养素不足对身体运动表现的影响。另外，本章还明确了微量营养素对身体活动中能量代谢的影响，并概述了微量营养素摄入不足对运动表现的影响。

运动员的微量营养素需求

微量营养素包括维生素和矿物质，维生素是一种有机化合物，矿物质是一种以固体的形式存在的无机化合物。人体自身无法产生微量营养素，必须通过饮食来摄取。微量营养素参与构成生物活性化合物（通常是蛋白质）。微量营养素不是能量的直接来源，但是能促进碳水化合物、脂肪和蛋白质转化为能量并被身体使用。微量营养素还可以输送氧气和二氧化碳、管理体液平衡，以及预防氧化损伤。如图6.1所示，人体需要多种维生素B（硫胺素、核黄素、烟酸、B₆和泛酸）和一些矿物质（铁、镁、铜和锌）来促使碳水化合物进行代谢并产生能量，从而为运动肌提供能量。铁、铜、B₆、B₁₂和叶酸可以用来形成红细胞（RBC），并将氧气（O₂）传输到肌细胞。锌主要用来去除运动肌中的二氧化碳（CO₂）并将乳酸转化为葡萄糖。在肾上腺中，维生素C对于肾上腺素的产生是必需的，肾上腺素起到促进脂肪组织释放游离脂肪酸（FFA）的作用。烟酸可以在运动中阻止释放游离脂肪酸（FFA）。维生素C和维生素E、β-胡萝卜素和一些矿物质（锌、铜和锰）会中和活性氧（ROS）并防止肌肉和其他组织的自由基损伤。

➤ 有机化合物——主要由碳原子组成的化合物。

评估最佳化运动表现的微量营养素的需求，需要同时对营养物质摄入量 and 营养状况的生化指标进行评估（Lukaski, 2004）。然而，只有一小部分的研究达到这一标准。只依据自我报告的食物摄入量来确定营养状况会有很多问题，因为人们会低估食物的摄入量（Magkos and Yannakoulia, 2003）。评估微量营养素的摄入量是否充分应当依据DRI（RDA或AI）（IOM, 2003）。在通常情况下，如果微量营养素的摄入量过低，会出现亚临床性的微量营养素缺乏，其主要表现为，与营养状况有关的生化指标降低以及生理机能受到影响。图6.2展示了一些矿物质（锌、铁、核黄素和镁）的亚临床性缺乏如何降低运动表现和影响运动表现的相关指标。如果不是过度损耗或吸收受限，一般情况下不会出现明显的微量营养素缺失或临床性微量营养素缺失（IOM, 1997, 1998, 2000, 2001）。

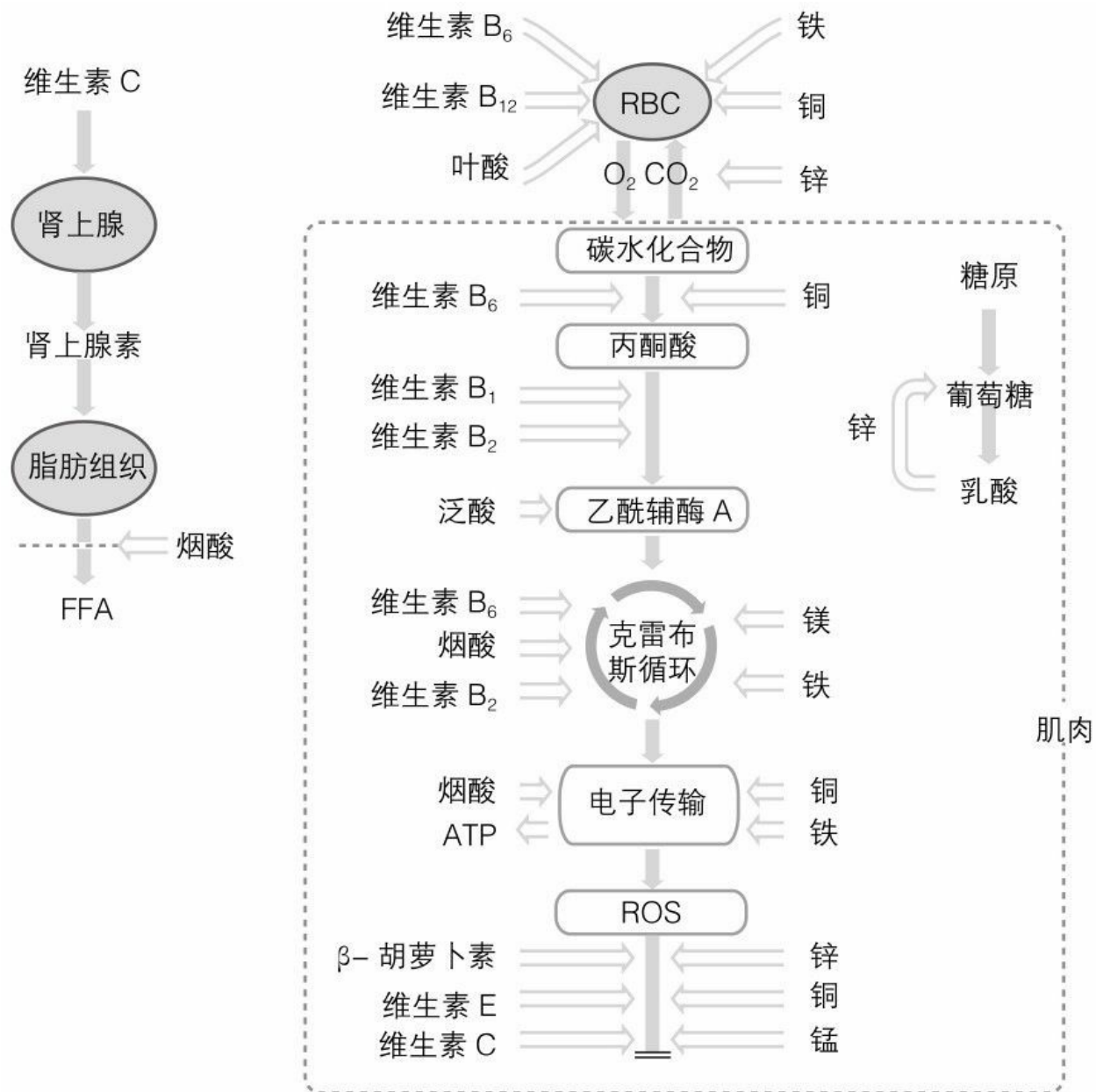


图6.1 与运动表现相关的维生素和矿物质的作用

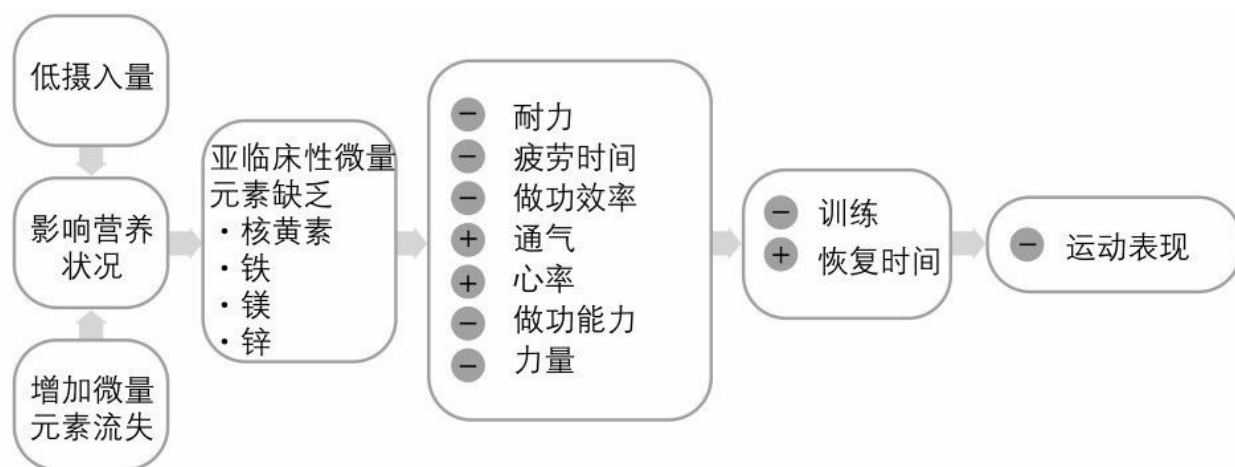


图6.2 微量营养素不足对运动表现的影响

维生素和运动表现

人体需要13种维生素。这些维生素分为水溶性维生素和脂溶性维生素。摄入充足的维生素B很重要，因为维生素B能够确保最佳的能量供应，很好地构建和修复肌肉组织（Woolf and Manore, 2006）。维生素B复合物具有一些与运动有直接关系的重要功能，如能够促进运动中的能量供应，促进红细胞生成，参与蛋白质合成和组织修复/维护（包括中枢神经系统）。尽管维生素具有这么多重要的作用，但鲜有研究报道维生素能够增进运动员的身体机能。一些维生素（维生素E和维生素C）可能通过减少氧化性损伤来帮助运动员承受更高强度的训练，帮助运动员在高强度运动中保持健康的免疫系统（维生素C），或两者兼备。接下来的章节将详细讨论维生素在运动员饮食和运动表现提升中的特殊作用。

水溶性维生素

水溶性维生素共有9种（8种B族维生素和1种维生素C），其溶水性导致这些维生素不能在体内长时间存在。如果摄入过多的水溶性维生素，那么多余的维生素会通过尿液排出体外。

➤ 水溶性——可以溶于水的。

硫胺素

硫胺素也被称为维生素B₁。维生素B₁的生物活性形式是焦磷酸硫胺素，其作为碳水化合物和蛋白质的代谢中的辅酶协助产生能量（IOM, 1998）。在三羧酸循环中，它协助将丙酮酸转化为乙酰辅酶A，将 α -酮戊二酸转化为琥珀酰辅酶A来产生能量，在运动中尤其如此（见表6.1）。硫胺素也参与支链氨基酸的脱羧反应（去除一个CO₂基团），从而有助于肌肉产生能量。很多食物中都含有硫胺素，包括全谷物和强化谷物以及面包、豆类、绿叶蔬菜、猪肉、葵花籽和橘子。

➤ 生物活性物质——指对活细胞的新陈代谢活动具有作用的特定物质。

➤ 辅酶——酶发挥作用时所需的小分子。

男性和女性的硫胺素推荐膳食摄入量（RDA）分别是1.2毫克/天和1.1毫克/天。而且，该RDA与能量摄入也有关系，大约为0.5毫克/1000千卡/天（IOM, 1998）。研究显示，女子体操运动员和摔跤运动员的维生素B₁的摄入量比推荐膳

食摄入量要低一些（Short, 1983; Loosli and Benson, 1990; Economos et al., 1993）。因此，通过限制饮食来达到体重标准的运动员似乎面临低硫胺素的风险。但是目前缺乏关于硫胺素摄入过少带来负面作用的证据。一项经典的研究发现，年轻运动员膳食中的硫胺素含量的变化（0.23、0.33、0.53和0.63毫克/1000千卡/天）没有对运动员的肌肉力量和跑步能力带来负面影响（Keys et al., 1943）。对男性运动员的研究表明，硫胺素的摄入量（0.5vs.5毫克/天）尽管会对硫胺素有关的生化标志物产生影响（红细胞转酮醇酶活性降低，焦磷酸硫胺素活性增加），但不会改变运动员的有氧耐力（Wood et al., 1980）。其他研究尽管发现补充硫胺素能够改善相应的营养状况，但未能证明其对肌肉力量或运动表现的益处（Fogelholm et al., 1993; Doyle et al., 1997; Webster, 1998）。

核黄素

核黄素也被称为维生素B₂。核黄素在线粒体电子链传递系统中作为辅酶黄素单核苷酸（FMN）和黄素腺嘌呤二核苷酸（FAD）发挥作用。碳水化合物和脂肪分解后，这些酶会参与电子传递来生成三磷酸腺苷（ATP）。维生素B₆转化为活性形式时也需要核黄素（IOM, 1998）。核黄素的食物来源包括牛奶和奶制品、蛋类、全谷物和谷类食物、瘦肉、花椰菜、酸奶、乳清蛋白和杏仁。

男性和女性的核黄素推荐膳食摄入量（RDA）分别是1.3毫克/天和1.1毫克/天，或者0.6毫克/1000千卡/天（IOM, 1998）。在通常情况下，运动员核黄素的摄入是充足的，但是女体操运动员除外（Short, 1983; Loosli and Benson, 1990; Economos et al., 1993; Beshgetoor and Nichols, 2003; Kirchner et al., 1995）。身体训练能够增加成人的核黄素需求。在训练过程中，运动员的核黄素状态会下降（Fogelholm et al., 1993; Keith and Alt, 1991）。在一项持续12周的代谢研究中，两组女性受试者每天分别摄入0.2毫克和0.6毫克的核黄素，结果发现尽管二者的核黄素都下降了（红细胞谷胱甘肽还原酶活性降低），但前者体重减轻而后者体重没减轻（Belko et al., 1984, 1985）。虽然训练后峰值摄氧量的增加没有区别，但该研究并不是为了检测运动能力差异而设计的（Belko et al., 1984, 1985）。19%的青少年运动员在刚进入研究项目时存在核黄素水平较低的状况，但是补充核黄素后（每天2毫克，每周补充6天，连续补充2个月）核黄素水平得到改善，体能水平也得到提升（Suboticanec et al., 1990）。这一发现与先前观察到的在补充多种B族维生素后有氧耐力得到改善（van der Beek et al.,

1994)的研究结论相一致。

烟酸

烟酸也被称为维生素B₃。这种B族维生素以烟酸和烟酰胺的形式存在。烟酸代谢后形成烟酰胺腺嘌呤核苷酸(NAD)和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP)。NAD和NADP可用作辅酶。NAD是碳水化合物、脂肪、蛋白质和糖原分解产生ATP过程中的一种电子载体。NADP是磷酸戊糖旁路中的一种氢供体(IOM, 1998)。富含蛋白质的食物是烟酸的最佳来源。瘦肉、鱼肉、家禽、全谷物制品、豆类、花生和强化食物都能提供充足的烟酸。

男性和女性的烟酸推荐膳食摄入量(RDA)分别是16毫克/天和14毫克/天(IOM, 1998)。虽然烟酸是能量代谢的必需营养物质,但是没有证据表明超过推荐膳食摄入量的烟酸会带来益处(Health, 2006)。运动前摄入超过50毫克的烟酸将会阻碍脂肪动员,影响有氧耐力的表现(Pernow and Saltin, 1971; Galbo et al., 1976; Murray et al., 1995)。

维生素B₆

维生素B₆通常也被称为吡哆醇,该术语包含维生素B₆的所有生物活性形式。食物中常见的维生素B₆的形式有吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺。磷酸吡哆醛是转化氨基酸的酶的辅酶。它也是糖原磷酸化酶的辅酶,其能调节运动时的糖异生和糖原分解(IOM, 1998)。维生素B₆通常存在于高蛋白的食物中(肉、家禽、鱼肉、小麦胚芽、全谷物制品和蛋类)。其他的食物来源包括香蕉、大豆、生胡萝卜、花椰菜、菠菜和牛油果。

男性和女性的维生素B₆推荐膳食摄入量(RDA)分别是1.7毫克/天和1.5毫克/天(IOM, 1998)。大约三分之一的女性和百分之十的男性每天维生素B₆的摄入量都不能达到维生素B₆的推荐膳食摄入量(Leklem, 1990; Manore, 2000)。能量摄入少和食物种类少都会导致维生素B₆的摄入不足。一项针对男女运动员的研究发现,5%~60%的运动员缺乏维生素B₆(Fogelholm et al., 1993; Stacewicz-Sapuntzakis and Borthakur, 2006)。连续9天摄入不同剂量(2.3或22毫克/天)的维生素B₆并没有造成男性运动员有氧耐力的变化(Virk et al., 1999)。但是由于尿液中维生素B₆的排泄量增加,研究人员建议参加有氧耐力训练的成人需要每天

摄入1.5~2.3毫克的维生素B₆，以保持充足的维生素B₆供给（Fogelholm et al., 1993; Manore, 2000）。

叶酸

叶酸也被称为维生素B₉。它是体内一碳单位转移酶系的辅酶，起着一碳单位传递体的作用，这对DNA合成和氨基酸代谢很重要。叶酸也可以促进细胞修复和生长，包括红细胞的形成（IOM, 1998）。叶酸的食用来源包括绿叶蔬菜、强化谷类食品、谷物、坚果、豆类、肝脏和啤酒酵母。谷类食品、面包和其他谷物制品也是叶酸的来源。

叶酸的推荐膳食摄入量（RDA）为每天400微克的膳食叶酸当量（DEFs）。DEF相当于1微克的食物叶酸、强化食品中0.6微克的叶酸或者叶酸补剂中0.5微克的叶酸（IOM, 1998）。经常运动的男性叶酸摄入量充足，但是女性需要每天摄入130~364微克的叶酸（Woolf and Manore, 2006; Keith et al., 1989; Faber and Benada, 1991）。8%~33%的女性有氧耐力运动员的血浆叶酸浓度都较低（Matter et al., 1987; Beals and Manore, 1998）。业余有氧耐力运动员（平均为8.6纳克/毫升）和同性别的对照组人群（8.3纳克/毫升）的血浆叶酸浓度没有差异

（Herrmann et al., 2005）。对于那些缺乏叶酸但不贫血的运动员而言，补充叶酸不能提升他们的运动表现。与那些服用安慰剂的叶酸偏低的对照组相比，血浆叶酸浓度较低（<4.5纳克/毫升）的女性马拉松运动员通过补充叶酸（每天补充5毫克叶酸，连续补充10周）提高了血象指标，但是没有提高跑步能力、心肺功能或代谢反应（Matter et al., 1987）。

维生素B₁₂

维生素B₁₂也被称为钴胺素。钴胺素是所有被叫作类咕啉的含钴化合物的统称。钴胺素是一种辅酶，在DNA的形成过程中用来转移甲基，特别是和叶酸一起参与形成血红蛋白（IOM, 1998）。多种动物制品中都含有维生素B₁₂，例如肉类、家禽、鱼类、蛋类、奶酪和牛奶。

成人的维生素B₁₂推荐膳食摄入量（RDA）是2.4毫克/天。不偏食者饮食中一般含有5~15毫克的维生素B₁₂（IOM, 1998）。女性有氧耐力运动员维生素B₁₂的摄入量较低（Keith et al., 1989），但是其他男性和女性运动员群体维生素B₁₂的摄入量充足（Steen et al., 1995; Ziegler et al., 1999）。如果不食用动物制品，

维生素B₁₂摄入量过低的风险就会加大。关于维生素B₁₂能够提升运动表现的证据比较匮乏。早期研究已经明确补充维生素B₁₂不能够提升运动表现。即便连续7周每天补充50微克的维生素B₁₂，青少年男性运动员的跑步能力和做功能力也没有得到提升（Montoye et al., 1955）。此外，研究人员也对其他的男性运动员进行了补充各种不同剂量维生素B₁₂的实验[每天补充1毫克维生素B₁₂，每周3天，连续6周（Tin-May-Than et al., 1978）或者每天补充0.5微克维生素B₁₂，连续补充6周（Read and McGuffin, 1983）]，但是这些实验都无法证明补充维生素B₁₂对力量和有氧耐力有裨益。

其他B族维生素

泛酸是辅酶A的一种组成成分。辅酶A是三羧酸循环中用于产生能量的主要成分（见表6.2）。泛酸也用于糖异生（IOM, 1998）。生物素是参与氨基酸代谢的辅酶，也是一种用于糖异生的辅酶（IOM, 1998）。很多动物和植物制品中都含有泛酸，其中包括肉类、蛋类、豆类和全谷类。生物素的食物来源包括蛋黄、肝脏、豆类、深色绿叶蔬菜、坚果和大豆。

泛酸和生物素的推荐膳食摄入量（RDA）分别是5毫克和30微克（IOM, 1998）。但是关于这两种维生素B的通常摄入量和生化指标的数据却很匮乏。补充泛酸（每天补充1.8克，连续补充7天）对50千米计时赛的代谢反应和运动表现没有任何益处（Webster, 1998）。现在也没有数据证明补充生物素能提升运动表现。

胆碱作为一种神经递质（乙酰胆碱）和一种甲基供体来形成肌酸和一种脂类转运蛋白（磷脂酰胆碱或卵磷脂）。虽然运动会不同程度地影响血浆胆碱水平（例如运动强度和运动时长），但是初步证据表明，在长时间运动中定期补充胆碱会提升运动表现（Deuster and Cooper, 2006）。但是，需要进行更多研究来确定补充胆碱是否真的能够提升运动表现。

维生素B复合物

人们了解到维生素B能够逐渐影响能量的新陈代谢，这使人们开始研究补充多种维生素对于提升运动表现的影响。针对经过较好训练的男性自行车运动员的研究发现，同时限制饮食中的硫胺素、核黄素和维生素会极大地降低峰值有氧能力（大约12%）和最大功率（大约10%），加速血乳酸积累（7%）（van der Beek

et al., 1994)。虽然没有证据表明哪一种维生素B会影响运动表现，但是该项发现也强调，人们需要将维生素B看作是实现最佳运动表现的一种必要物质。

维生素C

维生素C也被称为抗坏血酸。维生素C具有多种能够影响运动表现的生物功能。虽然维生素C不会直接影响酶作用，但是人体需要使用维生素C来合成儿茶酚胺和肉碱，肉碱可以将脂肪酸转运到线粒体来产生能量。维生素C可以减少无机铁在肠中的吸收，也可以作为一种强有力的抗氧化剂从其氧化的副产品中再生成维生素E（IOM，2000）。维生素C的食物来源有水果和蔬菜（特别是柑橘类水果和绿叶蔬菜），例如花椰菜、土豆、西红柿和草莓。

➤ 抗氧化剂——一种能够预防由自由基引起的损伤的物质。自由基通常是含氧的高反应性化学物质，当分子被分裂产生具有不成对电子的产物时，就产生了自由基。这一过程被叫作氧化。

男性和女性的维生素C的推荐膳食摄入量（RDA）分别是90毫克和75毫克（IOM，2000）。生理应激会增加维生素C的需求。虽然很多运动员摄入充足的维生素C，但是10%~30%的男性大学生运动员和女性有氧耐力运动员的维生素C摄入量低于维生素C的推荐膳食摄入量（RDA）（Keith，2006）。高达15%的运动员的血浆维生素C浓度都较低（Telford et al.，1992）。在一项经典研究中，研究人员发现维生素C的水平较低会影响运动表现。两组青少年受试者都存在维生素C摄入量较低的问题，其中对照组使用安慰剂进行治疗，而实验组补充维生素C（连续4个月每天补充100毫克维生素C），结果发现，对照组和实验组的做功能力分别提高了12%和48%（Lemmel，1938）。维生素C缺乏的成人在补充维生素C（500毫克/天，共2周；或RDA水准，8周）后，其跑步的效率和有氧功率都得到极大提升（van der Beek et al.，1990；Johnston et al.，1999）。

脂溶性维生素

维生素A、维生素D、维生素E和维生素K与膳食脂肪的来源有关，并且存储在脂肪组织中（IOM，1997，2000，2001）。这些脂溶性维生素在能量产生过程中不直接发挥作用（见表6.1和表6.2）。维生素A和维生素E作为抗氧化剂，可以阻止啮齿动物与年龄相关的蛋白质合成速率的下降（Marzani et al.，2008）。维生素D的状态与肌肉力量有关，但是没有证据表明维生素K和运动表现有关系。

➤ 脂溶性——可以溶于脂肪的。

维生素A

维生素A的生物活性形式是视黄醇，其可以由 β -胡萝卜素（维生素原）形成。维生素A保护上皮细胞免受损伤，在保护视力中起重要作用，并且有助于维持免疫功能（IOM，2001）。在运动中，维生素A主要被用作一种抗氧化剂。维生素A的饮食来源包括肝脏、黄油、奶酪、蛋类和强化牛奶制品。 β -胡萝卜素是视黄醇的前体，主要存在于黄橙色的蔬菜和水果中，以及深色绿叶蔬菜中。

维生素A有多种化学形式（视黄醇、 β -胡萝卜素和类胡萝卜素），这些形式在推荐膳食摄入量中都归属维生素A。该推荐膳食摄入量用视黄醇当量（RE）表示。男性和女性的维生素A的推荐膳食摄入量分别为900RE/4500IU和700RE/3500IU（IOM，2001）。在通常情况下，运动员报告的维生素A的摄入量会超过维生素A的推荐膳食摄入量。

长跑运动员（Peters et al., 1986）、专业芭蕾舞演员（Cohen et al., 1985）以及女性（Welch et al., 1987）和男性大学生运动员（Guilland et al., 1989; Niekamp and Baer, 1995）的维生素A摄入量都比较充分。针对青少年和年轻成年运动员[摔跤运动员（Steen and McKinney, 1986; 芭蕾舞演员（Benson et al., 1985）和体操运动员（Loosli et al., 1986）]的研究发现，运动员维生素A的摄入量仅为30%~40%的推荐膳食摄入量，原因是这些项目的运动员限制膳食脂肪摄入。与之相对，另外一些研究报道，青少年体操运动员和芭蕾舞演员（Soric et al., 2008; Filaire and Lac, 2002）能够摄入充足的维生素A。对不同国家运动员的调查没有发现低血浆视黄醇值，但是这些值的分布范围较广（Stacewicz-Sapuntzakis and Borthakur, 2006）。有关维生素补剂对运动表现的作用的研究还不多。在早期的一项研究中，男性运动员先保持6个月的低维生素A摄入，再进行为期6周的维生素A补充，结果显示，这些受试者的跑步能力没有发生变化（Wald et al., 1942）。

维生素E

维生素E有时候也被称为 α -生育酚，不过 α -生育酚只是维生素E家族八个同分异构体中的一个。通常所指的维生素E是指天然存在的生育酚和生育三烯酚的化合物，其中 α -生育酚被认为是最具生物活性的。维生素E是细胞膜的抗氧化剂，防止氧化应激（IOM，2000）。膳食维生素E的主要来源包括蔬菜、坚果、全谷类食物、小麦胚芽和花生酱。

成人维生素E的推荐膳食摄入量为15毫克的 α -生育酚（IOM, 2001）。研究表明，运动员通过饮食和补剂摄入了充足的维生素E（Economos et al., 1993）。但是，如果只考虑维生素E的膳食来源，53%的大学生运动员（Guilland et al., 1989）、50%的青少年体操运动员（Loosli et al., 1986）和38%的芭蕾舞演员（Benson et al., 1985）摄入的维生素还不到推荐膳食摄入量的70%。有趣的是，运动员的平均维生素E摄入量为推荐膳食摄入量的77%，而作为对照组的久坐人群的维生素E的摄入量为推荐膳食摄入量的60%。这意味着进行身体锻炼的人群和久坐不动的人群的维生素E的摄入量相似，尽管久坐人群的维生素E摄入量稍低（Guilland et al., 1989）。

补充维生素E对运动表现的影响并不一致。连续6周每天补充400毫克的 α -生育酚对男性青少年运动员3千米跑、台阶测试、400米游泳测试和体能测试的运动表现没有任何影响（Sharman et al., 1971）。同样，连续85天、每天补充1200IU的维生素E对男性大学生游泳运动员的做功能力和肌肉力量（Shephard et al., 1974），连续50天、每天补充800毫克的维生素E对冰球运动员的峰值摄氧量（Watt et al., 1974），连续6个月、每天补充600毫克维生素E对竞技游泳运动员的有氧耐力和血乳酸反应（Lawrence et al., 1975），连续6周、每天摄入400毫克的维生素E对男女游泳运动员的体能测试、功率自行车心肺功能测试以及400米游泳测试（Sharman et al., 1976）都没有效果。因此，补充维生素E不会提升运动表现。类似地，优秀自行车运动员连续5个月补充 α -生育酚（400毫克）也没有提升运动表现（Rokitzki et al., 1994）。相反，与补充安慰剂的对照组相比，在高原环境下补充 α -生育酚（400毫克，10周）的男性在运动中的乳酸水平降低（Simon-Schnass and Pabst, 1988）。单独或与维生素C组合补充维生素E的一个潜在益处是减少氧化应激的产生。这些组合抗氧化剂对于运动表现的效果还无法确定（Gaeini et al., 2006; Aguilo et al., 2007; Ciocoiu et al., 2007）。

维生素D

维生素D有时候也被称为胆钙化醇。虽然维生素D的主要作用是促进钙吸收和骨骼代谢（IOM, 1997），但是流行病学数据显示维生素D与肌肉力量有关。维生素D缺乏与肌肉骨骼疼痛和神经肌肉功能障碍有关（Plotnikoff and Quigley, 2003; Hoogendijk et al., 2008）。维生素D的食物来源包括强化牛奶制品、蛋类、金枪鱼、鲑鱼、鲱鱼、牡蛎、虾和鲭鱼。此外，晒太阳也会促进维生素D的

合成。

对成年人而言，每天摄入5微克的维生素D就足够了（IOM，1997）。在了解了维生素D受体存在于骨骼肌中之后，研究人员就对维生素D和运动表现之间的关系产生了兴趣（Pfeifer et al., 2002）。有关运动表现和维生素D的一篇综述指出，身体和运动表现具有周期性：当维生素D水平达到峰值时，运动表现达到峰值；当维生素D水平处于最低时，运动表现也下降，达到最低点（Cannell et al., 2009）。与之一致的是，那些在室内训练和比赛的运动员全年没有阳光照射，他们就面临着维生素D含量过低的风险（Cannell et al., 2009, 2008; Holick, 2007）。具有低血清25-羟基维生素D浓度（<40纳摩尔 /升）的老年人会出现下肢力量下降的问题（Pfeifer et al., 2002; Bischoff-Ferrari et al., 2004）。对于年轻的成年人、青少年和儿童而言，较低的维生素D水平是否意味着力量受限还有待商榷。同样地，补充维生素D和力量增加间的关系也有待进一步研究。

矿物质和运动表现

矿物质是以固体形式存在的无机元素（IOM，1997，2001，2005）。钠、钾、氯、钙、磷、镁和硫都是宏量元素，因为它们的日推荐摄入量超过了100毫克/天，而且这些矿物质在人体内的含量超过5克。激素控制体内多种宏量元素的含量。铁、铜、铬、硒和锌是微量元素，因为这些矿物质的推荐摄入量低于100毫克/天。人体内有精确的吸收和排泄机制来控制细胞内的微量元素的含量。氟、硼、碘、锰和钼是超微量元素，因为它们的日摄入量低于5毫克/天（见表6.1和表6.2）。

与维生素的情况不同，有越来越多的数据表明，如果一些矿物质的摄入量过低，就会对身体表现带来不利影响。但是，对于身体表现和铜、磷、硒、碘、钼、钾和氯化物等矿物质摄入量和矿物质状态之间的相互作用的研究还很匮乏。因此，本章节主要讨论铁、镁、锌和铬，并重点介绍矿物质的膳食参考摄入量（DRI）发布后的一系列发现。

宏量元素

矿物质分为宏量元素和微量元素。人体内矿物质的含量大约占据4%的人体体重。人体内宏量元素的含量比微量元素的含量高。宏量元素包括钙、磷、镁、钠、氯化物和钾。

钠、钾和氯化物

这些矿物质主要以电解质的形式存在于体液中（IOM，2005）。钠是一种细胞外的阳离子，用来保持体液平衡、酸碱平衡和维持神经功能。钾是一种细胞内的阳离子，用来调节体液平衡，神经到肌肉间的信号传递，肌肉细胞中的能量利用和ATP的产生。氯化物主要是一种细胞外的阴离子，用来保持体液平衡和完成神经脉冲传递。钠和氯化物存在于大部分的食物中，钾主要存在于水果、蔬菜、奶制品、肉类和鱼类中。

钠、氯化物和钾用来调节体内液体空间内的体液交换，能够很好地管理细胞和外部体液环境之间的营养物质和废弃物的交换。钠的推荐摄入量取决于运动中的出汗速度和钠流失的情况。例如，在每天进行两次训练的训练营中，大学一级联赛的橄榄球运动员的钠丢失情况各不相同。尤其是，有热痉挛史的橄榄球运动

员通过出汗丢失的钠是那些没有热痉挛史的运动员的两倍（Stofan et al., 2005）。对于大多数没有热痉挛史的人，达到推荐的钠摄入量（1.5克/天）足以维持钠平衡。

钙和磷

钙和磷主要用来形成骨骼，而且超过90%的钙和磷都存在于骨骼中（IOM, 1997）。钙是神经传导、肌肉收缩以及糖原合成和分解所必需的。磷作为DNA、ATP、磷酸肌酸和2,3-二磷酸甘油酸（2,3-DPG）的组成分别存在于每个细胞中，2,3-DPG调节运动期间向肌肉释放的氧气。钙和磷的膳食来源包括牛奶、奶制品、花椰菜、甘蓝、萝卜叶、坚果和豆类。

成年人钙的适当摄入量为每天1000毫克。对于男性和女性成年人，磷的推荐膳食摄入量（RDA）均为700毫克。关于运动员和钙补剂关系的研究很少。在进行研究的时候，研究人员为受试者提供一定剂量的钙或磷，这个剂量比充足的钙和磷的摄入量或者推荐膳食摄入量要高一点。

在一项研究中，受试者连续4周每天都摄入35毫克/千克体重的钙，同时每天进行90分钟的有氧耐力训练，每周训练5天。在训练前后，研究人员分别测试了总睾酮和游离睾酮水平。4周后，那些只参加训练的运动员，与训练并补充钙的运动员的总睾酮和游离睾酮水平差别并不显著。有关磷补剂的科学文献更为普遍，但是大部分已发表的研究都认为补充磷不会提升有氧耐力能力（Bredle et al., 1988; Kreider et al., 1990）。

镁

人体内60%的镁存在于骨骼当中。只有一小部分的镁存在于软组织中，这些镁是300多种酶的组成成分（IOM, 1997）。镁能够调节许多生理过程，包括作为三磷酸腺苷酶（ATP酶）和2,3-DPG的组分参与能量代谢和糖异生。含有镁的食物包括水果、蔬菜、坚果、海产品、全谷物产品和奶制品。一些瓶装水和硬水中也含有镁。

男性和女性镁的推荐膳食摄入量分别为400毫克/天和310毫克/天（IOM, 1997）。有关运动员膳食的研究发现，男性运动员镁的摄入量等于或大于推荐膳食摄入量，但是女性运动员镁的摄入量却只有推荐膳食摄入量的60%~65%

（Nielsen and Lukaski, 2006）。不考虑性别因素，有体重级别的运动员或者难美类项目的运动员可能没有通过膳食摄入充足的镁（小于推荐膳食摄入量的55%）

（Hickson et al., 1986）。然而，当运动员在训练中心就餐时，他们镁的摄入量就会超过推荐膳食摄入量（Fogelholm et al., 1992）。

在剧烈运动后，镁丢失的速率加快。相比于对照组或不运动，高强度的无氧运动将导致运动当天尿镁丢失增加21%，镁的含量会在第二天恢复到运动前的水平（Deuster et al., 1987）。尿液中镁的含量与运动导致的无氧代谢强度有关，该强度可以通过运动后过量氧耗和血乳酸浓度来评价（Deuster et al., 1987）。因此，糖酵解代谢主导时需要更多的镁。

竞技运动员补充镁可以提升细胞功能。如果女性竞技运动员的血浆镁浓度处于正常范围值的下限，那么与只补充安慰剂的运动员相比，每天补充镁（每天360毫克，连续3周）的运动员会在训练后拥有更低的血清总肌酸激酶（Golf et al., 1993）。对血镁浓度偏低的一组女子赛艇运动员连续4周补充镁（每天360毫克），发现与安慰剂组相比，实验组在力竭性赛艇测试中的血乳酸浓度和摄氧量都发生了下降（Golf et al., 1993）。在为期7周的力量训练中，年轻运动员在膳食摄入镁外还额外进行镁的补充（每天250毫克），结果发现这些运动员的腿部力量比安慰剂组增加得更多（Brilla and Haley, 1992）。

膳食镁的变化会影响镁的营养和运动表现（Lukaski and Nielsen, 2002）。与镁摄入充足的女性相比，镁摄入不足的女性（180 vs.320毫克）的镁代谢量为负（摄入量-流失量），镁状态的指标（红细胞和肌内镁浓度）也下降了。在次最大强度运动中，镁摄入量的减少会增加心率（每分钟增加10次），降低做功效率（10%）。

微量元素

根据定义，微量元素是在土壤、植物和动物中以微小浓度天然存在的化学成分。虽然与宏量元素相比，微量元素的需要量要小得多，但是微量元素（也称为微量矿物质）对于最佳的健康和运动表现是必需的。

铁

这种金属元素对于形成用于氧气输送和利用的化合物至关重要。血红蛋白是最主要的含铁化合物，能够将氧输送到细胞。细胞的铁化合物包括肌红蛋白、细胞色素和三羧酸循环中的一些酶（顺乌头酸酶，NADH脱氢酶和琥珀酸脱氢酶）。几乎30%的铁储存在组织中，70%的铁参与氧代谢（IOM, 2001）。含铁的食物来源包括在动物肉制品中发现的血红素蛋白（血红蛋白和肌红蛋白）。非

血红素铁的来源包括果干、蔬菜、豆类、全谷物食物和强化谷类。与非血红素铁相比，血红素铁更易于吸收和使用（10%~35% vs.2%~10%）。膳食成分基本不会影响血红素铁的吸收（Monsen, 1988），但是会影响非血红素铁的吸收（IOM, 2001; Hallberg et al., 1997）。肉类蛋白质和维生素C能促进非血红素铁的吸收（IOM, 2001; Siegenberg et al., 1991）。丹宁酸（主要存在于茶叶、酒和一些食物中）、钙、多酚和植酸（主要存在于多谷类食物中）等会影响非血红素铁的吸收（IOM, 2001; Siegenberg et al., 1991; Cook et al., 1997; Hallberg et al., 1991; South and Mille, 1998）。

男性和女性的铁推荐膳食摄入量分别是8毫克/天和18毫克/天（IOM, 2001）。男性运动员通常能够摄入足够量的铁。但是，有氧耐力运动员或需要较轻体重（如芭蕾舞演员和体操运动员）的女运动员摄入的铁量要比推荐的铁量少（Haymes, 2006）。补充铁剂的女运动员铁的摄入量超过了推荐的量（Deuster et al., 1986）。铁摄入量过低是女性缺铁的主要原因。

铁缺乏的发生是分阶段的。早期阶段为组织铁储备下降，其特征是血清铁蛋白下降（<12微克/升）和总铁结合力增加（>400微克/分升），这一现象可发生于15%~20%的女性，20%~37%的女性运动员，20%~25%的女孩以及25%~47%的年轻女性运动员。虽然在临床上把低于12微克/升的血清铁蛋白视为铁损耗的临界值，但是女性运动员缺铁的临界值范围通常界定为20~35微克/升（至少在实践中如此）。低血清铁蛋白提示机体增加对铁的吸收。接下来发生的是红细胞的铁含量降低，细胞的转铁蛋白受体数目增加，以及之后这些受体的数量在血清中增加。可溶性血清转铁蛋白受体（sTfR）浓度的升高（大于8.5毫克/升）意味着功能性铁缺乏。这个阶段发生在真正的缺铁性贫血之前，是缺铁的第二阶段，也叫作非贫血性铁缺乏或IDNA。缺铁的最后阶段是贫血，血红蛋白降低（男性和女性的血红蛋白分别低于130克/升和120克/升）。贫血的发生率为5%的女性、5%~12%的女性运动员和6%的女孩（无论她们是否参与运动）（IOM, 2001）。

➤ 贫血——红细胞数量减少，从而减少了输送到组织的氧量。

人们已经确定贫血将会导致峰值摄氧量、做功能力和有氧耐力下降，血乳酸增加。这种损害可以通过补铁来进行弥补（Gardner et al., 1977; Edgerton et al., 1981）。但是关于IDNA对运动表现和代谢的影响也存在很多争议（Haas and Brownlie, 2001）。

研究人员开展了一项对贫血的女性运动员补充铁剂的实验，虽然实验结果显示在运动期间血清铁蛋白增加和乳酸减少，但运动能力没有改善（Matter et al., 1987; Schoene et al., 1983; Lukaski et al., 1991）。但是其他关于青少年女性运动员和贫血女性的研究却表明，补铁能够提升有氧耐力和峰值摄氧量（Rowland et al., 1988）。有一个因素可以解释实验结果的不一致性，那就是炎症的混杂效应降低了循环的铁蛋白水平（McClung et al., 2006）。为了澄清这个问题，有必要区分炎症和铁摄入对铁状态标记物的影响。

越来越多的证据表明，补铁对功能性铁缺乏人群的运动表现有裨益。在有氧训练期间，功能性铁缺乏的女性补铁（8毫克/天，连续6周）后，sTfR显著降低，铁蛋白明显增加，而血红蛋白没有任何变化。虽然两组受试者都缩短了骑行时间，但是与安慰剂组相比，补铁组15千米骑行的时间缩短而且血乳酸也降低（Hinton et al., 2000）。此外，与只补充安慰剂的女性相比，IDNA即功能性铁缺乏（sTfR > 8.5毫克/升）的女性在补铁（8毫克/天，连续10周）和功率自行车训练后，以更高的功率和更低的耗氧量百分比缩短了15千米计时赛的完成时间（Brownlie et al., 2004）。与此类似，与安慰剂组相比，在补铁后（10毫克/天，连续6周），功能性铁缺乏的女性在膝关节伸肌运动中的肌肉疲劳感下降（Brutsaert et al., 2003）。DRI小组总结发现，定期进行有氧耐力训练会将铁损耗增加到3毫克/天（IOM, 2001）。因此，定期参加有氧耐力训练的个人应该增加30%~70%的铁摄入量，来补充损失的铁。

铜

铜的功能是可以参与构成金属酶，用来帮助摄取非血红素铁和形成血红蛋白（血浆铜蓝蛋白）以及在线粒体中产生能量（细胞色素C氧化酶）。此外，铜也可以用作抗氧化剂（过氧化物歧化酶）（IOM, 2001）。尽管铜有可能会影响运动表现，但是没有确切证据表明不摄入充足的铜就会影响运动表现。铜广泛分布在各种食物中，特别是坚果、豆类、全谷物食品、甲壳类动物和动物内脏中铜的含量较为丰富。成年男性和女性的铜推荐膳食摄入量为900微克/天。

锌

锌存在于身体的各个组织中，是100多种金属酶的组成成分。含有锌的酶参与能量代谢，包括氧气-二氧化碳传输（碳酸酐酶）和乳酸代谢（乳酸脱氢酶），还能控制大量营养元素的分解和合成、生长和发展、免疫功能和伤口愈合

（IOM，2001）。海鲜、肉类、利马豆、黑眼豆、白豆、全谷物产品和强化谷物是锌的来源。蛋白质高的饮食也含有大量的锌。富含纤维和植酸的食物会降低锌的利用率。

在通常情况下，经常参与身体活动的成年人锌的摄入量可以达到推荐膳食摄入量的标准（男性和女性分别为11毫克/天和8毫克/天）（Lukaski，2006）。耐力项目和体操项目的女性运动员的锌摄入量仅达到推荐量的临界值，部分原因是这些女性运动员需要限制摄入的食物（Short，1983）。锌状态是运动表现的一个指标。25%的男性长跑运动员的血清锌水平低于正常值范围，而且这也与训练距离呈负相关（Dressendorfer and Sockolov，1980）。对有氧耐力运动员和跑步者的调查显示，20%~25%的运动员的血清锌水平都较低，而对照组（性别匹配）的血清锌水平较低者只有13%（Singh et al.，1990；Lukaski et al.，1990）。

越来越多的证据表明，低锌会影响运动表现。锌能够增强机体的肌肉收缩（Isaacson and Sandow，1963；Richardson and Drake，1979）。与安慰剂相比，补充锌后中年妇女的肌肉力量和耐力都得到增加（Krotkiewski et al.，1982）。因为这些肌肉功能依赖于快肌酵解型肌纤维的募集。补充锌可以增强乳酸脱氢酶的活性。乳酸脱氢酶是一种锌依赖性酶。与摄入足量锌的运动员相比，摄入低量锌的男性受试者（1毫克/天 vs.12毫克 /天）体内的血清锌水平和锌储量都下降了，而且上下肢肌肉力量下降（Van Loan et al.，1999）。与年龄和性别匹配的不运动的对照组相比，青少年体操运动员体内的血清锌浓度有所降低，且一半的运动员表现为亚临床性缺锌。体操运动员的血清锌浓度与内收肌力量呈正相关（Brun et al.，1995）。血清锌浓度低的优秀的男性足球运动员与血清锌浓度正常的运动员相比，在功率自行车测试中最大功率输出小，且血乳酸高（Khaled et al.，1997）。饮食中锌含量偏低（3~4毫克/天）的男运动员在长时间次最大强度运动中的通气率上升，氧摄取减少，二氧化碳排出量和呼吸交换比下降（Lukaski，2005）。低锌饮食会导致锌状态下降（血清锌浓度和锌储备下降）。低锌饮食还将导致红细胞的碳酸酐酶（锌依赖性酶）的活性降低。

硒

硒以硒蛋白的形式存在并发挥其生物学作用，包括防止对细胞的氧化损伤（谷胱甘肽过氧化物酶）。硒和维生素E一起作为抗氧化剂（IOM，2000）。关于硒能改善运动表现的证据比较匮乏。硒与饮食中的蛋白质含量有关。富含硒的

食物包括海产品、肉类、全谷类食物、肝脏、麦麸和一些蔬菜（花椰菜和菜花）。成年男性和女性的锌推荐膳食摄入量为55微克/天。

铬

新的证据表明，铬能够促进胰岛素在具有胰岛素抵抗的人体细胞中的作用。人们对铬是否能改善运动表现有很多争议（Short, 1983）。全谷类食物、奶酪、豆类、蘑菇、牡蛎、酒、苹果、猪肉、鸡肉和啤酒酵母都是铬的食物来源。

铬是一种暂时的必需物质。男性和女性的铬摄入量分别为35微克/天和25微克/天（IOM, 2001）。现在人们对食用铬和铬状态的评估是有问题的（Lukaski, 1999），这也就限制了人们关于铬对身体活动的重要性的评估。由于铬在调节葡萄糖代谢和潜在的合成代谢中的促进作用（Evans, 1989），许多研究开始探究补充三价铬（通常作为甲基吡啶铬）对力量增长和体成分变化的影响。但是目前仍然缺乏关于健康男性和女性运动后补充铬增加力量、肌肉或促进糖原合成的一致性结果（Vincent, 2003; Volek et al., 2006; Lukaski, 2007）。

其他矿物质

据报道，硼、矾、钴、氟、碘、锰和钼都具有一定的生物功能，如果这些矿物质的摄入量没有达到最佳剂量，理论上说，都会影响运动表现（IOM, 1997, 2001）。但是，现在还没有任何已发表的研究确切表明如果这些矿物质的摄入量不达标，就一定会影响运动表现。此外，矾和锰对动物的碳水化合物和脂质代谢具有作用，但是人体内很少缺乏这两种矿物质。

专业应用

维生素和矿物质是人体的代谢调节剂，它们对很多与运动表现相关的生理过程有重要影响。例如，很多维生素B复合物会用来将碳水化合物和脂肪转化为能量，这是不同强度运动过程中的一个重要因素（Williams, 2004）。几种B族维生素也是帮助红细胞形成血红蛋白所必需的，血红蛋白是在有氧耐力运动期间向肌肉运输氧气的主要决定因素。此外，维生素C和维生素E作为抗氧化剂，对运动中防止细胞结构和细胞功能的氧化损伤很重要，并且从理论上来讲，它们还能够帮助运动员优化竞赛准备（Williams, 2004）。

矿物质对运动员是重要的，因为它们与很多生命活动或功能有关，包括肌肉收缩、正常心律、神经冲动传导、氧气运输、氧化磷酸化、酶的活性、免疫功能、抗氧化、骨骼健康和血液酸碱平衡（Williams, 2005; Speich et al., 2001）。因为这些过程大部分在运动期间会加速，所以人体需要摄入足量的矿物质才能发挥最佳功能。运动员应该在他们的饮食中获得足量的矿物质，因为矿物质缺乏可能损害健康，而健康损害可能会对运动表现带来不利影响（Williams, 2005）。

因为人体不能生产维生素和矿物质，所以人们必须通过饮食摄入这些维生素和矿物质。因此对运动员和进行身体锻炼的个人而言，平衡膳食是非常重要的。平衡膳食是指含有足量的必需营养物质来保证健康生长和活动。为了确保膳食平衡，运动员应定期摄取以下类型的食物：

- 瘦肉（家禽、鱼肉、低脂猪肉、低脂牛肉等）。
- 水果（苹果、香蕉、葡萄、橘子、菠萝、草莓等）。
- 蔬菜（花椰菜、菠菜、青豆、胡萝卜等）。

这不是运动员每天应摄取的食物完整列表，而是他们应该频繁一致地选择的食物类型。对于不能持续地食用这些食物的运动员或进行身体锻炼的个人而言，他们需要谨慎地服用多种维生素以防止营养不良。美国医学会（American Medical Association, AMA）也提出了这个建议（Fletcher and Fairfield, 2002）。持续限制食物摄取的运动员面临更大的营养缺乏的风险。体操、芭蕾舞、啦啦队和摔跤的运动员通常限制食物摄入，但可以通过补充多种维生素来预

防营养缺乏。

虽然一些运动员和教练认为补充维生素和矿物质会带来运动能力方面的裨益，但科学研究还不支持这一理论。例如，多项研究已表明，长期补充多种维生素矿物质对实验室或场地测试环境下的运动能力没有显著效果（Williams, 2004; Singh et al., 1992; Weight et al., 1998）。在一项长期研究中，特尔福特（Telford）及其同事（1992）让在澳大利亚体育学院（Australian Institute of Sport）进行训练的国家运动员补充7~8个月的维生素和矿物质（推荐膳食摄入量的100~5000倍），然后评估了这些维生素和矿物质对运动表现的影响。结果表明，与那些通过饮食来获取维生素和矿物质的推荐膳食摄入量的运动员相比，额外补充维生素和矿物质的运动员的运动表现并没有得到显著改善（Williams, 2004; Telford et al., 1992）。

总之，当这些营养素的膳食摄入量足够时，维生素和矿物质补剂不会改善运动表现。然而，如果存在维生素或矿物质缺乏（在控制体重项目中更常见），可以通过服用维生素和矿物质补剂来消除缺乏症，以改善运动表现。

小结

- 维生素和矿物质不能由身体产生，因此必须通过食物和饮料进行摄取。
- 与食物中蛋白质、碳水化合物和脂肪的含量（高达几百克）相比，食物中维生素和矿物质的含量很少（几微克到几毫克）。
- 维生素和矿物质不是能量的直接来源，但是可以促进碳水化合物、脂肪和蛋白质的能量生产和利用，运输氧气和二氧化碳，调节体液平衡，防止氧化损伤。
- 某些维生素和矿物质的亚临床缺陷发生在经常从事身体活动的个体中。
- 维生素分为水溶性维生素和脂溶性维生素。水溶性维生素包括B族维生素和维生素C。脂溶性维生素包括维生素A、维生素D、维生素E和维生素K。
- 矿物质分为宏量元素和微量元素。宏量元素指的是人体需求量超过100毫克/天的矿物质。微量元素指的是人体需求量不到100毫克/天的矿物质。
- 膳食平衡的运动员没有必要补充维生素。如果运动员的饮食不平衡，或者他们的饮食含有的热量较低，又或者他们有特殊的饮食需求，健康专家可能会推荐他们补充维生素。

第7章 力量与爆发力补剂

科林·威尔柏（**Colin Wilborn**），博士，**ATC**，**CSCS**，**FISSN**

比尔·坎贝尔，博士，**CSCS**，**FISSN**

不同的运动对生物能量系统有不同的代谢需求，这些不同的代谢需求也会改变进行力量型和爆发力型运动的运动员的营养需求。对力量型和爆发力型运动员而言，以下几个方面特别重要：

- 增加能够转化为专项运动所需的功能性力量的肌肉质量。
- 增加短距离的功率和速度。
- 增加爆发力。

为了实现这些目标，力量型和爆发力型运动员通常采取不同的训练方法来最大化训练刺激。除了高强度训练以外，适当的营养方案也可以让力量型和爆发力型运动员有更好的表现，尤其是专门的营养补剂可以提高肌肉质量、速度和爆发力。因此，如果与合适的训练方案相结合，任何可以提高肌肉质量、功率、速度和爆发力的营养方案（包括运动补剂）都可以强化运动表现。

在使用“最前沿”的营养补剂时，重要的是甄别那些已被证明安全且有效的补剂（在摄入量正常的情况下）。许多该领域的专家已将主要的运动补剂加以研究，并依据安全性和有效性对其进行了分类。可以根据以下三个简单的问题来全面分析运动补剂是否对力量型和爆发力型运动员有益：

- 该运动补剂是否安全合法？
- 是否有科学证据表明该运动补剂会影响健康或者运动表现？
- 是否有可靠的科学原理？

现在有数百种运动补剂宣称都可以加强运动表现。本章不会介绍所有宣称具有机能增进功效的运动补剂，而是介绍一些已被研究证实可以安全、有效且合法使用的提高肌肉质量、力量和爆发力的运动补剂。本章将介绍肌酸、HMB（ β -羟基- β -甲基丁酸）、蛋白质和 β -丙氨酸。表7.1总结了一些常见运动补剂，但是本章不会对其进行介绍。

➤ 机能增进——能够提高做功能力，特别是与运动表现相关的做功能力。

表7.1 常见运动补剂汇总

营养物质	理论上的机能增进功效	研究和建议汇总
精氨酸	精氨酸是人体内具有多种功能的一种氨基酸。精氨酸可以在人体内制造化合物，如一氧化氮、肌酸、谷氨酸和脯氨酸。如有需要，它也可以转化为葡萄糖和糖原。大剂量的精氨酸能促进释放生长激素和催乳素。据称，精氨酸对力量型的运动员有效	对精氨酸的研究结论并不一致。有一些证据表明，补充精氨酸可以增加力量，提高肌肉质量和生长激素水平（Campbell et al., 2006; Elam et al., 1989; Besset et al., 1982）。但是现在还没有强有力的证据来支持精氨酸的使用
芳香酶抑制剂	芳香酶是一种用来产生雌激素的酶。芳香酶能够催化睾酮转化为雌二醇，从而发挥作用。在医学上，芳香酶抑制剂被用来抑制睾酮转化为雌激素。它可以抑制乳腺癌患者的雌激素。理论上讲，如果抑制睾酮向雌激素转化，内源性睾酮含量将随之增加	虽然芳香酶抑制剂还是一种相对新颖的营养补剂，但研究表明，它们可以增加内源性睾酮含量（Willoughby et al., 2007; Rohle et al., 2007）

续表

营养物质	理论上的机能增进功效	研究发现和建议汇总
谷氨酰胺	谷氨酰胺是人体内最丰富的氨基酸，大约占肌肉中氨基酸库存的 60%。人们认为它是一种“条件必需氨基酸”，因为它可以在人体内制造，但在极端的身体压力下，身体内谷氨酰胺会供不应求。谷氨酰胺在身体中起到多种功能，包括促进细胞生长，提高免疫功能和促进恢复	研究表明，谷氨酰胺有助于预防肌肉分解，增加生长激素，促进蛋白质合成和改善免疫系统功能（Candow et al., 2001; Castell and Newsholme, 1997; Welbourne, 1995）。但是，大部分研究不是基于参加力量训练的运动员，因此现在还不能确定谷氨酰胺能够增加运动员的力量和爆发力
抗氧化剂	氧化应激是一种较稳定的细胞、组织或器官的氧化损伤，这种损伤是由自由基或活性氧(ROS)引起的。活性氧，例如自由基和过氧化物，是一类在运动过程中有氧代谢产生的副产品。抗氧化剂能中和自由基从而阻断其氧化过程	研究已经证明，抗氧化剂有助于减少自由基。然而，它们对运动员的力量影响尚未有定论
咖啡因	咖啡因是世界上使用最广泛的兴奋剂。它可以刺激中枢神经系统，增加心率和血压。在有氧运动时，摄入咖啡因可以延缓疲劳和提高做功能力	研究已经证明，咖啡因对运动和能量消耗有积极影响（Clarkson, 1993; Armstron, 2002; Costill et al., 1978; Graham and Spriet, 1991）。但是研究人员尚不确定咖啡因是否有利于提升运动员的力量。需要进一步的研究才能得出结论性的建议
激素原	激素原或激素前体是合成睾酮的天然衍生前体。补充激素原旨在增加身体合成睾酮的能力，这可以增加瘦体重、力量和骨密度并改善身体成分	尽管激素原被认为有很多功效，但是研究结果却未证实这些功效，并且认为激素原对力量和身体成分并没有益处（Brown et al., 1999; Joyner, 2000; Rasmussen et al., 2000）。一些报告认为，补充激素原可以显著增加雌激素（Brown et al., 2000; King et al., 1999），这可能对身体成分和力量产生不利影响

值得注意的是，有些人反对使用运动补剂。这些人认为在竞技运动中使用运动补剂会导致不公平竞争。持有这种观点的人认为，一旦有人使用了运动补剂，那些通常不使用补剂的运动员也会为了在比赛中不落后而开始使用运动补剂（Hoffman and Stout, 2008）。但本章的目的不是解决这些争论，而是要介绍已被证实安全、有效的运动补剂。

肌酸

和其他营养补剂相比，肌酸一直是运动补剂的黄金标准（Greenwood et al., 2008），因为它不仅可以改善运动表现，增加去脂体重，而且推荐剂量的肌酸也非常安全（Greenwood et al., 2008）。肌酸是目前市场上被广泛研究的一种运动营养补剂。在几种补充方法中，最常见的是将肌酸粉末混合到饮料中。肌酸也可以做成胶囊的形式。

肌酸来自甘氨酸、精氨酸和甲硫氨酸。人体可以从肉类或鱼类中摄取肌酸，也可以在肾脏、肝脏和胰腺中合成肌酸（Balsom et al., 1994; Heymsfield et al., 1983）。当肌酸进入肌肉细胞时，它和高能磷酸基团结合并形成磷酸肌酸。磷酸肌酸是高能磷酸键的储存形式，在肌肉最大收缩时，骨骼肌细胞使用磷酸肌酸迅速生成三磷酸腺苷（ATP）（Hirvonen et al., 1987）。在ATP转化为二磷酸腺苷（ADP）和磷酸基团过程中会产生能量，这些能量可以被短时高强度运动中的肌肉所使用。力竭式的全力运动最多能持续6秒（力量和爆发力型运动员的典型运动持续时间），这期间所需的能量主要来自存储在肌肉中的有限的ATP。在这种情况下，肌肉中磷酸肌酸的储备量对于能量的产生就变得非常重要，因为肌肉不能大量储存ATP，而且ATP含量也会随着高强度或力竭性运动而快速减少。

据报道，口服单水合型肌酸混合物补剂可增加15%~40%肌肉肌酸和磷酸肌酸含量，提高磷酸原系统的能量供应，通过磷酸肌酸穿梭来实现高能磷酸基团在线粒体和细胞液之间的往复运动，提高各种代谢途径的活性（Kreider, 2003a）。关于肌酸剂量，大多数已发表的研究将肌酸补剂的典型剂量模式分为两个阶段：填充阶段和维持阶段。典型的填充阶段的剂量是将20克肌酸（按或0.3克/千克体重）每天分4次使用，持续2~7天；之后是维持阶段，每天补充2~5克（按或0.03克/千克体重），持续数周甚至数月。

➤ 磷酸原供能系统——肌肉运动的最快、最强大的能量来源。

科学研究表明，补充肌酸是一个有效、安全的营养策略。在抗阻训练时，肌酸可以促进力量和肌肉量的增长。而力量和肌肉量对力量型和爆发力型运动员非常重要（Greenwood et al., 2000; Kreider, 2003a, 2003b; Stout et al., 2000; Volek et al., 1997）。研究证明，补充肌酸能够增加男性、女性和老年人的去脂

体重（Branch, 2003; Brose et al., 2003; Chrusch et al., 2001; Kreider et al., 1998; van Loon et al., 2003）。短期补充肌酸可以增加0.8~1.7千克的总体重。长期补充肌酸（比如6~8周）并结合抗阻训练可以使机体增加2.8~3.2千克的去脂体重（Greenwood et al., 2008; Earnest et al., 1995; Kreider et al., 1996; Stout et al., 1999）。

毫无疑问，肌酸最明显的效果就是增加体重。但是，对于力量型和爆发力型运动员而言，只有当增加的体重都是非脂肪组织时，体重增加才会有好处。幸运的是，一些科学研究证明，部分体重增加是因为肌肉组织的细胞蛋白质含量的增加（Volek et al., 1999; Willoughby and Rosene, 2001）。有关补充肌酸能使骨骼肌蛋白质含量和身体成分发生变化的更多信息，请参阅第10章。

由于肌酸可以在训练期间提高力量，肌酸对于力量型运动员也有所帮助。研究表明，训练期间补充肌酸可以增加1RM（1次最大重复）力量和功率。佩特斯（Peeters）等（1999）做了一个为期6周的实验，该实验研究了补充单水合肌酸和磷酸肌酸对力量、身体成分和血压的影响。该研究进行了1RM卧推，1RM腿部推举，以及固定质量的最大重复次数的坐位卷腹力量测试。将受试者按照力量等级进行匹配，分为安慰剂组、单水合肌酸组和磷酸肌酸三组。所有受试者使用标准的力量训练方案，并在前3天的填充阶段每天摄入20克的肌酸，然后其余的时间每天摄入10克的维持剂量。实验结果表明，安慰剂组和两个肌酸组在去脂体重、体重、1RM卧推方面的差异显著。埃克森（Eckerson）等（2004）比较了2天和5天肌酸填充对无氧做功能力的效果，并进行了临界功率测试。10位经常锻炼的女性随机接受了两种营养方案，中间间隔5周以消除上一营养方案的影响：（a）补充18克葡萄糖作为安慰剂或（b）补充5克肌酸和18克葡萄糖，每天4次，持续5天。研究表明，摄入安慰剂并没有使无氧做功能力发生显著变化；然而，在补充5天的肌酸后，无氧工作能力明显提高了22.1%。

另外，柯莱德（Kreider）等（1998）进行了一项为期28天的研究。25位美国大学生体育协会（NCAA）IA级别的足球运动员在抗阻和灵敏训练期间的饮食中加入肌酸或安慰剂。在补充肌酸之前和之后，研究人员对受试者进行了最大等压卧推、深蹲和高翻测试，以及高强度功率自行车重复性冲刺测试。肌酸组在最大卧推、深蹲和高翻重量，以及在前5个6秒自行车冲刺的总做功方面有了显著提升。在高强度的抗阻训练和灵敏性训练期间，补充肌酸可以增加去脂体重、最大

等压力量和冲刺能力。

以上3则研究只是众多证明肌酸可以提高力量、爆发力和高强度运动表现的研究中的一小部分。这3个研究都表明补充肌酸可以增加最大肌力，提升高强度运动表现。国际运动营养学会（Buford et al., 2007）在其关于肌酸补充的立场声明中指出：

- 补充肌酸的短期效应包括提高自行车功率、卧推和蹲跳总做功能力，改善短跑、游泳和足球运动的运动表现（Volek et al., 1997; Mero et al., 2004; Wiroth et al., 2001; Tarnopolsky and MacLennan, 2000; Skare et al., 2001; Mujika et al., 2000; Ostojic, 2004; Theodorou et al., 1999; Preen et al., 2001）。

- 补充单水合肌酸与训练相结合时，其长期效应包括增加肌肉肌酸和PCr（磷酸肌酸）含量、去脂体重、力量、冲刺能力、爆发力、力量生成速率并增加肌肉直径（Kreider et al., 1998; Volek et al., 1999; Vandenberghe et al., 1997）。

- 在长期实验中，在通常情况下，补充单水合肌酸的受试者比补充安慰剂的受试者多增长1倍的体重或/和去脂体重（比如在4~12周的训练期间增长1~2千克肌肉）（Stone et al., 1999; Noonan et al., 1998; Kirksey et al., 1999; Jones et al., 1999）。

- 据报道，肌酸在临床上唯一显著的副作用是增加体重（Kreider et al., 2004; Kreider et al., 2003）。然而，媒体和一些流行文章依然刊登很多关于肌酸的负面传闻，声称肌酸会造成脱水、痉挛、肾脏和肝脏损伤、肌肉骨骼损伤、胃肠不适和胫前肌（腿部）综合征。虽然正在补充单水合肌酸的运动员有可能会出现这些症状，但科学文献表明，与没有补充单水合肌酸的运动员相比，这些运动员出现这些症状的风险并不高，甚至可能更低（Greenwood et al., 2003; Kreider et al., 2003）。

这个立场声明也提到：“关于单水合型肌酸混合物的大量正面调查结果让我们认为，肌酸是目前用来提升高强度运动能力和增加去脂体重的最有效补剂。”

HMB

β -羟基- β -甲基丁酸或称为HMB是必需氨基酸亮氨酸的代谢物。HMB已被证明能够调节体内蛋白质降解，有助于抑制蛋白质降解。蛋白质降解是肌肉分解的自然过程，特别是高强度运动后容易发生肌肉分解。HMB通常以粉末形式出现，可以与水混合服用，也可以制成胶囊。HMB补剂对肌肉具有保护作用，并且可以降低剧烈运动后的蛋白质降解而促进身体恢复过程。理论上，补充HMB可以减缓体内蛋白质降解，增加肌肉和力量（Greenwood et al., 2008）。许多关于HMB的早期科学研究是用动物做受试者的，结果如下：

- 加快猪的生长速度（Nissen et al., 1994）。
- 增加公牛的肌肉，减少身体脂肪（Van Koevering et al., 1994）。
- 增强鸡的几种免疫功能标志物（Peterson et al., 1999a, 1999b）。

基于这些早期研究，研究人员对人类训练期间补充HMB进行了研究，研究表明，HMB能够抑制蛋白质降解、增加肌肉力量和肌肉质量。尼森（Nissen）等（1996）做了第一个研究证明HMB抗分解潜能的实验。

未受训练的受试者分别摄取3种剂量的HMB（0克/天、1.5克/天或3.0克/天）和2种剂量的蛋白质（117克/天或175克/天），并且进行每周3天的抗阻训练，训练持续3周。在涉及肌肉损伤的其他标记物时，采用测量尿液的3-甲基组氨酸来评估蛋白质降解。在抗阻训练的第1周，对照组尿液的3-甲基组氨酸增加94%，而补充1.5克和3克HMB的受试者的尿液3-甲基组氨酸分别增加了85%和50%。在第2周，对照组尿液的3-甲基组氨酸水平依旧提高27%，但是补充1.5克和3克HMB受试者的尿液的3-甲基组氨酸环比上周下降了4%和15%。有趣的是，在抗阻训练的第3周，对照组和实验组的尿液的3-甲基组氨酸测量值没有显著差异（Nissen et al., 1996）。其他关于抗分解效应或抑制肌肉损伤的研究也有同样的发现

（Knitter et al., 2000; van Someren et al., 2005）。

- 代谢物——由代谢反应产生的物质或参与代谢反应的物质。
- 抗分解代谢物质——减少肌肉分解和防止分解代谢的物质。

万萨姆兰（van Someren）和同事（2005）让男性受试者连续14天每天在进行一组离心为主的抗阻训练前摄取3克HMB加0.3克 α -酮异己酸。这种含有HMB的补

剂干预可以明显减少肌肉损伤的血浆标记物。加拉赫（Gallagher）及其同事（2000a）进行了一项为期8周的训练，未受训练的男性运动员在参加抗阻训练的时候补充HMB（0.38 毫克/千克体重/天和0.76毫克/千克体重/天），随后研究人员评估了HMB补充剂对这些受试者的作用。研究人员认为，补充HMB的受试者（0.38毫克/千克体重/天/）比服用安慰剂的受试者的肌肉肌酸激酶排泄量显著减少，而且肌肉也增加了很多。总的来说，这些发现表明补充HMB可以减少分解代谢，增加力量和肌肉。

➤ α -酮异己酸——亮氨酸代谢的中间体。

补充HMB可以抑制蛋白质降解和肌肉损伤，但是这种抗分解效应是否会增加去脂体重？关于这个问题，科学研究并没有给出明确答案。在尼森（Nissen）及其同事（1996）研究的第二部分中，男性受试者连续7周每天都补充3克HMB或安慰剂而且一周还要进行6天的抗阻训练。结果显示，补充HMB的受试者的去脂体重在整个研究期间的不同时间出现增长，但研究结束时（第7周）去脂体重却没有增加。尤科维奇（Vukovich）及其同事（2001）也进行了一项研究，结果表示老年男性和女性在补充HMB后（连续8周每天补充3克HMB并进行抗阻训练），他们的肌肉明显增加、脂肪量显著减少而且上下肢的1RM极限强度也有显著增加。

不是所有的研究都表明补充HMB会增加去脂体重（Kreider et al., 1999; Slater et al., 2001; O'Conner and Crowe, 2003; Hoffman et al., 2004）。在实验证明HMB没有增加去脂体重的研究中，受试者摄入的HMB剂量与实验证明HBM增加去脂体重的试验中摄入的剂量是一致的。

很多有关HMB对力量运动员功效的研究所存在的一个最大的问题是，研究对象并不是经过训练的人群(Nissen et al., 1996; van Someren et al., 2003, 2005; Gallagher et al., 2000a)。并且，一些研究使用老年人群（Falkoll et al., 2004）。鉴于不同人群的训练适应性不同，将基于未经训练的人群的研究结果推广到经常参加训练的人群的做法是不明智的。为了进一步积累数据，许多研究使用了运动员，但结果表明，补充HMB无法提高训练适应性（Hoffman et al., 2004; Kreider et al., 1999; O'Conner et al., 2003）。

基于以上发现，霍夫曼（Hoffman）及其同事（2004）指出，HMB补剂更能减少未经训练人员的肌肉损伤，因为这些人运动中更可能发生肌肉损伤。在安

全性方面，研究表明每天服用6克的剂量是没有副作用的（Gallagher et al., 2000a, 2000b）。总之，似乎HMB对于刚开始进行力量训练的个体可能是有益的（增加去脂体重），但对于已经进行过抗阻训练的运动员似乎是无效的。

蛋白质和氨基酸

多年来，许多人认为过量摄入蛋白质是力量训练后的肌肉生长所必需的（Greenwood et al., 2008）。当肌蛋白合成超过肌蛋白降解的时候，骨骼肌就会增大。身体一直处于蛋白质转换的持续性状态当中，老的蛋白质被破坏或降解，新的蛋白质又被合成。当收缩蛋白合成超过收缩蛋白降解时，净蛋白为正平衡（即肌原纤维增生）。在休息、没有运动刺激或摄入营养物质的情况下，净蛋白为负平衡（Biolo et al., 1995; Phillips et al., 1997, 1999; Wagenmakers, 1999）。

必须谨记的是，抗阻训练是产生骨骼肌增大所需要的必要刺激。但是，如果在营养不足或氮补充不充分的情况下进行抗阻训练，净蛋白平衡是不能满足合成代谢要求的。为了使净蛋白为正平衡，需要在进行抗阻训练的时候补充特定的营养物质和补剂（含氮化合物）。

基于以上分析，很显然想要保持净蛋白正平衡，必须借助蛋白质或蛋白质的结构单元——氨基酸。氨基酸可从氨基酸库中获得。氨基酸库是细胞中氨基酸的混合物，它来源于膳食中的营养物质或蛋白质的降解。氨基酸以三种方式进入氨基酸库：

- 膳食蛋白质的消化。
- 身体蛋白降解。
- 碳源和氨基（ $-\text{NH}_2$ ）合成非必需氨基酸。

氨基酸库可以提供用于蛋白质合成和氧化的单个氨基酸。人体只能通过蛋白质降解或从饮食中获取氨基酸来补充氨基酸库。因此，游离氨基酸库为膳食蛋白和身体蛋白搭建了联系，因为膳食蛋白和身体蛋白都进入游离氨基酸库。

蛋白质摄入量

蛋白质摄入量是运动营养学界最具争议的话题。争议的要点就是超出当前膳食推荐摄入量（Recommended Dietary Allowance）的蛋白质摄入量的安全性和有效性。目前，健康成人的蛋白质推荐摄入量是0.8克/千克体重/天。该推荐考虑了蛋白质代谢中的个体差异，蛋白质生物学值的变化和尿液、粪便中的氮损失。想要通过增加蛋白质摄入量来增加去脂体重，还要考虑以下因素：

- 蛋白质质量。
- 能量摄入量。
- 碳水化合物摄入量。
- 抗阻训练的时间和强度。
- 蛋白质摄入的时间。

尽管每天摄入0.8克/千克体重的蛋白质就能够满足几乎不参加抗阻训练的个体的需要，但是这个剂量根本不足以增加去脂体重或修复运动导致的肌肉损伤（Tarnopolsky, 2004）。事实上，许多临床调查表明，无论参加哪种训练（有氧耐力运动或抗阻训练）（Forslund et al., 1999; Friedman and Lemon, 1989; Lamont et al., 1990; Meredith et al., 1989; Phillips et al., 1993）或处于何种训练状态（休闲的、适度训练的或良好训练的）（Greenwood et al., 2008; Lemon, 1991, 1992; Tarnopolsky et al., 1992），参加训练的个人需要摄入的蛋白质剂量都要大于0.8克/千克体重/天。

所以，问题仍然是参与抗阻训练和需要增加去脂体重的人需要摄入多少蛋白质？如第3章所述，蛋白质的推荐摄入量是1.5~2.0克/千克体重/天（Lemon, 1998; Campbell et al., 2007）。更确切地说，参加力量或爆发力运动的个体应该摄取上限值。

关于细胞层面的研究发现，补充膳食蛋白质或氨基酸后，肌蛋白合成速率增加。比奥洛（Biolo）及其同事（1997）评估了抗阻训练和氨基酸补充之间的相互作用以及对蛋白质动力学的相应影响。在该研究中，6名未经过训练的男性摄入混合氨基酸溶液（苯丙氨酸、亮氨酸、赖氨酸、丙氨酸、谷氨酰胺），并在抗阻训练（10次×5组腿举，8次×4组深蹲、腿弯举和腿屈伸）前后进行取样。对比结果显示，蛋白质合成速率提高，但蛋白质降解没有发生变化。

虽然研究人员得出结论，运动后补充氨基酸对蛋白质合成有积极影响，但氨基酸注射不是获得氨基酸的实用手段。因此，蒂普顿（Tipton）及其同事（1999）研究了口服氨基酸的作用。受试者摄入40克混合氨基酸（必需氨基酸和非必需氨基酸）、40克必需氨基酸或40克碳水化合物安慰剂。他们还试图探究补充混合氨基酸和只补充必需氨基酸在代谢效应上是否有差异。研究结果表明，运动后补充氨基酸会使蛋白质呈正平衡，而只进行抗阻训练会使蛋白质呈负平衡。作者还得出结论，单独补充必需氨基酸和补充混合氨基酸补剂的效果一样。

另外，埃斯马克（Esmark）及其同事（2001）调查运动后蛋白质的摄入时间对肌肉和力量的作用。这项研究使用牛奶和大豆蛋白补剂（来自脱脂牛奶和大豆的10克蛋白质）、7克碳水化合物和3.3克油脂来代替氨基酸混合物。研究人员没有计算蛋白质的合成，但是却测量增大的肌肉。研究结果表明，抗阻训练后补充蛋白质补剂，骨骼肌显著增大。

然而，摄入1.5~2.0克/千克体重的蛋白质并不是唯一需要考虑的参数，因为不是所有的蛋白质来源都一样。不是所有的蛋白质来源都含有相同的氨基酸量。依据蛋白质中是否含有足够的必需氨基酸，蛋白质分为完全蛋白质和不完全蛋白质。含有较大量必需氨基酸的完全蛋白质通常具有较高的蛋白质质量。完全蛋白质通常存在于牛肉、鸡肉、猪肉、牛奶和奶酪中，而不完全蛋白质通常存在于坚果、豆类、谷物和种子中。

运动补剂中常见的蛋白质类型

在蛋白质补剂中，最常见的三种蛋白质是乳清蛋白，酪蛋白和卵蛋白。这些蛋白质都是高质量的完全蛋白质（关于各种蛋白质质量分类的深入讨论，见第3章）。而且，它们以粉末形式存在。乳清蛋白来自牛奶蛋白，是目前营养补剂中最常用的蛋白质来源。在蛋白质补剂的三种常见蛋白质类型中，人们对乳清蛋白在蛋白质合成和去脂体重增长中的作用的研究最为彻底。克里布（Cribb）和同事（2006）研究了乳清蛋白和酪蛋白对力量和身体成分的影响的差异。受试者在进行规范的抗阻训练的同时，连续10周摄取乳清蛋白或酪蛋白（1.5克/千克体重/天）。与酪蛋白组相比，乳清蛋白组的力量和去脂体重增加幅度明显更大。

酪蛋白也是一种牛奶蛋白，通常被认为是作用较慢的蛋白质（Boirie et al., 1997; Dangin et al., 2001）。与乳清蛋白相比，酪蛋白的消化和吸收时间更长。可能是因为酪蛋白在胃里停留的时间较长（Boirie et al., 1997）。尽管酪蛋白也促进蛋白质合成，但效果不如乳清蛋白（Boirie et al., 1997）。与乳清蛋白不同，酪蛋白有助于减少蛋白质降解（Demling and DeSanti, 2000），因此酪蛋白具有抗分解的性质。

由于发现乳清蛋白促进蛋白质合成以及酪蛋白有助于减少肌肉分解，一些补剂制造商在其制剂中同时加入乳清蛋白和酪蛋白。柯克西克（Kerksick）及其同事（2006）的研究证明了这个混合物的有效性。受试者连续10周每周4天进行抗阻训练。他们分别补充48克碳水化合物、40克乳清蛋白和8克酪蛋白，或者40克

乳清蛋白、5克谷氨酰胺和3克支链氨基酸。10周后，补充乳清蛋白和酪蛋白受试者的去脂体重增加得最多。威洛比（Willoughby）和同事（2007）研究了乳清蛋白和酪蛋白混合物对力量、肌肉和合成代谢标志物的影响。他们的发现与柯克西克（Kerksick）及其同事的发现一致。与安慰剂相比，乳清蛋白和酪蛋白混合物对力量和肌肉有积极作用。这似乎表明，组合蛋白混合物足以促进蛋白质合成并提高训练适应性（Willoughby et al., 2007; Tipton et al., 2004; Kerksick et al., 2006）。

卵蛋白也是一种高质量的蛋白质，具有易混合的优点（易溶于液体）（Driskell and Wolinsky, 2000）。然而，卵蛋白补剂的味道通常不是很好，并且比其他蛋白质补剂更贵。出于这些原因，当有乳清蛋白和酪蛋白等其他高质量蛋白时，人们通常不会选择卵蛋白。

总之，伦尼（Rennie）及其同事（2004）认为通过静脉注射，膳食或摄取游离氨基酸可以增加可用的氨基酸，从而促进肌肉蛋白合成。他们还得出结论：在运动之后，增加氨基酸可以促进肌肉蛋白合成。乳清蛋白、酪蛋白和卵蛋白都是高质量蛋白，并且都是参加力量训练的运动员使用的蛋白质补剂。

[β-丙氨酸](#)

在过去几年中，β-丙氨酸已经出现在运动营养市场上。β-丙氨酸通常作为胶囊或作为与液体（通常为水）混合的粉末来使用。虽然几个临床试验已显示β-丙氨酸可以增加有氧耐力的标记物、身体成分和力量，但其他的研究表明β-丙氨酸并没有增进身体机能的好处。本节将从其母体化合物肌肽开始，来讨论作为运动补剂的β-丙氨酸。

肌肽是由组氨酸和β-丙氨酸组成的二肽。肌肽天然存在于脑部、心肌、肾脏和胃部，骨骼肌中（主要是II型肌纤维）也存在大量肌肽。这些II型肌肉纤维是快肌纤维，主要用于爆发力运动，比如力量训练和短跑。有趣的是，无氧功率输出要求高的项目的运动员体内具有更高浓度的肌肽。

肌肽有助于氢离子的缓冲，从而减慢与无氧代谢相关的pH值下降。肌肽在缓冲氢离子方面非常有效，这些氢离子是乳酸产生副作用的重要形式。人们认为肌肽是骨骼肌中主要的一种肌肉缓冲物质。理论上，如果肌肽可以减缓高强度运动造成的pH下降，人们就可以坚持更长时间的高强度运动。但是说到肌肽摄入，肌肽一旦进入血液就会在肌肽酶的作用下迅速降解为β-丙氨酸和组氨酸。因此，摄入肌肽是没有用的。但是单独摄入β-丙氨酸和组氨酸，可以使这两种化合物被转运到骨骼肌中并被重新合成为肌肽。β-丙氨酸是最影响肌内肌肽水平的氨基酸，因为它是该化学反应中的限速物质（Dunnett and Harris, 1999）。事实上，研究已经证明，每天补充4~6克的β-丙氨酸，连续补充28天，会使肌内肌肽浓度大约增加60%（Harris et al., 2005; Zoeller et al., 2007）

研究人员已开始对力量型运动员补充β-丙氨酸这一领域开展了广泛的研究。斯托特（Stout）及其同事（2006）研究了补充β-丙氨酸对未经训练的年轻男性的身体做功能力疲劳阈值（PWCFT）的影响。受试者连续6天每天补充6.4克的β-丙氨酸，之后的3个星期再每天补充3.2克。结果显示，与安慰剂组相比，β-丙氨酸组的身体做功能力疲劳阈值（PWCFT）显著上升。斯托特（Stout）及其同事（2008）随后研究了连续90天补充β-丙氨酸（2.4克/天）对老年男性和女性的PWCFT的影响。对比补充β-丙氨酸前后的结果发现，PWCFT显著上升（28.6%），但安慰剂治疗组的数据却没有变化。在美式橄榄球大学生运动员参

与的一项研究中，霍夫曼（Hoffman）及其同事（2008a）发现，与服用安慰剂的受试者相比，补充β-丙氨酸（4.5克）的受试者在30天内显著增加了训练量。此外，霍夫曼（Hoffman）和同事（2008b）调查了连续30天补充β-丙氨酸（4.8克/天）对参加抗阻训练的男性的运动表现和内分泌变化的影响。与安慰剂组相比，β-丙氨酸组在总重复次数上增加了22%。在激素反应上，两组之间没有显著差异。

➤ 身体做功能力疲劳阈值（PWCFT）——使用功率自行车测得的一个参数，代表神经肌肉疲劳阈值时的功率输出。

已经有几项研究测试了同时补充肌酸和β-丙氨酸的作用（Stout et al., 2006; Zoeller et al., 2007; Hoffman et al., 2006）。这样做的益处是，同时补充肌酸和β-丙氨酸可以提升做功能力并延长疲劳出现时间。霍夫曼及其同事（2006）对美式橄榄球大学生运动员进行了研究，在进行抗阻训练的情况下，连续10周补充肌酸（10.5克/天）和β-丙氨酸（3.2克/天）对力量、爆发力、身体成分和内分泌变化的影响。结果表明，肌酸和β-丙氨酸能显著提高力量表现。补充肌酸和β-丙氨酸似乎比单独补充肌酸更能显著增加去脂体重和减少身体脂肪含量。然而，斯托特（Stout）及其同事（2006）发现与单独的β-丙氨酸相比，肌酸和β-丙氨酸并没有表现出累加效应。

虽然许多研究突出了补充β-丙氨酸的积极结果，但也有其他几项调查显示补充β-丙氨酸并没有效果。在之前提到的对美式橄榄球大学生运动员的研究中，霍夫曼（Hoffman）及其同事（2008a）测验了连续30天补充β-丙氨酸（4.5克/天）对无氧运动能力的影响。在季前足球训练前3周开始补充β-丙氨酸，然后在训练期间继续补充9天β-丙氨酸。结果显示，在60秒极限运动期间的疲劳率有降低的趋势；但是，补充3周的β-丙氨酸并没有显著降低高强度无氧运动期间的疲劳率。此外，肯德里克（Kendrick）及其同事（2008）进行了一项研究，26名健康男性运动员连续10周，每天补充6.4克β-丙氨酸，期间受试者没有参加任何抗阻训练。然后研究人员评估了受试者整体肌肉力量和身体成分的变化，结果显示，β-丙氨酸组和安慰剂组之间的数据没有显著差异。

β-丙氨酸补充剂是一种相对新颖的补剂，也是一种有用的增强剂。但是必须认识到，只有少量研究进行了良好的实验设计，而且目前的结果也没有确切的结论。现有文章中关于β-丙氨酸摄入量的意见也不统一。大部分研究认为是有益

的， β -丙氨酸的摄入量限制在3~6克/天。在某些情况下，较高剂量的 β -丙氨酸可能带来较差的效果。这一点让研究人员困惑不已。关于 β -丙氨酸的副作用和剂量，哈里斯（Harris）及其同事（2006）发现，如果摄入的 β -丙氨酸剂量较高会让人感觉不舒服（皮肤刺痛感），时间可能长达1小时。如果一次最多摄入10毫克/千克体重的 β -丙氨酸，相当于单次摄入平均800毫克的 β -丙氨酸，就可以消除这种感觉（Harris et al., 2006）。

专业应用

力量型和爆发力型运动员必须通过投入大量的训练时间来提升运动表现。适当的营养方案同样可以提高力量和爆发力型运动员的运动表现。除了最佳的训练技术和合理的营养原理，某些运动补剂也可以增强肌肉力量和爆发力。对力量型和爆发力型运动员有帮助的4种运动补剂是蛋白质、肌酸、HMB和β-丙氨酸。

所有食物都含有蛋白质，但是制造商已经可以使用现代技术分离出一些高质量的蛋白质（例如乳清蛋白和酪蛋白）。此外，对经常出差和每天需要多次摄入蛋白质的运动员而言，蛋白质补剂更方便。对许多忙于锻炼和比赛的运动员而言，每天摄入推荐用量（1.5~2.0克/千克体重）的蛋白质补剂是很容易实现的。

科学研究已经证明本章讨论的肌酸、HMB和β-丙氨酸对运动和训练表现有裨益。已经有科学研究证明，单水合肌酸混合物可以提高参加抗阻训练的运动员的运动表现和去脂体重。这个发现是非常重要的。即使运动员已经进行多年抗阻训练，当摄入推荐剂量的单水合肌酸混合物后（连续1周每天补充20克单水合肌酸混合物，随后每天补充2~5克），抗阻训练的表现也很有可能会提高。对于力量型和爆发力型运动员，这意味着他们可以在训练期任何时间补充肌酸，以便在非赛季增加肌肉和在赛季保持肌肉。

相比之下，研究并未一致证明HMB补剂（通常剂量为3克/天）能够增加抗阻训练运动员的力量和去脂体重。然而，对于未受过训练的运动员（刚开始参加抗阻训练的运动员）或正在显著增加训练量的运动员而言，补充HMB或许可以抑制蛋白质降解并增加力量和去脂体重。如果训练期间肌肉损伤的可能性较大，那么补充HMB会更有效，比如刚开始参加抗阻训练的时候或在赛季期间训练量和训练强度都提高的时候。

在某些情况下，肌酸和HMB补充可能被循环使用以便最大限度地增加力量和提升运动表现。例如，美式橄榄球在一年中有3个不同的时期：非赛季、赛前准备期和赛季。在非赛季期间，专项技术相关的训练减少，训练的重点在于提高力量和增加去脂肌肉量。在此期间，运动员在训练的同时摄入肌酸补剂，可以增加肌肉力量和去脂体重。因为补充肌酸而增加的肌肉和去脂体重会高于单纯由训练而增加的肌肉和去脂体重。夏末非赛季结束后，美国橄榄球运动员进入赛前准备

期。赛前准备期会有大量的体能训练。在这个时候足球运动员每天进行多次练习（包括体能训练），并且有可能参加抗阻训练。这期间，训练量急剧增加（肌肉损伤的可能性也会增加），补充HMB可以减少肌肉损伤。赛前准备期后，美式橄榄球赛正式开始了。比赛通常持续3~4个月。这期间每天都进行训练，每周都参加比赛。为了维持在非赛季期间提高的力量、肌肉量和爆发力，运动员可能需要再次补充肌酸。因为训练和比赛较多，抗阻训练开始减少。

本章讨论的最后一个补剂是β-丙氨酸。虽然β-丙氨酸（通常为3~6克/天）不能提高最大肌力，但研究表明它可以改善短时高强度运动的表现。更确切地说，研究已经证明β-丙氨酸在高强度运动期间可以延缓疲劳。这对任何参与高强度运动的运动员都是有利的，比如短跑（800米）和短距离游泳。β-丙氨酸的目的在于优化代谢适应性，而与具体运动类型无关。

小结

- 虽然运动补剂不能替代均衡的饮食，但是它可以帮助提高训练适应性，增加力量、爆发力和去脂肌肉量。
- 肌酸可以提高力量、肌肉质量和冲刺能力。其他运动补剂却没有同等功效。
- 蛋白质合成需要蛋白质和氨基酸。蛋白质合成有利于保持正氮平衡。
- 一些临床研究表明HMB补充剂减缓分解代谢。
- 虽然β-丙氨酸是一种较新的补剂，但是一些研究证明，β-丙氨酸可以改善某些高强度运动表现。
- 最后需要说明的是当摄入推荐剂量的运动补剂时，每种补剂都是安全的。

第8章 有氧耐力补剂

鲍勃·西博哈尔 (**Bob Seebohar**) , **MS, RD, CSCS, CSSD**

在考虑使用任何补剂之前，运动员应考虑该补剂的安全性和合法性。营养补剂是指添加到正常或典型的饮食方案中的物质。这些补剂形式多样，包括饮品、丸状物、粉状物、饮料、凝胶、咀嚼物和条状物。一些有氧耐力补剂是有效的，但是另外一些补剂尚未得到任何研究支持。本章讨论了已被研究证明的，能够增强有氧耐力或/和最大限度减少剧烈、长时间运动造成的肌肉酸痛和炎症的补剂。

用作补剂的运动饮料

关于运动饮料的研究始于20世纪60年代。当时一位佛罗里达大学（UF）的助理橄榄球教练，同时也是一位退役的美国职业橄榄球大联盟运动员，向UF的肾脏专家请教为什么橄榄球运动员在训练时体重下降明显，但是不会排出很多尿液？答案很简单，但是这个问题促使人们开始研究饮品市场的一个新品种。运动员通过汗液流失很多体液，所以他们不需要再排出尿液。在实验中，科学家们发现，运动后运动员的血量和血糖都下降了，而且他们的电解液平衡也发生了改变。然后科学家们开始研发一种饮品来补充体液、钠和糖分。在随后的几年间，科学家不断改进饮品的配方。最终，在所有UF橄榄球比赛和训练时，运动员都会饮用这种饮品。在当时，这种饮品使得UF橄榄球运动员在比赛下半场的时候体能优于对手。这种饮料就是佳得乐。佳得乐问世后，很多研究人员开始研究各种运动饮料的配方以及它们提升身体机能的可能。研究发现：在时长超过1小时的运动中，补充液体、电解质和碳水化合物会对运动员有所帮助。这就使得运动饮料成为运动员的潜在补剂。

运动饮料的主要目的是帮助维持身体水分，碳水化合物储存和电解质平衡。身体水分的急剧减少或电解质平衡的改变可能导致严重的医疗状况，例如热衰竭、中暑或低钠血症。事实上，如果体液流失造成体重减少1%，就会导致心率增加，身体散热的速度减缓，从而影响心血管系统（Sawka et al., 2007）。此外，如果人体流失2%的体液，有氧耐力可能会受到影响（Paik et al., 2009; Barr, 1999）。实践表明，许多运动员在运动过程中可能因为体液流失会减少2%~6%的体重（Sawka et al., 2007）。因此，在运动时长超过1小时的运动中和在诸如炎热等极端环境条件下，补充液体对防止有氧耐力能力降低的效果可能更大。

维持碳水化合物储存量

除了帮助补充水分，运动饮料还可以通过提供碳水化合物为运动员补充能量。在长时间剧烈的有氧耐力运动的初期，肌糖原提供了大部分碳水化合物来为人体活动提供能量，肌糖原是身体中碳水化合物的主要存储形式。但是人体中肌糖原的储量有限。当肌糖原消耗殆尽，它就不能为人体活动提供能量（Coggan and Coyle, 1991）。实际上，在通常情况下，经过训练的运动员体内的肌糖原最

多只能维持数小时的运动（Acheson et al., 1988）。因此，血糖，可以从运动饮料、凝胶、豆类等其他食物中获得的碳水化合物，成为提供维持活动所需的能量的重要物质（Coggan and Coyle, 1991）。低水平的肌糖原除了可能会降低运动表现，还与蛋白质的降解，肌糖原分解下降和兴奋-收缩耦联（使肌细胞收缩的过程）受限相关（Hargreaves, 2004）。

➤ 葡萄糖——是一种单糖。化学分子式为 $C_6H_{12}O_6$ 。葡萄糖是所有身体细胞的主要能量来源。

运动饮料提高血糖水平，促进碳水化合物氧化，并且可以帮助减少有氧耐力训练期间的疲劳（Sawka et al., 2007）。碳水化合物氧化（代谢）的提高可以减少对有限的内部碳水化合物储存量的依赖（Dulloo et al., 1989）。因此，一个人能够氧化的碳水化合物越多，就可以越多地依赖运动饮料、能量凝胶和能量棒补充碳水化合物，并因此节省了肌糖原。

对运动饮料来说，影响运动前、运动期间和运动后液体摄入量的因素包括碳水化合物和电解质的类型、颜色、温度、适口性、气味、味道和组成（Sawka et al., 2007）。这些因素是人们在选用运动饮料的时候应该考虑的。此外，运动员的需求都不一样，应尽可能地根据自身情况（生理需求和口味）来选择合适的运动饮料。

含有碳水化合物的运动饮料可以促进再水合，加快肠道水分和钠的吸收（Shirreffs et al., 2004; Seifert et al., 2006）。人们认为理想状态下运动饮料应该含有6%~8%的碳水化合物，这样运动饮料不仅能为人体提供必需的能量，而且还不会过度地减缓胃排空的速度（Bernadot, 2006; Maughan and Murray, 2001）。胃排空指的是体液离开胃。如果胃排空的速度放缓，这意味着胃吸收营养的速度也放缓，这可能造成胃的不舒服（Maughan and Murray, 2001）。含有2.5%碳水化合物的饮品的胃排空速度和水的胃排空速度一样。如果饮品中碳水化合物的含量增加，那么胃排空的速度就会下降。尽管含有6%碳水化合物的饮品的胃排空速度明显低于水的胃排空速度，但是比含有很多碳水化合物饮品的胃排空速度快得多（Maughan and Murray, 2001）。

除了碳水化合物总量，碳水化合物的类型也对运动表现和碳水化合物氧化速率有影响。研究发现，在运动期间补充含有多种糖分的饮品要比补充只含有一种糖分的饮品更好一些。在一项针对碳水化合物氧化速率的研究中，8位训练有素

的自行车运动员先后进行了3次独立训练，每次训练时长为150分钟。结果证明，补充葡萄糖和果糖时，运动员的糖氧化速率是108克/小时（2~4克/分钟），比只补充葡萄糖时提高了50%（Currell and Jeukendrup, 2008）。该作者之前还进行了一项研究，结果表明人体补充葡萄糖、蔗糖和果糖混合物后，碳水化合物的氧化速率达到顶峰（Jentjens、Achten and Jeukendrup, 2004）。每种糖分都有自己的肠道传输机制。因此，研究人员认为如果只摄入葡萄糖这一种碳水化合物，那么一旦葡萄糖专用的转运蛋白饱和，碳水化合物的氧化速度就不会再加快了。

➤ 果糖——很多食物中都含有的一种单糖。

这项研究适用于有氧耐力运动员，因为它证明与只补充一种糖分相比，同时补充多种糖分后，人体能够吸收更多的碳水化合物（Currell and Jeukendrup, 2008; Jentjens et al., 2004）。同时补充多种糖分也会加快碳水化合物的氧化速率。正如先前所述，这也能节省内源性碳水化合物存储。值得注意的是，与蔗糖和葡萄糖相比，果糖吸收慢得多。因此，建议避免使用大量的果糖。因为如果果糖在肠胃中堆积，可能导致运动期间肠胃不适（Murray et al., 1989; Fujisawa、Riby and Kretchmer, 1991）。

补充电解质

钠、氯化物、钾、钙和镁是5种主要的电解质。钠是最重要的电解质。因为运动期间流失最多的就是钠。而且钠对于保持水合和血浆容量至关重要

（Rehrer, 2001）。当人体内钠的含量较低时，通过尿液流失的体液就会增加，这就对体液平衡带来不利影响（Sawka et al., 2007）。在通常情况下，人体汗液的钠含量为10~70毫当量/升，氯化物的含量为5~60毫当量/升，但是这些值会发生较大波动，其随出汗增加而升高，在训练适应和热习服（热适应）后下降。需要注意的是，在通常情况下，出汗率高的人，体内的钠的需要量就高。所以这类人需要注意自己的钠摄入量。

在长时间运动中，如果补充的液体中钠的含量较低，那么缺钠就会变成一个更严重的问题（Rehrer, 2001）。流失的汗液中钾的含量为3~15毫当量/升，其次是钙和镁，分别为0.3~2毫当量/升和0.2~1.5毫当量/升（Brouns, 1991）。运动中因为体液流失造成缺钾的情况比较罕见（Rehrer, 2001）。实际上，钠的流失量是钾的流失量的8~29倍（Otukonyong and Oyebola, 1994; Maughan et al., 1991; Morgan et al., 2004）。

每升运动饮料应该含有176~552毫克的钠（Shirreffs et al., 2007）。如果运动饮料中也含有钾，那么钾的含量应该很小，因为通过汗液排出的钾的含量很少。在超长有氧耐力运动中，运动饮料中的更高的钠浓度（552~920毫克/升）对人体有益（Rehrer, 2001）。值得注意的是，为了使体液保持正平衡，运动员摄入的钠含量要比汗液中流失的钠含量多（Shirreffs and Maughan, 1998）。有氧耐力运动员很少摄入足够的液体来补充失去的水分。一项研究结果显示，即使运动员的出汗速度达1.0~1.5升/小时，他们每小时补充的液体却仍少于0.5升/小时

（Noakes, 1993）。因此，钠就成为最重要的物质，并且当补充的液体中含有钠的时候，也能够帮助减轻心血管压力。此外，如果补充的液体中含有钠，还有助于减缓运动中常见的脱水状况的发生（Sanders et al., 1999）。

美国运动医学会（American College of Sports Medicine, ACSM）建议运动员应该每小时补充0.5~0.7克/升/小时的钠。其他研究人员建议每小时应该多补充一些钠，为1.7~2.9克/升/小时（Maughan, 1991）。无论研究建议的数量如何，重要的是健康专业人士应该帮助运动员确定在不同运动时长、运动强度和运动环境下，运动员通过汗水流失的钠的含量。运动员的电解质需求也不一样，可能会超过3克/小时（Murray and Kenney, 2008）。定期补充钠对于加强心血管功能和运动能力很重要，因为它们能补充流失的钠，保持口渴的感觉，并促使运动员自主补充水分（Baker et al., 2005）。

适合有氧耐力运动员的氨基酸和蛋白质

一些研究人员认为，有氧耐力运动员的蛋白质需求比无氧耐力运动员的需求高（Jeukendrup and Gleeson, 2004; Lamont et al., 1999），因为在运动时，支链氨基酸的氧化速度更快，但是只有一些研究支持这一理论。也有证据表明，训练对亮氨酸（Wolfe et al., 1984）或支链氨基酸（Lamont et al., 1999）没有这些效果。此外，有些科学人员认为运动能提高蛋白质效率，饮食中不需要额外的蛋白质（Butterfield and Calloway, 1984）。相反，一些研究人员（利用氮平衡技术）发现运动员每天需要补充更多的蛋白质，不运动的人群每天平均补充0.8克/千克体重的蛋白质即可（Lemon and Proctor, 1991）。而有氧耐力运动员每天应该补充1.2~1.4克/千克体重的蛋白质（Lemon, 1998）。

有趣的是，蛋白质容易让人有饱腹感。如果运动员正在减肥或者保持体重，那他每天只摄入2.0克/千克体重的蛋白质就能够抵抗饥饿（Halton and Hu, 2004; Latner and Schwartz, 1999）。但是对有氧耐力运动员而言，如果每天摄入的蛋白质量超过2克/千克体重，并不会给他们带来任何运动能力方面的优势（Tipton and Wolfe, 2004）。可以明确的是，进行有氧耐力运动的运动员，应该根据训练过程中的身体需要摄入足量的蛋白质，来帮助构建和修复其身体。如果运动员一年内训练量和强度不断波动，且有多个有氧耐力训练和抗阻训练目标，那么这些运动员应该相应地不断调整他们的饮食结构和蛋白质摄入量（Dunford, 2006）。对有氧耐力运动员的研究已经发现，支链氨基酸和不同种类的蛋白质能帮助运动员提升运动表现和加快运动后恢复。

支链氨基酸

氨基酸是蛋白质的构成成分，也是骨骼肌的能量来源（Ohtani et al., 2006）。在休息期间，即便必需氨基酸的摄入量相对较低（例如15克），人体也会合成蛋白质（Paddon-Jones et al., 2004）。目前支链氨基酸越来越多地被有氧耐力运动员使用，是由于其对运动能力的可能益处。支链氨基酸包括亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸。支链氨基酸可以被骨骼肌氧化，从而为肌肉提供能量，也可以促进运动后肌肉蛋白质的合成，还可以减少运动导致的肌肉损伤（Koopman et al., 2004）。膳食蛋白质中的平均支链氨基酸含量大约是总氨基酸含量的15%

（Gleeson, 2005）。因此，定期摄入高质量富含蛋白质的食物的运动员很有可能摄入了充足的支链氨基酸，以满足其日常蛋白质需求。

在有氧耐力运动中，人体通过降解肌肉蛋白质来维持支链氨基酸库。这一点对于人体维持蛋白质平衡尤为重要。在长时间的有氧耐力运动中，骨骼肌氧化的支链氨基酸数量往往要多于从蛋白质获取的支链氨基酸含量。这就导致血液中的支链氨基酸含量下降，并导致产生“中枢疲劳”。根据中枢疲劳假设，当色氨酸穿过血脑屏障并增加大脑中5-羟色胺的含量，中枢疲劳就产生了（Ohtani et al., 2006）。该假设认为：运动中游离脂肪酸从脂肪组织中分离出来，然后被传输到肌肉，为肌肉提供能量。因为游离脂肪酸从脂肪组织中分离出来的速率比肌肉吸收它们的速率快，所以血液游离脂肪酸的浓度就增加了。游离脂肪酸和色氨酸争夺白蛋白的结合位点。因为血液中的游离脂肪酸含量比较高，所以它们先与白蛋白结合，从而阻止色氨酸和白蛋白结合，于是导致血液中的游离色氨酸浓度增加。这提高了血液游离色氨酸和支链氨基酸的比率，导致更多的游离色氨酸穿过血脑屏障。一旦游离色氨酸进入大脑，它就转化为5-羟色胺。5-羟色胺对人的情绪和睡眠都有影响（Banister et al., 1983）。因此，大脑中5-羟色胺含量增多的最终结果就是导致中枢疲劳，从而使人们停止运动或降低运动强度。

➤ 白蛋白——很多动物组织中含有的一种水溶性蛋白质。

虽然很多研究表明，运动中血液支链氨基酸浓度下降，且支链氨基酸可能对力竭性运动中和运动后的心理表现有帮助，但是补充支链氨基酸可能对有氧耐力能力的影响很小。一些研究已经确定了剧烈运动后氨基酸浓度会发生变化。在其中的一项研究中，有22位受试者参加了马拉松比赛，有8位受试者参加了持续时间长达1.5小时的军事训练。研究人员发现两组受试者体内的支链氨基酸浓度明显下降。两组受试者的总色氨酸浓度都没有发生变化，但是马拉松受试者体内的游离色氨酸含量明显上升，并导致这些受试者体内游离氨基酸和支链氨基酸的比率也上升了（Blomstrand et al., 1988）。其他研究也表明剧烈运动后支链氨基酸的浓度会降低，而游离色氨酸或总色氨酸的浓度会上升（Blomstrand et al., 1997; Struder et al., 1997）。在一项关于支链氨基酸对色氨酸直接效应的双盲实验中，10位有氧耐力男性运动员以70%~75%的最大输出功率进行自行车运动，同时摄入含有6%蔗糖（对照组）或6%蔗糖加以下三种：3克色氨酸、6克支链氨基酸、18克支链氨基酸。研究结果表明，补充色氨酸后，大脑中色氨酸的浓度增加7~20

倍，而补充支链氨基酸后，大脑中的色氨酸浓度下降8%~12%。但是，完成运动的时间却没有变化。这就说明氨基酸浓度的变化不会影响有氧耐力运动员的运动表现（Van Hall et al., 1995）。

除了研究氨基酸浓度的变化外，确定运动之后认知表现是否有变化也非常有意义。在一项关于中枢疲劳假设和认知能力变化的研究中，受试者要么补充含有支链氨基酸和碳水化合物的混合物，要么补充安慰剂。在30千米越野赛前后，研究人员分别记录这些受试者的认知表现。研究表明：补充了支链氨基酸的受试者在颜色-词测试的某一环节的认知能力有了提高，而补充安慰剂的受试者的认知表现没有变化。补充支链氨基酸的受试者对于形状变化和图形识别的认知能力保持得不错，而补充安慰剂的受试者在运动后对这些内容的认知表现却大打折扣。研究人员发现，支链氨基酸补剂对更复杂任务的认知能力有更大影响（Hassmen et al., 1994）。在另一项关于剧烈运动后认知能力的研究中，受试者进行42.2千米的越野跑，在跑步期间受试者补充支链氨基酸或者安慰剂。研究结果表明，补充支链氨基酸只能够提升跑步速度较慢的运动员的跑步能力。更有趣的是，支链氨基酸对心理表现有积极影响。与运动前相比，补充支链氨基酸的受试者运动后在Stroop（斯特鲁普效应）颜色和单词测试中的表现有很明显的进步（Blomstrand et al., 1991）。

补充支链氨基酸也会影响运动后的恢复。在有氧耐力运动前补充支链氨基酸，能够增加人体生长激素的浓度并有助于防止睾酮的减少，这就会形成一种利于合成代谢的环境（Carli et al., 1992）。长时间运动会减少人体的氨基酸库存，因此，保持较高水平（特别是BCAA水平）以抑制促进肌肉蛋白质分解的细胞信号转导通路尤为重要（Tipton and Wolfe, 1998）。通过补充支链氨基酸来创建合成代谢环境可能有助于更快地从运动中恢复过来。支链氨基酸也可以减轻肌肉损伤。在一项研究中，未经过训练的男性以55%的运动强度进行三次运动，每次运动时长为90分钟。这些受试者在运动前和运动到60分钟的时候分别补充200卡含有碳水化合物、支链氨基酸或安慰剂的饮料。与补充安慰剂的受试者相比，补充支链氨基酸的受试者分别在运动后4小时、24小时和48小时能一定程度上减轻运动造成的肌肉损伤，而补充碳水化合物的受试者在运动后24小时能一定程度上减轻运动造成的肌肉损伤（Greer et al., 2007）。

蛋白质和恢复

关于蛋白质和碳水化合物对糖原再合成的功效的研究结果尚无定论。一些研究认为蛋白质和碳水化合物可以更有效地促进糖原再合成（虽然其中的一些研究中总能量更多），另外一些研究认为蛋白质对糖原再合成没有影响。在一项小型研究中，在进行60分钟的自行车运动后，6位男性自行车运动员分别在运动后立刻、1小时后和2小时后摄入等热量的含有碳水化合物和蛋白质的补剂（0.8克/千克体重的碳水化合物和0.4克/千克体重的蛋白质）、只含有碳水化合物（1.2克/千克体重）的补剂或者安慰剂。6个小时后，运动员继续重复进行刚才的自行车运动。虽然在随后的实验中，受试者的骑行能力没有差别，但是与只补充碳水化合物或安慰剂的受试者相比，补充碳水化合物和蛋白质的受试者的肌糖原再合成能力得到明显提高（Berardi et al., 2006）。另一项有9位男性受试者参加的研究也得出了类似的结果，尽管现在尚未清楚肌糖原再合成能力的提高是由于将蛋白质添加至碳水化合物，还是因为补充了更多的总热量。在这项特定实验中，受试者分别在3种不同情况下进行2小时的自行车运动来消耗肌糖原。运动结束后，受试者立即分别补充112克的碳水化合物、40.7克的蛋白质或者112克的碳水化合物加40.7克的蛋白质。两个小时受试者再次补充这几种物质。结果显示，补充碳水化合物和蛋白质的受试者的肌糖原的存储量增加得最多，其次是只补充碳水化合物的受试者，最后是只补充蛋白质的受试者（Zawadzki et al., 1992）。

➤ 等热量——含有相似卡路里（能量或热量）值。

虽然这些研究结果看上去很有前景，但是少量研究表明，将蛋白质添加到碳水化合物可能不会进一步促进肌糖原合成。在一项小型研究中，5位受试者在剧烈的自行车运动后补充1.67克/千克体重的蔗糖，或水，或1.67克/千克体重的蔗糖加0.5克/千克体重的乳清蛋白水解液。并且在随后4小时的恢复期间，运动员每15分钟就再次补充这些物质。但是，结果显示，只补充碳水化合物的受试者和补充碳水化合物和蛋白质的受试者的糖原再合成速度没有显著差别（Van Hall et al., 2000）。该项研究的一个弱点就是没有像其他研究一样使用交叉设计（Berardi et al., 2006; Zawadzki et al., 1992）。在交叉设计中，所有的实验都使用相同的受试者。这样研究人员可以更明确地判断人体补充的营养物质所具有的功效。

另一项有6位男性受试者参加的研究也得出了类似的结论。在这项交叉研究中，受试者在同一天内进行两次跑步（两次运动之间的恢复时间是4小时）。14天后再实验。在恢复期间，运动员每30分钟就只补充碳水化合物（0.8克/千克

体重），或者补充碳水化合物（0.8克/千克体重）和分离乳清蛋白（0.3克/千克体重）。两组受试者的肌糖原再合成速率没有差别。但是，在第二轮运动中，补充碳水化合物和蛋白质的受试者的整体碳水化合物氧化速率更快，说明补充碳水化合物和蛋白质的组合具有潜在的功效（Betts et al., 2008）。

虽然尚不清楚将蛋白质添加到碳水化合物对肌糖原再合成的作用，但是将蛋白质加入到含有碳水化合物的饮料中可能会增加净蛋白质平衡。这反过来有助于防止肌肉酸痛和肌肉损伤，从而加快恢复速率。在一项交叉研究中，8位受训的有氧耐力运动员在持续6小时的有氧耐力运动期间每30分钟就补充碳水化合物（0.7克/千克体重/小时），然后在第二次6小时有氧耐力运动期间每30分钟补充蛋白质（0.25克/千克体重/小时）和碳水化合物（0.7克/千克体重/小时）。结果表明，只补充碳水化合物的受试者的整体蛋白质是负平衡，补充碳水化合物和蛋白质的受试者的整体蛋白质是正平衡或者是稍低的负平衡（取决于用于检查整体蛋白平衡的追踪性指标）（Koopman et al., 2004）。

将蛋白质或者支链氨基酸加入到运动后的营养计划可能会加快肌肉恢复和减少剧烈有氧耐力运动后常见的肌肉损伤。研究人员发现，与只补充碳水化合物的越野赛跑运动员相比，补充维生素C、维生素E以及0.365克/千克体重的乳清蛋白的越野赛跑运动员血清肌酸激酶（肌肉损伤的血液标志物）明显下降（Luden et al., 2007）。另一项研究也表明，在有氧耐力训练前补充支链氨基酸，然后训练后也立即补充支链氨基酸，每天补充2克连续14天，肌酸激酶也会减少（Coombes and McNaughton, 2000）。

虽然这些研究强调了运动结束后补充蛋白质和支链氨基酸的有利影响，但是其他的研究人员发现将蛋白质纳入到运动后的营养计划没有任何裨益。因为研究已经证明，即便补充了蛋白质或支链氨基酸，肌肉损伤的标志物没有发生任何变化。一项研究显示，在4小时的恢复过程中摄入蛋白质对运动能力并没有提升效果。在该研究中，受试者进行自行车运动，然后休息，第二天再进行自行车运动。在这项交叉设计中，研究人员使用的样本数量较少，而且受试者自身也是对照组成员。在试验的第一个阶段，受试者补充富含蛋白质的食物。接下来的两周为清洗期；然后在试验的第二阶段，受试者再补充等热量的食物（Rowlands et al., 2007）。在另一项研究中发现，在离心运动肌肉损伤的运动模式中，科研人员将蛋白质添加到含碳水化合物的饮料中，并让受试者在离心运动后服用。结果

表明，在下坡跑后30分钟，蛋白质对于肌酸激酶恢复到正常水平没有显著影响（Green et al., 2008）。

总之，这些研究表明，在运动结束后补充蛋白质或支链氨基酸是否对有氧耐力运动员有所裨益，这一点尚未确定。但是，对有氧耐力运动员而言，每天补充1.2~1.4克/千克体重的蛋白质还是有意义的。这样能确保运动员在需要减少长期有氧耐力运动的分解代谢效应的时候能够拥有足够多的氨基酸库存（Lemon, 1998）。

谷氨酰胺

对有氧耐力运动员而言，谷氨酰胺不是最重要的氨基酸。游离氨基酸库中的谷氨酰胺的浓度最高。大部分的谷氨酰胺存在于慢肌中（Turinsky and Long, 1990）。这意味着在有氧耐力运动中人体需要更多的谷氨酰胺。在通常情况下，运动时，血浆谷氨酰胺的浓度上升。运动后，谷氨酰胺的浓度下降。长时间高强度有氧耐力运动会抑制免疫系统，尤其是当运动员过度训练时（Castell, 2003）。因为谷氨酰胺是免疫系统的重要刺激因素，所以对于有氧耐力运动员而言，保持足量的谷氨酰胺是非常重要的。长时间力竭性运动后，血浆谷氨酰胺的浓度就会降低。运动后服用含有谷氨酰胺的补剂有助于减少感染和疾病的发生率。在强度训练或比赛后，有氧耐力运动员经常会感染或生病（Bassit et al., 2000）。

高分子量碳水化合物

肌糖原存储量会影响疲劳表现，因为低糖原储备时人体不能按需生成三磷酸腺苷（细胞使用的一种能量，也称为ATP）。运动前，如果人体的肌糖原和肝糖原的浓度都较高，这对有氧耐力运动员而言是非常有帮助的。此外，对于每天参加多次训练或参加长时间次最大强度运动的运动员而言，快速再合成糖原也非常重要。在不考虑比赛距离的情况下，绝大多数有氧耐力运动员都会进行次最大强度运动。有氧训练是几乎所有有氧耐力运动员训练计划的主要内容。所以对他们而言，保持稳定的碳水化合物存储量至关重要。

补充葡萄糖后，葡萄糖从胃部进入肠道最后进入血液，从而影响血糖浓度。这一点很重要，因为一种溶液的摩尔渗透浓度会影响胃排空速度（Vist and Maughan, 1994）。摩尔渗透浓度较高的碳水化合物会减缓胃排空的速度，进而推迟葡萄糖运输（Aulin et al., 2000）。持续补充葡萄糖，尽量及时地将葡萄糖输送到血液和工作的肌肉和大脑，这样对于保持体力和认知功能是十分理想的。此外，在有氧耐力运动后补充大量葡萄糖对于后续训练也很重要，因为运动后前两小时内肌糖原的再合成速率最高（Kiens et al., 1990）。运动后补充的碳水化合物的类型对训练后的恢复甚至更为重要。

专利高分子量碳水化合物

很多高分子量（high molecular weight, HMW）碳水化合物被认为有助于糖原的快速再合成。但是，这是一种错误的想法。影响糖原快速合成的未必是碳水化合物分子的大小，而是碳水化合物的生物学特征。一种专利高支高分子量葡萄糖聚合物溶液会加快胃排空的速率（Leiper et al., 2000），促进运动后肌糖原的再合成（Aulin et al., 2000），并加大人体后续做功能力。在3次独立的测试中，8位男性运动员以73%的最大摄氧量进行自行车运动直至力竭（运动时间为88~91分钟）。运动结束后，受试者立即补充1升有味道的无糖水（对照组）、100克低分子量葡萄糖聚合物（麦芽糖糊精），或者100克专利高分子量葡萄糖聚合物。然后受试者躺在床上休息2小时。之后这些受试者会在功率自行车上进行15分钟的全力运动。与麦芽糖糊精（一种运动饮料和补剂中常见的成分）组相比，专利高分子量碳水化合物组在随后的计时测试中获得了血糖、血清胰岛素和

功率输出的更快和更大的增加，这可能是由于糖原储存增加所导致的。

糯玉米

市场上糯玉米通常作为碳水化合物来销售。糯玉米比其他碳水化合物能更大程度地增强糖原再合成。但是现有的研究认为，与运动营养产品中使用的其他常见碳水化合物相比，糯玉米没有任何机能增进的功效。与麦芽糖糊精相比，糯玉米产生的血糖浓度较低，并且胰岛素反应较小（Roberts et al., 2009）。与其他等量的葡萄糖相比，糯玉米会减缓糖原再合成的速率（Jozsi et al., 1996）。

在一项关于糯玉米和运动能力的研究中，对10位男性大学生进行了4次测试。在进行自行车运动前，这些受试者分别补充1克/千克体重的葡萄糖、糯玉米淀粉、抗性淀粉或者人工调味的安慰剂。运动方式为先进行90分钟66%最大摄氧量恒定强度的运动，然后再进行30分钟的测试。与补充安慰剂相比，补充葡萄糖、糯玉米淀粉和抗性淀粉对应的平均碳水化合物氧化速率更高。补充糯玉米或者葡萄糖的受试者做功更多（Roberts et al., 2009）。其他研究表明，糯玉米淀粉不会比葡萄糖或者麦芽糖糊精为糖原再合成带来更多益处，也不能在糖原耗竭之后的运动中更多提升运动的表现（Jozsi et al., 1996）。并且，葡萄糖可能比糯玉米淀粉更能够增加糖原和加大胰岛素反应（Goodpaster et al., 1996）。关于糯玉米淀粉研究的更多细节，见表8.1。

咖啡因

咖啡因是体育运动中常使用的补剂，也是有氧耐力运动员最喜欢的一种补剂。咖啡因在运动中有许多潜在应用。研究表明，补充4毫克/千克的咖啡因可以提高警觉性，并加强逻辑推理、自由回忆和识别记忆能力（Smith et al., 1994）。此外，咖啡因可以帮助延长有氧耐力运动训练中运动至力竭的时间（Bell and McLellan, 2003; Doherty and Smith, 2004），减少次最大强度有氧耐力运动期间的主观疲劳度（Demura et al., 2007），增强睡眠不足期间的运动表现（McLellan et al., 2004）。咖啡因还具有减少肌肉酸痛和提高糖原再合成的能力（Pederson et al., 2008）。

表8.1 关于糯玉米的研究总结

作者	受试者	补剂和剂量	补充时间点	运动类型	研究发现
罗伯茨 (Roberts) 等, 2009	10 位男性自行车运动员	1 克 / 千克体重: · 糯玉米淀粉 (WMS) · 麦芽糖糊精	运动前后	以 70% 的最大摄氧量进行 150 分钟的自行车运动	· 与麦芽糖糊精相比, WMS 不能明显增加血糖浓度 · 与麦芽糖糊精相比, WMS 明显减少胰岛素增量 · 与麦芽糖糊精相比, WMS 能更好地促进运动和恢复期间的脂肪降解和氧化
古德帕斯特 (Goodpastor) 等, 1996	10 位大学生男性竞赛型自行车运动员	1 克 / 千克体重: · 糯性淀粉 (WS) · 抗性淀粉 (RS): 70% 直链淀粉和 30% 支链淀粉 · 葡萄糖 (GL) · 安慰剂	运动前 30 分钟	进行 120 分钟的自行车运动 (30 分钟的自主负荷和 90 分钟的恒定负荷)	· 与 WS、RS 和安慰剂相比, GL 能更好地提高葡萄糖和胰岛素含量。 · 与安慰剂相比, GL 或 WS 有助于受试者完成更多的任务
佐西 (Jozsi) 等, 1996	8 位男性运动员	混合饮食 (3000 卡), 含有 15% 的下列物质: · 葡萄糖 · 麦芽糖糊精 · WS (100% 支链淀粉) · RS (100% 直链淀粉)	糖原消耗式运动结束后 12 小时	在糖原消耗式运动结束后 24 小时 (补充食物后 12 小时) 进行 30 分钟的自行车全力运动	· 两组受试者全力运动成绩没有差别 · 与 GL ($+197.7 \pm$ 毫摩尔 / 千克净重)、麦芽糖糊精 ($+136.7 \pm 24.5$ 毫摩尔 / 千克净重) 和 WS ($+171.8 \pm 37.1$ 毫摩尔 / 千克净重) 相比, RS ($+90 \pm 12.8$ 毫摩尔 / 千克净重) 增加糖原浓度的能力显著较弱
约翰森 (Johannsen), 2007	7 位男性有氧耐力运动员	1 克 / 千克体重 · 右旋糖 · 改性玉米淀粉 · 未改性玉米淀粉	运动前 30 分钟	进行两个小时的自行车运动	· 只有改性玉米淀粉能够在运动中提升碳水化合物氧化速度 · 在运动到第 90 分钟的时候, 右旋糖比改性玉米淀粉和未改性玉米淀粉能更好地促进外源碳水化合物氧化

缩写词：

WMS：糯玉米淀粉；WS：糯性淀粉（100%支链淀粉）；RS：抗性淀粉；GL：葡萄糖；d.w.：净重

尽管咖啡因有很多用处，但是关于咖啡因是否能提升运动表现的研究结果却模棱两可。不过，这可能与一些研究设计因素有关，例如咖啡因剂量、咖啡因的形式（丸状、咖啡或和碳水化合物一起食用）、咖啡因膳食使用、运动前咖啡因的摄入时机和摄入模式，以及训练环境等（Graham, 2001）。

咖啡因对中枢神经系统具有刺激作用。咖啡因能够穿透血脑屏障，并与腺苷受体结合在一起，导致与这些腺苷受体结合的腺苷数量减少，进而使循环的多巴胺活性增加（Fredholm et al., 1999）。根据一项理论，这会影响对肌肉收缩力量和神经活动的感知。这是解释咖啡因的机能增进效果的主流理论，也是基于科学研究和实际应用的最有价值的理论。另一项关于咖啡因功效的理论涉及肌肉对糖原降解酶的作用。但是支持这一理论的绝大部分研究来源于离体研究，而不是活体研究。所以关于这一理论人们还不能得出任何正式结论。最后，咖啡因可以明显提高脂解和生热作用（Dulloo et al., 1989），并且在一段时间内可能会同时提升这两种功效。此外，咖啡因还具有节约糖原的功效（Graham, 2001）。咖啡因被认为可以增强分解脂肪或提高肾上腺素水平的酶，这可以调动储存的脂肪（Graham and Spriet, 1996）。但是，关于这一理论的研究也没有定论（Graham, 2001）。当前的研究更支持咖啡因对中枢神经系统具有刺激作用，以及其降低运动疲劳的能力。参加各种运动训练和比赛的运动员也支持这一理论。咖啡因可以被人体快速吸收，1小时之内血液中的咖啡因含量就能达到最大值。因为咖啡因分解的速度较慢（4~6小时的半衰期），所以通常情况下咖啡因浓度可以保持3~4小时（Graham, 2001）。

- 脂解——脂肪细胞中脂肪的分解。

- 生热作用——生物体内热量的产生。提升生热作用会（至少暂时）增加燃烧的热量。

- 肾上腺素——肾上腺释放的一种儿茶酚胺，是人体战斗-逃跑反应（即急性应激反应）的一部分。释放肾上腺素会导致心率加快、血管收缩和呼吸道扩张。

研究证明，补充3~9毫克/千克体重的咖啡因（体重70千克人需饮用1.5~3.5杯

自动滴漏式咖啡）就会增进人体机能（Hoffman et al., 2007）。在通常情况下，在运动前60分钟内补充咖啡因就能明显影响运动能力。另外，在长时间运动中补充咖啡因也是有效的（Yeo et al., 2005）。

科研人员也研究了咖啡因对碳水化合物吸收的影响，以及同时补充碳水化合物和咖啡因的功效。咖啡因会增加肠道的碳水化合物吸收率。当摄入少量（1.4毫克/千克体重）（Van Nieuwenhoven et al., 2000）或者较大量（5毫克/千克体重）的咖啡因时，碳水化合物氧化率在2小时运动周期的最后30分钟内增加了26%

（Yeo et al., 2005）。综上所述，这些数据表明，咖啡因对人体内的碳水化合物具有积极影响，能更快地为人体做功的肌肉提供碳水化合物。其他的研究也已经证明，当咖啡因与含有碳水化合物的饮料一起食用时，人体的做功能力会得到提升（15%~23%），而且主观疲劳度更低（Cureton et al., 2007）。咖啡因被认为是一种利尿剂，但在运动饮料里添加咖啡因不会影响中高等运动强度中的液体输送，也不会对体液平衡或体温调节组织产生任何不利影响（Millard-Stafford et al., 2007）。

虽然咖啡因被认为是一种药物，但是只要使用得当，咖啡因是安全的。对于大部分有氧耐力运动而言，只要在运动前一小时摄入3~9毫克/千克体重的咖啡因，就能增进身体机能。国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）允许使用咖啡因。但是咖啡因在美国大学生体育协会的限制使用名单里（咖啡因的尿液浓度不能超过15微克/毫升）（U.S.Anti-Doping Agency, 2010; NCAA, 2009）。

碳酸氢钠和柠檬酸盐

碳酸氢钠的使用并不新颖，但是有氧耐力运动中碳酸氢钠的普及路程却充满波折。碳酸氢钠被用作一种缓冲剂。pH值下降（即酸性更强）与身体疲劳有关系，这会给运动能力带来不利影响，比如增加主观疲劳度和减少力量输出

（Hawley and Reilly, 1997）。很多年以来，人们使用含有更多碱性物质的补剂，以缓解高强度运动中的酸性水平，并减缓疲劳的产生。这些缓冲剂的使用证明在更高强度短时运动中更有益，这些运动需要较大的肌肉参与和更快的运动单位招募。在同激烈程度但持续时间更长的运动中，这些产品的功效却不一致。并且研究人员也没有确切的证据表明这些缓冲剂会增强运动能力（Requena et al., 2005）。

碳酸氢钠是最常用的缓冲物质，但是柠檬酸钠（又名枸橼酸钠）是更好的选择，因为它能降低肠胃不适的发生率和风险。使用碳酸氢钠优化补充方案也可以帮助解决与这种补剂相关的一些肠胃不适问题。

因为现有的研究结果不一致，所以一些运动员转向选择使用新型的补剂，例如β-丙氨酸（第7章已经进行了详细讨论）。当前的证据表明，碳酸氢钠、柠檬酸盐，或者两者结合，对不同能量系统的运动有益，但是，对短时间高强度运动的益处可能最大。但是使用碳酸氢钠和柠檬酸盐的时候要倍加小心，因为它们可能会导致肠胃不适。

专业应用

我们建议运动员使用补剂的时候要倍加小心，而且也要充分了解自身的健康状况、用药情况和其他补剂的使用情况。在为有氧耐力运动员制定营养物质推荐量的时候，从业者要谨记三个重要营养因素：水合状态、电解质平衡和碳水化合物摄入量。

有氧耐力型体育项目的输赢是一瞬间的事。运动员都喜欢使用能提升身体机能的补剂。本章中讨论的能提升身体机能的补剂已经被证实能够改善有氧耐力。表8.2对这些补剂及其机能增进的功效和潜在缺点进行了总结。

表8.2 常用有氧耐力补剂

运动补剂	功效	益处	潜在缺点
支链氨基酸 (BCAA)	减少肌肉损伤， 加快运动后的恢 复，减轻中枢疲 劳	支链氨基酸可以改善长时间剧 烈运动后的认知能力。而且还 能在运动后创建一种更利于合 成代谢的蛋白质平衡环境，减 少肌肉损伤的标志物，从而促 进运动后的恢复。对许多有氧 耐力运动员来说，在进行长时 间力竭性运动期间补充 BCAA 会发挥最大的益处	研究没有发现补充 正常剂量的支链氨 基酸会对健康成人 有不利影响

续表

运动补剂	功效	益处	潜在缺点
咖啡因	延长有氧耐力运动至力竭的时间,提升警觉性,减轻肌肉酸痛,促进糖原再合成	咖啡因可以减轻疲劳感,延长运动至力竭的时间,并减轻肌肉酸痛(特别是在下坡跑步等离心运动后)。咖啡因也能够促进糖原再合成。无水咖啡因(丸剂和咖啡中的物质)最具有机能增进的功效。所有运动员都可以通过一种或多种补充方式获得裨益	孕妇应该将咖啡因的摄入量控制在300毫克/天以下,因为咖啡因可能对胎儿有不利影响。咖啡因可能对焦虑症患者、心脏异常的患者、青光眼患者和高血压患者有不利影响。有趣的是,有些人宣称他们即便补充了很少量的咖啡因,也会增加焦躁或心律异常
电解质补剂(盐片)	避免低钠血症	电解质,特别是钠,对所有参加长时间力竭性运动的有氧耐力运动员都有益处。电解质可以预防低钠血症,增加口渴感,因此能鼓励人们多喝水。电解质可以提升整体水合状态,预防身体水分过度流失	高血压患者和有肾脏疾病的患者限制钠的用量。但是没有高血压的健康运动员补充钠是没有任何问题的
谷氨酰胺	降低感染和疾病的发生率。预防肌肉酸痛,加快身体恢复	现在尚未明确谷氨酰胺对哪些运动员有益。比较容易生病或感染的运动员(以及那些参加超长跑或铁人运动等对身体造成负担的运动员)可能需要补充谷氨酰胺	研究没有发现补充正常剂量的谷氨酰胺对健康成人有不利影响
高支高分子量葡萄糖聚合物(专利)	比麦芽糊精更能促进糖原再合成	与补充麦芽糊精和糖的混合物相比,补充高支高分子量葡萄糖聚合物使胃排空更快。它可以快速补充肌糖原。对于每天进行多次艰苦训练的运动员而言,高支高分子量葡萄糖聚合物是最好的选择	研究没有发现补充正常剂量的高支高分子量葡萄糖聚合物对健康成人有不利影响。糖尿病患者应定期密切监控他们的碳水化合物摄入量和胰岛素量

续表

运动补剂	功效	益处	潜在缺点
蛋白质	当与碳水化合物一起使用时，可能会促进运动后的糖原再合成	在运动后，只要补充蛋白质就会有益（如果在运动中补充蛋白质，可能会造成肠胃不适）。研究表明，运动后补充蛋白质会减少蛋白质分解并加快恢复	研究没有发现补充正常剂量的蛋白质对健康成人有不利影响
碳酸氢钠和柠檬酸盐	降低 pH 值，减轻疲劳	虽然在一些情况下，碳酸氢钠和柠檬酸钠可以有效地缓解肌肉疲劳，但是它们却不是最好的选择。因为它们有可能会引起肠胃不适	这些补剂，特别是碳酸氢钠，会引起肠胃不适
运动饮料	补水；钠能够帮助预防低钠血症；改善体能，保持血糖；减轻长时间运动中的疲劳	对有氧耐力运动员而言，运动饮料是最好的补剂之一。运动饮料有三种已被研究证实的功效：防止低钠血症，保持体内水分和减轻长时间运动中的疲劳	如果在运动中补充大量果糖，可能会造成肠胃不适

*所有补剂需要先在训练阶段进行测试，然后再在比赛中使用。

运动饮料是有氧耐力运动员中使用最广泛的一种补剂。为什么选择运动饮料而不是白开水？正如20世纪60年代在佛罗里达大学橄榄球场上的第一次发现，只补充水分是远远不够的。运动饮料可以保持身体水分、碳水化合物存储量和电解质平衡。因为运动员认为运动饮料的口味比白开水更好，所以他们更愿意饮用大量的运动饮料。训练强度大的运动员，特别是在炎热的环境中，可以因为体液流失造成体重减轻2%~6%。如果人体流失这么多的水分，人体体温就会过高，运动能力也会下降得很快。大量事实证明，运动饮料可以有效地减少运动能力下降。

理想状况下，想要补充运动饮料的运动员应该选择含有6%~8%碳水化合物的溶液，并且在时长超过60~90分钟的有氧耐力运动期间要每隔10~20分钟就补充90~240毫升含有碳水化合物的溶液。如果选择补充白开水而不是运动饮料，那么运动员应该在运动和比赛期间及结束后立即补充碳水化合物。除此之外，他们还

应该补充电解质，特别是钠。如果以走或慢跑的强度完成马拉松比赛，人们或许可以补充很多食物并避免肠胃不适，但大部分专业运动员会出于方便性和易消化性的考虑，选择不同运动营养补剂，包括凝胶和黏性物质。

有氧耐力运动员在训练中应该每小时补充30~60克碳水化合物，而补充多种碳水化合物的运动员每小时补充的碳水化合物量可高达90克。运动员在运动后应该根据运动强度、运动时长和在运动中补充的碳水化合物量来补充0.8~1.2克/千克体重的碳水化合物。此外，运动后摄入碳水化合物和0.3~0.4克/千克体重的蛋白质也会有益于促进肌肉修复。

理想情况下，运动员应该在运动后30分钟内补充食物。如果等待的时间过长，糖原再合成的速度就会放慢，而且下一次运动的表现也会大打折扣（特别是当下次运动发生在24小时以内时）。即使经过训练的运动员存储了足够的碳水化合物（以糖原的形式），这些碳水化合物也只能为他们提供数小时的能量。除了潜在的运动能力下降，较低的肌糖原水平还与蛋白质降解有关，这会导致肌肉组织的分解，特别是在运动员没有补充充足的蛋白质和能量的情况下。

如果一位运动员的体重是68千克，那么他运动后应该补充600毫升的低脂巧克力牛奶或者由一杯切片草莓、一杯葡萄、一个香蕉和一勺蛋白质粉混合而成的食物。运动员可以使用多种食物来补充能量，包括脱脂牛奶冲泡的谷类食物、涂抹低脂奶酪的咸饼干或者是补剂和食物一起补充（例如运动饮料和含有水果的脱脂酸奶）。

选择白开水的运动员应该考虑他们的电解质需求。所有运动员都会流失不同剂量的电解质（其中流失最多的是钠）。运动营养专家应该帮助运动员确定不同运动时长和运动环境中的钠的需求。

除非是医嘱，否则运动员不能采用针对大众的钠摄入量：1500~2000毫克/天。相反，运动员应该在运动中补充500~700毫克/升液体的钠，一些运动员甚至需要补充更多的钠。尽管有些运动员补充的钠量已经达到上限值，他们还是会痉挛和流失过多的体液。再次强调，运动营养专家应该和运动员一起确定一个能够更好地满足运动员自身需求钠量的范围值。运动结束后，运动员每丢失0.45千克的水就需要补充500毫克的钠。

除了液体、电解质和碳水化合物，运动员想要在竞赛中占得优势，还需要补充其他的补剂来帮助他们有更好的表现和加快恢复。支链氨基酸可以帮助缓解中

枢疲劳，使运动员可以在运动后立即出色地进行脑力工作（这对于那些参加完长跑运动后还需要进行学习考试的大学生非常有用）。支链氨基酸也有助于缓解肌肉酸痛和减轻肌肉炎症，因此也会加快长时间运动后的恢复进程。虽然人们还不十分清楚应该补充多少支链氨基酸，也不清楚是否应该根据体重、运动时长和运动强度来补充支链氨基酸，但所有的研究都使用了6~12克支链氨基酸。

虽然支链氨基酸有助于缓解运动后的肌肉酸痛和肌肉炎症，想要在运动中缓解肌肉疲劳的运动员已经尝试使用碳酸氢钠和柠檬酸盐。即便这两种物质可能有用，我们也不推荐运动员使用，因为它们会造成肠胃不适。任何补剂都不能以损伤运动能力为代价。 β -丙氨酸是更好的选择，这一点我们已经在第7章讨论过了。

一些有氧耐力运动员使用谷氨酰胺来提升免疫功能。长时间剧烈运动后，血浆中的谷氨酰胺浓度下降。运动后，在摄入的补剂中加入谷氨酰胺有助于减少感染和疾病的发病率。有氧耐力运动员在运动后通常会感染炎症或生病。一些研究指出，虽然补充的谷氨酰胺的剂量尚未确定，但是谷氨酰胺确实能带来好处。谷氨酰胺对运动能力的影响可能不大，但是健康对于运动员维持训练负荷非常重要。

对于有氧耐力运动员而言，咖啡因是最好的一种补剂。如果运动员的体重是70千克，那么他在长时间运动期间或运动前补充3~9毫克/千克体重的咖啡因

（1.5~3.5杯的自动滴漏式咖啡）就可以增进身体机能了。而且咖啡因还能减轻主观疲劳度、提升做功能力和提高警觉性。这种剂量的咖啡因不会对体液平衡带来负面作用，也不会导致脱水。在通常情况下，补充咖啡因的运动员会感觉到咖啡带来的即时效果。

有氧耐力运动员普遍使用营养补剂。但是，这些补剂的功效和安全性却不同。很多补剂都没有科学研究或实践应用的证据来支持它们在运动中的作用机制或功效。一些补剂尽管没有得到科学研究的支持，但是一些运动员却在使用它们。运动营养专家应该特别关注运动补剂的安全性和合法性，因为兴奋剂检测在大学生运动员、专业运动员和奥林匹克运动员之中越来越常见。在向运动员推荐任何补剂之前，对制造补剂的公司、其制造过程和质量保证标准进行深入调查是很明智的一件事。为美国大学生体育协会的运动员提供的补剂及其购买方式（无论是学校提供这些补剂还是运动员自己购买这些补剂）应该符合协会的规定。每一个专业的运动管理机构都应该认可专门的标准组织[例如美国国家科学基金会

（National Science Foundation）]。在考虑补充一种补剂之前，运动员应该知晓该补剂的安全性、合法性和功效。最后，营养补剂只是对正常或常规饮食的补充，不能作为主要的营养来源。

小结

■ 运动饮料可以增加血糖浓度、促进碳水化合物氧化、减少疲劳感，从而能够提高运动表现（Sawka et al., 2007）。

■ 碳水化合物浓度为6%~8%的运动饮料是加快胃排空速度的理想选择（Benardot, 2006）

■ 根据最新研究，以2：1的比例补充两种糖分，特别是葡萄糖和果糖，比单独补充一种糖分更能提高运动表现（Currell and Jeukendrup, 2008）。

■ 运动员的电解质需求量各不相同。然而，在有氧耐力运动期间定期补充钠对于加强心血管功能和运动表现很重要，因为它们能补充流失的钠，保持口渴反应机制，促使运动员自主补液（Baker et al., 2005）。

■ 支链氨基酸补剂能够在运动后创建一个更利于合成代谢的蛋白质平衡状态，减少肌肉损伤的标志物（Carli et al., 1992），从而加快身体恢复（Creer et al., 2007）。

■ 与低分子量碳水化合物相比，高支高分子量碳水化合物能使胃排空速度提升1倍，这就使糖原耗竭性运动后两小时内肌糖原的存储量增加了70%（Leiper et al., 2000）。

■ 如果将咖啡因的摄入量控制在3~9毫克/千克体重的范围内，咖啡因也是一种有益的补剂（Hoffman et al., 2007）。在通常情况下，如果在运动前60分钟补充咖啡因，在运动中咖啡因就会改善运动员的运动表现。在长时间运动中，补充咖啡因也能改善运动表现（Yeo et al., 2005）。

■ 具有缓冲能力的补剂，例如碳酸氢钠和柠檬酸钠，对参加高强度、短时间运动的运动员有好处，例如参加400米和800米跑的田径运动员（Requena et al., 2005）。但是这些物质也会造成肠胃不适。

第9章 营养补充时机

查德·柯克西克（**Chad M.Kerksick**），博士，**ATC**，**CSCS,*D**，**NSCA-CPT,*D**

营养补充的时机选择得好，可以促进运动的生理适应性，促进健康和提高运动表现。有关营养时机的建议，因运动项目和同一运动项目中的不同运动员而异，也因运动员个体的变化而变化，因旅行、比赛和训练有关的需求而全年不一。运动员和教练员需要具备能量、宏量营养素、液体和微量营养素方面的知识，而营养时机的动态性使得这些知识的掌握显得尤为重要。本章分步讲解了已被证明的营养知识，帮助读者制定营养方案，以便更好地提供必要的能量和营养素，最大限度地保持运动表现和促进恢复。

本章主要讲述何时摄入特定的食物或补剂。许多研究表明，定时摄入某些宏量营养素和氨基酸能明显影响运动的适应性。根据训练类型，这些适应包括促进糖原再合成、维持血液容量、提高运动表现、促进肌肉生长，以及改善身体成分、免疫系统功能和情绪。

早期，关于营养补充时机，人们首先考虑的是在运动前或运动期间补充碳水化合物。事实上，有报告指出，在1928年奥运会马拉松比赛之前，人们就开始食用含糖的零食或食物。从20世纪60年代开始，研究人员开始探索碳水化合物对人体的影响。碳水化合物填充的概念也因此而诞生了。碳水化合物填充增加了碳水化合物在肝脏和肌肉中的储存量（Bussau et al., 2002; Goforth et al., 2003; Kavouras et al., 2004; Sherman et al., 1981; Yaspelkis et al., 1993），并且它可以帮助在长时间运动期间维持血液中的正常葡萄糖（碳水化合物）水平（Coyle et al., 1986; Kavouras et al., 2004）。最近，人们研究了在运动之前摄取碳水化合物、氨基酸、蛋白质和肌酸（Cr），发现这些物质可以进一步提高运动的适应（Coburn et al., 2006; Cribb and Hayes, 2006; Kraemer et al., 2007; Tipton and Wdfe, 2001; Willoughby et al., 2007）和防止肌肉组织的分解（Kraemer et al., 2007; White et al., 2008）。

营养补充时机和有氧耐力表现

为了维持生命，人体主要燃烧三种化合物（碳水化合物、脂肪和蛋白质）以产生驱动一系列化学反应所需的能量。碳水化合物是首选的燃料来源，但不幸的是，肌肉和肝脏中的碳水化合物供应有限（Coyle et al., 1986）。在长时间中高强度运动（65%~85%最大摄氧量）期间，体内的碳水化合物储存耗尽

（Hawley et al., 1997; Tarnopolsky et al., 2005），并导致运动强度降低（科伊尔等，1986）、肌肉组织分解（Saunders et al., 2004）和免疫系统功能的减弱（American College of Sports Medicine, American Dietetic Association and Dietitians of Canada, 2000; Gleeson et al., 2004）。

➤ 最大摄氧量——单位时间内身体可以利用的最大氧气量。较高的最大摄氧量，与较高的体适能水平和训练水平相关。

在安静时，经过训练的运动员的肌糖原水平足以进行60~90分钟的运动（Dennis et al., 1997）。假设没有严重的肌肉损伤，每天摄取8~10克 /千克体重的碳水化合物，并进行充分的休息，可以维持这种肌糖原水平。我们推荐每日摄入的能量中含有55%~65%的碳水化合物，这有助于维持肌糖原水平。当然，这一推荐量的前提是运动员可以根据体型和体力活动水平摄入足够的热量。对于经常在饮食中摄入推荐剂量的碳水化合物的运动员而言，在比赛前休息1~2天（或降低运动量和运动强度）就可以最大限度地恢复肌糖原。不幸的是，许多运动员并没有摄入足够的碳水化合物（Burke, 2001）。因此，我们研究了一些营养策略，来帮助运动员快速使体内肌糖原水平达到最高。

➤ 肌糖原——完全存储于骨骼肌中的碳水化合物。肌糖原含量为250~300克，因肌肉体积不同而不同。在运动或压力期间，人体肌糖原先于肝糖原出现耗竭。

碳水化合物填充

碳水化合物填充是指在导致糖原储备耗尽的长时间运动之前，运动员所采取的促进内源性肌糖原达到饱和的措施。在传统的碳水化合物填充研究中，让未经训练的受试者在3~4天的时间内，摄取低碳水化合物的食物，并完成大量运动训练来耗尽糖原储备（Bergstrom and Hultman, 1966）。之后，运动员在3~4天内进

行高糖饮食（>70%或8~10克/千克体重/天的碳水化合物），并减少运动量，以促进肌糖原的超量恢复。早期研究证明，这种方法可以显著延长运动员特定速度下的持续时间（Karlsson and Saltin, 1971）。

对经过良好训练的田径运动员（Sherman et al., 1983, 1981）的一系列研究表明，≥3天持续减少运动量，并同时进行高糖饮食（65%~70%碳水化合物）可以提高肌糖原水平。人们普遍认为这是提高肌糖原的一个实用的方法。8位经过训练的田径运动员连续3天进行高糖饮食（10克/千克体重），同时完全停止运动，他们的肌糖原储备达到了最大（Bussau et al., 2002）。另外，受试者连续3天摄入特定含量的碳水化合物，之后以82%最大摄氧量的强度完成45分钟的自行车骑行。与低碳水化合物饮食相比（1.4克/千克体重/天或每天100克碳水化合物），高碳水化合物饮食（8.1克/千克体重/天或每天600克碳水化合物）显著提高了运动前糖原存储量。

剂量-反应效应可以解释当糖原没有耗尽时，人体需要摄入多少碳水化合物来提高肌糖原的存储量。例如，与每天摄入8克/千克体重碳水化合物相比，连续3天每天摄入10克/千克体重的碳水化合物，肌糖原存储量显著提高。目前，该效应还需进一步研究。因为早期有关碳水化合物填充的研究表明，较高的糖原水平是在糖原耗尽和长时间摄入高碳水化合物共同作用下获得的（Bergstrom et al., 1967）。

有氧耐力运动前的营养摄入

有氧耐力运动或者比赛前的几个小时是非常重要的，因为运动员在这期间可以采取许多措施以确保获取最佳剂量的碳水化合物和其他能源物质。这个时期分为两个阶段：（a）运动前的2~4小时和（b）运动前的30~60分钟（Dennis、Noakes and Hawley, 1997; Kerksick et al., 2008）。总的来说，研究表明，在运动前只摄入碳水化合物尽管对运动表现的影响并不明显，但可以提高肌糖原的水平和更好地维持（正常）血糖（Coyle et al., 1985; Dennis、Noakes and Hawley, 1997; Earnest et al., 2004; Febbraio et al., 2000b; Febbraio and Stewart, 1996）。为了优化碳水化合物的利用，运动前的饮食应以高碳水化合物的食物或液体为主。当运动员恢复得不好时（例如，低碳水化合物饮食，不能休息或不能减少训练量，或两者都有），这种做法变得尤为重要。在这种情况下或者当运动员整夜未进食（即睡眠）时，在运动前4小时摄入高碳水化合物饮食可

以显著增加肌糖原和肝糖原水平（Coyle et al., 1985）。见图9.1。

➤ 血糖——血液中的糖或葡萄糖的含量。假设人体有5升血液，葡萄糖含量为4~10克。

➤ 正常血糖——血糖水平在正常范围；通常认为正常血糖值是80~100毫克/分升（4.4~5.5毫摩尔/升）。毫摩尔葡萄糖单位/千克

200	180	*160	140	120	100	80
60	40	20	0	运动前禁食	运动前进食	*运动后 运动前后

图9.1 运动前进食对肌糖原水平的影响。运动前摄入高碳水化合物的饮食可以显著增加运动前的肌糖原水平，并且降低这些糖原储备在运动后耗尽的程度。这项研究首次提供了运动前进食会影响糖原状态的文献性证据。关注运动或比赛前如何补充碳水化合物，以及如何选择补充时机，是为了更好地维持运动或比赛期间的糖原水平

*=与禁食相比差异显著。

[数据来源说明：Data from Coyle et al., 1985.]

➤ 肝糖原——只存储于肝脏中的碳水化合物。肝糖原含量为80~100克，因肝脏体积而不同。在运动或压力期间，肝糖原是人体最后参与供能的一类碳水化合物。

同样，相比于没有补充碳水化合物，运动前4小时补充大量碳水化合物（大约300克）能够显著缩短完成一组自行车运动的时间（Sherman et al., 1989）。其他研究也证实了这一结果，与在运动前不补充碳水化合物相比，在运动前3~4小时摄入富含碳水化合物的饮食（200~300克）可以提高有氧耐力或做功能力（Neufer et al., 1987; Wright et al., 1991）。基于这个原因，我们推荐有氧耐力运动员在运动前几小时通过加餐来补充1~4克/千克体重的碳水化合物（Tarnopolsky et al., 2005）。

如果运动是在早上进行，那么运动前2~4小时摄取富含碳水化合物的膳食是非常重要的。睡眠期间类似于禁食期，通常会导致肝糖原储备的减少，一旦运动开始就影响碳水化合物的可用性。但是，在实际操作过程中，运动前4小时（或甚至2小时）补充营养物质可能受到练习、训练课或比赛的开始时间的限制。早上的起床时间可能会让人们很难抉择，是提前起床补充能源物质，还是晚点起床以多睡1~2小时。在这种情况下，重要的是运动员不会为了给身体提供更多能量而吃得太多（消化时间较短），从而导致胃肠道不适。在这种情况下，运动员需要更加努力地避免可用碳水化合物的缺乏，摄入足够的碳水化合物以便在运动的第1个小时内获得最佳的碳水化合物水平。虽然许多食物都可以提供碳水化合

物，但是运动员需要在训练期间进行尝试以便找出不会引起胃肠道不适的食物。

虽然人们已经接受在运动前摄入碳水化合物的必要性，但是关于哪些碳水化合物可以对代谢反应和随后的运动表现产生积极或消极影响，仍然存在很多争议和错误。摄入碳水化合物会增加胰岛素水平。胰岛素可以促进身体细胞对葡萄糖的吸收并降低血液中葡萄糖的浓度。此外，与禁食状态相比，提高胰岛素水平可以减少脂肪组织分解并增加碳水化合物的氧化速率。这种生理反应导致低血糖（ <3.5 毫摩尔/升）、运动强度降低和疲劳感增加。

➤ 碳水化合物氧化——在特定时间内可以被分解或者使用的碳水化合物的量。

福斯特（Foster）及其同事（1979）首次发现运动前（ <60 分钟）摄入碳水化合物的降血糖反应。尽管文献对这种反应存在与否的报道并不一致（Hawley and Burke, 1997），但是它仍然广为流传，并且是运动员和教练们关注的领域。摄入碳水化合物后的葡萄糖和胰岛素变化是非常短暂的。在运动期间，虽然开始会出现低血糖，但一些研究并未显示该反应对运动表现有负面影响。事实上，大多数研究认为，运动20~30分钟后，葡萄糖浓度恢复正常，对运动员没有不利影响。霍利（Hawley）等（1997）认为，在运动前60分钟内提供某种碳水化合物不仅对运动表现没有负面影响，甚至可能使运动表现提高7%~20%。

然而一些运动员在运动前摄入碳水化合物后确实会有不良反应。至于为什么会发生这种反应还没有一致的解释。此外，人们也特别关注碳水化合物的血糖指数对葡萄糖、胰岛素动力学、糖原利用，以及随后的运动表现有何种程度的影响。据报道，人们最初偏向选择有较低血糖反应的碳水化合物类型（例如果糖），以避免低血糖反弹，并因此带来运动表现的提高。但是，研究并不支持这一理论。费布拉约等（Febbraio and Stewart, 1996）认为，相比于低血糖反应的膳食或液体，运动前45分钟摄入高血糖膳食对135分钟自行车运动的肌糖原利用率和运动表现并无影响。

其他研究表明，改变运动前碳水化合物源的血糖指数对随后的运动表现没有影响（Earnest et al., 2004; Febbraio et al., 2000b）。进一步的研究表明，摄入果糖可能导致胃肠道不适，并对运动表现产生负面影响（Erickson et al., 1987）。因此，我们建议运动员避免在运动前和运动中将果糖作为主要的碳水化合物来源。

总之，运动员应进行高碳水化合物（8~10克/千克体重）的饮食，尤其是在比赛前几天。结合训练量减少的高碳水化合物饮食可以提高糖原储备。在运动前2-4小时补充碳水化合物（200~300克）有助于最大限度地提高糖原储备和运动表现。运动员应注意在运动前不要摄入过多食物，并限制果糖摄入量，因为过多的果糖摄入量可能导致胃肠道不适。

有氧耐力运动期间的营养摄入

因为有氧耐力运动员的能量需求更高，所以运动期间的营养考虑主要集中在有氧耐力运动方面。早期研究集中于通过补充碳水化合物来维持血糖水平和节省体内储存糖原的使用（Febbraio et al., 2000a; Koopman et al., 2004; Nicholas et al., 1995; Widrick et al., 1993）。最近的研究则关注在有氧耐力运动期间补充多种类型的碳水化合物，以及在其中加入不同剂量的氨基酸，以更好地促进恢复和预防/减缓肌肉损伤。

有氧耐力运动期间补充碳水化合物

虽然一些研究表明，在运动前或运动期间摄入碳水化合物可能有不好的代谢反应（例如反应性低血糖）（Foster et al., 1979）。但是，绝大多数已发表的研究认为，补充碳水化合物可以提高（至少能够维持）运动表现（Febbraio et al., 2000a; McConell et al., 1999; Nicholas et al., 1995; Widrick et al., 1993）。运动中碳水化合物的代谢需求是相当高的。在运动前为肌肉提供碳水化合物可以减缓肌糖原分解（Erickson et al., 1987; Hargreaves et al., 1984）。但这一观点未得到一致认可，因为其他研究认为肌糖原分解速率不受碳水化合物供给量的影响（Coyle et al., 1985; Fielding et al., 1985）。运动期间身体（尤其是活动的肌肉）内的生物化学过程表明，此时摄入碳水化合物可能通过提供一种容易获得的葡萄糖供应来提高运动表现，同时节省了体内储存的肌糖原和肝糖原（Bosch et al., 1993; Coyle et al., 1986, 1985）。

碳水化合物氧化率 不管碳水化合物是来自血糖、肝糖原还是肌糖原，碳水化合物氧化率都是一个重要的考虑因素。人们普遍认为，不管是何种碳水化合物来源（除果糖以外的高血糖指数或低血糖指数），长时间中等强度运动期间碳水化合物氧化的最大速率为1克/分钟（60克/小时）（Jeukendrup et al., 2005）。碳水化合物氧化率是指在特定时间段内可以分解或利用的碳水化合物的量。进食计划的改变似乎对碳水化合物的氧化速率没有影响。这使得一些人认为，碳水化合物

在消化系统中的吸收速率以及随后进入血液中的速率是一个限制因素（Hawley et al., 1994）。

尽管已经确定碳水化合物的氧化峰值速率，但由阿斯克·朱肯德鲁（Asker Jeukendrup）领导的研究小组对混合碳水化合物进行了研究，试图提高碳水化合物的峰值氧化速率（Jentjens et al., 2004, 2005; Jeukendrup and Venables, 2004; Jeukendrup and Jentjens, 2000）。不同类型的碳水化合物具有不同的转运机制。因此补充多种碳水化合物可以增加血液中的碳水化合物含量，从而使更多碳水化合物氧化并提供能量。例如，研究人员发现，在中等强度运动期间补充葡萄糖和蔗糖混合物可提高21%的碳水化合物氧化速度（1.2克/分钟）（Jentjens et al., 2005）。类似地，麦芽糖糊精和果糖混合物使碳水化合物的峰值氧化速率达到1.5克/分钟，这比在长时间自行车运动（60%~65%最大摄氧量）期间单独补充麦芽糖糊精的峰值氧化速率高40%（Wallis et al., 2005）。

事实上，该研究小组的研究结果显示，当使用碳水化合物混合物时，碳水化合物的氧化速率为1.2~1.75克/分钟（Jentjens et al., 2004, 2005）。最近，该研究组报道，受试者在摄入葡萄糖和果糖混合物后，以55%最大摄氧量的强度运动120分钟，计时赛成绩提高了8%（Currell and Jeukendrup, 2008）。在运动期间，摄入碳水化合物混合物对有氧耐力运动员有帮助，特别是当在运动前几个小时内没有食用富含碳水化合物饮食的时候，运动员需要尽可能弥补碳水化合物获取的不足来为运动肌提供能量。

碳水化合物摄入的频率和时间 其他研究集中在改变运动期间碳水化合物补充的频率或时间，以确定是否提升代谢适应性或运动表现（Fielding et al., 1985; McConell et al., 1999）。菲尔丁（Fielding）等（1985）认为，与一次补充大量碳水化合物（21克/小时）相比，在4小时的骑行中更频繁地摄入碳水化合物（每30分钟摄入10.75克）可以更好地维持血糖水平，但是这种差异不影响运动期间使用的肌糖原量。另一项研究发现，在持续4小时的计时赛中，频繁地摄取碳水化合物显著提高了运动成绩。4小时的运动时长比大多数训练或比赛时间都长，除了半铁人/铁人三项、超耐力比赛或马拉松比赛以外。补充碳水化合物可以在长时间比赛中继续提供足够的血糖来提高运动表现。这个发现有利于运动员在运动期间增加碳水化合物摄入量。在任何情况下，碳水化合物摄入的频率或剂量似乎不影响糖原变化（Fielding et al., 1985），但可能影响长时间运动后的运动

表现。

麦克康那尔（McConell）及其同事（1999）研究了运动期间补充碳水化合物化合物的影响。经过有氧耐力训练过的男性运动员参加两次自行车计时赛。受试者在运动前和运动期间每15分钟摄入250毫升含有8%碳水化合物化合物的液体，或人工制造的香甜的安慰剂。与安慰剂组受试者相比，在整个实验期间补充碳水化合物化合物的自行车运动员的力竭时间延长了30%（47分钟）。

费布拉约（Febbraio）及其同事（2000a）也证明了在运动中摄入碳水化合物化合物的益处。在这项研究中，受试者分为以下4组，并以63%最大摄氧量完成120分钟的自行车运动：

1.运动前30分钟和运动期间补充非碳水化合物安慰剂。

2.运动前30分钟补充非碳水化合物安慰剂，运动期间补充2克/千克体重含有6.4%碳水化合物化合物的溶液。

3.运动前补充2克/千克体重含有25.7%碳水化合物化合物的溶液，运动期间补充非碳水化合物安慰剂。

4.运动前补充2克/千克体重含有25.7%碳水化合物化合物的溶液，运动期间补充2克/千克体重含有6.4%碳水化合物化合物的溶液。

只有当在运动期间提供碳水化合物时，整个运动期间血糖氧化速率和计时赛中的运动表现才有提高。因此作者认为，只有在整个运动期间持续补充碳水化合物，运动前补充的碳水化合物才能提高运动表现；并且无论运动前是否补充碳水化合物，在120分钟的自行车运动期间补充碳水化合物都可以提高计时赛成绩（Febbraio et al., 2000a）。见图9.2。

初始糖原水平的影响 费布拉约（Febbraio）等（2000a）的研究和麦克康那尔（McConell）及其同事（1999）的研究都清楚地说明了在运动中补充碳水化合物来维持血糖和碳水化合物氧化的重要性。但是人们尚不确定运动前糖原状态的影响力。威德里克（Widrick）和他的同事（1993年）在四种不同的条件下让自行车运动员完成了70千米自主体力分配模式的计时赛：（1）高肌糖原+碳水化合物饮料；（2）高肌糖原+无热量饮料；（3）低肌糖原+碳水化合物饮料；（4）低肌糖原+无热量饮料（Widrick et al., 1993）。补充碳水化合物化合物的受试者在运动开始和运动开始后每10千米进行补充，每次运动的补充量为 116 ± 6 克。

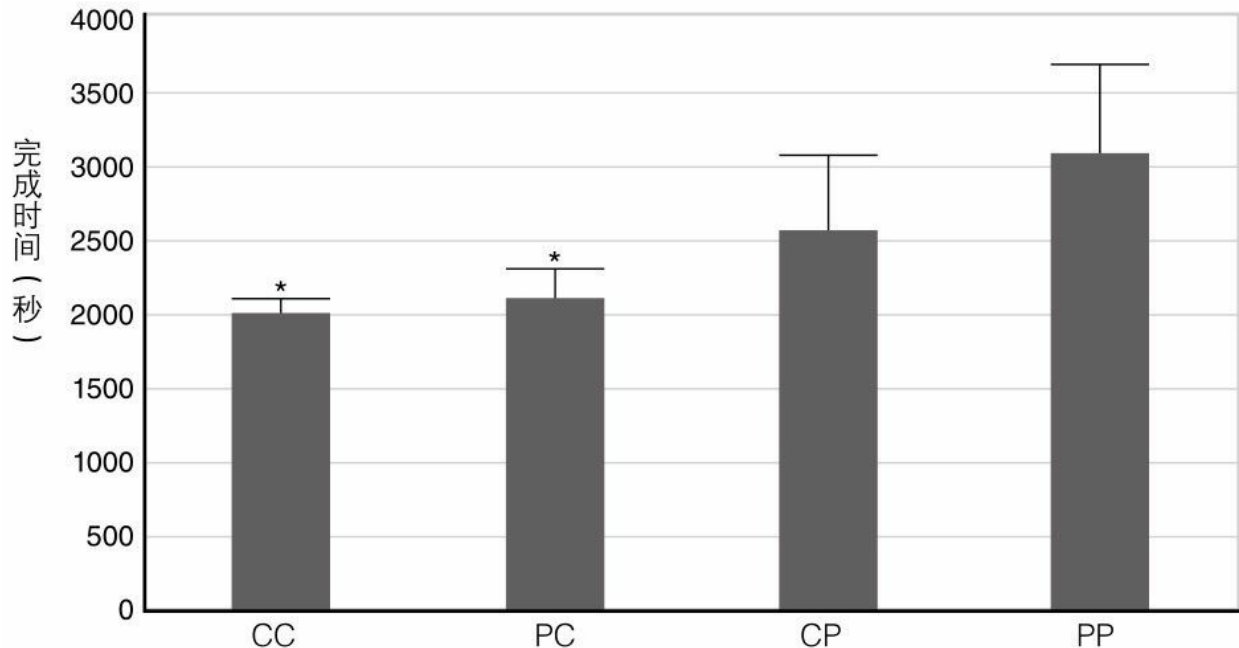


图9.2 运动前和运动期间补充碳水化合物的影响。研究表明，在运动期间补充碳水化合物非常重要。只有在整个运动期间都补充碳水化合物，在运动前补充的碳水化合物才会对运动表现有影响。CC=运动前和运动期间补充碳水化合物；PC=运动前补充安慰剂和运动期间补充碳水化合物；CP=运动前补充碳水化合物和运动期间补充安慰剂；PP=运动前和运动期间补充安慰剂

*=CC（恒定碳水化合物；运动前30分钟补充2克/千克体重含有25.7%CHO的饮料，运动期间补充2克/千克体重含有6.4%CHO的液体）和CP（运动前补充碳水化合物，试验期间补充安慰剂；运动前30分钟补充2克/千克体重含有25.7%CHO的饮料，运动期间补充安慰剂）不同于PC或PP（在运动前和运动期间都补充安慰剂）。

[数据来源说明：DatafromFebbraioetal.2000a.]

充分补充碳水化合物可以维持血糖，而补充非碳水化合物时，血糖下降明显。与其他三种情况相比，在计时赛（9.8千米）的最后14%，低糖原和补充非碳水化合物会降低功率输出和速度（见图9.3）。因此，在长时间运动之前，初始糖原水平是重要的考虑因素。因为当肌糖原含量较高时，在运动期间补充碳水化合物不会改善运动表现。但是如果运动前肌糖原含量较低，补充碳水化合物会显著提升运动表现。

从整个讨论中我们可以看出，碳水化合物对运动表现有明显影响。大多数研究使用长时间（120~150分钟）中等强度（65%~70%最大摄氧量）的运动。对经过训练的田径运动员进行高强度间歇跑步的研究表明，补充碳水化合物可以提高

运动表现。受试者在运动前补充5毫升/千克体重含有6.9%碳水化合物的溶液或无糖安慰剂，并且在运动中每15分钟补充2毫升/千克体重的碳水化合物。与补充安慰剂的运动员相比，补充碳水化合物的运动员能够坚持更长时间（Nicholas et al., 1995）。

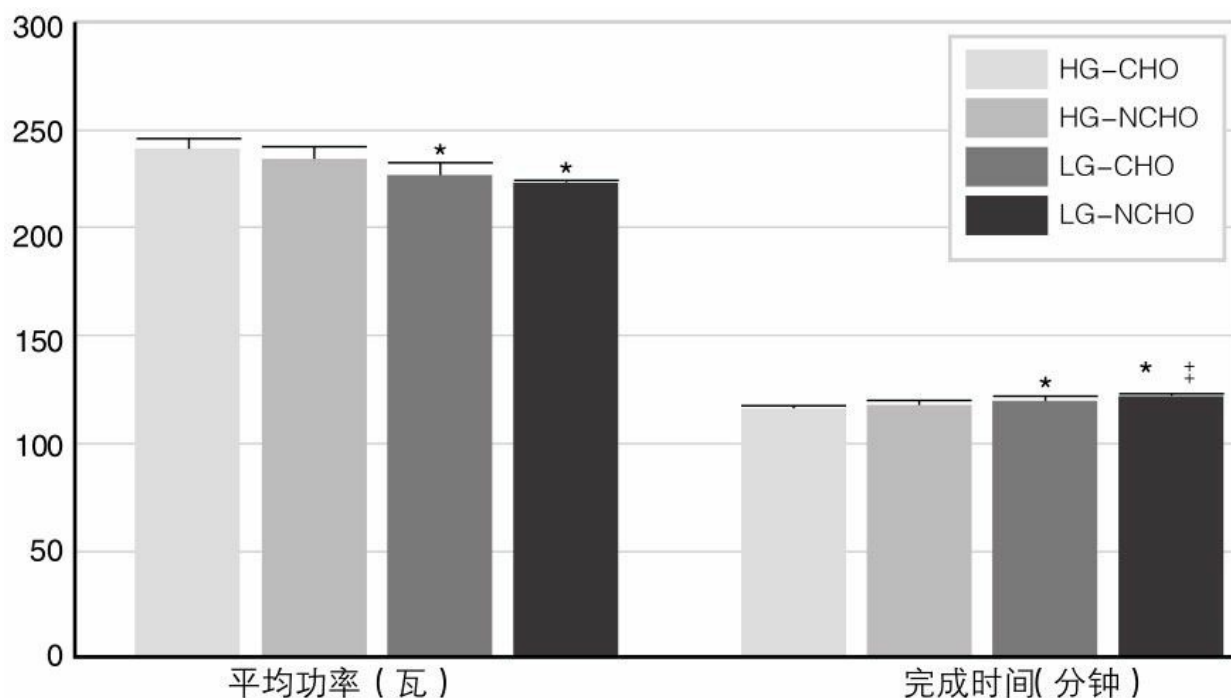


图9.3 运动前的糖原状态和可用的碳水化合物对输出功率和力竭时间的影响。肌糖原含量高时，运动期间补充碳水化合物并不会提升运动表现，但是如果运动前肌糖原含量较低，补充碳水化合物会显著提升运动表现。这表明运动前或运动期间高糖原水平的重要性

*=和HG-CHO（运动前高水平肌糖原，在运动前和运动期间补充碳水化合物饮料）相比，LG-CHO（运动前低水平肌糖原，运动前和运动期间补充碳水化合物饮料）和LG-NCHO（运动前低水平肌糖原，运动前和运动期间补充非碳水化合物饮料）的平均输出功率较低和完成时间也较长。

++=LG-NCHO力竭时间明显长于HG-NCHO。

[数据来源说明：Data from Widrick et al. 1993.]

另一项研究显示，与安慰剂相比，碳水化合物凝胶制剂可以帮助足球运动员在高强度间歇性奔跑期间维持血糖和提高运动表现（Patterson and Gray, 2007）。

总之，在运动中补充碳水化合物可以维持血糖水平、节省体内储备糖原（Yaspelkis et al., 1993）并提高运动表现（Febbraio et al., 2000a; Nicholas et

al., 1995)。这一观点得到了很多研究的支持,也有几篇综述文章对此话题进行了更为详细的介绍(Dennis et al., 1997; Jeukendrup, 2004; Jeukendrup and Jentjens, 2000)。

在有氧耐力运动期间补充碳水化合物和蛋白质

近年来,人们研究了在有氧耐力运动期间将蛋白质加入到碳水化合物补剂中。虽然大部分研究仍处于起步阶段,但这些研究表明,加入蛋白质或氨基酸有助于提升运动表现、促进恢复和防止肌肉损伤。在一项研究中,受试者先以45%~75%最大摄氧量进行3小时的自行车运动,然后以85%最大摄氧量的强度运动至力竭。

在每次运动期间,受试者分别补充安慰剂、含有7.75%碳水化合物的液体,或含有7.75%碳水化合物和1.94%蛋白质的液体。尽管碳水化合物组比安慰剂组延长了力竭时间,但补充蛋白质组受试者表现更好(Ivy et al., 2003)。

桑德斯(Saunders)及其同事(2004)研究了补充碳水化合物和蛋白质对运动表现和肌肉损伤的影响。受试者先以75%最大摄氧量的强度进行第一次运动,休息12~15小时后,再以85%最大摄氧量的强度进行第二次运动。在两次运动过程中,受试者每15分钟补充含有7.3%碳水化合物的溶液或含有7.3%碳水化合物和1.8%蛋白质的溶液。运动结束后,他们立即补充10毫升/千克体重相同的溶液。每组补充相同剂量的碳水化合物,但能量略有不同(添加的蛋白质提供了更多的能量)。补充碳水化合物和蛋白质混合物后,第一次的运动表现(力竭时间)提升了29%,第二次的运动表现提升了40%(见图9.4)。肌肉损伤的标记物也降低了83%,表明碳水化合物和蛋白质混合物或更高的总热量有助于减轻长时间运动中的肌肉损伤(Saunders et al., 2004)。

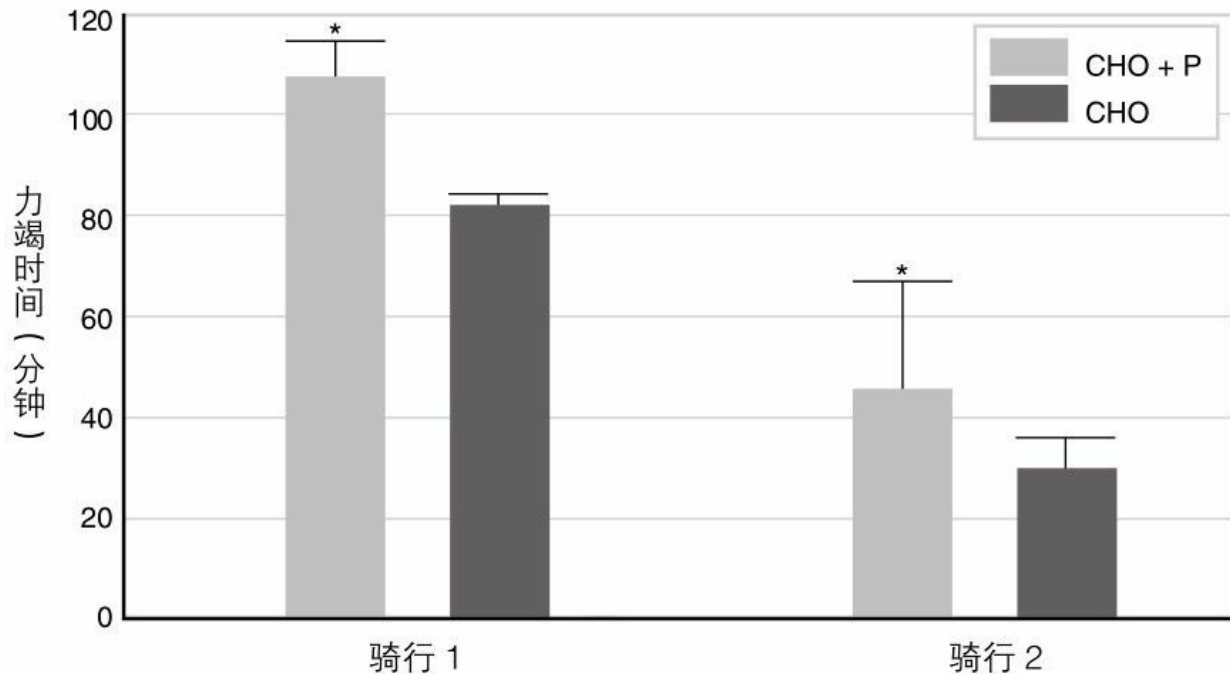


图 9.4 补充碳水化合物或碳水化合物和蛋白质时，两次骑行力竭的时间。骑行1的强度是75%的最大摄氧量。在12~15小时后，骑行2的强度是85%的最大摄氧量。在运动期间每15分钟补充碳水化合物和蛋白质，两次骑行的运动表现都有显著提升。这是针对此问题最早的一项研究。研究表明，将蛋白质添加到碳水化合物饮料可以提升运动表现。但是，因为没有控制总能量摄入，所以尚未清楚是因为总热量的增加还是因为添加了乳清蛋白才出现了差异

*=当与CHO（碳水化合物）组相比时，CHO+P（碳水化合物和蛋白质）组的力竭时间更长。

[数据来源说明：DatafromSaunders, Kane, andTodd2004.]

2007年，这一研究组在另一项研究中也发现，该研究的独特之处在于受试者补充的碳水化合物和蛋白质混合物是凝胶状，而不是溶液（Saunders et al., 2007）。此外，2004年的一项研究以超长距离的耐力运动员为研究对象，探究了6小时有氧耐力运动后补充碳水化合物和补充碳水化合物+蛋白质混合物对蛋白质转换和恢复的影响（Koopman et al., 2004）。当只补充碳水化合物时，蛋白质为负平衡，这表明蛋白质分解速率（如肌蛋白分解）大于蛋白质合成速率。但将蛋白质添加到碳水化合物中时，尽管蛋白质仍为负平衡，但是蛋白质分解减少了。因此研究人员认为，补充蛋白质和碳水化合物混合物可以改善休息期间、运动期间和运动后恢复期间的净蛋白平衡（Koopman et al., 2004）。

➤ 蛋白质平衡——蛋白质合成和蛋白质分解之间的平衡。如果蛋白质合成速率大于蛋白质分解速率，蛋白质为正平衡。

➤ 蛋白质分解——通常是指细胞蛋白质的分解。整个过程通过多种机制发生，最终导致释放出越来越多的氨基酸进入血液。

➤ 蛋白质合成——通常是指细胞蛋白质的构建。在运动和营养方面的文献中，蛋白质合成通常是指肌肉蛋白的合成。

总之，一些研究（Ivy et al., 2003; Koopman et al., 2004; Saunders et al., 2004）表明，在长时间运动前后补充碳水化合物和蛋白质的混合物（4：1）可以提升运动表现。其他研究（Koopman et al., 2004; Saunders et al., 2004）还发现这种混合物也可以减少肌肉损伤。

营养摄入和恢复

绝大多数关于营养补充时机的研究探究的是运动后营养补充的时机。这些研究不断揭示了营养策略是如何促进恢复的。通过本章和其他章节我们清楚地认识到保持最大糖原水平的重要性。众多研究在探究运动后补充营养素对肌肉蛋白平衡的影响程度。一些研究也采用长时间的抗阻训练并辅之以各种营养时机策略，来探究抗阻训练适应性的变化，如增加力量和爆发力、改变体成分等。

碳水化合物和糖原的再合成

几乎所有运动员都必须考虑肌糖原最佳水平的恢复和保持。研究结果一致表明，运动后30分钟内比运动后2个小时补充1.5克/千克体重的碳水化合物更能促进肌糖原的再合成（Ivy, 1998）。许多研究肌糖原再合成机制的文献发现，运动增加了人体对胰岛素的敏感性，这种敏感性在补充碳水化合物后增加得更为明显（Ivy, 1998）。很多研究认为，固体和液体形式的碳水化合物效果类似（Keizer et al., 1987; Reed et al., 1989; Tarnopolsky et al., 2005）。我们不建议摄入过多的果糖，因为与其他形式的单糖相比，这种形式的碳水化合物会降低糖原再合成率（Conlee et al., 1987）。图9.5中揭示的一个重要的问题是，只要延迟2小时摄入碳水化合物，肌糖原再合成就减少50%（Ivy, 1998）。

在通常情况下，长时间（>90分钟）中等强度的运动（65%~85%最大摄氧量），或者高强度短时间的运动，或者运动前糖原水平未达最佳，都会导致糖原的耗尽。这种情况下，我们需要主动地补充碳水化合物。运动后30分钟内补充0.6~1.0克/千克体重/小时的碳水化合物，并在接下来的4~6小时内，每2小时补充相同剂量的碳水化合物，可以促进糖原的充分恢复（Jentjens et al., 2001, 2003）。例如，体重为75千克的运动员应该在运动结束后30分钟内补充45~75克的碳水化合物，并在接下来的4~6小时内，每2小时补充相同剂量的碳水化合物。

科研人员还探究了其他的营养补充方案。更加积极的补充方案表明，如果在运动后3.5小时内每30分钟补充1.2克/千克体重/小时碳水化合物，则可使糖原再合成速率达到最大（Jentjens et al., 2003; van Loon et al., 2000）。因此，我们建议运动员在运动后4~6小时内频繁地补充大量碳水化合物，以确保肌糖原和肝糖原的恢复（Jeukendrup et al., 2005; Tarnopolsky et al., 2005）。

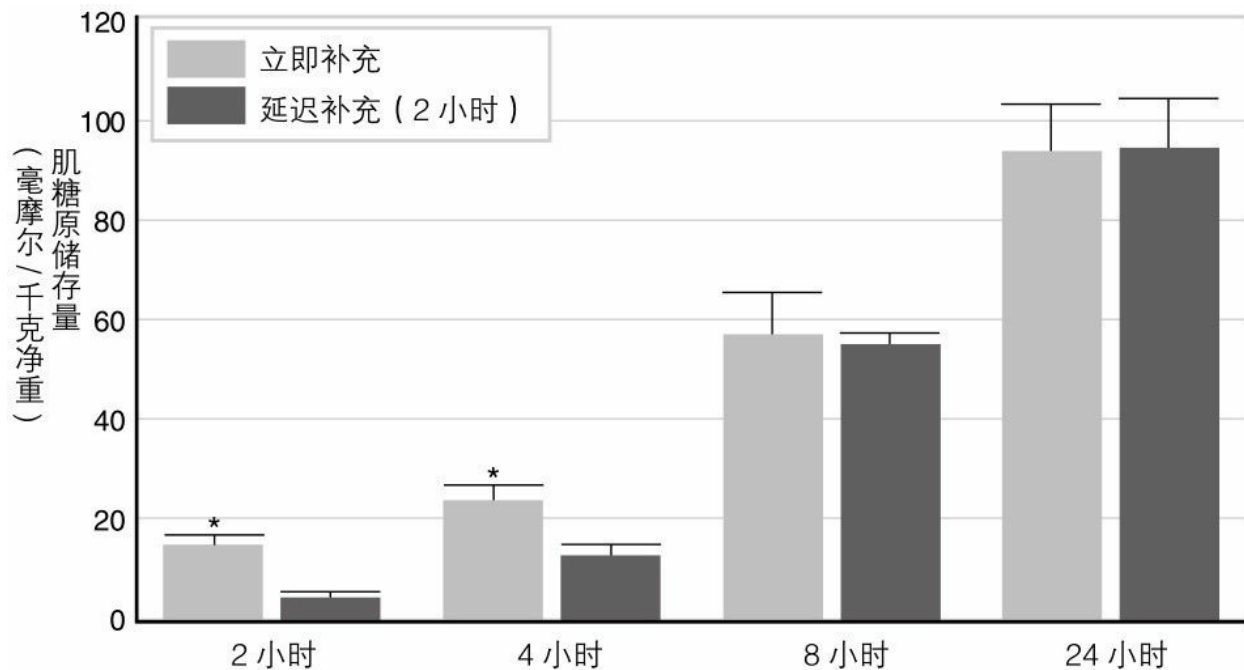


图9.5 运动后立即补充碳水化合物和2小时后补充碳水化合物的肌糖原含量。在短期恢复期间（<4小时），立即补充蛋白质能显著影响肌糖原的恢复。如果恢复被延迟几个小时，在总碳水化合物摄入量达到推荐用量时，立即补充碳水化合物不会对糖原恢复产生进一步的影响。这表明早期补充碳水化合物能更快促进糖原的恢复。不过，如果运动员不需要在运动后4~6小时内再次进行比赛，补充碳水化合物的时间早晚并不重要

*=立即补充比延迟补充对肌糖原水平的提高更为显著。

[数据来源说明：Datafromlv1998.]

这些研究的一个重要发现就是运动员在运动结束后需要立即恢复。例如，如果运动员参与的一项赛事需要在比赛结束后2~4小时内继续保持良好的运动表现（例如，田径和游泳比赛分为预赛、半决赛和决赛），那么这些研究结果就变得非常重要。即使运动员不需要在4小时内恢复糖原，其他研究也表明，高碳水化合物的膳食和间歇性定时加餐可以提高肌糖原水平。研究表明，如果糖原没有完全耗尽，而且又补充了大剂量的碳水化合物（通常8克/千克体重/天），那么糖原水平会在24小时内恢复到最佳水平（Keizer et al., 1987）。另一项研究表明，连续几天进行剧烈运动的运动员每天应摄取9~10克/千克体重的碳水化合物

（Nicholas et al., 1997）。此外，通过碳水化合物提供能量也有助于缓解炎症或蛋白质分解，或降低那些减缓运动员恢复的突发事件的发生概率。

含有蛋白质的碳水化合物和糖原再合成

在碳水化合物中添加蛋白质已经成为研究领域的一个热点。研究表明，这种

混合物可以更好地恢复肌糖原和减轻肌肉损伤。艾维（Ivy）及其同事（2002）让自行车运动员在2.5小时大强度自行车运动后即刻，以及运动结束后2小时分别摄入3种补剂：（1）低碳水化合物、蛋白质和脂肪（80克碳水化合物、28克蛋白质、6克脂肪），（2）低碳水化合物和脂肪（80克碳水化合物和6克脂肪）或（3）高碳水化合物和脂肪（108克碳水化合物和6克脂肪）。该实验想要确定碳水化合物、蛋白质和脂肪混合物是否能促进肌糖原恢复到更高水平。补充碳水化合物（低碳水化合物和高碳水化合物）和脂肪混合物的两组受试的糖原水平相似，但是摄入碳水化合物、蛋白质和脂肪的受试者的肌糖原水平明显更高。因此，研究人员认为，碳水化合物、蛋白质和脂肪混合物可能具有更大的胰岛素反应，从而更能促进糖原恢复（Ivy et al., 2002; Jentjens et al., 2001; Zawadzki et al., 1992）。但是这一观点尚未被广泛接受。

贝拉尔迪（Berardi）及其同事（2006, 2008）和塔诺波尔斯基（Tarnopolsky）及其同事（1997）让自行车运动员分别进行60和90分钟的运动，然后摄入碳水化合物和蛋白质混合物或只摄入碳水化合物。两个研究小组都发现，与安慰剂相比，碳水化合物可以增加肌糖原（Berardi et al., 2006; Tarnopolsky et al., 1997）。然而，贝拉尔迪及其同事认为运动后摄入碳水化合物和蛋白质混合物，不仅能提高运动表现和做功输出（Berardi et al., 2006），还能提高糖原水平（Berardi et al., 2008）。此外，增加必需氨基酸（特别是支链氨基酸）可以优化运动后的蛋白质和糖原合成，从而促进恢复过程（Borsheim et al., 2002; Ivy, 1998; Ivy et al., 2002; Tarnopolsky et al., 1997; Tipton et al., 1999a; Zawadzki et al., 1992）。运动员或教练对于提高最佳糖原水平，主要应考虑的因素是后续训练和比赛前有多长时间可用。

总之，研究已明确，一次（运动后30分钟内补充1.5克/千克体重的碳水化合物）或多次（运动后3~6小时内，每30~60分钟补充0.6~1.2克/千克体重的碳水化合物）补充碳水化合物可以快速恢复肌糖原水平。此外，研究表明，在碳水化合物中添加蛋白质可以促进糖原的再合成（和蛋白质的合成）。碳水化合物的绝对摄入量是促进肌糖原恢复的主要因素。

营养补充时机、抗阻训练、力量和爆发力表现

其他一些研究努力探索如何在抗阻训练期间通过补充营养素（碳水化合物和蛋白质）来改变肌肉蛋白平衡、血液中的合成类激素、肌肉损伤的恢复，以及调节力量或运动表现（Baty et al., 2007; Bird et al., 2006a, 2006b, 2006c; Haff et al., 2000）。这一研究领域的认识更新较快，不断有研究来充实现有研究成果。任何想要增强力量、爆发力或改变体型的运动员都可以使用这些营养补充时机策略。所有年龄段的男性和女性运动员都可以受益于本章讲述的策略。

抗阻训练前后的营养摄入

多年来，运动前的营养补充主要集中于运动前多次补充碳水化合物。有趣的是，这些研究针对的都是有氧耐力运动，特别是自行车运动。近年来，研究人员已经开始探索运动前补充蛋白质或/和氨基酸（有时与碳水化合物一起）能否增强机体抗阻训练的适应性、调节离心收缩损伤的恢复过程，或两者兼而有之。

如果抗阻训练之前或之后即刻补充碳水化合物（35克蔗糖）和必需氨基酸（6克）的混合物，那么运动前即刻补充更能促进肌肉蛋白质的合成（Tipton et al., 2001）。研究人员还比较了单次抗阻训练前后即刻补充20克乳清蛋白后肌蛋白的代谢变化，发现补充乳清蛋白显著增加了肌蛋白的合成速率，这种增加和补充时间无关（Tipton et al., 2007）。总之，这两个研究表明，运动前后补充乳清蛋白可以显著促进肌蛋白合成。但是，运动前补充必需氨基酸与碳水化合物混合物的效果更好一点。

参加抗阻训练的运动员最希望增加力量、爆发力和去脂体重。克雷默（Kraemer）和同事（2007）的一项研究表明，在运动前摄入多种营养素会改善爆发力。经过双盲设计，受试者在2天的抗阻训练前连续7天补充两种补剂，一种是含有3克肌酸和其他生物活性物质（例如70毫克咖啡因、2克精氨酸）的多种维生素矿物质补剂，另一种是麦芽糖糊精安慰补剂，这两种补剂所含总能量值一样（都为25千卡）（Kraemer et al., 2007）。在抗阻训练期间，受试者每天在运动前30分钟摄入补剂。与安慰剂组相比，营养补充剂组的纵跳能力和80% 1RM值显著提高，与肌肉增生密切相关的血清激素水平（如生长激素、游离睾酮和总睾酮）也明显增加，并且还提高了训练适应性（Kraemer et al., 2007）。这项研究

结果使人们相信，训练期间每天以相似的方式服用这种补剂，可以帮助运动员提高训练负荷和训练量，并进一步提高运动员的训练适应性。更好的训练适应性能够有助于运动员在力量或者爆发力项目的比赛中取得更好的成绩。

虽然短期的研究能够提供即时反应的详细信息，但是营养补充和抗阻训练的长期效应却是最为实用的。一些研究进行了8~12周的强化抗阻训练，然后探究不同营养补充时机对力量和体成分的影响。持续时间较长的研究更符合现实生活中的训练情境。运动员往往从赛季前开始训练，然后在比赛期减小训练负荷，注重技能的训练和比赛模拟训练。例如，科本（Coburn）和他的同事们报告，连续6周在运动前补充26克乳清蛋白和6克亮氨酸比单独补充26克碳水化合物更能增加最大力量（Coburn et al., 2006）。与只补充碳水化合物（3.6%）相比，运动前补充蛋白质和碳水化合物可以显著增加力量（分别为30.3%和22.4%）（Coburn et al., 2006）。

进一步的研究探究了8周和10周抗阻训练前后，只摄入蛋白质或摄入碳水化合物和蛋白质混合物带来的不同影响。其中一则研究比较了8周抗阻训练期间每次训练前后补充等量乳清蛋白和大豆蛋白的区别。与安慰剂相比，这两种蛋白质都增加了力量和去脂体重，但是这两种蛋白质间并没有差异（Candow et al., 2006）。类似地，威洛比（Willoughby）和同事（2007）让受试者连续10周每周进行4天的抗阻训练，并在每次运动前后摄入20克蛋白质或20克碳水化合物。结果发现，补充蛋白质的受试者的体重、去脂体重、力量，以及力量和肌肉增生的几个标志物都增加了（Willoughby et al., 2007）。总之，这些研究表明，在运动前后补充蛋白质和碳水化合物可以改善力量、去脂体重、体脂百分比、重要合成代谢激素（合成肌肉）的血清水平和肌肉增生的肌肉标志物。

持续补充营养配以有效的训练计划，应该能使运动员在赛季前训练获得更大的提升。力量增长在各种运动中都有助于运动员能力的提升。例如，如果高中篮球运动员提升了腿部和臀部主要肌群的力量，其在防守时就能更好地守住自己的位置。更大的力量同样可以帮助体操运动员在例行的双杠训练中加入难度更大的动作。对于某些运动员，特别是难美体项目的运动员（如花样滑冰、体操、花样游泳和啦啦队）而言，除了增加力量，维持一定范围可接受的身体脂肪量也很重要。最后，虽然一些项目的运动员需要瘦小紧实的身材，但是其他项目的运动员，或者这些项目中某些特殊位置的运动员，需要具备较大的体型来提高其比赛

竞争力。例如，美式橄榄球进攻前锋通常体型较大，这样他们可以保护四分卫和跑卫。防守前锋通常体重较轻、动作灵活，他们需要快速移动到预期站位，并且通过进攻来配合或掩护进攻球员。

不同运动项目所要求的标准体型差异巨大。即使同一运动项目中，人们的身体类型也不同。因此，在考虑补剂时需要了解训练目标。首先确定运动员的需求（力量、速度、体型、有氧耐力、灵敏性、综合技能，或者所有这些能力），然后决定补剂是否可以实现这些目标。

克里布（Cribb）等（2006）探究了多周营养补充和抗阻训练中营养补充时机的影响。图9.6是部分研究结果。受试者训练前后即刻或训练日早晚摄入等量的含有蛋白质、肌酸和碳水化合物的补剂。结果表明，训练前后即刻摄入补剂可以显著增加去脂体重、1RM强度、II型肌纤维横截面面积、肌内肌酸和肌糖原水平

（Cribb and Hayes, 2006）。所有的这些适应能够让运动员逐渐承受更艰苦的训练，从而有助于提升运动表现。但是，这些收益也因人而异。从事限制体重类或者健美型项目的运动员可能需要考虑通过增加体重来增强力量是否值得。

霍夫曼（Hoffman）及其同事（2009）对这项研究做了后续工作。在为期数周的训练中，受试者在训练前后补充42克的蛋白质。结果表明，不同摄入时机对力量、爆发力或体成分的影响没有任何差异。这一发现的前提是，这项研究中受试者的蛋白质摄入量较高，且补剂中不含有碳水化合物（Hoffman et al., 2009）。

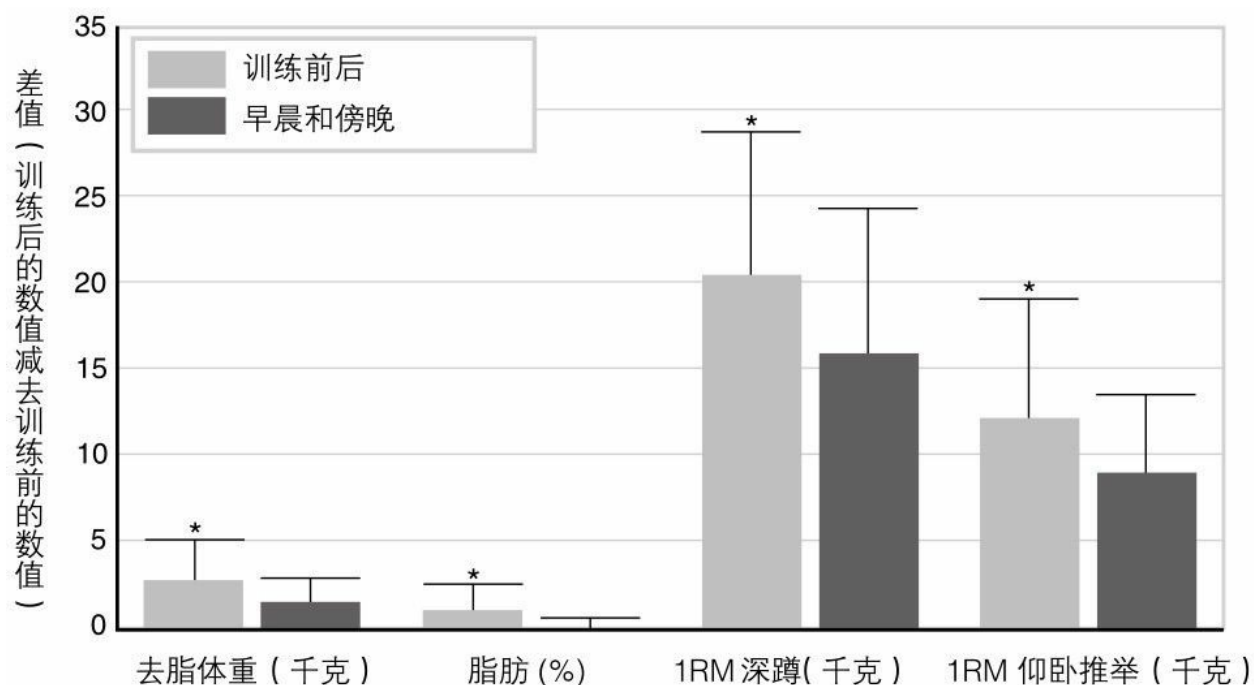


图9.6 营养补充时机对抗阻训练适应性的影响。在训练日早晚或训练前后即刻补充营养素（蛋白质、肌酸和葡萄糖）。训练前后即刻补充营养可以增加去脂体重、提高体脂百分比、提高1RM深蹲和1RM仰卧推举能力。这是第一个只关注营养补充时机的抗阻训练研究，并且研究结果表明它不仅能提高运动表现，还能改善身体成分

*=与早晨和傍晚相比差异显著。

[数据来源说明：DatafromCribbandHayes2006.]

在抗阻训练前30分钟，单独补充氨基酸或完全蛋白质（如乳清蛋白），或与碳水化合物一起补充氨基酸或完全蛋白，都能够显著提升肌肉蛋白合成（Tipton et al., 2001, 2004, 2007）。研究表明，在抗阻训练前即刻补充比在抗阻训练之后即刻补充游离氨基酸更能增加氨基酸浓度和促进肌蛋白合成（Tipton et al., 2001）。然而，在抗阻训练前后1小时补充乳清蛋白等完全蛋白都能促进蛋白质合成（Bucci and Lm, 2000; Tipton et al., 2007）。在抗阻训练前补充必需氨基酸（如6克）时加入碳水化合物（如35克蔗糖）更能促进合成代谢。这比运动后即刻摄入营养素能更显著提高肌蛋白合成（Tipton et al., 2001）。

尽管如此，现有数据表明，大豆蛋白对于肌肉增生的效果不如牛奶蛋白（如乳清蛋白和酪蛋白）（Wilkinson et al., 2007）。

然而，即使只补充大豆蛋白也能够增加去脂体重和力量（Candow et al., 2006）。一次运动后的变化固然重要，但长期（8~12周）的营养补充和抗阻训练，不管补充何种形式的营养素，都能显著改善体重、去脂体重、体脂百分比、

II型肌纤维横截面面积、力量和肌原纤维含量（Candow et al., 2006; Coburn et al., 2006; Cribb and Hayes, 2006; Kraemer et al., 2007; Willoughby et al., 2007）。

抗阻训练期间的营养摄入

截至目前，关于抗阻训练或力量和爆发力运动期间的营养补充的研究依然非常有限。与有氧耐力运动的研究结果一样，抗阻训练或力量和爆发力运动的研究表明，补充碳水化合物或碳水化合物和蛋白质的混合物可以帮助维持肌糖原水平（Haff et al., 2000）、避免血清皮质醇和肌肉分解的尿液标记物的增加（Bird et al., 2006a, 2006c），以及促进肌肉壮大（Bird et al., 2006b）。

哈夫（Haff）及其同事（2000）让有过抗阻训练史的男性运动员在单次下肢抗阻训练前和期间（每10分钟）补充1克/千克体重无糖安慰剂或碳水化合物。肌肉活检结果显示，补充碳水化合物的受试者的肌糖原水平比补充无糖安慰剂的受试者高49%。早期的一份研究报道，肌糖原含量会在抗阻训练期间显著减少，但是在抗阻训练期间补充碳水化合物可以恢复肌糖原，还可以提高整体训练量（Haff et al., 2000）。在长时间和高能量消耗的力量和爆发力型项目的比赛中，维持较高的肌糖原水平能够减缓比赛后期因糖原减少造成的运动表现下降。

之后，研究人员（Bird et al., 2006b, 2006c）探究了碳水化合物和蛋白质补剂对单次抗阻训练中血液和尿液中蛋白质降解程度的影响。32位受试者进行60分钟的抗阻训练，期间分别摄入含有6%碳水化合物的溶液、含有6%碳水化合物和6克必需氨基酸的溶液或者补充安慰剂。安慰剂组的血液皮质醇水平（蛋白质分解的初步指征）增加了105%，而碳水化合物组、碳水化合物和必需氨基酸混合物组分别增加11%和7%。此外，碳水化合物和必需氨基酸混合物组的3-甲基-组氨酸（肌肉蛋白分解的附加标记物）尿液水平降低了27%，但安慰剂组却增加了56%（Bird et al., 2006b, 2006c）。贝伦（Beelen）及其同事（2008）得出了类似的结论。当受试者在2小时的抗阻训练前补充碳水化合物和蛋白质的混合物，并且在训练期间每15分钟补充该混合物，碳水化合物和蛋白质混合物组的蛋白质分解速率降低了 $8.4 \pm 3.6\%$ ，蛋白质合成速率提高了 $49 \pm 22\%$ 。这使得蛋白质平衡提高了5倍。

虽然在单次抗阻训练期间（血液和尿液标记物）的即时变化支持了在训练期间补充碳水化合物和蛋白质的混合物这一观点，但是这一措施的长期效应仍有待

明确。在一项为期12周的研究中，伯德（Bird）和同事（2006b）让受试者在抗阻训练期间分别补充含有6%碳水化合物的溶液、含有6%碳水化合物和6克必需氨基酸的溶液或安慰剂。随后研究人员测量了血清胰岛素和皮质醇、尿液中的蛋白质分解标志物和肌肉横截面积。和之前的研究结果一样，碳水化合物和必需氨基酸混合物组的蛋白质分解率降低了26%，而安慰剂组的标记物增加了52%。有趣的是，与安慰剂组相比，碳水化合物和必需氨基酸混合物组的I型、IIa和IIx纤维的肌肉横截面积有所增加。研究人员认为在有规律进行的抗阻训练期间，连续12周摄入碳水化合物和必需氨基酸的混合物优化了肌肉生长和肌肉损失之间的平衡，显著增加了肌纤维体积（Bird et al., 2006b）。

总之，研究人员认为，在抗阻训练期间单独补充碳水化合物等营养素或碳水化合物和蛋白质的混合物可以提高肌糖原水平、增加肌肉横截面面积、减少蛋白质的分解（Bird et al., 2006a, 2006b, 2006c; Haff et al., 2000）。在比赛或训练期间，运动员要重视饮食。在将营养补充策略用于比赛之前，必须在模拟比赛中进行实验，因为出现过运动员在训练或比赛期间食用了新的食物而造成胃肠不适。运动员最不愿意做的就是由于比赛期间尝试了新的食物而影响了比赛中的表现。

训练后的营养和蛋白质平衡

单次抗阻训练会一定程度上刺激蛋白质合成和分解，导致未经训练的个体在运动后的总蛋白平衡为负（Phillips et al., 1999; Pitkanen et al., 2003）。随着训练继续进行，且运动前后没有提供任何形式的营养素，抗阻训练后这种平衡逐渐由负变为中性，这意味着肌肉没有明显的生长或分解（Phillips et al., 1999）。通过静脉注射、口服补剂、加餐或膳食补充氨基酸可以增加休息时或抗阻训练后的血浆氨基酸浓度（Biolo et al., 1997; Borsheim et al., 2002），并促进肌蛋白合成。运动后补充氨基酸（6~12克必需氨基酸）与碳水化合物（20~40克）的混合物可以促进蛋白质合成。在运动前即刻补充碳水化合物和必需氨基酸可以明显促进肌蛋白更多地合成，运动后即刻补充这种混合物也有类似效果，且运动后的这种补充应该是运动员主要考虑的方法（Tipton et al., 2001）。因此，当运动员试图在抗阻训练中增加去脂体重和改善体成分时，可以考虑提高血液中必需氨基酸的浓度和供给量（Biolo et al., 1997; Tipton et al., 1999a）。

一次高强度的下肢抗阻训练后1小时摄入大量碳水化合物（100g）只能小幅

改善蛋白质合成和分解间的平衡，结果净蛋白平衡仍为负（Borsheim et al., 2004）。关于蛋白质（肌肉）变化，还没有研究发现碳水化合物的负面作用，但碳水化合物肯定也不是抗阻训练后（单独）需要摄入的理想营养素。然而，在补剂中加入碳水化合物对于刺激糖原再合成和增强口感非常重要（Ivy et al., 2002; Tarnopolsky et al., 1997）。大部分研究认为游离氨基酸（通常只是必需氨基酸）的补充剂量为6~40克，相关研究一致表明这一剂量可以促进肌蛋白合成（Borsheim et al., 2002; Miller et al., 2003），且碳水化合物可以增强这种效果（Tipton et al., 2001; Tipton and Wolfe, 2001）。根据运动类型、运动员参赛时间量和其他因素不同，在比赛后立刻补充不同剂量的碳水化合物对于恢复糖原非常重要，而补充蛋白质则可以促进糖原再合成并修复肌肉。

在抗阻训练后（无论是即刻还是长达3小时后）摄入氨基酸可以促进肌蛋白合成并减缓蛋白质分解（Borsheim et al., 2002; Miller et al., 2003; Pitkanen et al., 2003）。尽管研究还没有确定最佳补充时间，但大多数运动营养方面的研究人员建议越早补充越好（无论是碳水化合物、蛋白质，还是这两种的混合物）（Ivy et al., 2002; Tipton and Wolfe, 2001）。在运动后即刻或运动后1、2或3小时后单独摄入氨基酸或者摄入氨基酸和碳水化合物的混合物对蛋白质平衡都有类似的促进效果（Borsheim et al., 2002; Ivy et al., 2002; Tipton et al., 1999b, 2001; Tipton and Wolfe, 2001）。

尽管不同研究间存在差异，但大多数研究仍旧证明运动后补充氨基酸能显著促进肌肉蛋白合成。莱维哈根（Levenhagen）及其同事（2001）发现，在60分钟中等强度的自行车运动后即刻或3小时之后摄入10克蛋白质、8克碳水化合物和3克脂肪，腿部肌肉葡萄糖摄入量和全身葡萄糖利用率分别增加了3倍和44%。此外，外周的（腿部肌肉）和全身蛋白质合成率分别增加3倍和12%。最后，蒂普顿（Tipton）及其同事（2001）让受试者在单次抗阻训练之前或之后补充35克蔗糖和6克必需氨基酸，发现两种条件下蛋白质合成速率都明显提高，且训练前摄取营养素对应的蛋白质合成速率更高。

总之，为了最大限度地保持蛋白质平衡，必需氨基酸和碳水化合物该以何种剂量和比例进行补充，目前还无统一建议。一些研究使用了相似的研究方法和分析技术来测量抗阻训练期间的蛋白质动力学，其让受试者在运动后2小时补充几种不同的营养混合物。结果表明，补充6克必需氨基酸、6克必需氨基酸和6克非

必需氨基酸、12克必需氨基酸、17.5克乳清蛋白、20克酪蛋白、20克乳清蛋白、40克混合氨基酸溶液（必需和非必需氨基酸）和40克必需氨基酸都可以促进蛋白质合成和保持蛋白质平衡（Biolo et al., 1997; Tipton et al., 1999b; Tipton and Wolfe, 2001）。

许多研究已经证实了不同类型和剂量的蛋白质（作为游离氨基酸或完全蛋白质）对抗阻训练后肌肉蛋白平衡变化的影响。我们从这些研究中可以得出一些实践性的建议。尽管摄入营养素的最佳剂量仍然未知，但运动员应该在运动结束后2小时内尽快补充营养素（Ivy, 1998）。此外，人们普遍认可在该时间段内补充比例为4：1的碳水化合物和蛋白质。根据这个比例，每千克体重应摄入1.2~1.5克碳水化合物（例如，葡萄糖，蔗糖），以及0.3~0.5克必需氨基酸或完全蛋白质（Borsheim et al., 2002; Rasmussen et al., 2000; Tipton et al., 1999a）。

训练后的营养补充和训练适应

截至目前，对训练后的研究主要集中在肌糖原恢复和运动期间肌肉蛋白合成的即时变化上，尤其是抗阻训练期间。对于参加长时间运动的运动员而言，肌糖原的最佳水平极其重要。相比之下，对于通过45~90分钟抗阻训练来增加最大肌力和改变体成分的运动员而言，肌糖原的最佳水平并不那么重要。尽管对抗阻训练运动员而言，抗阻训练后肌肉蛋白合成的即时变化比糖原再合成更为重要，但是仅从一次运动的结果难以推断出几周抗阻训练和营养补充后的情况。

研究人员探究了为期几周的抗阻训练期间，运动后（1~3小时）补充不同搭配的碳水化合物和蛋白质混合物的效果（Candow et al., 2006; Cribb et al., 2006, 2007a, 2007b; Hartman et al., 2007; Kerksick et al., 2007, 2006; Tarnopolsky et al., 2001; Wilkinson et al., 2007; Willoughby et al., 2007）。如前所述，尽管这些研究的结果间存在差异，但是总体而言，它们认为运动后补给碳水化合物和蛋白质可以改善体成分和增加力量。图9.7和图9.8显示了运动后补充营养素对身体成分和力量的影响。综合起来，这些研究的结果表明，抗阻训练期间单独摄入20~75克蛋白质或者同时摄入相同剂量的碳水化合物时，可以增加力量和改善体成分。一篇有关营养补充时机的综述对此问题进行了较为详细的汇总（Kerksick et al., 2008）。

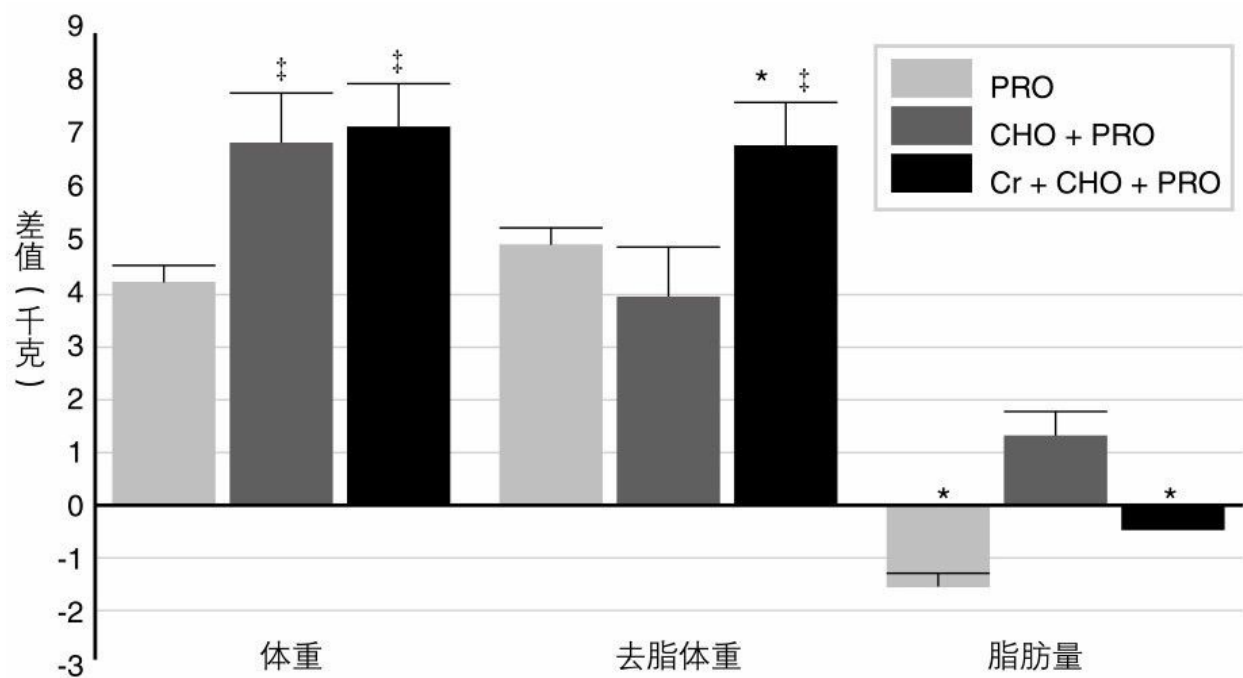


图9.7 10周抗阻训练，运动后补充营养素，体重、去脂体重和脂肪量的变化。这些结果表明，在抗阻训练后长期补充营养素可以改善体成分

*=与CHO+PRO相比差异显著。‡=与PRO相比差异显著。

[数据来源说明：DatafromCribbandHayes2006.]

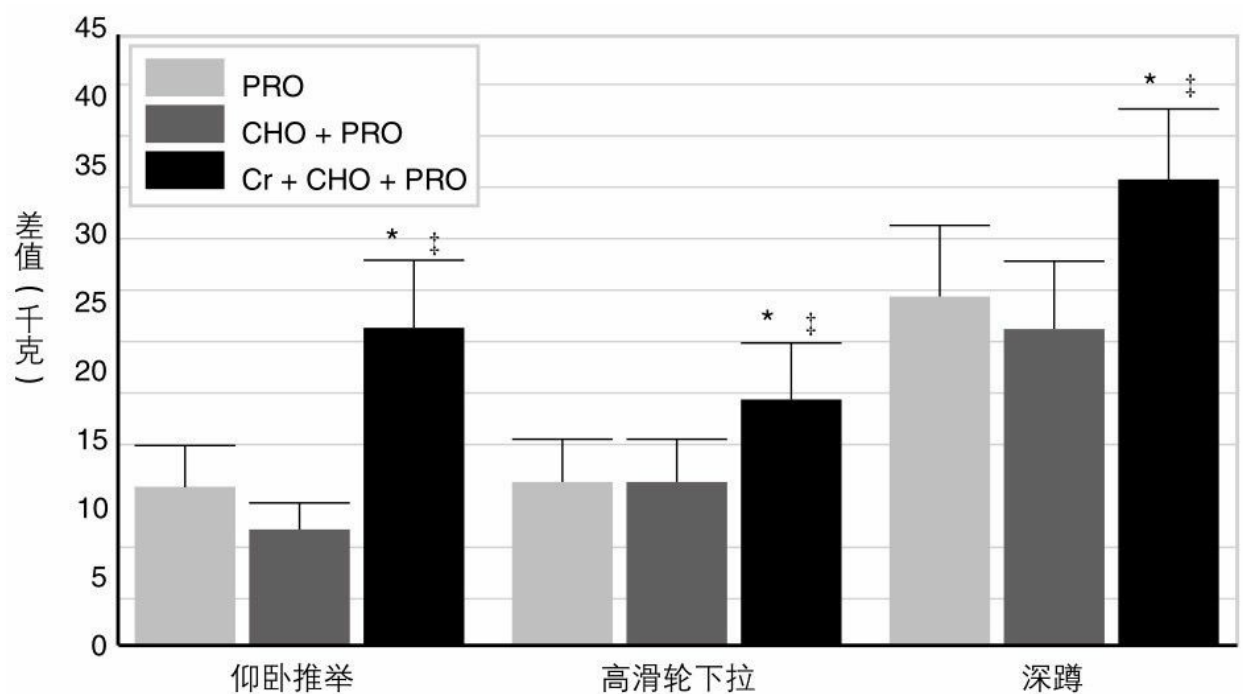


图9.8 10周抗阻训练，运动后补充营养素，仰卧推举、高滑轮下拉和深蹲的1RM变化

*=与CHO+PRO相比差异显著。‡=与PRO相比差异显著。

[数据来源说明：DatafromCribbandHayes2006.]

乳清蛋白和酪蛋白

与对碳水化合物的研究一样，研究人员也探究了多种蛋白质对消化动力学、氨基酸动力学和抗阻训练适应性的影响（Boirie et al., 1997; Dangin et al., 2001; Kerksick et al., 2006, 2007）。法国研究人员首先探究了牛奶蛋白的两种主要形式（乳清蛋白和酪蛋白）在消化和吸收方面的差异。结果表明，与酪蛋白相比，乳清蛋白的消化和吸收速率都更高。这种差异与乳清蛋白可以更有效地促进蛋白质合成有关。另一方面，酪蛋白似乎可以防止肌肉组织分解，而乳清蛋白则没有这种功效。相比之下，酪蛋白能更好地改善全身蛋白质平衡（Boirie et al., 1997; Dangin et al., 2001）。通过比较相同剂量的蛋白质我们发现，乳清蛋白比酪蛋白含有更多的必需氨基酸，乳清蛋白也因此非常受欢迎。

威尔金森（Wilkinson）及其同事（2007）比较了18克牛奶蛋白与等剂量的大豆蛋白对抗阻训练后提升净肌蛋白增长和蛋白质平衡的效果。结果发现，与大豆蛋白相比，牛奶蛋白更能促进净蛋白质和肌蛋白的增长，并增加了抗阻训练后的去脂体重。柯克西克（Kerksick）及其同事（2006）进行了为期10周的抗阻训练研究，期间运动员在每次训练结束后摄入“快速”蛋白质[40克乳清蛋白、5克谷氨酰胺、3克支链氨基酸（异亮氨酸，亮氨酸，缬氨酸）]，或者摄入“快速”蛋白质和“慢速”蛋白质的混合物（40克乳清蛋白和8克酪蛋白）。结果发现，摄入快速蛋白质和慢速蛋白质混合物的受试者（+1.8千克）肌肉增长得比摄入快速蛋白质的受试者（-0.1千克）更为显著。该研究还表明，连续12周每天摄取60克乳清蛋白和酪蛋白混合物能够增加去脂体重（0.8~1.3千克）。这也与之前的研究结果相似（Kerksick et al., 2007）。

肌酸

在一项为期10~12周的常规抗阻训练中，受试者补充含有单水合肌酸化合物的碳水化合物和蛋白质的混合物（Cribb et al., 2007; Cribb et al., 2007; Kerksick et al., 2007; Tarnopolsky et al., 2001）。其中，单水合肌酸化合物是一种流行的膳食补剂，其已被证明可以增加运动表现，提高训练适应性（Buford et al., 2007; Kreider, 2003）。塔诺波尔斯基（Tarnopolsky）及其同事（2001）以未经训练的男性为受试者开展了一项为期8周的抗阻训练研究，受试者每天在完

成指定训练后30分钟补充10克肌酸和75克碳水化合物或10克蛋白质和75克碳水化合物。与补充蛋白质和碳水化合物的受试者（增加2.4%）相比，补充肌酸和碳水化合物的受试者（增加5.4%）的体重增加更多。两组受试者的去脂体重、肌肉纤维面积、1RM（最大肌力）和等速肌力均有改善，但各组之间无差异。克里布（Cribb）和同事（2007）让受试者进行为期11周的抗阻训练，同时摄入等量的肌酸和碳水化合物混合物、肌酸和乳清蛋白混合物，或只摄入乳清蛋白或碳水化合物。与只补充碳水化合物的受试者相比，其他所有组的受试者的最大肌力和肌肉体积都增加了，但是研究没有发现在混合物中添加肌酸会造成差异（Cribb et al., 2007）。

此外，有两项研究发现，在为期数周的抗阻训练期间，将肌酸添加到补剂中会促进肌肉更大限度地增生（Cribb et al., 2007; Kerksick et al., 2007）。受试者在10周的抗阻训练期间，摄入等热量的蛋白质，蛋白质和碳水化合物，或肌酸、蛋白质和碳水化合物的混合物。与之前的结果相反的是，添加肌酸似乎比单独补充蛋白质，或蛋白质和碳水化合物，更能增加力量和肌肉横截面积（Cribb et al., 2007）。类似地，柯克西克（Kerksick）和同事（2007）让受试者进行12周的抗阻训练，并补充加肌酸或不加肌酸的牛初乳、乳清蛋白或酪蛋白。虽然所有受试者的力量和肌肉量都增加了，但是补充肌酸与蛋白质混合物受试者（不考虑蛋白质的确切成分）的体重和去脂体重增加得更明显。这些不同的研究结果也表明对此问题的解答还需要进一步的研究。然而目前大多数研究表明，运动后将单水合肌酸化合物添加到碳水化合物和蛋白质中，可以最大限度地增加力量和改善体成分（Cribb et al., 2007; Cribb et al., 2007; Kerksick et al., 2007）。

专业应用

择时补充营养素能够提高运动的生理适应性，并提升健康水平和运动表现。参加相同或不同运动项目的运动员，其推荐营养补充时机都不一样。由于一年中旅行、比赛和训练的需求不一样，运动员的营养补充时机也在发生变化。由于营养补充时机的不确定性，所有运动员和教练都必须掌握有关能量、宏量营养素、体液和微量营养素摄入等扎实的基础知识。

基于目前有关营养补充时机的研究，本文提供了一些建议，运动员可以在训练和比赛中加以实践。

运动前

- 运动员可以通过富含碳水化合物的饮食（600~1000克或8~10克/千克体重/天）来最大化糖原储备（Bussau et al., 2002; Goforth et al., 2003; Tarnopolsky et al., 2005）。

- 运动前4小时食用富含碳水化合物的食物可以提高运动表现、运动量或两者兼之（Neufer et al., 1987; Sherman et al., 1989; Wright et al., 1991）。一般来说，运动员应在有氧耐力运动或比赛前1~4小时摄取1~4克/千克体重的碳水化合物（Tarnopolsky et al., 2005）。

- 运动前60分钟摄入碳水化合物对运动表现或血糖状态似乎并没有任何不利影响。相反，在许多情况下，可能会提升运动表现（Hawley and Burke, 1997）。

- 在持续时间长的运动前补充食物会增加血糖，但这不会给运动表现或肌糖原利用率带来不利影响（Earnest et al., 2004; Febbraio et al., 2000b; Febbraio and Stewart, 1996）。

- 结合有规律的抗阻训练，运动前后补充碳水化合物和蛋白质、氨基酸或三者兼之都可以增加力量、爆发力、体重、去脂体重和改善肌肉增长的标记物（Coburn et al., 2006; Cribb and Hayes, 2006; Kraemer et al., 2007; Willoughby et al., 2007）。

运动期间

- 对于持续时间超过60分钟的运动或比赛，运动员应每小时补充30~60克的碳

水化合物，通常以含有6%~8%碳水化合物的溶液的形式进行补充，每10~15分钟喝1~2杯（224~450克）（每100毫升液体含有6~8克碳水化合物）（Jeukendrup et al., 2005）。

- 研究证明，混合不同类型的碳水化合物可以促进肌肉碳水化合物的氧化（Jentjens et al., 2004; 2005），这种效果与计时赛运动表现的提高有关（Currell and Jeukendrup, 2008）。

- 葡萄糖、果糖、蔗糖和麦芽糖糊精可以混合使用。但由于可能会引起胃肠不适，不推荐大量使用果糖。

- 在单次运动和随后的有氧耐力运动期间补充比例为4：1的碳水化合物与蛋白质的混合物可以增强有氧耐力表现（Ivy et al., 2003; Saunders et al., 2004），并且有助于预防肌肉损伤（Saunders et al., 2004）。

- 在抗阻训练期间只摄入碳水化合物，或补充碳水化合物和蛋白质的混合物，可以促进肌糖原储备（Haff et al., 2000），并提高长时间（Bird et al., 2006b）和单次（Beelen et al., 2008; Bird et al., 2006a, 2006c）抗阻训练后的训练适应性。

运动后

- 为了促进糖原再合成，运动后30分钟内，最迟不能超过2小时，摄入1.5克/千克体重的碳水化合物（Ivy, 1998）。

- 如果运动员不需要快速补充糖原以反复进行热身赛、计时赛或正式赛，富含碳水化合物（8~10克/千克体重/天）的饮食足以促进肌糖原达到峰值水平（Jentjens and Jeukendrup, 2003; Tarnopolsky et al., 2005）。

- 在运动后3小时补充氨基酸，特别是必需氨基酸，可以促进蛋白质合成（Borsheim et al., 2002; Rasmussen et al., 2000; Tipton et al., 1999b）。将碳水化合物添加到蛋白质中可以提高肌肉蛋白合成速率。在抗阻训练前即刻补充这种混合物时，效果最佳（Tipton et al., 2001）。

- 抗阻训练期间，在运动后补充碳水化合物和蛋白质可以增加肌肉力量和改善体成分（Kerksick et al., 2006; Tarnopolsky et al., 2001; Willoughby et al., 2007）。

- 将肌酸（0.1克/千克体重/天）添加到碳水化合物和蛋白质补剂中，可以提高抗阻训练的适应性（Cribb et al., 2007; Kerksick et al., 2007）。但是，在这

一点上不同学者并未达成共识Kerksick et al., 2007)。

对有氧耐力运动员而言，想要加快运动后的恢复和保持随后的运动表现，最重要的是维持最大肌糖原水平。虽然最大化内源性糖原储备（例如，肝糖原和肌糖原）不一定会提高功率输出或速度，但它可以使运动员保持一定速度更长时间。安静状态下，经过训练的运动员肌糖原水平足以支撑60~90分钟的比赛，但是这个时间明显短于马拉松或超长耐力比赛。运动员可以从以下三个方面来最大化糖原水平：（1）在训练后立即摄入碳水化合物，为下一次运动做准备，（2）在比赛前补充碳水化合物，以及（3）在运动期间摄入碳水化合物。

为了确保在比赛前存储最多的糖原，运动员应该每天摄入8~10克/千克体重的碳水化合物，并在比赛前充分休息（少量训练或没有训练）。为了优化碳水化合物的利用率，运动前的膳食应主要是富含碳水化合物的食物或液体。当运动员无法完全恢复时（例如，膳食中碳水化合物摄入量低、不能休息或减少训练量，或三者兼之），这种做法更加重要。除了高碳水化合物饮食和休息，在运动前几小时（4~6小时）补充高碳水化合物膳食（200~300克）有助于维持最高肌糖原和肝糖原水平。

如果运动前没有摄取足够的碳水化合物，那么运动员需要在运动的前1小时内更多地摄入碳水化合物，以满足对碳水化合物的需求。虽然许多食物都含有碳水化合物，运动员需要在平时训练过程中进行实验，找到不会导致自己胃肠不适的最佳食物。例如，摄入多种类型的糖、麦芽糖糊精、蔗糖和果糖比摄入单一类型的糖更有裨益。这可以增加身体在特定时间段内的可利用碳水化合物量。除了摄入不同类型的碳水化合物，运动员还需要注意，相比于在运动前一次性摄入大量的碳水化合物，运动期间频繁地补充碳水化合物更有利。

在有氧耐力运动期间，将蛋白质添加到碳水化合物中不一定会提高运动表现，但可以促进恢复并减少肌肉损伤。抗阻训练课前或期间摄入蛋白质的同时不需要摄入碳水化合物，这是一个新的研究领域。初步的研究结果表明，同时摄入碳水化合物使力量、去脂体重、体脂百分比、重要合成代谢（肌肉合成）激素的血清水平，以及肌肉增生的肌肉标记物都有很大提高。

运动员应在有氧耐力运动后的前30分钟内摄入1.5克/千克体重的碳水化合物，或在运动后的前30分钟内摄入0.6~1.0克/千克体重/小时的碳水化合物，然后在接下来的4~6小时每2小时摄入碳水化合物，以促进糖原充分恢复。如果推迟2

小时补充碳水化合物，就会减少50%的肌糖原再合成。运动后可以补充固态或液态的碳水化合物，但不可以大量补充果糖，因为与其他碳水化合物相比，这种类型的碳水化合物糖原再合成速率较低。

在运动后富含碳水化合物的正餐中添加蛋白质对运动员有益。与只补充碳水化合物相比，补充碳水化合物和蛋白质更能促进糖原再合成（以及蛋白质合成）。尽管尚未明确最佳剂量，但是有氧耐力运动员补充的碳水化合物与蛋白质的比例一般为4：1。并且，通常采用的剂量为每天补充1.2~1.5克/千克体重的碳水化合物和0.3~0.5克/千克体重的必需氨基酸或全蛋白质。研究人员普遍认为，在有规律的抗阻训练后1小时内尽快摄入高质量蛋白质（例如乳清蛋白、酪蛋白、卵蛋白）为身体提供10~12克的必需氨基酸量。一些研究表明，这种做法可以更好地改善体成分，并且在运动前后摄入这些剂量的蛋白质的同时，再摄入30~40克碳水化合物可以有效地提高抗阻训练的适应性。

表9.1是一名经常进行有氧耐力训练或抗阻训练的运动员（体重为82千克）的营养补充时机。最为重要的是，所有运动员都应该围绕自己的训练目标来确定营养补充的时机。

表9.1 有氧耐力和抗阻训练运动员的营养补充时机简介

		有氧耐力训练 *	抗阻训练 *
运动前			
日常饮食			
推荐摄入量	8~10 克 CHO/ 千克体重	5~8 克 CHO/ 千克体重 1.2~1.5 克 PRO/ 千克体重	
	654~810 克 CHO/ 天	409~654 克 CHO/ 天 98~123 克 PRO/ 天	
食物类型	复合碳水化合物、面食、淀粉、面包	复合碳水化合物、意大利面、淀粉、面包、蛋白(鸡、牛肉、火鸡、脱脂牛奶、鸡蛋)	
运动前 2~4 小时			
推荐摄入量	4 克 CHO/ 千克体重	没有建议	
	200~300 克 CHO		
食物类型	全麦饼或吐司、燕麦粥、谷类食品、675 克运动饮料		
运动前 30~60 分钟			
推荐摄入量	1.2~1.5 克 CHO/ 千克体重	没有建议	
	60~80 克 CHO		
食物类型	小的能量棒或者食物棒，运动饮料		

续表

	有氧耐力训练 *	抗阻训练 *
运动期间		
推荐摄入量	含有 6%~8% CHO 的溶液、碳水化合物和蛋白质比例为 4 : 1 的混合物	含有 6% CHO 的溶液和 6 克必需氨基酸 (EAAs)
	每 15~20 分钟补充 1.5~2 杯 (336~348 克)	每次 22.5~30 毫升
食物类型	运动饮料、运动凝胶包加水	运动饮料、运动凝胶包加水
运动后		
推荐摄入量	30 分钟内补充 1.5 克 CHO/ 千克体重或者 30 分钟内补充 0.6~1 克 CHO/ 千克体重, 然后每 2 小时补充一次	30~40 克碳水化合物和能提供 8~12 克 EAA 的 20~25 克蛋白质
	在 30 分钟补充 123 克或在 30 分钟内补充 49~82 克, 然后每 2 小时补充一次	30~40 克碳水化合物和能提供 8~12 克 EAA 的 20~25 克蛋白质
食物类型	运动饮料、面包卷饼、水果	运动饮料、面包卷饼、水果、乳清蛋白

*注: 所有数值均基于对体重为82千克运动员的研究结果。CHO是指碳水化合物; PRO是指蛋白质。

小结

- 合理安排科学的营养补充时机需要运动员、教练或运动员父母的大力配合。鉴于该研究领域相对较新，此领域的相关认识和建议可能在短时间被更新。

- 身体内的碳水化合物量非常有限，并且可能在60~90分钟的中高强度运动期间耗尽。因此，建议运动员在运动后定时摄入高碳水化合物，以最大限度地增加肌糖原。运动期间，运动员应每15~20分钟摄入300~450毫升的碳水化合物-电解质溶液。每100毫升液体（含有6%~8%碳水化合物的溶液）含有6~8克碳水化合物来维持血糖水平。

- 人体可以吸收多种碳水化合物。但是果糖不易消化、会引起胃肠不适，且果糖的糖原再合成速率较低。所以不推荐使用果糖。建议在运动期间补充多种碳水化合物来提高碳水化合物的氧化速率。

- 在任何时间点，特别是运动后将少量蛋白质（0.15~0.25克/千克体重）添加到碳水化合物中可以促进肌糖原恢复和提高肌蛋白合成速率。抗阻训练后3小时内补充6~20克必需氨基酸与易消化的碳水化合物可以促进肌肉蛋白合成。在抗阻训练后摄入碳水化合物和蛋白质补剂可以提高抗阻训练的效果，如最大肌力和去脂体重增加。

- 牛奶类蛋白（例如乳清蛋白和酪蛋白）的消化速率并不一样，并导致氨基酸进入到血流中的速率也不一样，这可能影响到抗阻训练期间去脂体重的增加。

- 在有规律的抗阻训练期间，将肌酸添加到营养物质中更能增加力量和改善身体成分。

- 运动员首先应重点通过适当比例的宏量营养素（碳水化合物、蛋白质和脂肪）来获取足够的能量，之后再考虑花钱去补充某种特定的营养素（例如单水合肌酸化合物、必需氨基酸）。不论怎样安排营养补充时机，定期的加餐或膳食都必须富含充足的碳水化合物和蛋白质，这样可以最大限度地维持所需的做功能力并促进恢复。

第10章 能量消耗和体成分

保尔·拉·鲍提 (**Paul La Bounty**)，博士，**MPT, CSCS**

约瑟·安东尼奥 (**Jose Antonio**)，博士，**CSCS, FACSM, FISSN, FNSCA**

在众多后天可改变的身体特征中，体成分对于大部分运动员来说是至关重要的，且这种重要性与运动项目和性别无关。大部分运动员改善体成分的目标是增加去脂体重（例如骨骼肌）和减少脂肪量。

有些运动员改善体成分的目的是提升运动表现。但是对于很多运动员和健身爱好者来说，改善体成分的目的只是美观。除了涉及运动表现和美观，过多的身体脂肪，特别是内脏脂肪（例如腹部脂肪），可能导致很多疾病，例如心脏病、胰岛素性抵抗、非胰岛素依赖型糖尿病、睡眠呼吸中止症、癌症和骨关节炎

（Bray, 2003; Moayyedi, 2008; World Health Organization, 2000; Reaven, 2008; Vgontzas, 2008）。

然而，运动员最关心的是过多的身体脂肪对运动表现的影响。对于大部分运动项目，如果不能保持最佳的体成分，那么运动员的运动表现会受到影响。例如，增加身体脂肪的同时却未增加去脂体重可能会降低加速能力、跳跃能力，以及人体在产生身体位移的活动中的整体功率（Jeukendrup and Gleeson, 2004）。在需要高功率/体重比的运动项目中（例如体操），运动员不想拥有过多的身体脂肪。因此，运动员经常竭尽全力地去改善或保持体成分。体成分可以通过膳食、运动、营养补剂、药物和手术进行改变。本章主要讨论两种影响体成分的基本营养策略：通过高热食物增加体重（主要是增加肌肉）和通过低热食物减轻体重，特别是身体脂肪。此外，本章还讨论各种营养补剂及其对体成分的影响。

能量平衡

人们可以通过改变营养摄入量，主要是摄入的能量和供能类型，来减轻体重和减少脂肪。改变体成分最简单的方法就是改变能量平衡。根据能量平衡公式，在平衡状态下，摄入的能量（即摄入的食物）等于通过正常的代谢和活动/锻炼消耗的能量。当运动员处于能量平衡状态，意味着他摄入了等热量膳食。由于体重会发生变化，这个方程式也不总是处于完全的平衡状态。如果食用的食物较多，而消耗的能量较少，能量就处于正平衡状态，体重就会增加。相反，饮食摄入的热量少于正常日常活动和新陈代谢所需的热量，那么就会出现能量不足（见图10.1）。导致能量不足的膳食称为低能量膳食或低热量膳食。导致正能量平衡的膳食被称为高能量膳食或高热量膳食。

➤ 等热量膳食——指含有维持现有体重所需的日常总能量的膳食。如果摄入的总能量等于人体的总能量消耗（TEE），就会实现等热量膳食。

食物热效应

摄入的总能量和摄入的营养物质中的宏量营养素的比例对体重的增加和减少有影响。碳水化合物、蛋白质和脂肪代谢分解释放的能量大约分别是4千卡/克、4千卡/克和9千卡/克（Livesey, 2001）。但是经常被忽视的是，消化、吸收、运输和存储各种宏量营养素的过程会消耗能量。这一过程被称作食物热效应或膳食生热效应（DIT），其会以热量的形式释放能量。实际上，食物热效应在餐后一段时间内（可能是几个小时）会使人体新陈代谢的能量消耗超过正常安静值（Tappy, 1996）。

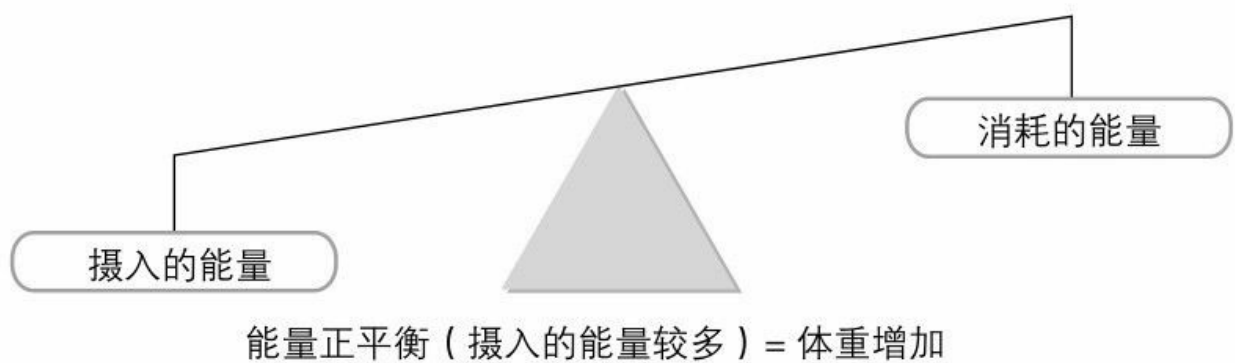
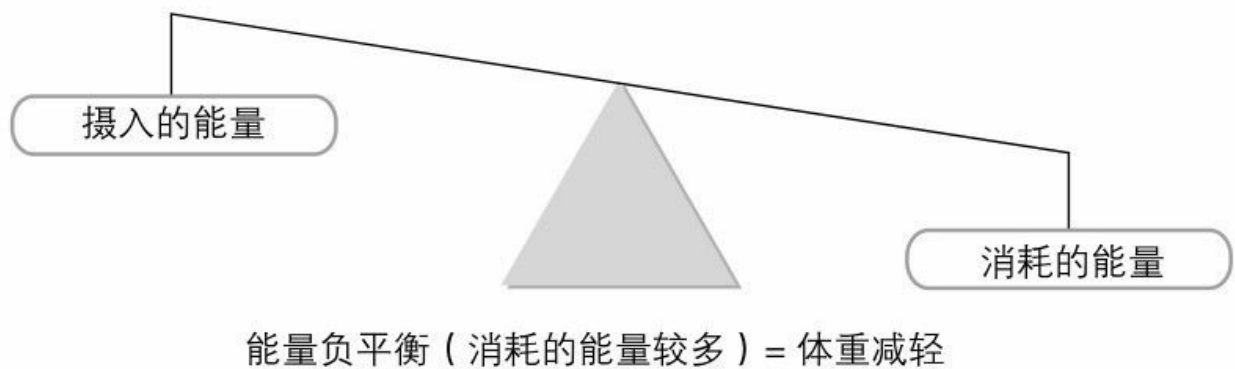


图10.1 能量平衡公式

由于食物热效应，摄入的每种宏量营养素产生的净可用热量就变少了（和餐前宏量营养素的标识热量相比）。此外，一些宏量营养素在消化、吸收、运输和存储过程中可能需要消耗更多的能量（即有更大的食物热效应）。具体来说，脂肪、碳水化合物和蛋白质的热效应分别为0%~3%、5%~10%和20%~30%

（Tappy, 1996）。换言之，脂肪的热效应较低，蛋白质的热效应最高，碳水化合物的热效应居中。一些研究人员考虑修改目前的食物标签来反映减去消化和存

储宏量营养素后的实际净热量[即，净代谢能量（NME）]（Livesey, 2001）。如果能够改变目前的能量计算方式，那么能量平衡方程式可能会更精确，也更有意义（Livesey, 2001）。

当我们通过制订营养计划来增加或减少体重时，我们应该谨记食物的热效应，因为在生物学上并不是所有供能相同的食物耗能也一样。例如，一个人在一年内每天多摄入300千卡的蛋白质，另一个人在一年内每天多摄入300千卡的蔗糖（即食用糖）。理论上，这两种物质对体重增长的作用可能不一样，因为这些宏量营养素的产热特性不一样。当运动员开始通过低热量膳食来减轻体重时，他们总是导致去脂体重的减轻。增加低热量膳食中蛋白质的比重可以从两个方面对运动员有益。首先，较高的蛋白质含量有助于保留去脂体重；其次，因为蛋白质具有较高的产热特性，所以会燃烧更多的热量。

能量限制膳食的危害

在有体重限制的运动项目（如综合格斗、摔跤、拳击、体操、花样滑冰和跳水）中，运动员可能需要减轻体重、改善体成分或两者兼而有之。想要减轻体重的理由多种多样，包括提升运动表现、参加低量级比赛、美观等。无论减重的目的是什么，运动员应该注重减去过多的身体脂肪，并尽可能少地减少肌肉组织。

需要注意的是，去脂体重往往会伴随身体脂肪的减少而减少。实际上，一项研究表明，连续6周低热量饮食后，肥胖受试者的体重减轻了大约11.5千克

（Eston et al., 1992）。但是，在减轻的这些体重中，大约63%是脂肪，剩下的37%是非脂肪组织。进行短期热量限制膳食的其他研究也发现非脂肪组织有不同程度的减少（Krotkiewski et al., 2000; Valtuena et al., 1995; Zahouani et al., 2003）。只有在极少数情况下，运动员可能想同时减轻肌肉和脂肪（例如，一位非常瘦的优秀摔跤运动员想要降级参加轻量级比赛）。但是，大部分情况下，运动员的主要目标是减少脂肪而不是肌肉。然而，运动员往往不得不减少一些肌肉来实现这个目的。有趣的是，穆里耶（Mourier）和他的同事（1997）证实，在食用低热量食物时再补充支链氨基酸，相比食用富含蛋白质的低热量膳食或蛋白质含量低的低热量膳食，更能减轻体重和减少内脏脂肪。

低热量膳食

当运动员需要减轻体重的时候，他们通常做的第一件事就是选择限制热量的膳食（低热量膳食）。低热量膳食可以轻微地或极大地减少总能量摄入。有些人采取极端措施，利用超低热量膳食来减轻体重。由于运动类型不同，一开始的时候摄入的能量太少，运动员的运动表现会出现大幅下降。

➤ 低热量膳食——含有的热量远远低于维持现有体重所需的热量的膳食，也被称为能量限制膳食或低能量膳食。

根据美国心肺血液研究所的定义，超低热量膳食（VLCD）是一种特殊的膳食，其卡路里量低于800千卡/天（Gilden Tsai and Wadden, 2006）。在通常情况下，这种膳食中含有相对较多的膳食蛋白质（70~100克/天或者0.8~1.5克/千克理想体重），中等含量的碳水化合物（80克/天）和较少的脂肪（15克/天）（Gilden Tsai and Wadden, 2006）。但是，在通常情况下，VLCD能够提供达到推荐量（RDA）的所有必需维生素和矿物质（Gilden Tsai and Wadden, 2006）。人们经常利用液体的形式来补充这些物质（美国国家专案组和国家卫生研究所，1993）。VLCD通常只适用于肥胖人群[体重指数（BMI） ≥ 30]，而且必须在心理学家、营养学家和运动生理学家的指导下使用（Gilden Tsai and Wadden, 2006）。

➤ 超低热量膳食——一种低热量膳食，通常情况下是以液体的形式存在，每天的膳食热量 ≤ 800 千卡。

在通常情况下，VLCD先进行12~14周，然后在接下来的2~3个月内重新进行正常膳食来维持体重（Gilden Tsai and Wadden, 2006）。采用VLCD每周可使体重平均下降1.5~2.5千克，12~16周后体重可以减轻20千克（美国国家专案组和国家卫生研究所，1993）。但是这种体重减轻很难维持。在一项研究中，113位男性和508位女性只坚持了12周VLCD（这是26周减重计划的一部分），这期间他们的体重分别减轻了25.5%和22.6%（Wadden and Frey, 1997）。随后研究人员对这些受试者进行了2年的追踪，发现只有77.5%的男性和59.9%的女性保持了体重 $\geq 5\%$ 的下降（Wadden and Frey, 1997）。

低卡路里膳食（LCD）也是一种类似的膳食，其含有1000~1500千卡/天的常

规食物。吉尔登·蔡（Gilden Tsai）等（2006）对VLCD和传统LCD减轻体重的功效进行了Meta分析，发现VLCD的早期减重效果更好。但是，与之前的Meta分析（Anderson et al., 2001）结果不一样的是，吉尔登·蔡等认为膳食能量限制一年之后，VLCD与传统LCD的减重效果没有显著性差别。吉尔登·蔡等认为，先前的Meta分析没有真正地对VLCD和LCD进行对比，而是过度推断了文献的结果，而这些文献的研究可能只使用了一种膳食。此外，吉尔登·蔡等引用了国家心肺血液研究所专家的结论，更提倡采用LCD。从实际的角度出发，对每天坚持节食的大多数人而言，LCD更实用。

➤ 低卡路里膳食（LCD）——一种低热量膳食，通常含有常规食物，每天能提供1000~1500千卡的能量。

正如前文所讨论的，能量限制膳食对肌肉有不利影响，我们也不推荐运动员采用VLCD（极少数有体重限制的体育项目除外，且当体重成为一个关键因素时）。如果运动员采用VLCD，其运动表现会下降得非常厉害。因为大幅降低的总能量摄入会导致骨骼肌糖原含量下降（Eston et al., 1992; Krotkiewski et al., 2000）。此外，据报道，VLCD会降低绝对力量和肌肉耐力（Eston et al., 1992）。这些潜在的不利影响可能会降低进行高强度训练的能力，影响运动员训练后的恢复程度。对于想要减轻体重的运动员而言，LCD是这两种膳食中更好的一种，因为其导致的能量缺乏不是很严重，可以更好地保持肌肉。虽然LCD对糖原水平有所影响，但是糖原也没有完全耗尽，其对训练强度的影响没有VLCD那么大。

高糖低脂膳食

很长时间以来，人们对以何种碳水化合物、蛋白质和脂肪的比例进行减重争论不休，至今也没有达成共识。富含碳水化合物的低脂食物在运动员人群中已流行多年。然而，随着高蛋白低碳水化合物膳食的出现，这种膳食在过去几年内的流行度下降，特别是在非运动员人群当中。

一项长达12个月左右的研究表明，低碳水化合物的膳食可能比高碳水化合物的膳食更能在短期内改善体成分（Brehm and D'Alessio, 2008）（本章稍后会讨论高蛋白膳食）。但是目前长期研究（大于12个月）的结果表明，高碳水化合物低脂膳食和高蛋白低碳水化合物膳食的减重功效基本相同（Kushner and Doerfler, 2008）。有关膳食中何种碳水化合物（即高血糖指数、高血糖负荷、低

血糖指数或低血糖负荷)减重效果最佳,目前还没有定论。

虽然很多有关减重的研究采用的研究对象为运动员和受过训练的人群(Horswill et al., 1990; Mourier et al., 1997),但是在大部分研究中,受试者都是超重或者肥胖的非运动员人群。因此,大部分与减重相关的研究结论只能外推到运动员人群。很多使用富含碳水化合物的低脂低热量膳食的研究会控制摄入的碳水化合物的类型,从而可以确定碳水化合物对减重的影响。2004年,CARMEN研究(欧洲国家膳食碳水化合物比例管理)表明,低脂+高单一碳水化合物膳食和低脂+高复合碳水化合物膳食在保持去脂体重的前提下,减重和减脂的效果类似(分别为0.9千克和1.8千克;1.3千克和1.8千克)(Saris et al., 2000)。

斯洛特(Sloth)及其同事(2004)发现,当受试者摄入的食物除碳水化合物的类型不同外都一样时,受试者10周后减轻的体重(分别减轻1.9千克和1.3千克)和脂肪(分别减轻1.0千克和0.4千克)几乎一样,并且两组受试者的去脂体重减轻量也几乎一样(0.8千克)(Sloth et al., 2004)。在达斯(Das)等人(2007)的研究中,受试者补充含有低血糖负荷食物(40%碳水化合物、30%脂肪、30%蛋白质)或高血糖负荷食物(60%碳水化合物、20%脂肪、20%蛋白质)后,他们的体重、身体脂肪、静息代谢率、饥饿度或饱腹感等方面没有任何差别。12个月后,低血糖负荷和高血糖负荷组受试者的体重分别减轻了7.81%和8.04%,体成分分别下降了17.9%和14.8%(Das et al., 2007)。另一项对比低热量膳食的研究发现,不同碳水化合物的类型(低血糖指数和高血糖指数)对受试者减重效果类似(Sichieri et al., 2007)。

与上面的研究结果相反的是,德鲁热蒙(de Rougemont)和他的同事们(2007)在一项为期5周的研究中发现,补充低血糖指数食物的受试者比补充高血糖指数食物的受试者体重下降得更快(分别为1.1千克和0.3千克)。另外,两组受试者的脂肪量都小幅减少(0.17千克和0.04千克),且两组间没有显著差异(de Rougemont et al., 2007)。布什(Bouche)和他的同事们(2002)也进行了一项为期5周的研究,发现与高血糖指数的膳食相比,低血糖指数的膳食能更多地减轻体重(0.7千克),并且尽管体重没有变化,但去脂体重却有增加的趋势。

虽然研究结果并不一致,但是有研究发现,低血糖指数膳食还有其他益处。这种膳食可以增加饱腹感(Ball et al., 2003)、降低血脂代谢(低密度脂蛋白和总胆固醇)(de Rougemont et al., 2007)和改善胰岛素和葡萄糖控制(Brynes et

al., 2005; Stevenson et al., 2005)。运动员经常被建议补充高血糖指数的碳水化合物来促进运动后糖原的再合成。在一段时间的节食过程中，这种膳食也可能影响减重和去脂体重的改变。不幸的是，该领域的许多研究结果并不一致。因此，我们需要进行更多研究来确定是高血糖指数膳食还是低血糖指数膳食更能改进体成分和减轻体重。

脂肪摄入仍然是科学研究关注的对象，但是截至目前，有关脂肪摄入的推荐量仍然没有统一意见。斯特里查（Strychar, 2006）报道，降低减重计划中脂肪的总摄入量会有利于体成分的改善，但是研究人员对最佳脂肪比例却还没有统一意见。尽管如此，2009年，美国饮食协会（American Dietetic Association, ADA）、加拿大营养师协会（Dietitians of Canada, DC）和美国运动医学会关于营养和运动表现的立场声明对脂肪摄入量有一定的指导作用（Rodriguez et al., 2009）。该立场声明中提到“脂肪摄入量应足以提供必需脂肪酸和脂溶性维生素，并为维持体重提供能量”，“脂肪摄入量应该占据总能量摄入量的20%~35%。如果脂肪提供的能量少于总能量的20%，那么就会对运动表现带来不利影响”。脂肪是运动员膳食的一个重要部分，因为脂肪是能量、脂溶性维生素和必需脂肪酸的来源（Rodriguez et al., 2009）。关于脂肪摄入量和运动表现的更多信息，请参看第4章。

总之，诸如VLCD和LCD等低热量膳食能够显著减轻体重。但是，在通常情况下，我们不建议运动员采用此种膳食，因为运动员的运动表现和恢复可能受到影响（Eston et al., 1992; Krotkiewski et al., 2000）。研究已经证明，含有较多碳水化合物和较少脂肪的低热量膳食能够降低身体脂肪含量并改善体成分。但是，能够促进减重的膳食中的最佳脂肪含量却仍然未知。此外，高血糖膳食/低血糖膳食或血糖负荷是否影响减重效果，还处于争议中。但是应该考虑的一点是，参加高强度训练的运动员和静坐少动或很少运动的个人的需求是不一样的。高强度运动主要由骨骼肌内的碳水化合物提供能量（在糖酵解过程中，骨骼肌碳水化合物代谢提供能量）。鉴于此，参加高强度训练的运动员需要补充更多的碳水化合物。

高蛋白膳食

高蛋白膳食通常是伴随限制碳水化合物摄入来实施的，这种膳食方法是减重、改善体成分、抑制饥饿和改善某些血脂特征和胰岛素敏感性常用的一种方法

（Brehm and D'Alessio, 2008; Halton and Hu, 2004; Kushner and Doerfler, 2008; Noble and Kushner, 2006）。已发表的研究结果表明，由于蛋白质的饱食效应和产热效应，高蛋白膳食最有可能帮助减重（Brehm and D'Alessio, 2008）。实际上，约翰斯顿（Johnston）和他的同事们（2002）已经证实蛋白质含量相对较高的膳食（复合碳水化合物、单糖、蛋白质和脂肪分别提供30%、10%、30%和30%的能量）的产热效应大约是高碳水化合物膳食（复合碳水化合物、单糖、蛋白质和脂肪分别提供50%、10%、15%和25%的能量）产热效应的两倍。

由于高蛋白膳食能带来更强的饱腹感，采用这种膳食的人更有可能在随后的膳食中进食得更少（Halton and Hu, 2004）。研究发现，一顿高蛋白膳食可能导致人体在下一餐时少摄入12%（Barkeling et al., 1990）和31%（Latner and Schwartz, 1999）的能量。与脂肪和碳水化合物相反，高蛋白膳食更具饱腹感的原因之一是蛋白质是一种相对较强的饱腹胃肠激素胆囊收缩素（CCK）刺激物。对老鼠和人类的研究已经证明，CCK水平上升会抑制食物摄入量（Bray, 2000）。

丹麦的研究人员发现，当高蛋白膳食（46%碳水化合物、25%蛋白质和29%脂肪）或高碳水化合物膳食（59%碳水化合物、12%蛋白质、29%脂肪）的受试者都被允许随意摄入食物（即想摄入多少就摄入多少）时，研究期间食用高蛋白膳食受试者摄入的能量明显更少（Skov et al., 1999）。并且高蛋白膳食的受试者减重幅度更大，其体重和脂肪分别减少了8.9千克和7.6千克，而高碳水化合物膳食的受试者的体重和脂肪分别减少了5.1千克和4.3千克（Skov et al., 1999）。莱曼（Layman）和他的同事们（2003）研究了两种低热量（大约1700千卡/天）等能膳食的功效。这两种膳食中碳水化合物和蛋白质的比率不一样，一种为3.5（每天提供68克蛋白质），另一种为1.4（每天提供125克蛋白质）。结果表明，这两种膳食的减重功效基本一样，但是蛋白质含量较高的膳食能够更多地减少脂肪和保持去脂体重，并最终能改进体成分（Layman et al., 2003）。

在布雷姆（Brehm et al., 2008）长达12个月的随机对照研究中，高蛋白膳食比低蛋白膳食更能减轻体重、保持去脂体重和改善几种心血管风险因素。因此，适当增加蛋白质和限制碳水化合物和脂肪的膳食对体重和体成分可能有益

（Brehm et al., 2008; Halton and Hu, 2004）。

有趣的是，库什纳尔（Kushner）等在一篇综述中指出，来自长期研究的数据不断证实，低碳水化合物膳食者和低脂膳食者在体重减轻方面没有显著差别。尽管研究未达成一致结论，高蛋白低碳水化合物膳食在短期内可能更易于减轻体重和改善体成分。但是来自长期研究的结果表明，传统的低脂高蛋白膳食可能也具有同种功效。尽管高蛋白低碳水化合物膳食看起来更有前景，但研究人员指出，高蛋白膳食对心血管和新陈代谢的长期功效还有待研究（Kushner and Doerfler, 2008）。截至目前，评估高蛋白膳食对心血管风险潜在影响的大多数研究发现，与传统美国膳食相比，高蛋白膳食实际上都显示出可以改善或降低这些风险。

总之，蛋白质含量稍高而碳水化合物含量稍低的膳食似乎更能减轻体重和改善体成分。此外，在减重期间，即便增加的能量摄入不一样，增加蛋白质摄入也有助于预防氮的负平衡，这将有助于减少去脂体重的丢失，并提高静息能量消耗（Stiegler and Cunliffe, 2006）。但是，充足的碳水化合物摄入对运动表现和高强度运动也至关重要。因此，在通常情况下，对经常运动的个体而言，大幅减少碳水化合物摄入量是不明智的，因为这会对肌糖原储备和运动表现带来不利影响（Cook and Haub, 2007）。如果一种运动需要消耗很多碳水化合物（如中长跑运动、游泳、篮球、摔跤等），那么在比赛期间采用限制碳水化合物摄入的低热量膳食是不明智的一种做法。但是，在非赛季采用这些膳食方式可以有助于运动员减轻体重。需要注意的是，应尽可能在运动员的非赛季期进行减重。因为非赛季期不涉及比赛表现，所以在此期间通过改变膳食摄入来保持理想的体重和体成分对比赛表现没有直接的影响。

减少身体脂肪的提示

1. 如有可能，在非赛季期或赛季前期进行减脂。
2. 记录食物和液体的摄入量（记录摄入食物的质量和类型，以及与食物摄入相关的感觉、次数和地点）。
3. 减少身体脂肪最简单的方法就是改变能量平衡（也就是保持能量负平衡）。
4. 对于大多数运动员而言，每天可减少大约500卡。
5. 通过减少膳食中由脂肪转化来的能量来减少能量摄入。当采用低热量膳食时，保持或稍微增加蛋白质的摄入量（蛋白质的推荐用量为1.5~2.0克/千克体重/天）。

6.经常测量体成分，以便确定减轻的体重是来自存储的身体脂肪而不是肌肉。

7.逐渐减轻体重，确保最大限度地减少脂肪和保留瘦体重组织。对于大多数运动员而言，最好是每周减少0.45千克。

结合膳食和运动的减重

到底是有氧运动结合低热量膳食，还是只进行能量限制膳食，能够（统计学上显著地）改善体成分，关于这一点还不太明确。内曼（Neiman）和他的同事们发现，对于肥胖人群而言，有氧运动（以60%~80%的最大心率步行）结合限制能量的膳食并不能够比只采用低热量膳食减轻更多的体重。类似地，与限制能量摄入的人相比，经常不动的男性即便每周进行3次中等强度的自行车运动，每次运动30分钟，持续16周，也不会减轻更多的体重或更好地改善体成分（Cox et al., 2003）。克雷默（Kraemer）和他的同事们（1997）也发现，即便增加了有氧运动，在适度限制能量摄入期间，也不能更多地减少体重或身体脂肪比例。其他研究也表明，在低热量膳食的同时进行有氧运动，并没有比只限制能量膳食有更好改善体成分或减轻体重的效果（Dengel et al., 1994a, 1994b; Strasser et al., 2007）。

不幸的是，很多进行这些比较的研究人员并没有在研究中控制能量赤字。换言之，在一些研究中，控制膳食和进行运动的受试者比只控制膳食的受试者存在着更多的能量赤字。因此，很难对这些研究进行精确比较或者做出准确解释，也很难确定只控制膳食和控制膳食+运动两种方式中哪一种更能减轻体重和改善体成分。但是，雷德曼（Redman）等人（2007）在研究中确实对能量赤字进行了控制，受试者随机加入以下三组，参与了为期6个月的实验。

- 对照组，采用保持体重的膳食。
- 实验组1，限制25%的能量摄入。
- 实验组2，限制12.5%的能量摄入，同时进行有氧运动（增加12.5%的能量消耗）。

结果发现，两个控制能量的实验组都减轻了大约10%的体重、24%的脂肪和27%的内脏脂肪（Redman et al., 2007）。他们认为，运动加上控制能量摄入与只控制能量摄入对改善体成分和减少脂肪的效果是一样的。两组受试者都减少了2~3千克的去脂体重，但是两组之间的区别并不显著（Redman et al., 2007）。但

是，研究人员也指出，如果减轻体重的这些人群同时也进行一些运动会带来更多益处，例如提高有氧能力和加强心血管健康。因此，想要身体更健康，我们建议在适度控制膳食的时候也要加强运动。

抗阻训练（与有氧训练相比）结合低热量膳食能更利于保持瘦体重和减少脂肪含量。研究证明，减轻体重后，参加抗阻训练而不是有氧训练的个体能保持去脂体重和静息能量消耗（Hunter et al., 2008）。弗里梅尔（Frimel）和他的同事们（2008）也发现，一个循序渐进的抗阻训练计划结合低热量膳食能保持肌肉量（而只控制膳食不可以）。有趣的是，戴姆林（Demling）等（2000）在一项为期12周的研究中探究了适度低热量、高蛋白的膳食，结合抗阻训练对体成分的影响，其中的高蛋白膳食使用了两种不同的蛋白质补剂（乳清蛋白和酪蛋白溶液）。研究者将这两组受试者与只进行膳食控制的受试者进行对比，发现3组受试者都减少了大约2.5千克的体重（Demling and DeSanti, 2000）。但是只控制膳食的受试者、控制膳食结合运动的两组受试者（对应补充酪蛋白组和补充乳清蛋白组）的脂肪含量分别减少了27%~25%、26%~18%和27%~23%（Demling and DeSanti, 2000）。3组受试者的脂肪含量分别减少了2.5、7.0和4.2千克。此外，只控制膳食的受试者的去脂体重没有增加，而其他两组补充酪蛋白和乳清蛋白的受试者的去脂体重却分别增加了4千克和2千克（Demling and DeSanti, 2000）。这项研究的结果受到需要减少身体脂肪的运动员的欢迎。可以想象所有运动员都会进行抗阻训练（他们也应该如此）来提高场上的功能性力量，这项研究提供了科学证据，即在节食期间进行抗阻训练将有助于运动员保持肌肉量。

然而，在一些研究中，抗阻训练结合有氧运动和低热量膳食并没有比只控制膳食更能减轻体重或改善体成分（Kraemer et al., 1997）。此外，一项为期4周的研究发现，在采用含有大约812千卡/天的VLCD时增加抗阻训练也不能够保持去脂体重或静息能量消耗（Gornall and Villani, 1996），但这很可能是由VLCD每天只提供40克蛋白质所导致的。这种膳食所提供的少量蛋白质很有可能无法阻止蛋白质的过量降解（Stiegler and Cunliffe, 2006）。

高热量膳食

改变体成分的另一个目的是增加体重，特别是增加去脂体重。有趣的是，如果未经训练的个体摄入过量的能量（即高热量膳食），即便其没有参加抗阻训练，他们的脂肪和肌肉含量也会增加（Forbes, 2000）。此外，最初的体成分也会影响高热量膳食体重增加的类型（即肌肉还是脂肪）。福布斯（Forbes）

（2000）在一篇综述中指出，瘦人增加的体重中60%~70%属于非脂肪组织（至少持续3周的过量膳食）。相反，肥胖人群增加的体重中只有30%~40%是非脂肪组织。

➤ 高热量膳食——含有的热量超过维持现有体重所需热量的膳食，也被称作富含能量的膳食或高能量膳食。

如果主要目的是增加去脂体重，那么必须发生两件事情。首先，必须对骨骼肌施加适当的刺激以促进肌肉的增生。在通常情况下，这可以通过经过良好设计的周期性抗阻训练计划来实现。其次，摄入的能量应该大于所消耗的。摄入的能量类型也可以影响体重增加的类型。一般情况下，如果想要尽可能多地增加肌肉和减少脂肪，那么增加的能量摄入应该主要来自蛋白质-氨基酸和碳水化合物，而尽可能少地来自脂肪（特别是饱和脂肪）。

适当的合成代谢刺激（抗阻训练）和补充充足的物质（蛋白质）可以实现正氮平衡。当蛋白质合成超过蛋白质降解（即分解）时，就会出现正氮平衡。需要注意的是，骨骼肌的蛋白质合成离不开剂量适当的20种氨基酸（Jeukendrup, 2004）。因此，必须通过膳食补充充足的氨基酸。下页开始部分列出了一些能够增加去脂体重的建议。每周增加113~675克的体重是一个比较实际的目标。但是，实际能够增加的非脂肪组织的比例却存在很大差异。

在所有运动中，很少有运动像健美运动一样关注肌肉量的增加。兰伯特（Lambert）和他的同事们（2004）建议健美人士的宏量营养素比率应为55%~60%的碳水化合物、25%~30%的蛋白质和15%~20%的脂肪。该建议能保证摄入充足的蛋白质来促进肌肉增长，也能摄入充足的碳水化合物来为高强度抗阻训练提供充足的能量，还能够提供充足的脂肪来保证血液中含有充足的睾酮（Lambert et al., 2004）。蛋白质的合成需要三磷酸腺苷（ATP），所以能量不

足的膳食会减少蛋白质合成。建议采用一个稍高热量膳食来促进肌蛋白的合成（即肌肉增生）。这种稍高热量膳食比维持体重所需膳食多出大约15%的能量（Lambert et al., 2004）。

增加肌肉的小贴士

- 1.采用高热量膳食。高热量膳食含有的能量比维持现有体重所需的能量多10%~15%。
- 2.每天进食5餐或6餐，均匀补充能量。
- 3.参加周期性抗阻训练。
- 4.补充40%~50%的碳水化合物、30%的蛋白质和20%~30%的脂肪。想要获得更多热量，补充高蛋白质和高脂肪的食物。
- 5.每天摄入充足的蛋白质（1.5~2.0克/千克体重/天）。
- 6.定时补充乳清蛋白、各种氨基酸（例如支链氨基酸）、酪蛋白和碳水化合物。特别是在训练过程中进行补充（即训练前、训练中和训练后）。
- 7.考虑补充肌酸。

早期的一项研究尽管采用的受试者是老年人，但同样发现在增加能量摄入量的同时进行抗阻训练会增加肌肉。梅雷迪斯（Meredith）和他的同事们（1992）探究了每天额外补充560千卡的能量（大约60克碳水化合物、25克脂肪和24克蛋白质）对老年人的影响。根据磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging, MRI）的测量数据，采用这种膳食策略并进行抗阻训练的个人要比不额外补充能量的个人增加更多的大腿肌肉。需要注意的是，这项研究的对象是老年人，目前还不清楚同样的生理学适应是否存在于经常进行体力活动的成年人身上。

抗阻训练期间宏量营养素的摄入时机对肌肉增长和体成分改善有重要作用。蒂普顿（Tipton）和他的同事们（2001）证实，在训练前补充碳水化合物和必需氨基酸溶液可能比在训练结束后即刻补充这些物质更能促进训练后的肌肉合成。这一研究组（2007）也对比了抗阻训练前和抗阻训练后补充乳清蛋白的功效，以探究补充时机对蛋白质合成的影响。结果发现，训练前和训练后补充乳清蛋白都会一定程度上促进蛋白质合成，但是二者无显著差异（Tipton et al., 2007）。其他大量研究也证实了蛋白质摄入时机的重要性，以及摄入时机对最大化抗阻训练的合成代谢刺激物的影响（Borsheim et al., 2002; Rasmussen et al., 2000; Tipton et al., 2003, 2004）。关于蛋白质和碳水化合物摄入时机的详细内容，请

参看第9章。

目前，所有专家对增加肌肉的蛋白质摄入量意见不一致。但是，国际运动营养学会（International Society of Sports Nutrition, ISSN）给出了有关蛋白质和运动的立场声明（Campbell et al., 2007）。这个立场声明包括下列研究发现：

- 大部分研究认可参加常规运动/训练的个体比不运动的个体需要补充更多的膳食蛋白质。

- 对于经常锻炼的个人，每天摄入高达2.0克/千克体重的蛋白质不仅是安全的，而且可以改善对运动/训练的适应性。

- 当蛋白质是平衡和高营养密度膳食的一部分时，这种剂量的蛋白质对经常运动的健康人士的肾脏功能或骨骼新陈代谢没有害处。

但是值得注意的是，伦尼（Rennie）等（2000）和蛋白质新陈代谢方面的专家在他们的综述中建议，经常参加运动的个体可能不需要额外补充蛋白质。尤其是他们认为“没有证据表明常规锻炼会增加对蛋白质的需求，但训练确实能提高蛋白质代谢的效率”。

虽然这些看起来自相矛盾的观点让人有些困惑，但是最起码稍微增加蛋白质摄入量不会对健康成年人产生不利影响，而且还能提高肌肉壮大等训练适应。因此，想要增加肌肉和改善体成分的运动员可以考虑稍微增加蛋白质的摄入量。正如我们在第3章讨论过的，我们推荐每天摄入1.5~2.0克/千克体重的蛋白质。想要增加去脂体重的运动员应该摄入上限量的蛋白质。总之，为了增加体重，运动员必须采纳高热量膳食。但是如果需要增加肌肉，那么在高热量膳食的同时还需要进行抗阻训练，并摄入充足的蛋白质来促进蛋白质合成。

改善体成分的运动补剂

一些膳食补剂已被证实能够增加去脂体重和减少脂肪质量或身体脂肪比。本节主要关注体成分发生实质性变化的相关研究。许多研究已经探究了肌蛋白合成和降解的急性变化。我们不在这里对其多加讨论是因为体成分变化的问题没有得到解决，而且也属于研究设计的一部分（Biolo et al., 1995; Borsheim et al., 2004; Tipton et al., 1999a, 1999b, 2001, 2003, 2007）。值得注意的是，在先前讨论的每一项研究中，运动补剂都是结合抗阻训练计划一起使用的。

肌酸

肌酸可能是最常用的膳食补剂之一，其被证明能够显著增加去脂体重。作为一种独立补剂，肌酸被证明比其他的补剂更能促进去脂体重的增加。事实上，肌酸补剂最重要的一个效果就是增加体重（以去脂体重的形式）。这一效果已经在多种人群身上得以发现，包括男性、女性、老年人群，以及很多美国和国际运动员（Branch, 2003; Brose et al., 2003; Chrusch et al., 2001; Gotshalk et al., 2002; Kelly and Jenkins, 1998; Kreider et al., 1998; Stone et al., 1999; van Loon et al., 2003; Vandenberghe et al., 1997）。

截至目前，很多研究表明，短期（约1周）补充肌酸会使体重增加0.8~1.7千克（Terjung et al., 2000）；而长期（约2个月）补充肌酸并结合进行抗阻训练会使体重增加2.8~3.2千克去脂体重（Earnest et al., 1995; Kreider et al., 1996; Stout et al., 1999）。尽管研究已经证明肌酸能够促进体重增加，但是曾经有一段时间人们还是质疑到底是身体水分增加了还是身体的去脂体重增加了。两个具有划时代意义的研究确认，抗阻训练时补充肌酸会增加蛋白质的含量（特别是收缩性蛋白质的含量）。

早期的一项临床研究（Volek et al., 1999）对19名抗阻训练的男性先确定其细胞水平的适应性后将其匹配，然后以双盲方式随机分配至肌酸组或安慰剂。受试者进行了12周的大强度抗阻训练，其中第1周补充25克/天肌酸或安慰剂胶囊，之后只进行维持剂量的补充（5克/天）。12周后，肌酸组体重和去脂体重的增加幅度明显更大（分别为6.3%和6.3%，而安慰剂组分别为3.6%和3.1%）。此外，肌肉活检结果表明，与安慰剂组相比，肌酸组的I型（35%vs.11%）、IIa型

（36%vs.15%）和IIab型（35%vs.6%）肌纤维的横截面积增加幅度明显更大。1周后，安慰剂组的肌肉总肌酸浓度没有发生改变，而肌酸组的肌肉总肌酸浓度显著增加（22%）；12周后，肌酸组的肌肉总肌酸浓度比安慰剂组显著要高。这项研究清楚地表明，增加蛋白质含量，特别是增加3种肌纤维中的蛋白质含量，在一定程度上能增加体重（Volek et al., 1999）。

此外，威洛比（Willoughby）等（2001）研究了口服肌酸对肌原纤维蛋白质含量（细胞内蛋白质含量的标志物）的影响。未经训练的男性受试者连续12周每天摄入6克肌酸或安慰剂，同时进行高强度的抗阻训练。结果表明，安慰剂组的去脂体重大约增加了0.45千克，而肌酸组的去脂体重大约增加了3千克。这项研究中最有趣的一个发现就是骨骼肌细胞层面发生的变化。即便两组受试者都进行了同等强度的抗阻训练，但是与安慰剂组相比，肌酸组的肌原纤维蛋白量明显更大。更重要的是，研究人员还发现肌球蛋白重链蛋白质（收缩性骨骼肌的主要成分）的两种亚型的含量都有了显著性增加（Willoughby and Rosene, 2001）。总之，这些研究似乎表明，补充肌酸所带来的去脂体重的增加是骨骼肌纤维增生导致的（可能是因为刺激了卫星细胞），而不仅仅是因为身体中的水分增加了。

其他运动补剂

补充蛋白质和氨基酸，以及不同蛋白质与氨基酸的混合物，并结合适当的训练，是促进肌纤维体积增加的有效方法。实际上，对碳水化合物、肌酸、蛋白质和氨基酸混合物的广泛研究，使控制适应性反应的机制很难确定。尽管如此，实践表明补剂混合物可以安全地改善体成分和肌纤维体积。所以不管补剂的确切机制是什么，它们对运动员或其他用户都是有益的。

安德森（Anderson）等（2005）探究了14周抗阻训练中补充等能量的蛋白质或碳水化合物对肌纤维增生和肌肉力学特征的影响。受试者在每次训练前和训练后即刻，以及非训练日早晨，摄入补剂。研究人员在股外侧肌处进行肌肉活检，并对肌纤维横切面积进行分析。结果表明，补充蛋白质的受试者的I型肌肉纤维和II型肌肉纤维在14周抗阻训练后分别增加了18%和26%，而补充碳水化合物的受试者的肌纤维却没有增长（Anderson et al., 2005）。另一项研究表明，与补充等热量的安慰剂相比，在抗阻训练期间补充蛋白质，无论蛋白质类型是什么（乳清蛋白还是大豆蛋白），都会增加去脂体重和肌肉力量（Candow et al., 2006）。但是，另一项研究发现，相比只补充碳水化合物，补充肌酸和碳水化合物、乳清蛋

白、肌酸和乳清蛋白对受试者的1RM（最大肌力）和肌肉增生的提高幅度明显更大。

此外，研究人员探究了各种蛋白质补剂对10周（每周4天）抗阻训练中体成分和其他运动表现的效果（Kerksick et al., 2006）。36位男性运动员以双盲的方式随机分成3组，并分别补充48克/天碳水化合物安慰剂，40克/天乳清蛋白和8克/天的酪蛋白，或40克/天的乳清蛋白、3克/天的支链氨基酸和5克/天的L-谷氨酰胺。运用双能X线吸收法（DEXA）进行体成分测试，发现补充乳清蛋白和酪蛋白的受试者的去脂体重和非脂肪组织提升最大。因此，补充乳清蛋白和酪蛋白并结合10周的抗阻训练有助于运动员增加去脂体重（Kerksick et al., 2006）

研究已明确证明，补充单水合肌酸（或者各种肌酸与碳水化合物、蛋白质的混合物）具有显著的促合成效果，对体成分的改变具有积极作用。补充蛋白质或蛋白质、碳水化合物和氨基酸的混合物同样具有促合成作用。这一点已经通过去脂体重的增加和肌纤维的壮大得到证实。有关提高力量和爆发力的补剂的详细介绍参看第7章。

专业应用

如果目标是改善体成分，运动员会采取增加肌肉量或者减少身体脂肪来达到这个目标。虽然很多研究详细探讨了如何增加或减少体重，但是有些方式并不适合运动员。例如，低热量膳食（食用的能量低于所需的能量）尽管会减轻体重，但是如果运动员没有摄入足够的蛋白质或者没有进行相应的抗阻训练，那么他们体重的下降将更多的是去脂体重。类似的，高热量膳食（食用的能量超过所需的能量）尽管会增加体重，但是如果运动员不相应地调整抗阻训练计划或健身计划，那么他们体重增加的可能更多的是脂肪。

试图减重的运动员可以尝试增加体力活动或者减少能量摄入。如果运动员已经在从事力量训练、技术训练和耐力训练，那么其在增加体力活动时必须考虑到可能增加的过度训练的风险。所以，在通常情况下，我们建议想要减轻体重的运动员减少他们的能量摄入。

但是，需要注意的是，减少能量摄入也会增加运动员过度训练的风险，减少千辛万苦所获得的肌肉量。为了尽可能多地减去脂肪和防止肌肉减少，运动员需要在控制饮食的时候进行周期安排的抗阻训练。此外，尽管能量摄入减少了，但是减少的能量摄入应该主要来自碳水化合物和脂肪，而尽量不要减少蛋白质的摄入量。这种膳食结构的调整尽管有助于最大限度地减少脂肪和保存肌肉，但是碳水化合物摄入量的下降可能会影响到训练强度和运动表现。鉴于此，如有可能，运动员应该在非赛季期开展减重（这样不会影响比赛表现）。

想要增加体重（通过增加肌肉的形式）的运动员应该遵守两条基本规则：

（1）进行经过周期安排的抗阻训练；（2）摄入超过消耗量的能量。这两条基本规则是增加肌肉的指导方针。更确切地说，增加的能量摄入应该主要来自蛋白质-氨基酸和碳水化合物，并且来自脂肪的热量只能小幅增加。这样可以尽可能多地增加肌肉，尽可能少地减少脂肪增加。那么到底应该在保持水平上增加多少能量摄入呢？起始阶段大约增加15%的能量摄入即可。例如，一名女子篮球运动员想要增加肌肉，而其目前需要2100卡能量来维持当前体重。那么建议她将能量摄入提高到2415卡。另外，在此期间监控体成分很重要，这样能确保增加的主要是肌肉而不是脂肪。除了改变能量摄入，单水合肌酸补剂也被证明可以显著增加去脂

体重。

小结

■ 对运动员和经常进行锻炼的人而言，想要减轻体重（以脂肪的形式），减少能量摄入的同时保持的1.5~2.0克/千克体重/天的蛋白质摄入量是很重要的。

■ 如果运动员想要增加体重（以肌肉的形式），那么可以在保持原有能量平衡的水平上增加约15%的能量摄入。

■ 无论运动员的目标是减少身体脂肪还是增加肌肉，运动员都必须进行经过良好设计和周期化安排的抗阻训练项目。

■ 无论运动员的目标是减轻体重还是增加体重，监控体成分变化都是非常重要的。因为如果没有达到预期目标（即减少了过多的去脂体重或增加了过多的身体脂肪），运动员可以随时调整膳食计划和抗阻训练计划。

■ 第11章和第12章分别讨论了如何确定营养需求和如何制订营养计划。

■ 研究证明有些运动补剂（例如肌酸和蛋白质）有助于顺利地改善体成分。

第11章 营养需求分析

玛利亚·斯帕诺，**MS, RD, LD,**

CSCS, CSSD, FISSN

在与运动员合作制定个人营养方案之前，运动营养专家必须评估运动员当前的体成分和饮食，以及体重史和饮食史。如果所在的实验室拥有骨密度扫描仪，那么这些有价值的工具可以帮助制定运动员个体化的营养方案。

虽然体重和体重史初步提供了运动员的营养状况，以及过去可能存在的体重方面的问题，但是准确的体成分测量可以提供更多相关的信息。通过追踪一段时间内的体成分变化，运动营养专家可以确定运动员的体成分是否处于健康或项目需要的范围，或者朝着这些方向在改善。

除了评估体成分，运动营养专家还需要分析运动员的饮食。最好的方式就是让运动员至少连续三天记录摄入的食物。可以对照营养表来量化记录食物中宏量和微量营养素的平均摄入量，并以此来准确和详细地量化饮食。

测量体成分

教练和运动员都会不同程度地关注体成分。速度和有氧耐力型运动项目（如跑步）、有体重级别的运动项目（如摔跤）和审美性运动项目（如花样滑冰、体操、跳水等）对体成分关注得更多。因为体成分的测量会影响运动员对身体的认知（可能会改善饮食失调），影响教练制订运动员的训练计划，所以必须使用精确的仪器来测量，并由专业人士来为运动员解读测量结果（从健康和项目特征的角度）。

➤ 体成分——一种关于去脂体重和脂肪量对比的评价指标。

文献研究中采用的体成分测试方法包括双能X射线吸收法（DEXA）、水下称重法、皮褶法、生物电阻抗法（Bioelectrical Impedance Analysis, BIA）、稀释法，空气置换法（Bod Pod）、近红外交互法、磁共振成像法（MRI）和磁共振波谱法（Magnetic Resonance Spectroscopy, MRS）。这些不同技术所测量的身体组成成分并不一样，可能包括脂肪、去脂体重、骨矿物质含量、体内总水量、细胞外液、总脂肪组织及其附属组织（内脏脂肪、皮下脂肪和肌肉脂肪）、骨骼肌、部分器官和异常脂肪（Lee and Gallagher, 2008）。

由于测量仪器的方便性，常用的场地测量方法包括身体质量指数（Body Mass Index, BMI）、皮褶法和生物电阻抗法。在大学参加训练的运动员以及那些有机会接触到专业训练设施的运动员可能会使用更准确的方法来测量体成分，这些方法包括双能X射线吸收法、空气置换法和水下称重法。

场地测量法

评估体成分的场地测量法所涉及的测试仪器/设备必须便携，测试流程简单，并且能在短时间内为多人进行测试。如何对这几种测量方法进行比较？这几种测量方法之间的主要区别是什么？首先，了解运动营养专家经常使用的场地测量法是非常重要的。BMI是一种简单的评估方法，是用体重千克数除以身高米数的平方得出的结果。根据测量结果，可以将人分为偏瘦、正常、超重和肥胖四类。BMI是衡量人群肥胖率的一种简单方法，但是它不太适用于评估单个个体。表11.1列出了世界卫生组织（World Health Organization, WHO）使用的一些BMI范围。

“（美国）全国健康与营养研究调查（NHANES）”是一个由美国卫生和公共服务部创建并主持的研究调查项目，其在身体检查中测量BMI（包括身体检查和面谈两种方式）。NHANES评估美国成人和儿童的健康和营养状况，并追踪一段时间，以便确定某种疾病或引起某种疾病的危险因素的普遍度（美国卫生和公共服务部，以及疾病控制与预防中心，2009，2010）。

表11.1 世界卫生组织身体质量指数范围

分类	BMI(kg/m ²)
偏瘦	<18.50
正常	18.50~24.99
超重	≥ 25.00
肥胖	≥ 30

此表已被简化以显示主要类别。

[表格来源说明：FromWorldHealthOrganization,BMIClassification.]

测量BMI不会给身体带来创伤，而且只需要一部精确的体重秤和测距仪即可（用来测量身高）。BMI的缺点就是它不评估实际的体成分，也不区分脂肪组织和肌肉组织。因为肌肉比脂肪的密度大、同等体积的肌肉要比脂肪重，所以BMI可能高估了肌肉发达人群的身体脂肪含量（Witt and Bush, 2005）。此外，BMI也会高估体型较大的人的身体脂肪含量（Ortiz-Hernández et al., 2008）。例如，一位专业跑卫身高1.75米，体重95.5千克，身体脂肪比例为8%。那么他的BMI为31.2。根据BMI的范围，这位运动员会被归类为肥胖人士。但是8%的脂肪表明运动员并不是肥胖人士或超肥胖人士。这个例子说明，运用BMI来对运动员进行分类存在一定局限性。

一方面，BMI可能高估肌肉发达人群的身体脂肪含量，但另一方面，BMI也可能会低估肌肉不发达人群的身体脂肪含量（Chang et al., 2003; Jones et al., 2003）。使用NHANES数据进行分析的一项研究显示，BMI不能准确诊断肥胖，特别是不能准确诊断男性、老年人和BMI处于中间范围的人群。所以，BMI只能用来评估基于人群的肥胖率，而不能用于评估个体的健康状况（Romero-Corral et al., 2008）。BMI常被用以估算人群的体重身高比率，但不是用于在没有其他临床测量的情况下，评估个体是偏胖还是偏瘦的工具（Piers et al., 2000）。

教练员通常使用皮褶法来测量体成分。这一方法是通过测量身体不同部位的皮褶厚度来计算身体脂肪百分比。测试时，测试人员用拇指和食指捏起一小块皮

肤，使皮肤远离下面的肌肉，然后用皮褶钳夹住皮肤，然后在2秒内完成皮褶钳上数值的读取。

➤ 皮褶法——用来测量皮肤厚度的一种工具，然后可以根据测量的数据来估计身体脂肪含量。

测试人员通常选用三个部位的皮褶。男性选用胸部、腹部和大腿部的皮褶。女性采用三头肌、前腰和大腿部的皮褶（见图11.1）。常见的5处测量部位是三头肌、肩胛、前腰、腹部和大腿部（McArdle and Katch, 2005）。有时候也会使用胸部和二头肌的皮褶。将这些皮褶测量数据（每个测量部位都测量2~3次，然后计算平均值）代入公式可以算出人体的脂肪含量。皮褶法有以下几个优点：

- 简单（如果使用者经过良好培训，能熟练掌握测试技术）。
- 迅捷。
- 无创和廉价。

但是，皮褶法也存在几点不足。首先，测试人员间的差异性（如这次测试和下次测试的操作人员不同）和廉价的皮褶钳可能导致测试准确性的下降。其次，通过皮褶法测得的皮褶厚度可以代入100多个公式来估计身体脂肪含量，这些不同的公式算出的身体脂肪含量会有所差异。最后，每位测量人员选用的7处测量部位可能不一样。这些因素都会使测量结果的可靠性和有效性大打折扣。使用皮褶法得到的体成分结果与水下称重法的测量结果存在 $\pm 3\% \sim 5\%$ 的差异（McArdle and Katch, 2005）

➤ 水下称重法——受试者浸入水中，然后使用阿基米德的浮力原理（排开液体的质量可以计算出来）来确定受试者体成分的一种测试方法。水中体重测定法假定脂肪组织和非脂肪组织的密度是恒定的，非脂肪组织的密度大于水，而脂肪组织的密度小于水。

生物电阻抗法测量的是射频阻抗和射频交流电流（Lukaski et al., 1985）。因为水分和电解液都会影响外加电流的阻抗，所以生物电阻抗法通过测量全身水分含量，间接地确定去脂体重（Lukaski et al., 1985）。生物电阻抗法方便、快捷、经济实惠，且整个操作过程基本不需要任何专门知识。但是，它不能准确测量体成分的短期变化，也不能准确测量肥胖人群（可能会低估身体脂肪含量）和非常瘦的人群（可能会高估身体脂肪含量）的体成分（Sun et al., 2005）。最后，体液平衡的细微变化也会影响测量结果（Saunders et al., 1998）。

➤ 生物电阻抗法——通过测量穿过身体的一小部分电流的流量来测量体成分的方法。该方法通过测量身体总水量来确定身体的总脂肪量。



图11.1 使用皮褶钳在 (a) 三头肌、(b)肩胛、(c)前腰、(d)腹部、(e)大腿和 (f) 胸部测量皮肤厚度

实验室测量法

在通常情况下，实验室测量法比现场测量法更能准确地测量体成分。但是实验室测量法比现场测量法昂贵且耗时。因此，实验室测量法主要在实验室中使用而不是在场地使用。Bod Pod使用空气置换的方式来测量身体密度（根据质量和体积）。Bod Pod通过体重秤获取体重值，通过测量人体进入气体舱前后舱内气体的体积来获得身体的体积值。该测量方法使用密度计原理来从身体密度中获取体成分测量数据（McCrorry et al., 1998）。这种方法将身体分为脂肪组织和非脂肪组织两个部分。紧实的非脂肪组织包括蛋白质、水、矿物质和糖原，而脂肪组织只包括脂肪。

➤ Bod Pod——是一种蛋形设备。运动员进入蛋形舱内即可测量体成分。该设备使用空气置换法来测量身体密度（根据体重和体积）。

Bod Pod无创简单易用，整个测量过程只需5分钟。Bod Pod还有以下几个优点：

- 被测试者感到舒适（除非测试者患幽闭恐惧症）。
- 提供静息代谢率（Resting Metabolic Rate, RMR）和总能量消耗（Total Energy Expenditure, TEE）测量数据。
- 操作人员不需持有技术人员证书。
- 设备可以随时移动（可以将设备推至其他地方）。
- 最大可以容纳身高2.1米、重达250千克的被测试者。

作为一项较新的技术，Bod Pod也和其他之前的体成分测量方法进行了比较。在一项对Bod Pod和双能X射线吸收法进行比较的研究中，研究人员使用这两种方法测量了160位男性（ 32 ± 11 岁）的体成分。双能X射线吸收法和Bod Pod的体脂百分比分别为 19.4 ± 6.8 和 21.6 ± 8.4 。这两种方法的相关性非常高，但是这两种方法得到的体脂百分比差异达2.2%（ $p < 0.01$ ）。并且二者之间的差异会随被测试者身体脂肪含量的增加而增大（Ball and Altena, 2004）。这则研究显示，测量数据会因为测量体成分方法的不同而存在差异。因此，如果运动员在一段时间内使用不同的测量方法来测量体成分，那么体成分出现差异可能不完全是身体脂肪量增加或减少的结果。

在一项以美国大学联赛I级田径女运动员为研究对象的研究中，研究人员将

Bod Pod与水下测重法、双能X射线吸收法和皮褶法得到的结果进行了对比。结果表明，与水下测重法相比，Bod Pod法显著高估了身体脂肪含量，且Bod Pod的测量数值与双能X射线吸收法的测量数据也存在显著差异。用皮褶法测量的身体脂肪含量与用Bod Pod测量的身体脂肪含量差别不大。如果这则研究中的皮褶数据与Bod Pod数据没有显著差异，那么相比于Bod Pod，皮褶法是一种测量体成分的更经济高效的方法（Bentzur et al., 2008）。另一项研究也发现，使用皮褶法得到的数据与使用Bod Pod得出的数据一样。在这则研究中，研究人员用水下测重法对Bod Pod测量的30名高中男生的体脂百分比数据进行了验证。为了与水下测重法测出的数据相比较，研究人员还使用近红外交互法、生物电阻抗法和皮褶法测量了身体脂肪含量。结果表明，近红外交互法和Bod Pod具有显著的恒定误差和总误差。Bod Pod的总误差在接受范围内，但是其恒定误差却明显高于水下称重法测出的数据，这表明Bod Pod是一种测量体成分的可接受的方法，但是并不比皮褶测试法更好。

双能X射线吸收测定法的工作原理是放射两个离散能级的X射线（辐射量较低），然后这两个X射线形成一个光束，从后往前直接进入人体（Lukaski, 1993）。双能X射线吸收法的测试原理是，进入一个复杂物体的X射线光束会受物体的组成、厚度和其他成分的影响而变弱。因此，当X射线的能量穿过人体时，与触及软组织相比，触及骨骼后的X射线强度下降更多（Lukaski, 1993）。双能X射线吸收法是一种快捷、无创、精确和可重复利用的一种测量方式。和其他测量体成分的方法一样，双能X射线吸收法也有优缺点。在测量老年人群时，与以四组分模型为基础的测量方法相比，双能X射线吸收法对脂肪量、体脂百分比和去脂体重的测量结果差异显著。这意味着该方法可能不适于测量这类人群的体成分（Moon et al., 2009; Tvlavsky et al., 2008）。

无论使用哪种方法来测量运动员的体成分，重要的是，在改变现有营养或训练方案前，应该先进行一段时间的体成分和体重监控。通过测量体成分和体重，教练员可以有效确定体重实际增加或减少的类型（肌肉、脂肪还是水分）。

记录和分析食物摄入量

在分析运动员的饮食之前，运动营养专家应该了解运动员每天的饮食。用来检查运动员饮食的常用方法包括膳食调查和膳食记录。虽然膳食记录（运动员持续记录摄入的食物和饮品，包括每种食物的摄入量和烹饪方法）比膳食调查更常用，但是因为人们经常忘记他们吃了什么，所以膳食记录也有局限性。单纯的膳食记录可以改变人们日常的饮食习惯。此外，由于不愿意泄露自己的饮食情况，有些人在膳食记录过程中会遗漏一些关键细节。例如，一位美国橄榄球运动员，即便在周末的晚上喝了18瓶啤酒，他可能只记录喝了6瓶啤酒。运动员使用的另一种工具是带有拍照功能的手机。运动员对所摄入的餐食进行拍照，然后将其发送给他们的运动营养学家。但是，一张照片不能提供详尽的信息（如食物烹饪方法和食物量）。尽管膳食调查和膳食记录有很多缺点，但是它们却是运动营养专家最常用来评估运动员膳食摄入量的工具。本章节末的表11.2是一个运动员可以用来进行三天膳食调查的模板。

一些运动营养专家可以通过膳食记录快速发现摄入不足的营养素（如没有摄入奶制品说明人体有可能缺钙和维生素D）。但是，利用计算机分析软件可以准确评估膳食的每种营养成分。

在通常情况下，可以通过食物分析软件或食物频率调查问卷来分析食物摄入量。食物分析软件需要一份24小时的膳食回忆、一份为期1~7天的膳食记录（膳食记录时间越长，就越能精确地分析膳食摄入量）。在通常情况下，研究人员会使用食物频率调查问卷来测量某种食物的摄入频率和总摄入量，并找出膳食摄入量与疾病风险之间的关系。例如，流行病学研究已经证明，与红肉摄入量较低的人群相比，红肉摄入量较高的人群更容易罹患结直肠癌（Sinha et al., 1999）。

很多计算机和手机软件程序都可以分析食物摄入量。另外，一些网站也可以让人们追踪自己的食物摄入量。最后，也有一些专门的软件可以帮助营养学家来分析其客户的食物摄入量。

一些简单的软件都是免费的，其可以帮助个人追踪其食物摄入量。这些软件有助于运动员控制能量和宏量营养素摄入量。但是，所有的这些软件都有其局限性，并且它们要求用户对宏量营养素和能量需求有一个基本的认识。记录和分析

食物摄入量最好的方法就是与运动营养专家合作，运动营养专家除了会考虑宏量营养素和能量外，还会考虑更多与健康、运动表现和恢复相关的因素。

个人软件程序

对于不是营养专家和研究人员的人来说，可以使用一些软件程序来追踪自己的食物摄入量，这样的软件程序也不断被研发出来。很多软件程序不仅能计算能量摄入，而且还有很多吸引客户参与的奖励。这些软件程序的功能包括：绘制一段时间内体重变化的图表（见图11.2），比较体力活动消耗的能量与膳食摄入的能量，提供含有特定能量（1200、1500、1800、2000、2200等）的膳食参考。虽然这些减重类的软件程序更适用于业余运动员，但是患饮食紊乱症的运动员，以及想要增加或维持体重的运动员仍然可以从这些软件程序中获得帮助。职业运动员对这些软件程序的要求不仅仅是能量计算，他们还需要更多详细而个性化的建议来提升运动表现和促进恢复。表11.2 列出了有关现有软件程序的更多信息。

专业软件程序

大学营养专家也经常使用软件程序来进行研究。免费的基于互联网的软件程序和专业软件程序之间的差别比较大。在通常情况下，专业软件程序拥有非常大的食物数据库，而且它们对食物的分析不仅仅局限于能量摄入和宏量营养素。专业软件程序也可以计算特定脂肪酸、微量物质、咖啡因和其他膳食变量的摄入量。专业软件程序和大部分免费软件程序的区别还在于专业软件程序可以以多种方式（饼图、曲线图等，见图11.3）提供更详细和更全面的报告。这些软件程序是为营养专家或者需要对运动员或受试者的摄入量进行详细分析的研究人员设计的。

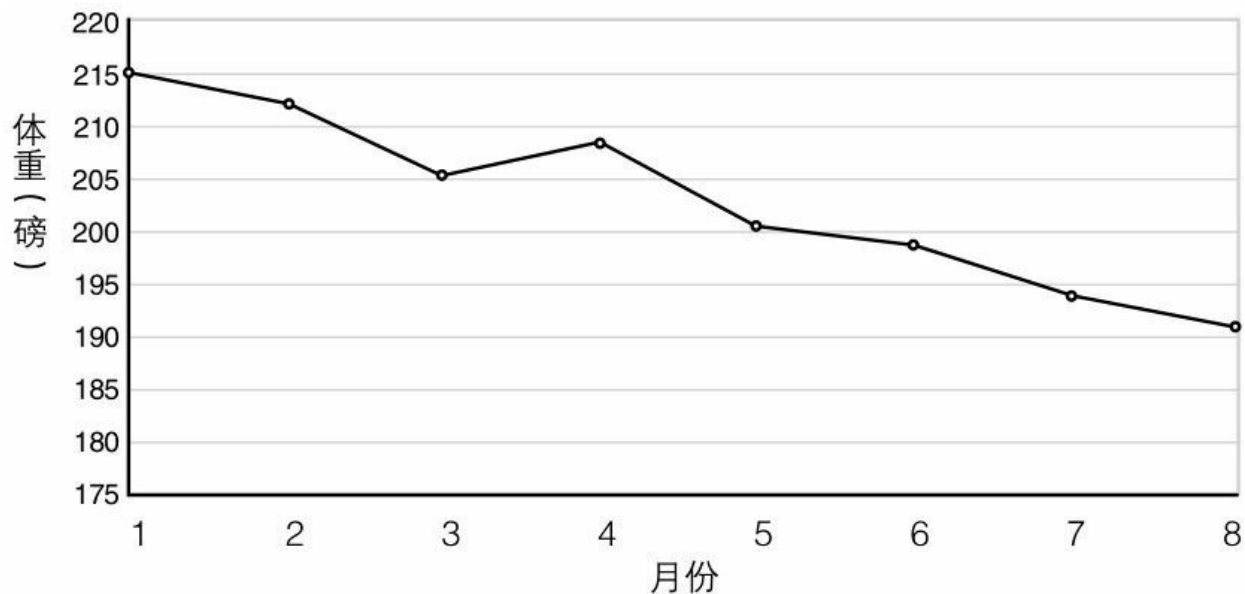


图11.2 一些营养分析软件程序和一些基于网络的软件程序生成各种图表来帮助刺激和鼓励人们实现自己的目标。这张图表可以帮助想要增加或减少体重的运动员适当地增、减体重，以便实现运动目标和保持健康

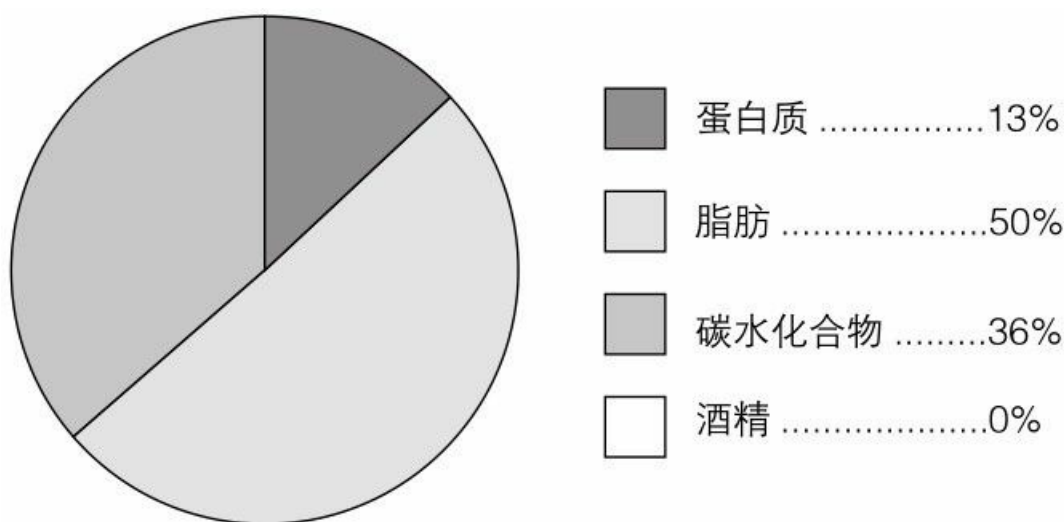


图11.3 专业营养分析软件程序经常生成各种图表来帮助运动营养专家向运动员解释结果。这张饼状图说明了运动员膳食的宏量营养素分布。在这个例子中，运动员可以清楚地看见一半的能量摄入是来自膳食脂肪。对运动员的膳食做出改变后，运动营养专家可以再次追踪和收集3天的膳食记录，然后再生成另一个类似的饼状图来说明运动员的膳食发生了何种变化。这种方式有助于运动员通过一种更平衡的膳食方式来提供更多能量

■ **FoodWorks**是一款基于Windows的软件程序，专门为营养研究、营养数据库开发、营养学、客户咨询、健身和体重控制、饮食服务、食谱研发、卫生保健和营养教育领域的专业人士设计的。**FoodWorks**能够对饮食、食谱和多日菜单计划进行分析，并为运动员提供四种可选膳食标准来源：膳食参考摄入量

（DRIs）、营养价值、加拿大RNI和联合国食品及农业组织/世界卫生组织。FoodWorks也允许用户创建膳食记录，并将其提交给自己的营养专家进行分析。该软件程序还提供多种不同形式的打印输出。

■ **Nutriinfo.com**提供了一个基于Web的体重管理程序，用户可以在任一计算机对其进行访问。用户在自己的账户中输入膳食摄入量、运动、血糖水平和其他信息。健康管理专业人士可以在管理员界面上查看用户输入的数据和膳食分析结果。

■ **Dine Healthy7**（Dine Systems Inc）是一款运动和膳食分析软件。这款软件的食物数据库中包括普通食品、快餐和品牌食品，其膳食分析涵盖了122种营养物质和食物成分，如反式脂肪、胆固醇和多不饱和脂肪，并将客户选择的膳食与预防高血压的膳食模式（Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH）、预防肾脏疾病的推荐膳食或者营养专家推荐的膳食进行比较。这款软件的运动分析涵盖500多种运动和娱乐活动，并计算参加这些运动时消耗的能量。该程序可用于制定膳食方案、分析食谱、并提供健康饮食和运动方面的建议。此外，该程序还提供“食物资源管理器”，这使得用户可以对食物进行对比。健康膳食（Dine Healthy）项目的经费是来自美国心肺血液研究所（National Heart, Lung, and Blood Institute）、美国国家癌症研究所（National Cancer Institute）和美国消化系统疾病和肾脏疾病研究所（National Institute of Digestive Disorders and Kidney Disease）。

■ **ESHA Food Processor Standard**和**SQL**运用一个含有35000多种食物的数据库对摄入的食物进行分析，并提供各种图表和报告。这两种程序都可以制定食谱方案、追踪运动和定制推荐食物。SQL与ESHA Food Processor Standard的不同之处在于SQL含有过敏原标识符、涵盖400多种运动、提供血糖负荷和血糖指数信息、多天膳食回忆、采用危害分析及关键控制点原理（Hazard Analysis & Critical Control Points, HACCP）和加拿大膳食指南（Canadian Food Guide）。而且其还可以在报告上添加商标和信笺来定制来自特定公司的分析报告。ESHA Food Processor Standard也包括FoodProdigy。FoodProdigy是一种在线程序。用户可以使用它在自己的计算机上记录膳食摄入量和运动量。营养专家只需输入密码就可以查看客户的膳食摄入量。

■ **Pure Wellness**可以并入到公司内网或互联网网站，任何员工使用密码就可

以访问。该程序允许用户公开自己的食物日志、生成进度报告和健康评估。而且，这些信息可以直接在公司网站上展示。

■ **Nutri Base**拥有一个巨大的食物数据库。该数据库也包含一些品牌食品和餐厅食品。NutriBase也提供600多种食谱来满足各种特别需求（例如素食主义者、糖尿病患者、心脏疾病患者、高血压患者和健美人士）、含有不同能量供给的膳食方案、治疗性膳食方案和一个免费的CD形式的程序。用户可以使用这个程序来追踪自己的膳食摄入量并通过网络将其发送给营养专家进行分析。NutriBase允许用户从食物和食谱清单中自选来创建膳食方案。膳食、食谱和膳食方案也可以被其他NutriBase用户使用。NutriBase有各种报告选项，用户可以定制包括特定的营养物质、意见、建议、营养师的名字或署名，以及其他更多信息的报告。

PalmPDA用户可以直接通过掌上设备来记录膳食摄入量和运动量，然后将这些数据同步到自己的计算机和NutriBase。

■ **Nutritionist Pro**拥有一个超过32,000种食品和配料的数据库，其包括品牌食品、快餐和临床营养产品等，用户也可以将自己的食物录入到数据库中。膳食分析可以根据特定的营养需求评估膳食摄入量或进食频率。NutritionistPro还提供750多个食谱并能进行食谱分析。

食物日志或日记有利于超重和肥胖的个体坚持减肥。在一项共有1685名人员参与的随机实验中，进行膳食记录的人员减轻的体重是不进行膳食记录的人员的2倍（Hollis et al., 2008）。除了帮助人们记录自己的膳食摄入量以外，膳食记录还可以上传至膳食分析软件，供营养专家深入分析用户微量元素的摄入量。微量元素摄入量的分析对于解决贫血和低钠血症等营养相关的问题非常重要。此外，膳食分析有助于发现运动员膳食方面的不足，并提出改进建议。

➤ **膳食分析**——根据个人所从事的运动项目、训练水平和膳食推荐量，将个人的常用膳食量与基于研究的推荐量进行对比。

营养分析软件提供了个人的整体营养摄入方面的信息，这些信息可以结合个人健康和运动表现进行分析。每月选取几天对运动员的膳食进行分析，同时跟踪其体重和体成分变化，可以帮助专业人员明确需要做出哪些膳食改变，以达到预期的体成分水平。在这个过程中，与运动员一起制订营养计划能够有助于更好地达到预期的目标。224页表格11.2可以帮助运动员明确营养目标并跟踪实现这个目标的过程。因为食物能为人体运动提供能量，且去脂体重和脂肪会影响速度、爆

发力和灵敏性，所以膳食评估软件和体成分分析工具都是运动员训练计划中非常重要的组成部分。

专业应用

在向任何运动员提出具体的个性化运动营养建议之前，运动营养师必须收集尽可能多的信息。体重、体重史、饮食史（包括异常进食行为或饮食紊乱）、体成分、膳食摄入量、补剂摄入量、实验室测试数据和骨密度评估都能为创建运动营养方案提供非常有用的信息。下面两个例子中的受试者都是运动员，看看运动营养师是如何使用评估技术并根据运动员的个体情况来制定有效的营养方案的。

安东尼（Anthony）

安东尼是一个大学三年级转会橄榄球运动员，被送到运动营养师那里帮助减肥。皮褶法测得的数据显示，身为一名中后卫的安东尼体脂率比较高，大约是24%（这个位置的球员体脂率应该为15%）。营养专家要求安东尼记录三天的饮食摄入量（包括周六或周日），一周后再回到营养专家这里。计算机膳食分析程序对安东尼的膳食记录进行了分析，分析结果十分清楚地显示了安东尼的问题所在。他40%的能量摄入是来自脂肪，吃了太多油炸食品，每天喝大量果汁，而且平均每周末晚上喝12瓶啤酒。此外，安东尼的历史体重图也清楚地显示，安东尼的饮食习惯在大学期间发生了改变。在高中时期，安东尼的体重一直是99千克左右。但是两年前，安东尼的体重平稳地增加到现在的110千克。安东尼说高中的时候他吃的都是自己母亲做的饭菜，而且那时候所有的事情都是按部就班。但是现在他觉得他的日子过得毫无计划。他的饮食也毫无规律可言，选择的食物也不是最适用自己的。另外，安东尼也难以抵制学校大量美食的诱惑，无论什么时候，他基本都能吃到想吃的食物。

除了体重增加，安东尼还提到他总是感到疲惫，而且有时候还需要补充含有咖啡因和糖分的能量饮料。他自己也知道这样做不对，但是他也不知道该如何改变自己的生活方式来使自己感觉好点。安东尼经常熬夜至凌晨一两点钟，即便他每周还有3天需要早上7点上课。短暂休息后，他早起上课，课程结束后回到家里继续补觉，睡醒后就喝一些能量饮料，然后去锻炼身体。锻炼身体后，安东尼会洗澡。安东尼每周还有两天的晚自习，如果需要上晚自习，安东尼通常会在晚自习后（大约9点）吃晚饭。周末的时候，安东尼的睡眠和吃饭安排更加不规律。在比赛前夜，安东尼尽量晚上11点上床睡觉，但是他难以入睡。在没有比赛的晚

上，安东尼可能会参加聚会直至凌晨三四点钟。

运动营养专家帮助安东尼认清他的那些生活习惯会造成现在较差的膳食选择。此外，运动营养专家还解释，酒精和每天600多卡能量的果汁也会延迟恢复进程，降低力量训练效果。安东尼同意对他的每日计划、生活方式、饮食习惯做出一些简单改变，包括周末晚上12点之前上床睡觉，下学期所有的课程安排在早上9点之后、每天睡够8小时、用一种低能量饮料替换果汁、将啤酒数量减少一半而且只能在一个周末晚上喝、每周只能吃一次油炸食品、减少能量饮料摄入量、与力量教练商定增加早上的有氧训练课。虽然一开始的时候安东尼感到很疲惫，并且在不喝能量饮料后的几天内还感到头痛。但是安东尼继续坚持锻炼，最终减掉了大学期间增长的身体脂肪。他的艰苦付出终于得到了回报，他的比赛上场时间增加了。

萨蔓莎（Samantha）

萨蔓莎读大一，是一位体操运动员。为了保持较轻的体重参加全国联赛，她向学校的运动营养专家寻求帮助。此外，最近她的脚发生了应力性骨折。运动营养专家使用双能X射线吸收法测量了萨蔓莎的体成分，发现萨蔓莎的体脂率为10%，而她的骨密度略低于她所在年龄的平均值。运动营养专家马上意识到如果萨蔓莎的体脂率为10%，那么她可能存在月经失调的情况。但是在做出任何推测之前，运动营养专家还是想要查看一下萨蔓莎的膳食情况。萨蔓莎非常害怕增加体重，因为她的教练想要团队的每位成员都保持严格的体重和体脂率。一份24小时的膳食调查表明萨蔓莎每天都食用相同的食物：

早餐——半杯燕麦粥；

加餐——风味咖啡；

午餐——沙拉；

加餐——脱脂冷冻酸奶；

晚餐——含有烤鸡肉的沙拉和无糖汽水。

运动营养专家发现萨蔓莎的膳食有几个缺点。她的能量摄入太低了（低于1000卡/天）。即便不是缺乏所有的维生素和矿物质，她也缺乏大部分的维生素矿物质（低热量膳食更容易缺乏维生素和矿物质）。而且她也十分缺乏钙、维生素D和镁。钙、维生素D和镁不仅是增加骨密度所需的必要物质，而且对肌肉功能有重要作用。此外，萨蔓莎的膳食中也缺乏蛋白质、碳水化合物和脂肪。在这一点

上，运动营养专家认为萨蔓莎很可能闭经或月经过少。

在与萨蔓莎沟通并了解其体重史后，运动营养专家发现这名女孩在高中时体重增加了6.8千克。那时候萨蔓莎感觉精力更充沛，而且运动表现也更好一点。但是，当她的体重下降了4.5千克后，萨蔓莎开始闭经了。这使得萨蔓莎面临骨质疏松的风险。

萨蔓莎知道她这样做可能对身体造成长期伤害，但她也害怕失去奖学金。萨蔓莎说当她上学的时候，她的体重比其他所有体操运动员都要重。其他运动员吃得少，体脂率低。萨蔓莎担心如果她的体重增加，她的教练会不高兴。萨蔓莎认为她并没有饮食紊乱症，但她不知道如何才能摆脱目前的饮食习惯。运动营养师建议萨蔓莎寻求社区里的持证临床专业顾问的帮助，并解释这些专业顾问经常帮助那些害怕增加体重和面临身体形象和饮食问题的人。运动营养专家再次向萨蔓莎保证不会将这件事情告诉她的教练，而且还有其他几名运动员也就同样的问题咨询过该顾问。在接下来的一年，萨蔓莎努力改变自己的身体形态，慢慢增加膳食中的能量和营养物质。虽然她的问题没有立即得到解决，但是萨蔓莎与营养家和顾问一起一直朝着积极的方向在努力。

小结

■ 在与运动员合作制定个人营养方案之前，运动营养专家必须（最低要求）评估运动员当前的体成分、体重史、饮食史和当前饮食习惯。

■ 不同体成分评估工具所测得的体成分指标不一样，这些指标包含脂肪、去脂体重、骨矿物质含量、体内总水量、细胞外液、总脂肪组织及其附属组织（内脏脂肪、皮下脂肪和肌肉脂肪）、骨骼肌、特定器官和不同部位的脂肪组织。

■ 用于评估运动员体成分的最常见的场地测试方法是皮褶法。经过培训之后，技术人员就可以熟练使用皮褶钳。这种方法经济、快捷而且不会对人体造成任何创伤。

■ 身体质量指数（BMI）不应该被用于评估运动员体成分。BMI既不能评估当前的体成分，也不能区分脂肪组织和肌肉组织。

■ 在通常情况下，评估体成分的实验室测量法比场地测量法更精确，但是这些方法也更昂贵、更耗时。因此这些方法只能用于实验室中而不能用于运动场。常见的实验室测量方法包括Bod Pod（空气置换法）、双能X射线吸收法和水下称重法。

■ 通过对比运动员的膳食分析（通过营养软件分析得出）与实验室测试数据和骨密度扫描结果，运动营养专家可以评估运动员是否缺乏某种营养物质（例如维生素D或铁），判断是否可以帮助运动员通过膳食或膳食补剂来补充缺失的营养物质。

表11.2 三天膳食回忆

[illegible]

进行3天膳食回忆的目的在于深入地了解当前的膳食情况，并将其作为改善膳食的出发点。

更好的例子：麦当劳正常规格的芝士堡配有生菜和番茄、一包蛋黄酱、350ml 的 Dr.Pepper 饮料。

日期

[illegible]

[表格来源说明：From National Strength and Conditioning Association, 2011, *NSCA's Guide to Sport and Exercise Nutrition*, B.I.Campbell and M.A.Spano (eds.), (Champaign, IL: Human Kinetics).]

表 11.2 (接上页)

第二天

日期_____

[illegible]

[表格来源说明：From National Strength and Conditioning Association, 2011, *NSCA's Guide to Sport and Exercise Nutrition*, B.I.Campbell and M.A.Spano (eds.), (Champaign, IL: Human Kinetics).]

表 11.2 (接上页)

第三天

日期_____

[illegible]

[表格来源说明：From National Strength and Conditioning Association, 2011, *NSCA's Guide to Sport and Exercise Nutrition*, B.I.Campbell and M.A.Spano (eds.), (Champaign, IL: Human Kinetics).]

表**11.3** 营养方案的目标设定表

设定目标

说明：在填写该表格时，请认真考虑您为什么要做出改变，是什么促使您做出改变。

1. 我的目标是：

a.

想要实现目标的时间：

行动方案（实现目标的方案。这部分内容请在进行营养咨询的时候填写）：

b.

想要实现目标的时间：

行动方案（实现目标的方案。这部分内容请在进行营养咨询的时候填写）：

c.

想要实现目标的时间：

行动方案（实现目标的方案。这部分内容请在进行营养咨询的时候填写）：

2. 是什么促使我改变膳食？

3. 这些改变将如何影响我的运动表现和恢复过程？

4. 如何跟踪我的进度（这部分内容请在进行营养咨询的时候填写）？

[表格来源说明：From National Strength and Conditioning Association, 2011, *NSCA's Guide to Sport and Exercise Nutrition*, B.I.Campbell and M.A.Spano (eds.), (Champaign, IL: Human Kinetics).]

第12章 沟通并制订运动员营养计划

阿曼达·卡尔森·菲利普斯（**Amanda Carlson Phillips**），

MS, RD, CSSD

运动营养学发现，那些改善有氧耐力、速度、力量和注意力的营养素及其补充策略可以减轻疲劳和促进恢复。然而，如果运动员不对他们的行为习惯做出调整的话，这些科学研究的发现都是无效的。因此至关重要的是，制订一个可行性强的计划，并将这个计划纳入运动员的日常生活，这样运动员的营养状况才能真正发生改变。

与运动员打交道的营养专家可以使用提升运动表现的营养策略模型（见图12.1）来综合制订营养计划。这种方法背后的理念为评估、教育和执行。贯彻每一种理念都需要进行评估、分解、改变，以及整合运动员各个层面的训练。

提供营养咨询和制订一项运动营养计划有着本质的区别。运动营养计划是由多个紧密结合的层级构成，其中表层包括教育和一般指导，中心层包括以科学理论为依据，并最终融入运动员日常生活中的具体建议。

任何营养计划的目标都是为了能够给运动员提供一种认知，使他们明白良好的膳食行为能成为人的第二特性，并为他们提供实践这些认知的工具。一个好的营养计划能够使运动员在休息日、训练前后或训练中、比赛中都能方便获取营养物质，并提供可选择的食物。营养计划应该成为运动员训练计划的一部分。

提升运动表现的营养策略模型



图12.1 许多专业人士很可能会在提升运动表现的营养策略模型的所有阶段全程参与运动营养计划的执行。营养学家、食物配备员、体能教练和专项教练都会或多或少地不同阶段参与到计划中来。图中箭头的粗细表示每个阶段专业人士的参与程度

提供营养知识

许多体能方面的专业人员（认证私人教练、体能教练、运动防护师和力量教练）对运动员的生理机能、项目需求，以及运动表现中营养的重要性非常清楚。然而，大多数专业人士并没有资格或尚未获得法律许可为他人提供营养方面的建议。鉴于营养师有着不同的主攻方向，与运动员打交道的营养师应该具备运动营养方面的背景。

➤ 注册营养师（RD）——指美国食品和营养专家，他们需要完成4年制大学营养专业学习，并在有许可的营养实习中完成至少900小时的有专人指导的实践活动。完成以上两点后，候选人必须参加并通过由营养师注册委员会（CDR）组织的RD考试。

许多认证及其授予机构（例如美国运动医学会、美国国家体能协会和美国运动伤害防护协会）要求体能专业人员在取得资格认证之前具备一定程度的营养知识。体能专业人员在为运动员提供营养建议时需要具备这些营养知识。然而，当需要医学层面的营养治疗（如疾病或饮食紊乱），或需要个性化的建议（而非通用的指导方案）时，运动员就需要向注册营养师寻求帮助。下文列出了几个常见的美国和国际认可的营养认证。

运动营养认证

认证运动营养专家（CSSD）

美国饮食协会（ADA）创建了一个专业认证——CSSD，用来帮助人们在运动营养领域中更好地辨别谁是合格且具备专业知识的营养师。CSSD由营养师注册委员会颁发，其颁发对象是在运动营养学方面有专业经验的注册营养师。作为有专业认证资格的运动营养师，CSSD需具备专业的知识与技能，以及运动营养方面的实践操作能力。CSSD负责将运动营养方面的知识应用到健身领域和竞技体育领域。专业认证不仅把运动营养师和不具备提供运动营养服务资格的营养师区分开来，而且提升了运动营养师的信誉度，知名度和市场性。营养师必须满足严格的资格条件才能参加CSSD考试，专业资格认证的最低要求由CDR设立和批准。要想成为一名美国营养师注册委员会认证的运动营养学专家，应试者必须符合CDR指定的要求。

ISSN认证运动营养专家（CISSN）

国际运动营养学会（ISSN）提供CISSN考试，并将基础运动生理学、综合生理学、生物能量学、营养学和运动心理学的相关知识纳入考试的知识体系中。CISSN考试并不只局限于注册营养师（Antonio et al., 2005）。为了获得CISSN考试资格并获得认证，应试者必须满足ISSN网站上所列出的各项要求。

国际体育科学协会运动营养认证

国际体育科学协会（ISSA）所颁发的运动营养证书，强调运动营养理念以及合理膳食和营养疗法的重要性。更多相关信息，参看ISSA网站。

ACE生活方式和体重管理咨询认证

该认证由美国运动委员会（ACE）颁发，其提供了制订全面且平衡的体重管理计划的相关知识。这些计划涵盖了长期体重管理所需具备的三个因素：营养、运动和生活方式。参加该考试的应试者所需具备的条件参看其官网注意：运动营养认证与州或联邦关于营养实践的指导方针并不冲突。

运动营养学的实践范围模糊不清的原因在于其是一个独特的多学科领域，它要求多名专业人士共同参与。为了为运动员提供最有效的服务、信息和指导，运动防护师、体能教练、专项教练、训练主管、食品服务专员等必须齐心协力（Santana et al., 2007）。同时，这些专业人员需明确自身所持认证的实践范围，以及国家或州法律对他们所能提供的评估和咨询形式的限制（美国饮食协会不适用）。下文描述了该类型法律的其中一例。

营养的合法性：路易斯安那州的例子

正如美国的其他州一样，路易斯安那州对营养行为的范畴定义清晰明了：只有持证的营养学家或营养师才能提供营养评估和咨询。然而，只要提供的信息通用又准确，其他机构仍然可以给个人或组织提供非个体化的营养知识。例如，咨询师不可以回答针对特定客户或咨询者的饮食或营养状态的具体问题。

营养评估是“利用生化、人体测量、身体和饮食数据明确个体和团体的营养需求，并为初级健康管理人员在制定口服类和注射类营养摄入建议时提供参考。这些健康管理人员的工作场所包括但不限于门诊、医院、疗养院和其他保健场所”（Louisiana Board of Dietetics, 2009）。

营养咨询是“为有特殊需求的个体提供食物和营养摄入方面的建议和指导，在营养评估的过程中还需考虑到健康、文化、社会经济、功能以及心理状况这些因

素”。营养咨询“涉及的建议包括增加或减少饮食中营养物质，改变进餐时间或膳食的组成，更改食物材质或在极端的情况下改变实施途径”。营养教育是“将食物和营养素，膳食方式，社区营养资源和服务的信息提供给人们，以增加他们的知识”（Louisiana Board of Dietetics， 2009）。

体育工作人员需知晓各个州的法律法规来明确自己实践范围的合法性。如果其中一名工作人员为非注册营养师，但有人向她寻求具体的营养信息和建议，那么此时她需寻找一位她能信任并能一起合作的运动营养方面的注册营养师。及时检查营养领域从业者的合法资格和证书也极其重要。这些相关的法律能确保运动员是从合格的专业人士处得到特定的营养信息。

保密

与运动员打交道时，运动营养师会收集、评估和分析该运动员的个人健康信息。在许多国家，医疗信息具有机密性并受到法律保护，专业人员需清楚适用的法律条文，以及处理这些医疗信息时应符合的法律法规。美国的健康保险流通与责任法案（HIPAA）旨在提供一个处理医疗信息的国家标准。隐私法的关键是确保个人健康信息受到法律保护，不被外泄。该法案将受保护的健康信息定义为：适用实体以任何形式或媒介保存或转移的，能够反映个人身份的信息（Michael and Pritchett, 2002）。自第一次立案通过以来，现行法律已做如下修改：

1.允许医生、医院和医疗服务提供方在未经患者同意的情况下与其家庭成员或其他与患者护理有关的人员共享病情资料。

2.医疗服务提供方下发患者隐私条例通知不得晚于服务提供开始日期。具有直接治疗性质的医疗服务提供方必须秉着诚信原则来获得个人书面确认通知。该条例允许患者可以对信息的使用、健康信息的报告说明以及医患之间交流的保密性有额外的附加约束。同时，医疗服务提供方需制定一套最适用的确认流程。

3.对于特殊情况，患者须允许他人使用或公开其个人健康信息。

4.适用实体需获得患者授权才可以将受保护的健康信息用于营销目的。

5.适用实体可以以有限资料组的形式来使用或公开受保护的健康信息，作为研究、公共卫生和卫生保健业务之用。这些有限的资料组并不包含任何直接的个人信息标识，但可能含有研究所需的其他人口统计学或健康信息。

从业人员如需查阅更多信息，请浏览美国卫生和公共服务部网站。

➤ 健康保险流通与责任法案（HIPAA）——为美国提供处理医疗信息的国家标准的法案。

一名运动员的营养信息有时可与其所在运动队中的其他保障人员共享。此信息恰好符合HIPAA修正法案中的第一条。然而，运动营养师很有可能会与那些无法受到专业教练与体能教练指导的运动员共事，那么HIPAA的第二条和第三条就会生效。此时运动营养师有义务告知该名运动员其个人健康信息将会如何处理，同时需获得该名运动员在必要之时与他人进行信息共享的许可。必要之时，可与运动员签署针对私人信息共享的确认文件。向教练、体能教练或经纪人公开运动

员当前的体重或体脂率信息，很有可能导致运动员违反合同和被罚款，或导致运动员被认为没有取得进步。这种负面看法可能会影响教练员做出调整运动员上场时间的决定。鉴于此，营养师应告知运动员共享了哪些个人信息，以及为什么要共享这些信息，并与运动员签署一份私人信息共享的书面同意书。

制订运动员营养计划

运动员的营养计划（见图12.2）需同时涵盖针对训练日和比赛日的专门计划。把运动员日常生活中营养、水合和恢复方面的计划进行综合是至关重要的。同样重要的是，制订一个训练前、训练中和训练后的营养计划，以确保训练期间充分和及时地摄入蛋白质和碳水化合物，以提高训练课后的恢复。营养计划的第三阶段为比赛日策略，该策略侧重于身体所需的能源物质和水合物质，以及比赛压力下的恢复。随着营养计划的实施，运动营养师应考虑到运动员通过改善营养来提升运动表现的渴望，但也需要考虑他们的整体状况。理想的营养计划不应该只局限在碳水化合物、蛋白质和脂肪的具体数值的衡量上。运动员和教练员之间所形成的良好关系也有助于运动员改善营养状况。甚至在教练、营养师、运动防护师和其他人员的帮助下，运动员可能发现自己面临着与非运动员同样的问题，即规划不善和执行不力。

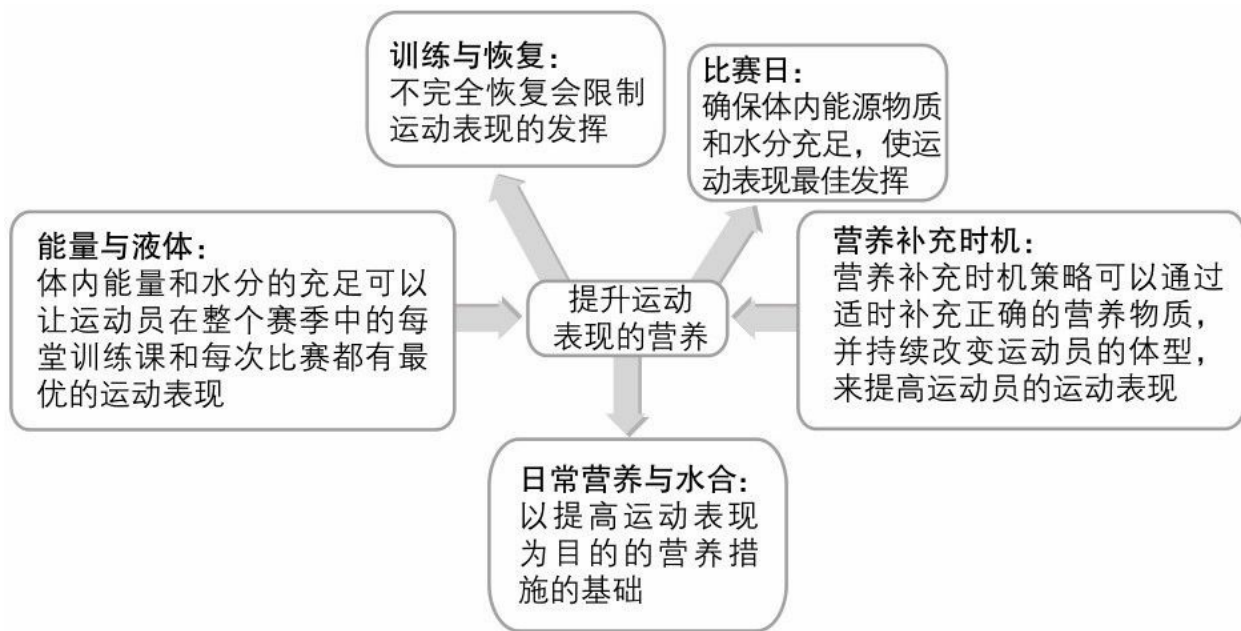


图12.2 运动员营养计划应以良好的日常营养为基础，并包括训练、恢复以及比赛的营养计划

一名运动员可能需要一些基本的咨询，也可能需要一份详细的营养计划。考虑了运动员的生活方式（例如是否依赖快餐、有无自己下厨或偏爱的饮食文化等）和个体需求的具体的营养计划比那些简单的咨询更有用。但是，运动员必须

将这些营养计划付诸行动。运动营养师可以利用行为改变模型来辨别运动员在改变过程中的行为变化，进而决定是否对其提供一个详细的营养计划。从营养学的角度来看，ADA的营养干预模式是进行个人或团队营养干预的典范。ADA于2003年采用了营养干预模式，旨在以标准化的流程为病患提供高品质的干预服务。这种行为改变模型也同样适用于制订运动员的营养计划。营养干预模式分为以下4个阶段（Lacey and Pritchett，2003）：

- 1.营养测试。
- 2.营养分析。
- 3.营养干预和教育。
- 4.营养监控与评价。

➤ 行为改变模型——一种用来评估客户行为改变准备状态的方法。可分为6个不同的阶段：无意识阶段、犹豫不决阶段、准备阶段、行动阶段、维持阶段、复发阶段。

第一步：测试

制订一个有效的计划的第一步是对运动员进行测试。这个测试是了解运动员、认识其当前状况、获得其身体客观数据的好机会。你可以通过与运动员面对面的交谈，也可以通过纸质或电子版的问卷来获得以下信息：

- 1.人体测量学的数据。包括身高、体重、身体脂肪和三围。
- 2.生化数据。实验室测得的数据可以提供更为详细的信息。但是，采血的时候我们需关注运动员的生理状态是否有异。脱水和高强度训练都可以引起血液量的变化，并干扰对这些结果的解读。此外，摄入的食物和饮料也可以改变某些血液测试结果（胆固醇、甘油三酯等）。
- 3.体育项目类型、场上位置、赛季中的不同节点或训练的不同阶段。确定正确的营养和补水建议需要考虑体育项目的类型、运动员在项目中的位置，以及所处的赛季节点。同一体育项目中的不同位置对营养的需求差异巨大，如同一支球队中的足球守门员与前锋的营养需求截然不同。长跑运动员在最大跑量周与力量训练阶段有着不同的营养需求。我们把为适应运动员在赛季中的角色改变而对食物摄入进行的改变称为周期化营养，这是一个与周期化训练遥相呼应的概念。一名橄榄球运动员在非赛季初期所需要的能量相比于赛季前每天2次训练课要少得多。此外，除了考虑体育项目类型，还需要对运动员的营养建议给予个体化考

虑。

4.营养知识。测试运动员的基础营养知识有助于确定对运动员进行营养教育的起点和重点。营养知识能拓宽运动员的眼界，使他们更好地理解营养建议。

5.行为改变的不同阶段。行为改变理论（Prochaska et al., 1994）有助于确定营养咨询的策略（Dandoval et al., 1994）。其目标是帮助运动员按照行为改变的不同阶段逐级改进，并长期养成一种全新的良好的行为习惯，摒弃落后的对运动表现提高没有任何帮助的行为习惯。如果制订计划过程中行为改变阶段递进过快，或运动员还未做好进入下一阶段的准备，在计划实施过程中将出现逆反行为。

6.当前的饮食习惯和膳食摄取。24小时或3天的膳食回顾可以反映运动员当前的饮食状况。此外，还需要询问运动员的饮食习惯。运动员的营养饮食习惯相关问题应包括以下几点：是否经常买菜下厨？是否经常在外就餐？每天喝多少水？一天吃几餐？吃得最多的零食是什么？一周几天吃早餐？吃何种膳食补剂？多大剂量？何时服用？有无不良反应？在训练前、训练中和训练后有无进食或补充膳食的习惯？

7.过敏、个人喜好、不耐症、文化因素。

8.药物。检查药物与营养的相互作用至关重要，这样营养师就可以确定处方药与食物或营养补剂中的营养成分是否有冲突。例如，为防止血液凝结而正在服用血液稀释剂的术后运动员，需要注意经由食物和补剂摄入的维生素K，并注意其他任何有可能导致出血时间延长的补剂的摄入。

9.损伤。急性损伤会影响训练和活动强度，而过度训练带来的损伤则可能是营养摄入不佳导致的。

10.目标与时间安排。了解运动员的目标和时间安排有助于完善营养教育和指导的策略。一名参加美国职业橄榄球大联盟选拔的运动员可能在紧张地准备选拔测试；而一个高水平的花样滑冰运动员可能正需要一个计划以便在9个月后的比赛中达到最佳竞技状态。

第二步：评估

这一步涉及对第一步测试结果的分析。

1.确定运动员的热量需求。这可以通过测量运动员的静息代谢率，或运用能量消耗公式对运动员的活动进行能量计算来实现。如果运动员想增加或减少体

重，每天只需在“基础代谢率（BMR）+活动总量”的基础上增加或减少500~1000卡即可，这可以带来体重每周0.45~1千克的增加或减少。体重增加或减少的程度取决于运动员的基因特征、每日的热量赤字、每周休息和恢复的天数，以及运动员所处的体育项目类型和训练阶段（ACSM, ADA and DC, 2000）。

2.描述运动员的目标或问题（例如抽筋、体重问题、疲劳、酸痛等）。在确认运动员的问题时，需要确保对问题的描述保持一致：(a)问题；(b)病因；(c)症状（Rosenbloom, 2005）。如：“女性网球运动员在临近比赛或训练结束时极度疲劳并伴有肌肉痉挛，严重影响了其运动表现的发挥。这是每日能量摄入不足（未满足能量需求）、比赛中补液不足、碳水化合物/电解质饮料摄取不足导致的”。以这种形式描述问题有助于为运动员提供更多具体的建议。

➤ 病因——一种疾病的致因。

3.根据运动员所在体育项目类型、场上位置和所处的训练阶段来确定运动员碳水化合物、蛋白质和脂肪的需求。针对每日或者比赛日的恢复需求制订一个详细的计划至关重要。表示这种数据有两种方法：每千克体重对应的克数或总热量的百分比。每千克体重对应的能量克数为运动员提供了一个更为准确的参考，这种方式也是值得推荐的。而总热量的百分比在运动员总能量摄入中只占次要地位。比如，一个60千克的女性有氧耐力运动员在训练结束时每千克体重会丢失7~10克，这意味着她每天需要摄入420~600 克的碳水化合物来平衡流失的能量。如果她每天的总热量摄入是2800卡，这就意味着需要补充总热量的60%~85%。60%还算合理，而从碳水化合物获取85%的热量就太多了。这就是为什么我们在把以研究为依据的理论建议付诸实践时，需要检查宏量营养素指南的重要原因。

4.确定运动员训练日与比赛日的营养时机。首先，我们需要关注运动员的自身身体状况以及训练目标。那些需要增加力量或改变体型的运动员需要在训练前、训练后，或者可能的话在训练中（根据训练的强度和持续时间）实施特定的营养策略。例如，一名运动员为了准备NFL选秀训练营，需要通过训练增加力量和改变体型，他除了在训练前和训练后需要补充营养外，还需要在4小时的高强度训练课中补充能量。明确了运动员的身体状况和训练目标后，接下来需要了解运动员在训练和比赛中的感受，并结合运动员目前的饮食和补剂情况，来对运动员的运动表现进行综合评估。例如，如果一个马拉松运动员告诉你，当最近他的教练把他训练的里程数增至112千米/周后，他明显感到了疲劳和酸痛，那么你需要

要密切关注他总热量的摄入、宏量营养素的摄入比例、训练后碳水化合物的摄入（以及运动后碳水化合物的摄入时机）。与所有的营养策略一样，营养时机方面的建议应注重个体化，并确保运动员能够真正理解。你不能只告诉运动员跑完32千米之后需要补充的总碳水化合物克数，你还需帮助他们将这具体的数值转化为他们通常食用的食物或运动营养品。

根据测试结果，下文的建议可适用于运动员个体。

每日营养素建议

碳水化合物：一般训练每天所需量为5~7克/千克体重；如果每天有多堂训练课，有氧耐力训练或力量和爆发力运动员每天的能量需要更大，为7~10克/千克体重（Burke et al., 2001；ACSM, 2000）。

蛋白质：根据运动项目与训练强度不同，每天需要1.2~2.0克/千克体重（ACSM, 2000；Phillips, 2006；Campbell et al., 2008）。

脂肪：剩余的热量。每日脂肪摄入至少要1克/千克体重，且不少于总热量的15%（ACSM, 2000）。

补液：女性 2.7升/天，男性 3.7升/天（IOM, 2004）。确定运动员需要摄入的液体的精确值。根据一天中活动类型的不同，建议每天补充35~70毫升/千克体重的液体。

必须根据个体的膳食摄入、整体的训练计划和健康状况的分析来确定对维生素、鱼油或增补剂的需求量。这些建议应该在营养师或医生的监督下实施，并遵循运动员对违禁药物的规定。

训练时的营养时机建议

恢复期的营养建议

训练前：运动前饮食中所含的最佳碳水化合物和蛋白质量取决于运动持续时间、体能状况等诸多因素。

- 运动前3~4小时碳水化合物和蛋白的一般建议摄入量分别为1~2克/千克体重和0.15~0.25克/千克体重（Kerksick et al., 2008）。

- 运动前结合碳水化合一起摄入必需氨基酸或乳清蛋白，可以显著促进肌肉蛋白质的合成（Tipton, 2001, 2007）。此外，与运动后摄入相比，运动前摄入碳水化合物和少量蛋白质会更大程度地提高力量和肌肉增生（Esmarck et al., 2001；Kerksick et al., 2008）。

■ 建议在运动前2小时补充510~600毫升的水或运动饮料，运动前10~20分钟补充300毫升的水或运动饮料（Casa et al., 2000）。

训练中：运动中的补液是至关重要的。

■ 确保运动员明确他们在训练中需要补充充足的水分，以防止身体失水超过2%（Casa et al., 2000）。

■ 当运动时长超过60分钟时，补充含有碳水化合物和电解质的运动饮料是有益的。这种碳水化合物摄入方式可提供每小时30~60克的碳水化合物，并且在通常情况下，这个数量的碳水化合物是通过每10~20分钟补充1~2杯（240~480毫升）含有6%~8%碳水化合物取得的（Sawka et al., 2007; Jeukendrup et al., 2005）。

■ 将不同类型的碳水化合物混合物摄入能提高肌肉碳水化合物的氧化速率，从每分钟1.0克提高到1.2~1.75克不等，这种变化能大大提高计时赛的运动表现。因此，推荐摄入葡萄糖、果糖、蔗糖和麦芽糖糊精的混合物，但是肠胃功能有问题的运动员，不适宜摄入大量的果糖（Kerksick et al., 2008）。

■ 将蛋白质添加到训练课内补充的饮料中这一举措在文献中仍有争议，但目前已有的证据表明，在急性运动过程中，或者在后续的有氧耐力运动中，以3：1或4：1（碳水化合物：蛋白质）的比例在碳水化合物中加入蛋白质可以提升有氧耐力和运动表现（Kerksick et al., 2008）。

■ 抗阻练习中只补充碳水化合物，或者补充混有蛋白质的碳水化合物，可以增加肌肉糖原储备和缓解肌肉损伤，并有助于急性和长期抗阻训练的训练适应（Kerksick et al., 2008）。

■ 口感好的饮料对于运动员保持水合状态是很必要的。

训练后：这是一个关键时期。大部分运动员会选择训练后不进食，但一餐饭、巧克力牛奶甚至小零食都可以起到促进恢复的作用。因此具体以及个性化的建议能使运动员准确无误地遵循营养指导。训练后摄入的食物与饮品需同时富含碳水化合物与蛋白质（Kerksick et al., 2008）。剧烈运动有可能抑制运动员的食欲，因此相比于固态食物，他们更能接受液态的饮料。

■ 根据糖原耗损量和训练强度，补充标准可选择1.2~1.5克/千克体重（Kerksick et al., 2008; ACSM, 2000）。

■ 碳水化合物与蛋白质的比例应为2：1~4：1。

■ 蛋白质：0.3~0.4克/千克体重。

■ 碳水化合物：0.8~1.2克/千克体重。

■ 由于很便捷，蛋白混饮和蛋白质棒这样的商业补剂尤其适用于运动后。巧克力牛奶之类的廉价替代品对于恢复也能起到积极有效的作用（Karp et al., 2006）。

■ 建议运动员在训练后30分钟内补充碳水化合物与蛋白质，并在之后1小时再次补充。给运动员提供建议时，需要提供蛋白质与碳水化合物的精确数值，如240毫升巧克力牛奶。不管怎样，能量的少量补给有总比没有强（Kerksick et al., 2008）。

比赛日营养建议

如果运动员执行了日常营养建议和运动后恢复阶段的营养建议，那么当比赛到来时他们将处于很好的备战状态。比赛日的营养补给的重点是在避免肠胃不适的前提下确保身体能量储备充足，水合状态良好。运动员平时应对比赛日营养计划进行演练，以确保正式应用时熟知这个计划，并明确这个计划是身体可以适应和承受的，无须再进行新的尝试。一般的建议如下。

赛前饮食

■ 下午场或晚场比赛：赛前3~4小时用餐；

■ 上午场比赛：赛前2小时进食。

碳水化合物需求（Kerksick et al., 2008）：

赛前1小时：成人每千克体重需要0.5克碳水化合物；

赛前2小时：成人每千克体重需要1克碳水化合物；

赛前3小时：成人每千克体重需要1.5克碳水化合物；

赛前4小时：成人每千克体重需要2克碳水化合物。

其他营养需求：

蛋白质：0.15~0.25克/千克体重（Kerksick et al., 2008）；

脂肪：赛前几小时需摄入健康脂肪（单不饱和脂肪或多不饱和脂肪）；

液体：美国运动伤害防护协会的立场声明中建议，运动前2~3小时补充510~600毫升的水或运动饮料，并且在运动前的10~20分钟再次补充300毫升（Casa et al., 2000）。

假如运动员在赛前无法进食，那么运动饮料和凝胶会是一个不错的选择。

赛前注意事项

- 提前做好计划；
- 比赛当天不要尝试新的营养措施；
- 熟悉周边餐馆情况；
- 身边常备小吃和饮料。

第三步：干预与教育

人们可能会认为运动员，尤其是高水平的运动员，熟知自己所从事项目的生理学和营养学需求，也会认为他们的教练或其他工作人员同样知道这些需求。然而，事实并非如此（Zawila et al., 2003）。与运动员共事并为其制订营养计划时，需要从最基本的入手（普通教育），然后再进行个性化定制。补剂通常是运动员首先关注的对象，因为这些补剂往往标注着能够提升运动表现（你最近一次看到宣称可以帮助运动员恢复的产品的广告是什么时候？）。然而，运动员应该首先关注的是他们的基础营养和水合，之后再增加提升运动表现的营养策略，最后再去了解补剂是如何对他们有帮助的（见图12.3）。总之，没有什么可以弥补多年不科学的饮食带来的后果。正如运动员必须首先做好所从事项目的基础工作一样，如果缺乏基本的营养知识，那么再好的营养建议也无济于事。

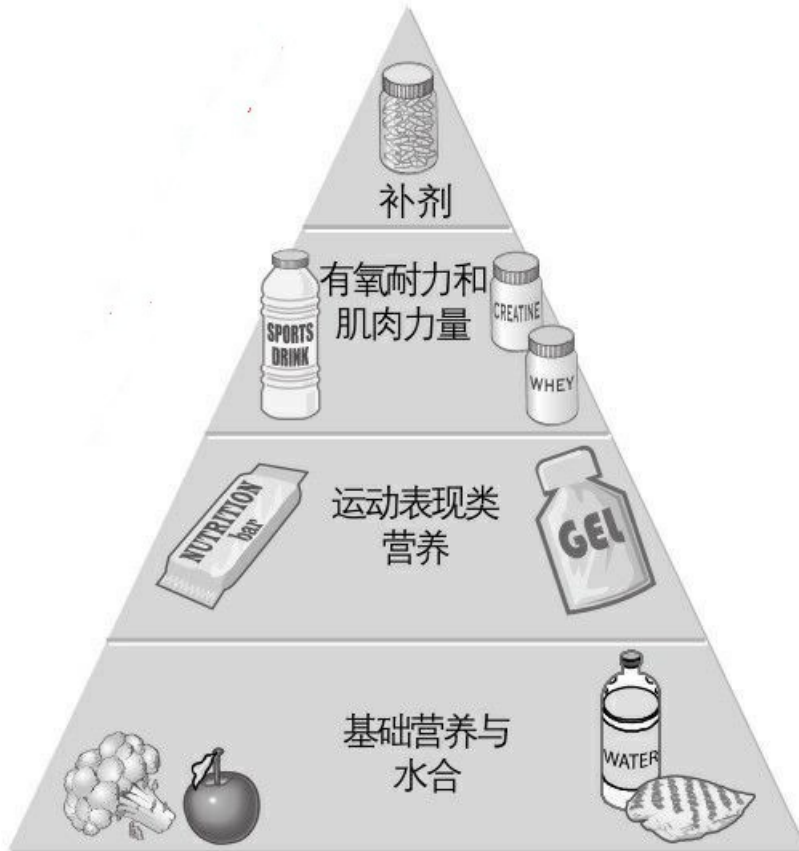


图12.3 金字塔图显示了运动营养计划中的主要部分。运动员应该专注于基础营养和水合，如果要选用补剂的话,那也只是整个营养计划中的一小部分而已

运动营养师应制定并实施一个营养策略，来改进在测试阶段所发现的问题。干预包括以下几点：

- 1.教育。
- 2.所有训练和比赛阶段的营养和水分补给计划。
- 3.提供具体的营养建议（每千克体重对应的营养物质的克数，而非营养物质供能百分比）（Burke et al., 2001）。

4.制订一个计划来解决诊断时所发现的问题。

5.有关补剂安全性的探讨。大多数运动员都没有意识到补剂中可能含有标签上未标明的成分，或标签的准确性可能有问题。因此检查各自的管理机构（美国大学生体育协会、美国职业橄榄球大联盟、美国职业棒球大联盟、世界反兴奋剂组织等）的违禁药物清单至关重要，同时需寻找管理机构所支持的第三方测试机构。最后需要明确一点，那就是如果运动员服用了包含违禁物质的补剂，那么依据条例他们将被追究责任并受到管理机构的申斥。

6.建立一个有效的系统：训练/比赛中和训练/比赛后精确的配方和食物，与食物服务部门协调，确保为运动员或运动队推选和安排合适的食物。

7.制订一个短期和长期的目标。

8.对那些与运动员个人关系亲密的人员（如配偶、家人以及同事）进行营养知识的教育。所有计划的制订需考虑以下因素：食物的不耐受性、过敏、宗教信仰、文化因素、喜好、下厨能力、食物的获取、外出就餐频率以及社会经济状况等。

9.用简洁的方法为运动员制订一个“完美日”计划。表12.1中的案例旨在为需要摄入更多富含营养食物的体操运动员提供一个“完美日”营养计划。这一天的计划可以帮助运动员认识到他应摄取的食物种类，在临近训练时膳食摄入的具体时机，以及他们如何能更好地把健康的食物纳入到饮食中来。运动营养师有义务在这个案例的基础上调整运动员的食物种类。例如，我们可以把作为小吃的李子和生杏仁替换为坚果和水果，这样运动员就可以从膳食中摄取不同的营养素和抗氧化物。

表12.1 “完美日”营养计划

时间	安排
5: 00	起床
5: 15	全麦面包配天然花生酱，酸奶
6: 00~7: 15	训练课
7: 30	训练课后补充碳水化合物和蛋白质
9: 30	浆果核桃燕麦粥，蛋白拌蔬菜，低脂奶酪，橄榄油
12: 30	火鸡全麦三明治，大份菠菜沙拉配低脂沙拉酱
15: 30	李子，生杏仁
18: 30	烤三文鱼，糙米，蒸蔬菜，大份蔬菜沙拉配低脂沙拉酱
21: 30	低脂酸奶酪，1/2 杯浆果

第四步：营养监控和评价

与那些得到营养监控的运动员相比，那些只进行一次营养咨询并获得一个营

养计划，而之后没有再次进行咨询的运动员成功概率较低。我们可以用以下方法来进行营养监控。

- **体重监控：**根据运动员的需求和目标来跟踪每日或每周的体重变化。有些运动员能够针对每日体重进行膳食和运动的调整，而有些运动员却对每日体重比较麻木。这取决于与运动员共事人员的裁断（Dionne and Yeudall，2005）。

- **体脂监控：**每月进行体脂测量能追踪去脂体重和脂肪量的变化。

- **水分监控：**分别在训练前后对运动员的体重进行测量。

- **习惯监控。**

- **能量监测。**

- **膳食摄入监控。**

- **私人接触与关系建设：**运动营养师与运动员建立良好的沟通至关重要。营养师与运动员保持紧密联系是运动员成功的关键。尽管有时候会比较费时，但正式的邀约或检查是有效的。科技可以帮助进行邀约或检查。用电子邮件进行检查快速又便捷，发送一条简单明了的信息可以用来提醒运动员并帮助他们顺利执行营养计划。同时，运动营养师要尽可能多地参与到运动员的训练和比赛中来。

运动营养师参与运动员的生活与运动越多，运动员受到的影响就越大。运动营养师有义务替运动员制定可行的日程来帮助他们达成目标。比如，如果要增加或减少体重，每周体重增加或减少不能超过约1千克（ACSM，2000）。使用简单的小工具也有益于运动员养成良好的习惯。表12.2所示的营养表现评估是一种运动员评估自身营养进程的简便方式。

运动员训练保障团队的成员有义务了解运动员的营养表现计划。分享这些信息也有助于运动员从教练组获得对这些计划的支持。另外，恰当地分享信息也有助于我们对行为变化过程进行持续关注。

饮食紊乱与饮食失调

参与有组织的体育运动和一般性的体育活动具有诸多身心方面的益处。但是，竞技比赛所带来的压力可能会助长文化层面对苗条的追求。这就会大大增加运动员饮食失调甚至饮食紊乱的风险（McArdle et al., 2005; Sundgot-Borgen and Tortsveit, 2004）。一项对挪威运动员的研究表明，与一般人群的4.6%相比，13.5%的受试运动员患有亚临床或临床饮食紊乱症（Sundgot-Borgen and Tortsveit, 2004）。

表12.2 此营养表现评估表在咨询初期以及末期是一款有用的工具，它有助于运动员思考他们的饮食行为以及他们的做法是否恰当，并能帮助运动营养师发现运动员们对饮食的实际想法与实际行为是否一致

营养表现评估

说明：如果你认为自己做得不好，请选 1；如果你觉得自己做得很好，请选 5。

光盘（吃得干净）	1	2	3	4	5
多餐	1	2	3	4	5
保持水合状态	1	2	3	4	5
恢复	1	2	3	4	5
心态	1	2	3	4	5

[表格来源说明：From National Strength and Conditioning Association, 2011, NSCA's *Guide to Sport and Exercise Nutrition*, B.I.Campbell and M.A.Spano (eds.), (Champaign, IL: Human Kinetics).]

许多项目的运动员面临着这样一个矛盾，为了达到某个体重值或在所从事的项目中取得成功而需要采取的一些行为措施（如半饿、催吐、强迫运动），这些行为对他们的身体健康、热量的储备、生理和心理功能带来负面影响，而另一方

面，他们同时期望获得在该体重水平上进行训练和比赛的能力。减少碳水化合物的摄入会影响身体燃料的存储，而减少蛋白质的摄入可能会导致瘦体重组织的减少。微量元素的整体匮乏会造成能量摄入的骤减，不利于机体的生长和修复、运动后的恢复，并增加了运动员受伤的风险（McArdle et al., 2005）。

饮食紊乱大多数发生女子体育项目中，但饮食失调与饮食紊乱在男子体育项目中也有发生，尤其是在那些审美类体育项目、有体重级别的体育项目，或那些要求运动员保持小体型和精瘦的体育项目中。饮食紊乱的运动员中男性比例为6%~8%（Baum, 2006; McArdle et al., 2005; Glazer, 2008）。出现饮食紊乱的男性运动员中，克服重力的体育项目（如跳水、体操、跳高和撑竿跳）的运动员占22%，有氧耐力项目的占9%，球类项目的占5%。出现饮食紊乱的女性运动员中，审美类体育项目的运动员占42%，有氧耐力项目的占24%，技巧性项目的占17%，球类项目的占16%（Sundgot-Borgen and Tortsveit, 2004）。一项有关男性饮食紊乱患病率的研究表明，25个小体重级别的大学摔跤选手和59个轻量级赛艇运动员中有52%的存在暴饮暴食，16%的摔跤选手和8%的赛艇运动员存在病理性饮食紊乱特征（Thiel, 1993）。

此项研究与文献报道的相一致，这些文献估算女运动员的饮食紊乱患病率比例为15%~62%；患病率最高的项目是芭蕾舞、健美、跳水、花样滑冰、啦啦队和体操（McArdle et al., 2005）。

基于其表现的症状，饮食紊乱被归入精神疾病诊断和统计手册（DSM-IV）。饮食紊乱可分为厌食症、暴食症或非特异性饮食紊乱。多数诊断结果表明，饮食紊乱的形成在行为方面是一个递进过程。临床饮食紊乱和饮食失调的形成在行为方面也是一个递进过程。这些发现有助于对饮食失调进行监控，防止其向饮食紊乱方向发展。

饮食紊乱和饮食失调之间存在一个细微但明确的界限。饮食紊乱是一种严重的精神疾病，会干扰运动员的日常活动；而饮食失调是一种运动员饮食行为上暂时性或轻微的变化。当运动员需要达到某个体重目标，或处于压力之下，或试图通过饮食来改变自己的外观或者运动表现，饮食失调就可能出现。只要这些模式是短暂和非持续性的，那么这些运动员就没必要寻求精神科医生或心理医生的治疗（但是这种行为需要加以监控）。然而，这种行为的出现应引起重视，因为长期饮食失调行为会导致饮食紊乱（Becker et al., 2008; Dionne and Yeudall,

2005）。

患有饮食紊乱的个体会过多地关注食物，而进食带来的持续不断的压力和焦虑感则需要专业人员的指导和干预。常见饮食紊乱的定义和标准见下文。饮食紊乱往往是由一种或多种情感问题造成的结果。因此，向一名饮食紊乱的运动员推荐医学专业人员和注册营养师需要慎重。当发生饮食紊乱时，向具有资质的专业人士寻求帮助是至关重要的，因为他们可以提供相应的治疗方案（Becker et al., 2008; Dionne and Yeudall, 2005）。

鉴于饮食紊乱复杂、时间紧迫、治疗费用昂贵，它的解决需要一个多学科的方法，可能涉及药物、营养、心理健康、运动训练和体育管理等。这种多学科的方法能更有助于具有该症状的运动员去寻求帮助，并提高他们的完全恢复的可能性。同等重要的是，通过教育来提高运动员预防饮食紊乱的自主性。

饮食紊乱的诊断标准

以下为DSM-IV[美国精神病学协会（APA），1994]中所指定的饮食紊乱定义。

厌食症

能量限制类：运动员无暴饮暴食或者催吐行为。

暴饮暴食或催吐类：运动员经常有暴饮暴食或催吐行为。

- 拒绝维持符合现有年龄和身高条件的标准体重，或拒绝使体重超过最低标准体重（低于标准体重的85%）。

- 尽管体重偏低，但仍旧强烈害怕体重增加或变胖。

- 身体形象的干扰，包括对自身体重或形态要求过于苛刻，夸大体重或形态对自身的影响，否认体重过低所带来的后果。

- 停经，闭经（至少连续3个周期无月经）。

暴食症

催吐类：自我催吐，滥用泻药、利尿剂或灌肠剂。

非催吐类：禁食或过度运动等不恰当的代偿性行为，无自我催吐和滥用泻药、利尿剂或灌肠剂。

- 反复发作的暴饮暴食：（1）在分散的时间段内（2小时一个阶段）进食大量的食物，这些食物远远超过常人在正常时间和情况下所食用的量；（2）过度饮食难以自控。

- 为防止体重增加而反复进行一系列不恰当的代偿性行为（例如，自我催吐，滥用泻药、利尿剂、灌肠剂或其他药品、禁食以及过度运动等）。

- 平均3个月内每周至少2次反复发作。

- 过度评价自身的体型和体重。

- 不仅仅是在神经性厌食症发作期间发生这种行为

非特异性饮食紊乱（**EDNOS**）

此诊断包括任何不符合已有明确定义的饮食紊乱的症状。当需要使自己符合体重级别的要求、提高运动表现，或进行膳食摄入和营养行为的大幅度改变时，运动员容易出现饮食模式的失调。EDNOS的症状可能与厌食症或暴食症类似，或者具有以下症状：

- 反复咀嚼或吐出大量食物，但并不吞咽食物。

- 未出现不合理代偿行为的反复暴饮暴食，这是暴食症的特征（即暴饮暴食饮食紊乱）（APA，1994）。

[内容来源说明：Adapted from American Psychiatric Association Press.1994.*Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, 4th edition: DSM-IV.Washington, DC.]

女性运动员三联征

2007年，美国运动医学会更新了关于女性运动员三联征的立场声明（Nattiv et al., 2007）。这个术语用来描述女性运动员身体可用能量、月经功能和骨矿物质密度三者之间的相互关系。女性运动员可能都处在健康和疾病之间的过渡区域，其中一些处于危险区域的运动员并没有在同一时间表现出所有的临床症状。低能量可利用性（饮食紊乱者或非饮食紊乱者）、闭经和骨质疏松症是女性体力活动者的重大健康风险。通常意义上来讲，体脂百分比和女运动员三联征紧密相关，而低能量可利用性（膳食摄入的能量减去训练、代谢和日常活动后的剩余量）可能是导火索。一些运动员通过增加能量消耗（使其超过能量摄入）来减少身体的可用能量，还有些运动员采用非正常的饮食方式即前文所提及的一个或多个不合理的代偿性行为导致能量不足。身体可用能量长时间处于低水平对人体身心健康都无益，具体包括：

- 自尊心下降。
- 抑郁症。
- 焦虑症。
- 心血管并发症。
- 内分泌并发症。
- 生殖功能并发症。
- 骨骼并发症。
- 胃肠道并发症。
- 肾脏并发症。
- 中枢神经并发症。

如果身体可用能量长时间处于低水平，并伴随着月经周期缺失次数的增加，女性的骨矿物质密度（BMD）会下降，并且骨矿物质密度的这种下降可能不是完全可逆的，而且这种下降会大大增加应力性骨折的风险（Nattiv et al., 2007）。

➤ 骨矿物质密度（BMD）——骨骼中的矿物质含量，测量并用作骨量减少及骨质疏松的诊断标准。

要充分注意女性运动员的饮食失调和饮食紊乱，以避免其向三联征方向恶

化。2007年一篇立场声明对三联征的筛查和诊断提出了以下几点建议。

1.三联征的筛查应在运动员初选检查或年度健康体检时进行。如果运动员出现三联征中的一个症状，那么对其他两个部分也应进行评估。



2.饮食失调的运动员需要转由心理健康专业人员进行评估、诊断和提出治疗建议！喜欢本书吗？更多免费书下载请加V信：YabookA，或搜索“雅书”。

3.为了全面诊断持续性能量不足导致的闭经，必须排除其他原因。由医务人员进行身体检查，并对实验室测试结果进行解读有助于排除其他原因造成的月经不调。

4.最后，运动队的管理人员和整个专业团队应该致力于通过健康教育来预防女运动员的三联征。年轻女运动员往往忽视了她们为了提高运动表现所采取的行为可能导致其未来的骨密度和生育问题（Bonci et al., 2008; Michael and Pritchett, 2002）。

专业应用

尽管在接下来的几年里评估流程和运动员咨询并不会会有大幅度的变化，但运动表现方面的营养补剂的研究在不断地变化。并且，每年的违禁药物清单也不断调整，通过安全验证的补剂也在不断变化（由专业机构对违禁药物进行检测）。运动营养师需了解这方面的最新信息，以正确地回答运动员、教练和运动训练人员提出的问题，并能够给运动员提出具体和个性化的建议。在美国，许多州明确规定，只有注册营养师或持证营养师才能提供医学性营养治疗方案或个体化的营养建议。而那些只有运动营养证书的专业人士只能为运动员提供一般性建议。

运动营养学是一个不断变化的领域，运动营养师在帮助运动员制订营养计以实现目标之前，需全面了解该运动员的生活方式、疾病史、体重史、目标、伤病诊断报告、实验室测试结果、体成分和训练计划。除了需要具备扎实的体育科学研究领域的最新知识，并了解其在实践中的应用，运动营养师还需要与每名运动员建立良好的关系，这些皆有助于运动员加深对运动营养师的信任。许多运动员不敢打开心扉，谈论他们自认为羞愧的行为习惯（如暴饮暴食、过度饮食或饮食失调等），也害怕自己的个人信息被别人所知。为了分享自己的感受、饮食习惯、运动量以及身体感受，运动员必须充分信任运动营养师，并与其轻松相处。但这种信赖可能需要通过长时间的交流来建立和巩固。

本书涵盖了大量可用于调整营养计划的研究成果，也包括运动员需要了解的一般性建议。以下10条指南能够帮助运动员在面对食物时做出更明智的选择。

- 1.回归原生态。尽可能多地选择加工工序较少的食品。
- 2.食物色彩的多样化。尽可能地摄入多种颜色的水果、蔬菜和谷物。
- 3.选择腿上的肉较少的动物的蛋白质。尽量选择脂肪含量少的蛋白质来源。
- 4.摄取有用的脂肪。选择各种不同的含有不饱和脂肪和必须脂肪酸的膳食。
- 5.三三制原则。每3个小时食用1顿富含碳水化合物、蛋白质和脂肪的迷你餐！喜欢本书吗？更多免费书下载请加V信：YabookA，或搜索“雅书”。
- 6.每天吃早餐，并在起床后尽快完成。
- 7.补液。确保体内水合充足。
- 8.切勿浪费你的训练付出。在训练或比赛结束后45分钟内补充碳水化合物和

蛋白质。

9.合理选择补剂。服用新的补剂之前需咨询你的营养师或医生，如涉及违禁药物，请查阅有关管理机构颁发的有关条文。

10.多多下厨。自己准备食物，则能更好地控制自身的营养摄入。

小结

■ 运动营养是一个介于科学与艺术之间的领域。尽管改变运动员的饮食习惯并非易事，但此举对运动员的运动表现却有积极影响。

■ 尽管健身方面的专业人士具备营养和运动表现方面的知识，但他们在为运动员提供营养信息之前需持有相关证书。一些法律对能够提供营养咨询的人员进行了限制。

■ 营养方面的专业人员需要注意对医学信息进行保密。

■ 在与其教练或其他团队成员分享任何信息之前，请务必征求运动员的许可，除非在危及生命的状况或饮食失调的情况下。

■ 与运动员建立良好的关系对帮助他们改变至关重要。

■ 制订一个营养计划的步骤包括测试、评估、干预与教育，以及监控与评价。

■ 系统地实施测量、需求评估、干预和教育，并与运动员建立良好的信任关系。在监测阶段不仅需要给运动员制订一个带来成功的营养计划，还需帮助运动员改变看待营养的方式和饮食习惯，并让其终身受益。

■ 运动营养师很有可能成为首先发现女运动员三联征的关键人物。三联征即饮食紊乱、月经功能失调以及骨质疏松（年轻运动员表现为低骨矿物质密度）。

参考文献

第1章

Antonio, J., and J.R.Stout.2001.*Sports supplements*.Hagerstown, MD: Lippincott, Williams & Wilkins.

Applegate, E.A., and L.E.Grivetti.1997.Search for the competitive edge: A history of dietary fads and supplements.*Journal of Nutrition* 127: 869S-873S.

Balsom, P.D., G.C.Gaitanos, K.Soderlund, and B.Ekblom.1999.High-intensity exercise and muscle glycogen availability in humans.*Acta Physiologica Scandinavica* 165: 337-345.

Bell, A., K.D.Dorsch, D.R.McCreary, and R.Hovey.2004.A look at nutritional supplement use in adolescents.*Journal of Adolescent Health* 34: 508-516.

Bigard, A.X., H.Sanchez, G.Claveyrolas, S.Martin, B.Thimonier, and M.J.Arnaud.2001.Effects of dehydration and rehydration on EMG changes during fatiguing contractions.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 33: 1694-1700.

Borsheim, E., K.D.Tipton, S.E.Wolf, and R.R.Wolfe.2002.Essential amino acids and muscle protein recovery from resistance exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 283: E648-657.

Brooks, G.A.1987.Amino acid and protein metabolism during exercise and recovery.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 19: S150-156.

Campbell, B., R.B.Kreider, T.Ziegenfuss, P.La Bounty, M.Roberts, D.Burke, J.Landis, H.Lopez, and J.Antonio.2007.International Society of Sports Nutrition position stand: Protein and exercise.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 4: 8.

Coggan, A.R., W.M.Kohrt, R.J.Spina, D.M.Bier, and J.O.Holloszy.1990.Endurance training decreases plasma glucose turnover and oxidation during moderate-intensity exercise in men.*Journal of Applied Physiology* 68: 990-996.

Cupisti, A., C.D'Alessandro, S.Castrogiovanni, A.Barale, and

E.Morelli.2002.Nutrition knowledge and dietary composition in Italian adolescent female athletes and non-athletes.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 12: 207-219.

Currell, K., and A.E.Jeukendrup.2008.Superior endurance performance with ingestion of multiple transportable carbohydrates.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 40:275-281.

Delamarche, P., J.Bittel, J.R.Lacour, and R.Flandrois.1990.Thermoregulation at rest and during exercise in prepubertal boys.*European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology* 60: 436-440.

Drinkwater, B.L., I.C.Kupprat, J.E.Denton, J.L.Crist, and S.M.Horvath.1977.Response of prepubertal girls and college women to work in the heat.*Journal of Applied Physiology* 43: 1046-1053.

Friedlander, A.L., G.A.Casazza, M.A.Horning, M.J.Huie, and G.A.Brooks.1997.Training-induced alterations of glucose flux in men.*Journal of Applied Physiology* 82: 1360-1369.

Grandjean, A.C.1997.Diets of elite athletes: Has the discipline of sports nutrition made an impact? *Journal of Nutrition* 127: 874S-877S.Greenleaf, J.E., and B.L.Castle.1971.Exercise temperature regulation in man during hypohydration and hyperhydration.*Journal of Applied Physiology* 30: 847-853.

Grivetti, L.E., and E.A.Applegate.1997.From Olympia to Atlanta: A cultural-historical perspective on diet and athletic training.*Journal of Nutrition* 127: 860S-868S.

Hargreaves, M., and L.Spriet.2006.*Exercise metabolism*.Champaign, IL: Human Kinetics.

Hoffman, J.R., A.D.Faigenbaum, N.A.Ratamess, R.Ross, J.Kang, and G.Tenenbaum.2008.Nutritional supplementation and anabolic steroid use in adolescents.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 40: 15-24.

Hurley, B.F., P.M.Nemeth, W.H.Martin 3rd, J.M.Hagberg, G.P.Dalsky, and J.O.Holloszy.1986.Muscle triglyceride utilization during exercise: Effect of training.*Journal of Applied Physiology* 60: 562-567.

Jacobson, B.H., C.Sobonya, and J.Ransone.2001.Nutrition practices and

knowledge of college varsity athletes: A follow-up.*Journal of Strength and Conditioning Research* 15: 63-68.

Jeukendrup, A.2003.Modulation of carbohydrate and fat utilization by diet, exercise and environment.*Biochemistry Society Transactions* 31(Pt 6): 1270-1273.

Jeukendrup, A.E., and L.Moseley.2010.Multiple transportable carbohydrates enhance gastric emptying and fluid delivery.*Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports* 13: 452-457.

Kenney, W.L., and P.Chiu.2001.Influence of age on thirst and fluid intake.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 33: 1524-1532.

Lemon, P.W.2000.Beyond the zone: Protein needs of active individuals.*Journal of the American College of Nutrition* 19: 513S-521S.

Lemon, P.W., and F.J.Nagle.1981.Effects of exercise on protein and amino acid metabolism.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 13: 141-149.

Lockwood, C.M., J.R.Moon, S.E.Tobkin, A.A.Walter, A.E.Smith, V.J.Dalbo, J.T.Cramer, and J.R.Stout.2008.Minimal nutrition intervention with high-protein/low-carbohydrate and low-fat, nutrient-dense food supplement improves body composition and exercise benefits in overweight adults: A randomized controlled trial.*Nutrition and Metabolism* 5:11.

Maughan, R.J., P.L.Greenhaff, J.B.Leiper, D.Ball, C.P.Lambert, and M.Gleeson.1997.Diet composition and the performance of high-intensity exercise.*Journal of Sports Science and Medicine* 15: 265-275.

McArdle, W.D., F.I.Katch, and V.L.Katch.2008.*Sports and exercise nutrition*.Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.

McNaughton, L.R.1986.The influence of caffeine ingestion on incremental treadmill running.*British Journal of Sports Medicine* 20: 109-112.

Mittendorfer, B., and S.Klein.2003.Physiological factors that regulate the use of endogenous fat and carbohydrate fuels during endurance exercise.*Nutrition Research Reviews* 16: 97-108.

Mougios, V.2006.*Exercise biochemistry*.Champaign, IL: Human Kinetics.

Naitoh, M., and L.M.Burrell.1998.Thirst in elderly subjects.*Journal of Health,*

Nutrition, and Aging 2: 172-177.

Norton, L.E., and D.K.Layman.2006.Leucine regulates translation initiation of protein synthesis in skeletal muscle after exercise.*Journal of Nutrition* 136: 533S-537S.

O'Dea, J.A.2003.Consumption of nutritional supplements among adolescents: Usage and perceived benefits.*Health Education Research* 18: 98-107.

Phillips, S.M., S.A.Atkinson, M.A.Tarnopolsky, and J.D.MacDougall.1993.Gender differences in leucine kinetics and nitrogen balance in endurance athletes.*Journal of Applied Physiology* 75: 2134-2141.Raymond-Barker, P., A.Petroczi, and E.Quested.2007.Assessment of nutritional knowledge in female athletes susceptible to the female athlete triad syndrome.*Journal of Occupational Medicine and Toxicology* 2: 10.

Robergs, R.A., D.R.Pearson, D.L.Costill, W.J.Fink, D.D.Pascoe, M.A.Benedict, C.P.Lambert, and J.J.Zachweija.1991.Muscle glycogenolysis during differing intensities of weight-resistance exercise.*Journal of Applied Physiology* 70: 1700-1706.

Schaafsma, G.2000.The protein digestibility-corrected amino acid score.*Journal of Nutrition* 130: 1865S-1867S.

Schoffstall, J.E., J.D.Branch, B.C.Leutholtz, and D.E.Swain.2001.Effects of dehydration and rehydration on the one-repetition maximum bench press of weight-trained males.*Journal of Strength and Conditioning Research* 15: 102-108.

Shimomura, Y., Y.Yamamoto, G.Bajotto, J.Sato, T.Murakami, N.Shimomura, H.Kobayashi, and K.Mawatari.2006.Nutraceutical effects of branched-chain amino acids on skeletal muscle.*Journal of Nutrition* 136: 529S-532S.

Stephens, F.B., M.Roig, G.Armstrong, and P.L.Greenhaff.2008.Post-exercise ingestion of a unique, high molecular weight glucose polymer solution improves performance during a subsequent bout of cycling exercise.*Journal of Sports Science* 26: 149-154.

Tesch, P.A., L.L.Ploutz-Synder, L.Ystro, M.M.Castro, and G.Dudley.1998.Skeletal muscle glycogen loss evoked by resistance exercise.*Journal of Strength and Conditioning Research* 12:67.

Tipton, K.D., A.A.Ferrando, S.M.Phillips, D.Doyle Jr., and

R.R.Wolfe.1999.Postexercise net protein synthesis in human muscle from orally administered amino acids.*American Journal of Physiology* 276: E628-634.

U.S.Food and Drug Administration.1994.Dietary Supplement Health and Education Act.van Loon, L.J., A.E.Jeukendrup, W.H.Saris, and A.J.Wagenmakers.1999.Effect of training status on fuel selection during submaximal exercise with glucose ingestion.*Journal of Applied Physiology* 87: 1413-1420.

Volek, J.S.2004.Influence of nutrition on responses to resistance training.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 36: 689-696.

Wagenmakers, A.J.1998.Muscle amino acid metabolism at rest and during exercise: Role in human physiology and metabolism.*Exercise and Sport Sciences Reviews* 26: 287-314.

Walsh, R.M., T.D.Noakes, J.A.Hawley, and S.C.Dennis.1994.Impaired high-intensity cycling performance time at low levels of dehydration.*International Journal of Sports Medicine* 15: 392-398.

Wexler, R.K.2002.Evaluation and treatment of heat-related illness.*American Family Physician* 65: 2307.

Zinn, C., G.Schofield, and C.Wall.2006.Evaluation of sports nutrition knowledge of New Zealand premier club rugby coaches.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 16: 214-225.

第2章

Ahlborg, B.G., J.Bergstrom, J.Brohult, L.G.Ekelund, E.Hultman, and G.Maschino.1967.Human muscle glycogen content and capacity for prolonged exercise after different diets.*Foersvarsmedicin* 3: 85-99.

Balsom, P.D., G.C.Gaitanis, K.Soderlund, and B.Ekblom.1999.High-intensity exercise and muscle glycogen availability in humans.*Acta Physiologica Scandinavica* 165: 337-345.

Bergstrom, J., L.Hermansen, E.Hultman, and B.Saltin.1967.Diet, muscle glycogen and physical performance.*Acta Physiologica Scandinavica* 71: 140-150.Biolo, G., B.D.Williams, R.Y.Fleming, and R.R.Wolfe.1999.Insulin action on muscle protein kinetics and amino acid transport after resistance exercise.*Diabetes* 48: 949-957.

Bosch, A.N., S.C.Dennis, and T.D.Noakes.1994.Influence of carbohydrate ingestion on fuel substrate turnover and oxidation during prolonged exercise.*Journal of Applied Physiology* 76: 2364-2372.

Burke, L.M., G.R.Collier, and M.Hargreaves.1998.Glycemic index: A new tool in sport nutrition.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 8: 401-415.

Casey, A., A.H.Short, S.Curtis, and P.L.Greenhaff.1996.The effect of glycogen availability on power output and the metabolic response to repeated bouts of maximal, isokinetic exercise in man.*European Journal of Applied Physiology* 72: 249-255.

Coleman, E.1994.Update on carbohydrate: Solid versus liquid.*International Journal of Sport Nutrition* 4: 80-88.

Conley, M.S., and M.H.Stone.1996.Carbohydrate for resistance exercise and training.*Sports Medicine* 21:7-17.

Costill, D.1988.Carbohydrates for exercise: Dietary demands for optimal performance.*International Journal of Sports Medicine* 9: 1-18.

Coyle, E.1995.Substrate utilization during exercise in active people.*American Journal of Clinical Nutrition* 61: 968S-979S.

Coyle, E.F., A.R.Coggan, M.K.Hemmert, and J.L.Ivy.1986.Muscle glycogen utilization during prolonged strenuous exercise when fed carbohydrate.*Journal of Applied Physiology* 61: 165-172.

D'Adamo, P.D.1990.Larch arabinogalactan.*Journal of Neuropathic Medicine* 6: 33-37.

Essen, B., and J.Henriksson.1974.Glycogen content of individual muscle fibers in man.*Acta Physiologica Scandinavica* 90: 645-647.

Gollnick, P.D., J.Karlsson, K.Piehl, and B.Saltin.1974.Selective glycogen depletion in skeletal muscle fibers of man following sustained contractions.*Journal of Physiology* 241: 59-67.

Haff, G.G., A.J.Koch, J.A.Potteiger, K.E.Kuphal, L.M.Magee, S.B.Green, and J.J.Jakicic.2000.Carbohydrate supplementation attenuates muscle glycogen loss during acute bouts of resistance exercise.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise*

Metabolism 10: 326-339.

Haff, G.G., M.H.Stone, B.J.Warren, R.Keith, R.L.Johnson, D.C.Nieman, F.Williams JR, and K.Brett Kirksey.1999.The effect of carbohydrate supplementation on multiple sessions and bouts of resistance exercise.*Journal of Strength and Conditioning Research* 13: 111-117.

Haff, G.G., M.J.Lehmkuhl, L.B.McCoy, and M.H.Stone.2003.Carbohydrate and resistance training.*Journal of Strength and Conditioning Research* 17: 187-196.

Hargreaves, M.2000.Carbohydrate replacement during exercise.In: *Nutrition in sport*, edited by R.J.Maughan.Oxford: Blackwell Science.

Hawley, J.A., E.J.Schabert, T.D.Noakes, and S.C.Dennis.1997.Carbohydrate loading and exercise performance: An update.*Sports Medicine* 24: 73-81.

Hultman, E.1967.Studies on muscle metabolism of glycogen and active phosphate in man with special reference to exercise and diet.*Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation* 19: 1-63.

Ivy, J.2001.Dietary strategies to promote glycogen synthesis after exercise.*Canadian Journal of Applied Physiology* 26: S236-S245.

Jeukendrup, A.2004.Carbohydrate intake during exercise and performance.*Nutrition* 20: 669-677.

Jeukendrup, A.E., F.Brouns, A.J.M.Wagenmakers, and W.H.M.Saris.1997.Carbohydrate-electrolyte feedings improve 1 h time trial cycling performance.*International Journal of Sports Medicine* 18(2): 125-129.Jeukendrup, A., and R.Jentjens.2000.Oxidation of carbohydrate feedings during prolonged exercise: Current thoughts, guidelines and directions for future research.*Sports Medicine* 29: 407-424.

Jeukendrup, A.E., A.J.M.Wagenmakers, J.H.Stegen, A.P.Gijsen, F.Brouns, and W.H.Saris.1999.Carbohydrate ingestion can completely suppress endogenous glucose production during exercise.*American Journal of Physiology* 276: E672-E683.

Keizer, H., H.Kuipers, and G.van Kranenburg.1987.Influence of liquid and solid meals on muscle glycogen resynthesis, plasma fuel hormone response, and maximal physical working capacity.*International Journal of Sports Medicine* 8: 99-104.

Kjaer, M.1998.Hepatic glucose production during exercise.*Advances in Experimental Medicine and Biology* 441: 117-127.

Kulik, J.R., C.D.Touchberry, N.Kawamori, P.A.Blumert, A.J.Crum, and G.G.Haff.2008.Supplemental carbohydrate ingestion does not improve performance of high-intensity resistance exercise.*Journal of Strength and Conditioning Research* 22: 1101-1107.

Leloir, L.F.1971.Two decades of research on the biosynthesis of saccharides.*Science* 172: 1299-1303.

Liebman, B.1998.Sugar: The sweetening of the American diet.*Nutrition Action Health Letter* 25: 1-8.

Lupton, J., and P.Trumbo.2006.Dietary fiber.In: *Modern nutrition in health and disease*, edited by M.Shils.Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.

Marlett, J.A., M.I.McBurney, and J.L.Slavin.2002.Position of the American Dietetic Association: Health implications of dietary fiber.*Journal of the American Dietetic Association* 102: 993-1000.

Maughan, R.J., P.L.Greenhaff, J.B.Leiper, D.Ball, C.P.Lambert, and M.Gleeson.1997.Diet composition and the performance of high-intensity exercise.*Journal of Sports Science and Medicine* 15: 265-275.

McArdle, W.D., F.I.Katch, and V.L.Katch.2009.*Sports and exercise nutrition*.Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.

Nardone, A., C.Romano, and M.Schieppati.1989.Selective recruitment of high-threshold human motor units during voluntary isotonic lengthening of active muscles.*Journal of Physiology (London)* 409: 451-471.

National Academy of Sciences.2002.*Dietary reference intakes for energy, carbohydrates, fiber, fat, protein and amino acids (macronutrients)*.Washington, DC: National Academies Press.

Rauch, H.G., A.St Clair Gibson, E.V.Lambert, and T.D.Noakes.2005.A signaling role for muscle glycogen in the regulation of pace during prolonged exercise.*British Journal of Sports Medicine* 39: 34-38.

Robergs, R.A., D.R.Pearson, D.L.Costill, W.J.Fink, D.D.Pascoe, M.A.Benedict,

C.P.Lambert, and J.J.Zachweija.1991.Muscle glycogenolysis during differing intensities of weight-resistance exercise.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 10:326-339.

Rockwell, M.S., J.W.Rankin, and H.Dixon.2003.Effects of muscle glycogen on performance of repeated sprints and mechanisms of fatigue.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 13: 1-14.

Roediger, W.E.1989.Utilization of nutrients by isolated epithelial cells of the rat colon.*Gastroenterology* 83: 424-429.

Shulman, R., and D.Rothman.2001.The "glycogen shunt" in exercising muscle: A role of glycogen in muscle energetics and fatigue.*Proceedings of the National Academy of Sciences* 98: 457-461.Spriet, L.L.1998.Regulation of fat/carbohydrate interaction in human skeletal muscle during exercise.*Advances in Experimental Medicine and Biology* 441: 249-261.

Tesch, P.A., E.B.Colliander, and P.Kaiser.1986.Muscle metabolism during intense, heavy-resistance exercise.*European Journal of Applied Physiology* 4: 362-366.

Tesch, P.A., L.L.Ploutz-Snyder, L.Ystrom, M.J.Castro, and G.A.Dudley.1998.Skeletal muscle glycogen loss evoked by resistance exercise.*Journal of Strength and Conditioning Research* 12: 67-73.

Tipton, K.D., B.B.Rasmussen, S.L.Miller, S.B.Wolf, S.K.Owens-Stovall, B.B.Petrini, and R.R.Wolfe.2001.Timing of amino acid-carbohydrate ingestion alters anabolic response of muscle to resistance exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 281:E197-E206.

Tsintzas, K., and C.Williams.1998.Human muscle glycogen metabolism during exercise: Effect of carbohydrate supplementation.*Sports Medicine* 25: 7-23.

Tsintzas, O.K., C.Williams, L.Boobis, and P.Greenhaff.1995.Carbohydrate ingestion and glycogen utilization in different fiber types in man.*Journal of Physiology* 489: 243-250.

Van Hall, G.2000.Lactate as fuel for mitochondrial respiration.*Acta Physiologica Scandinavica* 168: 643-656.

Allred, C.D., K.F.Allred, Y.H.Ju, S.M.Virant, and W.G.Helferich.2001.Soy diets containing varying amounts of genistein stimulate growth of estrogen-dependent (MCF-7) tumors in a dose-dependent manner.*Cancer Research* 61(13): 5045-5050.

Andersen, L.L., G.Tufekovic, M.K.Zebis, R.M.Crameri, G.Verlaan, M.Kjaer, C.Suetta, P.Magnusson, and P.Aagaard.2005.The effect of resistance training combined with timed ingestion of protein on muscle fiber size and muscle strength.*Metabolism: Clinical and Experimental* 54(2): 151-156.

Antonio, J., and J.R.Stout, eds.2001.*Sports supplements*.Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.

Badger, T.M., M.J.Ronis, and R.Hakkak.2001.Developmental effects and health aspects of soy protein isolate, casein, and whey in male and female rats.*International Journal of Toxicology* 20(3): 165-174.

Baumrucker, C.R., M.H.Green, and J.W.Blum.1994.Effects of dietary rhIGF-I in neonatal calves on the appearance of glucose, insulin, D-xylose, globulins and gamma-glutamyl transferase in blood.*Domestic Animal Endocrinology* 11(4): 393-403.

Beaufriere, B., M.Dangin, and Y.Boirie.2000.The fast and slow protein concept.In: *Proteins, peptides and amino acids in enteral nutrition*, edited by P.Furst and V.Young, 121-133.Basel: Karger.

Berdanier, C.D.2000.*Advanced nutrition: Micronutrients*.2nd ed.Boca Raton, FL: CRC Press.

Bigard, A.X., P.Lavier, L.Ullmann, H.Legrand, P.Douce, and C.Y.Guezennec.1996.Branched-chain amino acid supplementation during repeated prolonged skiing exercises at altitude.*International Journal of Sport Nutrition* 6(3): 295-306.

Bloomer, R.J., A.C.Fry, M.J.Falvo, and C.A.Moore.2007.Protein carbonyls are acutely elevated following single set anaerobic exercise in resistance trained men.*Journal of Science and Medicine in Sport* 10(6): 411-417.

Bloomer, R.J., A.H.Goldfarb, L.Wideman, M.J.McKenzie, and L.A.Consitt.2005.Effects of acute aerobic and anaerobic exercise on blood markers of oxidative stress.*Journal of Strength and Conditioning Research* 19(2): 276-285.Boirie,

Y., M.Dangin, P.Gachon, M.P.Vasson, J.L.Mauboiss, and B.Beaufre.1997.Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion.*Proceedings of the National Academy of Sciences* 94(26) (Dec 23): 14930-14935.

Borsheim, E., A.Aarsland, and R.R.Wolfe.2004.Effect of an amino acid, protein, and carbohydrate mixture on net muscle protein balance after resistance exercise.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 14(3): 255-271.

Borsheim, E., K.D.Tipton, S.E.Wolf, and R.R.Wolfe.2002.Essential amino acids and muscle protein recovery from resistance exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 283(4): E648-E657.

Brown, E.C., R.A.DiSilvestro, A.Babaknia, and S.T.Devor.2004.Soy versus whey protein bars: Effects on exercise training impact on lean body mass and antioxidant status.*Nutrition Journal* 8(3): 22.

Bucci, L., and L.Unlu.2000.Proteins and amino acid supplements in exercise and sport.In: *Energy-yielding macronutrients and energy metabolism in sports nutrition*, edited by J.Driskell and I.Wolinsky.Boca Raton, PL: CRC Press.

Campbell, B., R.B.Kreider, T.Ziegenfuss, P.La Bounty, M.Roberts, D.Burke, J.Landis, H.Lopez, and J.Antonio.2007.International society of sports nutrition position stand: Protein and exercise.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 4: 8.

Candow, D.G., N.C.Burke, T.Smith-Palmer, and D.G.Burke.2006.Effect of whey and soy protein supplementation combined with resistance training in young adults.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 16: 233-244.

Candow, D.G., J.P.Little, P.D.Chilibeck, S.Abeysekara, G.A.Zello, M.Kazachkov, S.M.Cornish, and P.H.Yu.2008.Low-dose creatine combined with protein during resistance training in older men.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 40(9): 1645-1652.

Carli, G., M.Bonifazi, L.Lodi, C.Lupo, G.Martelli, and A.Viti.1992.Changes in the exercise- induced hormone response to branched chain amino acid administration.*European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology* 64(3): 272-277.

Coombes, J.S., and L.R.McNaughton.2000.Effects of branched-chain amino acid supplementation on serum creatine kinase and lactate dehydrogenase after prolonged exercise.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 40(3): 240-246.

Cribb, P.J., A.D.Williams, and A.Hayes.2007.A creatine-protein-carbohydrate supplement enhances responses to resistance training.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 39(11): 1960-1968.

De Feo, P., C.Di Loreto, P.Lucidi, G.Murdolo, N.Parlanti, A.De Cicco, F.Pictioni, and F.Santeusano.2003.Metabolic response to exercise.*Journal of Endocrinological Investigation* 26(9): 851-854.

Dewell, A., C.B.Hollenbeck, and B.Bruce.2002.The effects of soy-derived phytoestrogens on serum lipids and lipoproteins in moderately hypercholesterolemic postmenopausal women.*Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 87(1): 118-121.

Di Pasquale, M.2000.Proteins and amino acids in exercise and sport.In: *Energy-yielding macronutrients and energy metabolism in exercise and sport*, edited by J.Driskell and I.Wolinsky.Boca Raton, FL: CRC Press.

Dragan, I., V.Stroescu, I.Stoian, E.Georgescu, and R.Baloescu.1992.Studies regarding the efficiency of Supro isolated soy protein in Olympic athletes.*Revue Roumaine de Physiologie* 29(3-4): 63-70.

Esmarck, B., J.L.Andersen, S.Olsen, E.A.Richter, M.Mizuno, and M.Kjaer.2001.Timing of postexercise protein intake is important for muscle hypertrophy with resistance training in elderly humans.*Journal of Physiology* 535(Pt 1): 301-311.FitzGerald, R.J., and H.Meisel.2000.Milk protein-derived peptide inhibitors of angiotensin-I-converting enzyme.*British Journal of Nutrition* 84 Suppl 1: S33-S37.

Floris, R., I.Redo, B.Berkhout, and S.Visser.2003.Antibacterial and antiviral effects of milk proteins and derivatives thereof.*Current Pharmaceutical Design* 9(16): 1257-1275.

Friedman, J.E., and P.W.Lemon.1989.Effect of chronic endurance exercise on retention of dietary protein.*International Journal of Sports Medicine* 10(2): 118-123.

Fruhbeck, G.1998.Protein metabolism: Slow and fast dietary proteins.*Nature*

391:843, 845.

Gattas, V.G.1990.Protein-energy requirements of prepubertal school-age boys determined by using the nitrogen-balance response to a mixed-protein diet.*American Journal of Clinical Nutrition* 52(6): 1037-1042.

Gattas, V., G.A.Barrera, J.S.Riumallo, and R.Uauy.1992.Protein-energy requirements of boys 12-14 y old determined by using the nitrogen-balance response to a mixed-protein diet.*American Journal of Clinical Nutrition* 56(3): 499-503.

Gleeson, M., G.I.Lancaster, and N.C.Bishop.2001.Nutritional strategies to minimise exercise-induced immunosuppression in athletes.*Canadian Journal of Applied Physiology* 26 Suppl: S23-35.

Green, A.L., E.Hultman, I.A.Macdonald, D.A.Sewell, and P.L.Greenhaff.1996.Carbohydrate ingestion augments skeletal muscle creatine accumulation during creatine supplementation in humans.*American Journal of Physiology* 271(5 Pt 1): E821-E826.

Hayes, A., and P.J.Cribb.2008.Effect of whey protein isolate on strength, body composition and muscle hypertrophy during resistance training.*Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care* 11(1): 40-44.

Hendler, S.S., and D.Rorvik, eds.2001.*PDR for nutritional supplements*.1st ed.Montvale, NJ: Thomson PDR.

Horton, B.S.1995.Commercial utilization of minor milk components in the health and food industries.*Journal of Dairy Science* 78(11): 2584-2589.

Howarth, K.R., K.A.Burgomaster, S.M.Phillips, and M.J.Gibala.2007.Exercise training increases branched-chain oxoacid dehydrogenase kinase content in human skeletal muscle.*American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology* 293(3): R1335-1341.

Hulmi, J.J., V.Kovanen, H.Selanne, W.J.Kraemer, K.Hakkinen, and A.A.Mero.2009.Acute and long-term effects of resistance exercise with or without protein ingestion on muscle hypertrophy and gene expression.*Amino Acids* 37: 297-308.

Jenkins, D.J., C.W.Kendall, E.Vidgen, V.Vuksan, C.J.Jackson, L.S.Augustin, B.Lee, et al.2000.Effect of soy-based breakfast cereal on blood lipids and oxidized low-

density lipoprotein. *Metabolism: Clinical and Experimental* 49(11): 1496-1500.

Kalman, D., S.Feldman, M.Martinez, D.R.Krieger, and M.J.Tallon.2007.Effect of protein source and resistance training on body composition and sex hormones. *Journal of the International Society of Sports Nutrition* 4: 4.

Kendrick, I.P., R.C.Harris, H.J.Kim, C.K.Kim, V.H.Dang, T.Q.Lam, T.T.Bui, M.Smith, and J.A.Wise.2008.The effects of 10 weeks of resistance training combined with beta-alanine supplementation on whole body strength, force production, muscular endurance and body composition. *Amino Acids* 34(4): 547-554.

Kerksick, C., T.Harvey, J.Stout, B.Campbell, C.Wilborn, R.Kreider, D.Kalman, et al.2008.International society of sports nutrition position stand: Nutrient timing. *Journal of the International Society of Sports Nutrition* 5: 17.

Kerksick, C.M., C.J.Rasmussen, S.L.Lancaster, B.Magu, P.Smith, C.Melton, M.Greenwood, A.L.Almada, C.P.Earnest, and R.B.Kreider.2006.The effects of protein and amino acid supplementation on performance and training adaptations during ten weeks of resistance training. *Journal of Strength and Conditioning Research* 20(3): 643-653.

Kerksick, C.M., C.Rasmussen, S.Lancaster, M.Starks, P.Smith, C.Melton, M.Greenwood, A.Almada, and R.Kreider.2007.Impact of differing protein sources and a creatine containing nutritional formula after 12 weeks of resistance training. *Nutrition* 23(9): 647-656.

Korhonen, H., and A.Pihlanto.2003.Food-derived bioactive peptides-opportunities for designing future foods. *Current Pharmaceutical Design* 9(16): 1297-1308.

Kraemer, W.J., N.A.Ratamess, J.S.Volek, K.Hakkinen, M.R.Rubin, D.N.French, A.L.Gomez, et al.2006.The effects of amino acid supplementation on hormonal responses to resistance training overreaching. *Metabolism: Clinical and Experimental* 55(3): 282-291.

Kreider, R.B., and S.M.Kleiner.2000.Protein supplements for athletes: Need vs.convenience. *Your Patient and Fitness* 14(6): 12-18.

Kreider, R.B., B.Leutholtz, F.I.Katch, and V.L.Katch, eds.2009. *Exercise and sport nutrition: Principles, promises, science, and recommendations*. Santa Barbara, CA:

Fitness Technologies Press.

Kurzer, M.S.2002.Hormonal effects of soy in premenopausal women and men.*Journal of Nutrition* 132(3): 570S-573S.

Lands, L.C., V.L.Grey, and A.A.Smountas.1999.Effect of supplementation with a cysteine donor on muscular performance.*Journal of Applied Physiology* 87(4): 1381-1385.

Lemon, P.2001.Protein requirements for strength athletes.In: *Sports supplements*, edited by J.Antonio and J.R.Stout, 301.Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.

Mero, A.1999.Leucine supplementation and intensive training.*Sports Medicine* 27(6): 347-358.

Mero, A., H.Miikkulainen, J.Riski, R.Pakkanen, J.Aalto, and T.Takala.1997.Effects of bovine colostrum supplementation on serum IGF-I, IgG, hormone, and saliva IgA during training.*Journal of Applied Physiology* 83(4): 1144-1151.

Messina, M.1999.Soy, soy phytoestrogens (isoflavones), and breast cancer.*American Journal of Clinical Nutrition* 70(4): 574-575.

Messina, M., and V.Messina.2000.Soyfoods, soybean isoflavones, and bone health: A brief overview.*Journal of Renal Nutrition* 10(2): 63-68.

Nelson, A.G., D.A.Arnall, J.Kokkonen, R.Day, and J.Evans.2001.Muscle glycogen super-compensation is enhanced by prior creatine supplementation.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 33(7): 1096-1100.

Nicholls, J., B.L.Lasley, S.T.Nakajima, K.D.Setchell, and B.O.Schneeman.2002.Effects of soy consumption on gonadotropin secretion and acute pituitary responses to gonadotropin-releasing hormone in women.*Journal of Nutrition* 132(4): 708-714.

Pelligrini, A.2003.Antimicrobial peptides from food proteins.*Current Pharmaceutical Design* 9(16): 1225-1238.

Pino, A.M., L.E.Valladares, M.A.Palma, A.M.Mancilla, M.Yanez, and C.Albala.2000.Dietary isoflavones affect sex hormone-binding globulin levels in postmenopausal women.*Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 85(8):

2797-2800.

Potter, S.M.1995.Overview of proposed mechanisms for the hypocholesterolemic effect of soy.*Journal of Nutrition* 125(3 Suppl): 606S-611S.

Puntis, J.W., P.A.Ball, M.A.Preece, A.Green, G.A.Brown, and I.W.Booth.1989.Egg and breast milk based nitrogen sources compared.*Archives of Disease in Childhood* 64(10): 1472-1477.

Rowlands, D.S., K.Rossler, R.M.Thorp, D.F.Graham, B.W.Timmons, S.R.Stannard, and M.A.Tarnopolsky.2008.Effect of dietary protein content during recovery from high-intensity cycling on subsequent performance and markers of stress, inflammation, and muscle damage in well-trained men.*Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism* 33(1): 39-51.

Roy, B.D.2008.Milk: The new sports drink? A review.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 5: 15.

Shirreffs, S.M., P.Watson, and R.J.Maughan.2007.Milk as an effective post-exercise rehydration drink.*British Journal of Nutrition* 98: 173-180.

Solerte, S.B., C.Gazzaruso, R.Bonacasa, M.Rondanelli, M.Zamboni, C.Basso, E.Locatelli, N.Schifino, A.Giustina, and M.Fioravanti.2008.Nutritional supplements with oral amino acid mixtures increases whole-body lean mass and insulin sensitivity in elderly subjects with sarcopenia.*American Journal of Cardiology* 101(11A): 69E-77B.

Takatsuka, N., C.Nagata, Y.Kurisu, S.Inaba, N.Kawakami, and H.Shimizu.2000.Hypo-cholesterolemic effect of soymilk supplementation with usual diet in premenopausal normolipidemic japanese women.*Preventive Medicine* 31(4): 308-314.

Tang, J.E., J.J.Manolakos, G.W.Kujbida, P.J.Lysecki, D.R.Moore, and S.M.Phillips.2007.Minimal whey protein with carbohydrate stimulates muscle protein synthesis following resistance exercise in trained young men.*Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism* 32(6): 1132-1138.

Tarnopolsky, M.A., J.D.MacDougall, and S.A.Atkinson.1988.Influence of protein intake and training status on nitrogen balance and lean body mass.*Journal of Applied Physiology* 64(1): 187-193.

Tikkanen, M.J., and H.Adlercreutz.2000.Dietary soy-derived isoflavone phytoestrogens: Could they have a role in coronary heart disease prevention? *Biochemical Pharmacology* 60(1): 1-5.

Tipton, K.D., T.A.Elliott, M.G.Cree, A.A.Aarsland, A.P.Sanford, and R.R.Wolfe.2007.Stimulation of net muscle protein synthesis by whey protein ingestion before and after exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 292(1): E71-E76.

Tipton, K.D., T.A.Elliott, M.G.Cree, S.E.Wolf, A.P.Sanford, and R.R.Wolfe.2004.Ingestion of casein and whey proteins result in muscle anabolism after resistance exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 36(12): 2073-2081.

Tipton, K.D., and A.A.Ferrando.2008.Improving muscle mass: Response of muscle metabolism to exercise, nutrition and anabolic agents.*Essays in Biochemistry* 44: 85-98.

Tipton, K.D., A.A.Ferrando, S.M.Phillips, D.Doyle Jr., and R.R.Wolfe.1999.Postexercise net protein synthesis in human muscle from orally administered amino acids.*American Journal of Physiology* 276(4 Pt 1): E628-E634.

Tipton, K.D., B.B.Rasmussen, S.L.Miller, S.E.Wolf, S.K.Owens-Stovall, B.E.Petrini, and R.R.Wolfe.2001.Timing of amino acid-carbohydrate ingestion alters anabolic response of muscle to resistance exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 281(2): E197-E206.

Toba, Y., Y.Takada, Y.Matsuoka, Y.Morita, M.Motouri, T.Hirai, T.Suguri, et al.2001.Milk basic protein promotes bone formation and suppresses bone resorption in healthy adult men.*Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry* 65(6): 1353-1357.

Tomas, F.M., S.E.Knowles, P.C.Owens, C.S.Chandler, G.L.Francis, L.C.Read, and F.J.Ballard.1992.Insulin-like growth factor-I (IGF-I) and especially IGF-I variants are anabolic in dexamethasone-treated rats.*Biochemical Journal* 282(Pt 1): 91-97.

Wagenmakers, A.J.1998.Muscle amino acid metabolism at rest and during exercise: Role in human physiology and metabolism.*Exercise and Sport Sciences Reviews* 26: 287-314.

Watson, P., T.D.Love, R.J.Maughan, and S.M.Shirreffs.2008.A comparison of the effects of milk and a carbohydrate-electrolyte drink on the restoration of fluid balance

and exer-case capacity in a hot, humid environment.*European Journal of Applied Physiology* 104(4): 633-642.

Williams, M.H.2002.*Nutrition for health, fitness, and sport*.6th ed.New York: McGraw-Hill.

Willoughby, D.S., J.R.Stout, and C.D.Wilborn.2007.Effects of resistance training and protein plus amino acid supplementation on muscle anabolism, mass, and strength.*Amino Acids* 32(4): 467-477.

Wong, C.W., A.H.Liu, G.O.Regester, G.L.Francis, and D.L.Watson.1997.Influence of whey and purified whey proteins on neutrophil functions in sheep.*Journal of Dairy Research* 64(2): 281-288.

Zawadzki, K.M., B.B.Yaspelkis 3rd, and J.L.Ivy.1992.Carbohydrate-protein complex increases the rate of muscle glycogen storage after exercise.*Journal of Applied Physiology* 72(5): 1854-1859.

第4章

Ahren, B., A.Mari, C.L.Fyfe, F.Tsofliou, A.A.Sneddon, K.W.Wahle, M.S.Winzell, G.Pacini, and L.M.Williams.2009.Effects of conjugated linoleic acid plus n-3 polyunsaturated fatty acids on insulin secretion and estimated insulin sensitivity in men.*European Journal of Clinical Nutrition* 63(6): 778-786.

Andersson, A., A.Sjodin, A.Hedman, R.Olsson, and B.Vessby.2000.Fatty acid profile of skeletal muscle phospholipids in trained and untrained young men.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 279(4): E744-E751.

Aoyama, T., N.Nosaka, and M.Kasai.2007.Research on the nutritional characteristics of medium-chain fatty acids.*Journal of Medical Investigation* 54(3-4): 385-388.

Archer, S., D.Green, M.Chamberlain, A.Dyer, and K.Liu.1998.Association of dietary fish and n-3 fatty acid intake with hemostatic factors in the coronary artery risk development in young adults (CARDIA) study.*Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology* 18:1119-1123.

Arterburn, L.M., E.B.Hall, and H.Oken.2006.Distribution, interconversion, and dose response of n-3 fatty acids in humans.*American Journal of Clinical Nutrition* 83(6

Suppl): 1467S-1476S.

Bastard, J.P., M.Maachi, C.Lagathu, M.J.Kim, M.Caron, H.Vidal, J.Capeau, and B.Feve.2006.Recent advances in the relationship between obesity, inflammation, and insulin resistance.*European Cytokine Network* 17(1): 4-12.

Boudreau, M.D., P.S.Chanmugam, S.B.Hart, S.H.Lee, and D.H.Hwang.1991.Lack of dose response by dietary n-3 fatty acids at a constant ratio of n-3 to n-6 fatty acids in suppressing eicosanoid biosynthesis from arachidonic acid.*American Journal of Clinical Nutrition* 54(1): 111-117.

Breslow, J.2006.n-3 fatty acids and cardiovascular disease.*American Journal of Clinical Nutrition* 83(6 Suppl): 1477S-1482S.

Brooks, G.A.1997.Importance of the "crossover" concept in exercise metabolism.*Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology* 24(11): 889-895.

Browning, L.2003.n-3 Polyunsaturated fatty acids, inflammation and obesity-related disease.*Proceedings of the Nutrition Society* 62(2): 447-453.

Calabrese, C., S.Myer, S.Munson, P.Turet, and T.C.Birdsall.1999.A cross-over study of the effect of a single oral feeding of medium chain triglyceride oil vs.canola oil on post-ingestion plasma triglyceride levels in healthy men.*Alternative Medicine Review* 4(1): 23-28.

Calder, P.2006.n-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases.*American Journal of Clinical Nutrition* 83(6 Suppl): 1505S-1519S.Cannon, J.G., M.A.Fiatarone, M.Meydani, J.Gong, L.Scott, J.B.Blumberg, and W.J.Evans.1995.Aging and dietary modulation of elastase and interleukin-1 beta secretion.*American Journal of Physiology* 268(1 Pt 2): R208-213.

Childs, C.E., M.Romeu-Nadal, G.C.Burdge, and P.C.Calder.2008.Gender differences in the n-3 fatty acid content of tissues.*Proceedings of the Nutrition Society* 67(1): 19-27.

Curtis, C.L., C.E.Hughes, C.R.Flannery, C.B.Little, J.L.Harwood, and B.Caterson.2000.n-3 fatty acids specifically modulate catabolic factors involved in articular cartilage degradation.*Journal of Biological Chemistry* 275(2): 721-724.

Delarue, J., O.Matzinger, C.Binnert, P.Schneiter, R.Chiolero, and

L.Tappy.2003.Fish oil prevents the adrenal activation elicited by mental stress in healthy men.*Diabetes and Metabolism* 29(3): 289-295.

Dorgan, J.F., J.T.Judd, C.Longcope, C.Brown, A.Schatzkin, B.A.Clevidence, W.S.Campbell, P.P.Nair, C.Franz, L.Kahle, and P.R.Taylor.1996.Effects of dietary fat and fiber on plasma and urine androgens and estrogens in men: A controlled feeding study.*American Journal of Clinical Nutrition* 64(6): 850-855.

Ehringer, W., D.Belcher, S.R.Wassail, and W.Stillwell.1990.A comparison of the effects of linolenic (18:3 omega 3) and docosahexaenoic (22:6 omega 3) acids on phospholipid bilayers.*Chemistry of Physics and Lipids* 54(2): 79-88.

Endres, S., R.Ghorbani, V.Kelley, K.Georgilis, G.J.Lonnemann, J.van der Meer, J.Cannon, T.Rogers, M.Klempner, and P.Weber.1989.The effect of dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids on the synthesis of interleukin-1 and tumor necrosis factor by mononuclear cells.*New England Journal of Medicine* 320(5): 265-271.

Fernandes, G., R.Lawrence, and D.Sun.2003.Protective role of n-3 lipids and soy protein in osteoporosis.*Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids* 68(6): 361-372.

Fleming, J., M.J.Sharman, N.G.Avery, D.M.Love, A.L.Gomez, T.P.Scheett, W.J.Kraemer, and J.S.Volek.2003.Endurance capacity and high-intensity exercise performance responses to a high fat diet.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 13(4): 466-478.

Flickinger, B.D., and N.Matsuo.2003.Nutritional characteristics of DAG oil.*Lipids* 38(2): 129-132.

Hamalainen, E.K., H.Adlercreutz, P.Puska, and P.Pietinen.1983.Decrease of serum total and free testosterone during a low-fat high-fibre diet.*Journal of Steroid Biochemistry* 18(3): 369-370.

Hargreaves, M., J.Hawley, and A.Jeukendrup.2004.Pre-exercise carbohydrate and fat ingestion: Effects on metabolism and performance.*Journal of Sports Science and Medicine* 22: 31-38.

Hawley, J.A., S.C.Dennis, F.H.Lindsay, and T.D.Noakes.1995.Nutritional

practices of athletes: Are they sub-optimal? *Journal of Sports Science and Medicine* 13: S75-S81.

Helge, J.W., B.J.Wu, M.Willer, J.R.Daugaard, L.H.Storlien, and B.Kiens.2001.Training affects muscle phospholipid fatty acid composition in humans.*Journal of Applied Physiology* 90(2): 670-677.

Hoffman, D.R., R.C.Theuer, Y.S.Castaneda, D.H.Wheaton, R.G.Bosworth, A.R.O'Connor, S.E.Morale, L.E.Wiedemann, and E.E.Birch.2004.Maturation of visual acuity is accelerated in breast-fed term infants fed baby food containing DHA-enriched egg yolk.*Journal of Nutrition* 134(9): 2307-2313.

Horowitz, J.F., R.Mora-Rodriguez, L.O.Byerley, and E.F.Coyle.2000.Preexercise medium-chain triglyceride ingestion does not alter muscle glycogen use during exercise.*Journal of Applied Physiology* 88(1): 219-225.

Horvath, P.J., C.K.Eagen, N.M.Fisher, J.J.Leddy, and D.R.Pendergast.2000.The effects of varying dietary fat on performance and metabolism in trained male and female runners.*Journal of the American College of Nutrition* 19(1): 52-60.
Innis, S.2008.Dietary omega 3 fatty acids and the developing brain.*Brain Research* 1237: 35-43.

Institute of Medicine.2002.*Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids*, 335-432.Washington, DC: National Academies Press.

Institute of Medicine.2005.*Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids*.Washington, DC: National Academies Press.

Jeukendrup, A.E., J.J.Thielen, A.J.Wagenmakers, F.Brouns, and W.H.Saris.1998.Effect of medium-chain triacylglycerol and carbohydrate ingestion during exercise on substrate utilization and subsequent cycling performance.*American Journal of Clinical Nutrition* 67(3): 397-404.

Kapoor, R., and Y.S.Huang.2006.Gamma linolenic acid: An antiinflammatory omega-6 fatty acid.*Current Pharmaceutical Biotechnology* 7(6): 531-534.

Klein, S., E.F.Coyle, and R.R.Wolfe.1994.Fat metabolism during low-intensity exercise in endurance-trained and untrained men.*American Journal of Physiology*

267(6) Pt 1: E934-940.

Kremer, J., W.Jubiz, A.Michalek, R.Rynes, L.Bartholomew, J.Bigauouette, M.Timchalk, D.Beeler, and L.Lininger.1987.Fish-oil fatty acid supplementation in active rheumatoid arthritis: A double-blinded, controlled, crossover study.*Annals of Internal Medicine* 106: 497-503.

Lenn, J., T.Uhl, C.Mattacola, G.Boissonneault, J.Yates, W.Ibrahim, and G.Bruckner.2002.The effects of fish oil and isoflavones on delayed onset muscle soreness.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 34(10): 1605-1613.

Lindgren, B.F., E.Ruokonen, K.Magnusson-Borg, and J.Takala.2001.Nitrogen sparing effect of structured triglycerides containing both medium-and long-chain fatty acids in critically ill patients; a double blind randomized controlled trial.*Clinical Nutrition* 20(1): 43-48.

Logan, A.2003.Neurobehavioral aspects of omega-3 fatty acids: Possible mechanisms and therapeutic value in major depression.*Alternative Medicine Review* 8(4): 410-425.

Lowery, L.1999.Effects of conjugated linoleic acid on body composition and strength in novice male bodybuilders.In: *International Conference on Weight Lifting and Strength Training conference book*, edited by K.Hakkinen, 241-242.Lahti, Finland: Gummerus.

Lowery, L.2004.Dietary fat and sports nutrition: A primer.*Journal of Sports Science and Medicine* 3: 106-117.

Mann, N.J., L.G.Johnson, G.E.Warrick, and A.J.Sinclair.1995.The arachidonic acid content of the Australian diet is lower than previously estimated.*Journal of Nutrition* 125(10): 2528-2535.

Mathews, E.M., and D.R.Wagner.2008.Prevalence of overweight and obesity in collegiate American football players, by position.*Journal of American College Health* 57(1): 33-38.

McDonald, B.2004.The Canadian experience: Why Canada decided against an upper limit for cholesterol.*Journal of the American College of Nutrition* 23(6 Suppl): 616S-620S.

Mensink, R.P.2005.Effects of stearic acid on plasma lipid and lipoproteins in humans.*Lipids* 40(12): 1201-1205.

Meyer, B.J., N.J.Mann, J.L.Lewis, G.C.Milligan, A.J.Sinclair, and P.R.Howe.2003.Dietary intakes and food sources of omega-6 and omega-3 polyunsaturated fatty acids.*Lipids* 38(4): 391-398.

Mickleborough, T.D., R.L.Murray, A.A.Ionescu, and M.R.Lindley.2003.Fish oil supplementation reduces severity of exercise-induced bronchoconstriction in elite athletes.*American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 168(10): 1181-1189.

Morcos, N.C., and K.Camilo.2001.Acute and chronic toxicity study of fish oil and garlic combination.*International Journal for Vitamin and Nutrition Research* 71(5): 306-312.Muskiet, F.A., M.R.Fokkema, A.Schaafsma, E.R.Boersma, and M.A.Crawford.2004.Is docosahexaenoic acid (DHA) essential? Lessons from DHA status regulation, our ancient diet, epidemiology and randomized controlled trials.*Journal of Nutrition* 134(1): 183-186.

Pariza, M., Y.Park, and M.Cook.2001.The biologically active isomers of conjugated linoleic acid.*Progress in Lipid Research* 40: 283-298.

Park, Y., K.J.Albright, W.Liu, J.M.Storkson, M.E.Cook, and M.W.Pariza.1997.Effect of conjugated linoleic acid on body composition in mice.*Lipids* 32(8): 853-858.

Perez-Jimenez, F., J.Lopez-Miranda, and P.Mata.2002.Protective effect of dietary mono-unsaturated fat on arteriosclerosis: Beyond cholesterol.*Atherosclerosis* 163(2): 385-398.

Phillips, T., A.C.Childs, D.M.Dreon, S.Phinney, and C.Leeuwenburgh.2003.A dietary supplement attenuates IL-6 and CRP after eccentric exercise in untrained males.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 35(12): 2032-2037.

Piper, S.N., K.D.Rohm, J.Boldt, B.Odermatt, W.H.Maleck, and S.W.Suttner.2008.Hepatocellular integrity in patients requiring parenteral nutrition: Comparison of structured MCT/LCT vs.a standard MCT/LCT emulsion and a LCT emulsion.*European Journal of Anesthesiology* 25(7): 557-565.

Raatz, S.K., D.Bibus, W.Thomas, and P.Kris-Etherton.2001.Total fat intake modifies plasma fatty acid composition in humans.*Journal of Nutrition* 131(2): 231-234.

Rasmussen, O.W., C.H.Thomsen, K.W.Hansen, M.Vesterlund, E.Winther, and K.Hermansen.1995.Favourable effect of olive oil in patients with non-insulin-dependent diabetes.The effect on blood pressure, blood glucose and lipid levels of a high-fat diet rich in mono-unsaturated fat compared with a carbohydrate-rich diet.*Ugeskr Laeger* 157(8): 1028-1032.

Reed, M.J., R.W.Cheng, M.Simmonds, W.Richmond, and V.H.James.1987.Dietary lipids: An additional regulator of plasma levels of sex hormone binding globulin.*Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 64(5): 1083-1085.

Richter, W.2003.Long-chain omega-3 fatty acids from fish reduce sudden cardiac death in patients with coronary heart disease.*European Journal of Medical Research* 8(8): 332-336.

Riechman, S.E., R.D.Andrews, D.A.Maclean, and S.Sheather.2007.Statins and dietary and serum cholesterol are associated with increased lean mass following resistance training.*Journals of Gerontology: Biological Sciences and Medical Sciences* 62(10): 1164-1171.

Sidossis, L.S., A.Gastaldelli, S.Klein, and R.R.Wolfe.1997.Regulation of plasma fatty acid oxidation during low- and high-intensity exercise.*American Journal of Physiology* 272(6) Pt 1:E1065-1070.

Simopoulos, A.2002.The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids.*Biomedicine and Pharmacotherapy* 56(8): 365-379.

Simopoulos, A.2007.Omega-3 fatty acids and athletics.*Current Sports Medicine Reports* 6(4): 230-236.

Stepito, N.2002.Effect of short term fat adaptation on high intensity training.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 34: 449-455.

Su, H.M., L.Bernardo, M.Mirmiran, X.H.Ma, P.W.Nathanielsz, and J.T.Brenna.1999.Dietary 18:3n-3 and 22:6n-3 as sources of 22:6n-3 accretion in neonatal baboon brain and associated organs.*Lipids* 34 Suppl: S347-S350.

Su, K.P., S.Y.Huang, C.C.Chiu, and W.W.Shen.2003.Omega-3 fatty acids in major depressive disorder.A preliminary double-blind, placebo-controlled trial.*European Neuropsychopharmacology* 13(4): 267-271.

Takeuchi, H., S.Sekine, K.Kojima, and T.Aoyama.2008.The application of medium-chain fatty acids: Edible oil with a suppressing effect on body fat accumulation.*Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition* 17 Suppl 1: 320-323.Terpstra, A.H.2004.Effect of conjugated linoleic acid on body composition and plasma lipids in humans: An overview of the literature.*American Journal of Clinical Nutrition* 79(3): 352-361.

Thomsen, C., O.W.Rasmussen, K.W.Hansen, M.Vesterlund, and K.Hermansen.1995.Comparison of the effects on the diurnal blood pressure, glucose, and lipid levels of a diet rich in monounsaturated fatty acids with a diet rich in polyunsaturated fatty acids in type 2 diabetic subjects.*Diabetic Medicine* 12(7): 600-606.

U.S.Department of Health and Human Services and U.S.Department of Agriculture.2005.*Dietary guidelines for Americans*.Washington, DC: U.S.Government Printing Office.

van Loon, L.J., R.Koopman, R.Manders, W.van der Weegen, G.P.van Kranenburg, and H.A.Keizer.2004.Intramyocellular lipid content in type 2 diabetes patients compared with overweight sedentary men and highly trained endurance athletes.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 287(3): B558-B565.

Van Zant, R.S., J.M.Conway, and J.L.Seale.2002.A moderate carbohydrate and fat diet does not impair strength performance in moderately trained males.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 42(1): 31-37.

Venkatraman, J.T., X.Feng, and D.Pendergast.2001.Effects of dietary fat and endurance exercise on plasma Cortisol, prostaglandin E2, interferon-gamma and lipid peroxides in runners.*Journal of the American College of Nutrition* 20(5) (Oct): 529-536.

Venkatraman, J.T., J.Leddy, and D.Pendergast.2000.Dietary fats and immune status in athletes: Clinical implications.*Medicine and Science in Sports and Exercise*

32(7 Suppl): S389-S395.

Vistisen, B., L.Nybo, X.Xu, C.E.Hoy, and B.Kiens.2003.Minor amounts of plasma medium-chain fatty acids and no improved time trial performance after consuming lipids.*Journal of Applied Physiology* 95(6): 2434-2443.

Vogt, M., A.Puntschart, H.Howald, B.Mueller, C.Mannhart, L.Gfeller-Tuescher, P.Mullis, and H.Hoppeler.2003.Effects of dietary fat on muscle substrates, metabolism, and performance in athletes.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 35(6) (Jun): 952-960.

Wang, Y.W., and P.J.Jones.2004.Conjugated linoleic acid and obesity control: Efficacy and mechanisms.*International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders* 28(8): 941-955.

Weisinger, H.S., A.J.Vingrys, and A.J.Sinclair.1996.The effect of docosahexaenoic acid on the electroretinogram of the guinea pig.*Lipids* 31(1): 65-70.

Whigham, L.D., A.C.Watras, and D.A.Schoeller.2007.Efficacy of conjugated linoleic acid for reducing fat mass: A meta-analysis in humans.*American Journal of Clinical Nutrition* 85(5): 1203-1211.

Williams, M.2005.*Nutrition for health, fitness and sport*.New York: McGraw-Hill.

Zderic, T.W., C.J.Davidson, S.Schenk, L.O.Byerley, and E.F.Coyle.2004.High-fat diet elevates resting intramuscular triglyceride concentration and whole body lipolysis during exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 286(2): E217-E225.

第5章

Armstrong, L.E., C.M.Maresh, J.W.Castellani, M.F.Bergerson, R.W.Kenefick, K.E.LaGasse, and D.Riebe.1994.Urinary indices of hydration status.*International Journal of Sport Nutrition* 4(3): 265-279.

Ballauff, A., M.Kersting, and F.Manz.1988.Do children have an adequate intake? Water balance studies carried out at home.*Annals of Nutrition and Metabolism* 32: 332-339.

Bar-Or, O.1980.Climate and the exercising child.*International Journal of Sports Medicine* 1: 53-65.Bar-Or, O.1989.Temperature regulation during exercise in children

and adolescents. In: *Perspectives in exercise science and sports medicine: Youth, exercise and sport*, edited by C.V. Gisolfi and D.R. Lamb. Carmel, IN: Benchmark Press.

Bar-Or, O. 1996. Thermoregulation in females from a life span perspective. In: *Perspectives in exercise science and sports medicine: Exercise and the female. A life span approach*, edited by O. Bar-Or, D.R. Lamb, and P.M. Clarkson. Carmel, IN: Cooper Publishing Group.

Bar-Or, O., S. Barr, M. Bergeron, R. Carey, P. Clarkson, L. Houtkooper, A. Rivera-Brown, T. Rowland, and S. Steen. 1997. Youth in sport: Nutritional needs. *Gatorade Sport Science Institute Sports Science Exchange Roundtable* 8(4).

Bar-Or, O., C.J.R. Blimkie, J.A. Hay, J.D. MacDougall, D.S. Ward, and W.M. Wilson. 1992. Voluntary dehydration and heat tolerance in patients with cystic fibrosis. *Lancet* 339: 696-699.

Beetham, R. 2000. Biochemical investigation of suspected rhabdomyolysis. *Annals of Clinical Biochemistry* 37: 581-587.

Bergeron, M.F., D.B. McKeag, D.J. Casa, P.M. Clarkson, R.W. Dick, E.R. Elchner, C.A. Horswill, A.C. Luke, F. Mueller, T.A. Munce, W.O. Roberts, and T.W. Rowland. 2005. Youth football: Heat stress and injury risk. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 37: 1421-1430.

Burrell, L.M., J.M. Palmer, and P.H. Baylis. 1992. Atrial natriuretic peptide inhibits fluid intake in hyperosmolar subjects. *Clinical Science* 83: 35-39.

Campbell, W.W., and R.A. Geik. 2004. Nutritional considerations for the older adult. *Nutrition* 20: 603-608.

Cheuvront, S.N., R. Carter III, S.J. Montain, and M.N. Sawka. 2004. Daily body mass variability and stability in active men undergoing exercise-heat stress. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 14: 532-540.

Crowe, M.J., M.L. Forsling, B.J. Rolls, P.A. Phillips, J.G.G. Ledmgam, and R.F. Smith. 1987. Altered water secretion in healthy elderly men. *Age and Aging* 16: 285-293.

Dunford, M. 2006. *Sports nutrition: A practice manual for professionals*. Chicago: American Dietetic Association.

Dunford, M., and J.A.Doyle.2008.*Nutrition for sport and exercise*.Belmont, CA: Thompson Higher Education.

Epstein, M., and N.K.Hollenberg.1976.Age as a determinant of renal sodium concentration.*Journal of Laboratory and Clinical Medicine* 87: 411-417.

Falk, B., O.Bar-Or, and J.D.MacDougall.1992.Thermoregulatory responses of pre-mid- and late-pubertal boys.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 24: 688-694.

Godek, S.F., A.R.Bartolozzi, R.Burkholder, E.Sugarman, and C.Peduzzi.2008.Sweat rates and fluid turnover in professional football players: A comparison of National Football League lineman and backs.*Journal of Athletic Training* 43(2): 184-189.

Greiwe, J.S., K.S.Staffey, D.R.Melrose, M.D.Narve, and R.G.Knowlton.1998.Effects of dehydration on isometric muscular strength and endurance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 30: 284-288.

Hayes, L.D., and C.I.Morse.2010.The effects of progressive dehydration on strength and power: Is there a dose response? *European Journal of Applied Physiology* 108: 701-707.

Hew-Butler, T., C.Almond, J.C.Ayus, J.Dugas, W.Meeuwisse, T.Noakes, S.Reid, A.Siegel, D.Speedy, K.Stuempfle, J.Verbalis, and L.Weschler.2005.Consensus statement of the 1st International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus Development Conference, Cape Town, South Africa.*Clinical Journal of Sports Medicine* 15(4): 206-211.

Institute of Medicine.1994.*Fluid replacement and heat stress*.Washington, DC: Committee on Military Nutrition Research, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine.Institute of Medicine.2005.*Dietary reference intakes for water, sodium, chloride, potassium and sulfate*, 73-185.Washington, DC: National Academies Press.

Jeukendrup, A.E., R.Jentjens, and L.Moseley.2005.Nutritional considerations in triathlon.*Sports Medicine* 35: 163-181.

Judelson, D.A., C.M.Maresh, J.M.Anderson, D.J.Casa, W.J.Kraemer, and J.S.Volek.2007a.Hydration and muscular performance: Does fluid balance affect strength, power and high-intensity endurance? *Sports Medicine* 37: 907-921.

Judelson, D.A., C.M.Maresh, M.J.Farrell, L.M.Yamamoto, L.E.Armstrong, W.J.Kraemer, J.S.Volek, B.A.Spiering, D.J.Casa, and J.M.Anderson.2007b.Effect of hydration state on strength, power, and resistance exercise performance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 39: 1817-1824.

Judelson, D.A., C.M.Maresh, L.M.Yamamoto, M.F.Farrell, L.B.Armstrong, W.J.Kraemer, J.S.Volek, B.A.Spiering, D.J.Casa, and J.M.Anderson.2008.Effect of hydration state on resistance exercise-induced endocrine markers of anabolism, catabolism and metabolism.*Journal of Applied Physiology* 105: 816-824.

Kenney, W.L., and P.Chiu.2001.Influence of age on thirst and fluid intake.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 33(9): 1524-1532.

Kenney, W.L., and S.R.Fowler.1988.Methylcholine-activated eccrine sweat gland density and output as a function of age.*Journal of Applied Physiology* 65: 1082-1086.

Kenney, W.L., C.G.Tankersley, D.L.Newswanger, D.E.Hyde, S.M.Puhl, and S.L.Turner.1990.Age and hypohydration independently influence the peripheral vascular system response to heat stress.*Journal of Applied Physiology* 68: 1902-1908.

Kiningham, R.B., and D.W.Gorenflo.2001.Weight loss methods of high school wrestlers.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 33(5):810-813.

Kirchengast, S., and M.Gartner.2002.Changes in fat distribution (WHR) and body weight across the menstrual cycle.*Collegium Antropologicum* 26 Suppl: 47-57.

Knochel, J.P.1992.Hypophosphatemia and rhabdomyolysis.*American Journal of Medicine* 92: 455-457.

Laursen, P.B., R.Suriano, M.J.Quod, H.Lee, C.R.Abbiss, K.Nosaka, D.T.Martin, and D.Bishop.2006.Core temperature and hydration status during an Ironman triathlon.*British Journal of Sports Medicine* 40: 320-325.

Maughan, R., and S.M.Shirreffs.2008.Development of individual hydration strategies for athletes.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 18: 457-472.

McArdle, W.D., F.I.Katch, and V.L.Katch.2006.Factors affecting physiological function: The environment and special aids to performance.In: *Essentials of exercise physiology*.Baltimore: McGraw-Hill.

Meyer, F., O.Bar-Or, J.D.MacDougall, and J.F.Heigenhauser.1992.Sweat electrolyte loss during exercise in the heat: Effects of gender and maturation.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 24: 776-781.

Montain, S.2008.Strategies to prevent hyponatremia during prolonged exercise.*Current Sports Medicine Reports* 7(4): S28-S35.

Noonan, B., G.Mack, and N.Stachenfeld.2007.The effects of hockey protective equipment on high-intensity intermittent exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 39(8): 1327-1335.

Olsson, K., and B.Saltin.2008.Variation in total body water with muscle glycogen changes in man.*Acta Physiologica Scandinavica* 80: 11-18.

Petrie, H.J., E.A.Stover, and C.A.Horswill.2004.Nutritional concerns for the child and adolescent competitor.*Nutrition* 20: 620-631.Phillips, P.A., M.Bretherton, C.I.Johnston, and L.Gray.1993a.Reduced osmotic thirst in healthy elderly men.*American Journal of Physiology* 261:R166-R171.

Phillips, P.A., M.Bretherton, J.Risvanis, D.Casley, C.Johnston, and L.Gray.1993b.Effects of drinking on thirst and vasopressin in dehydrated elderly men.*American Journal of Physiology* 264: R877-R881.

Ray, M.L., M.W.Bryan, T.M.Ruden, S.M.Baier, R.L.Sharp, and D.S.King.1998.Effect of sodium in a rehydration beverage when consumed as a fluid or meal.*Journal of Applied Physiology* 85: 1329-1336.

Reaburn, P.2000.Nutrition and the ageing athlete.In: *Clinical sports nutrition*, edited by L.Burke and V.Deakin.Melbourne: McGraw-Hill.

Rehrer, N.J., F.Brouns, E.J.Beckers, F.ten Hoor, and W.H.Saris.1990.Gastric emptying with repeated drinking during running and bicycling.*International Journal of Sports Medicine* 11(3): 238-243.

Rolls, B.J., and P.A.Phillips.1990.Aging and disturbances of thirst and fluid balance.*Nutrition Reviews* 48(3): 137-144.

Rosenbloom, C.A., and A.Dunaway.2007.Nutrition recommendations for masters athletes.*Clinical Sports Medicine* 26: 91-100.

Rosenfeld, D., D.Livne, O.Nevo, L.Dayan, V.Milloul, S.Lavi, and

G.Jacob.2008.Hormonal and volume dysregulation in women with premenstrual syndrome.*Hypertension* 51(4): 1225-1230.

Sawka, M.N., L.M.Burke, E.R.Eichner, R.J.Maughan, S.J.Montain, and N.S.Stachenfeld.2007.Exercise and fluid replacement position stand.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 39(2): 377-389.

Sawka, M.N., and K.B.Pandolf.1990.Effects of body water loss in physiological function and exercise performance.In: *Perspectives in exercise science and sports medicine: Fluid homeostasis during exercise*, edited by D.R.Lamb and C.V.Gisolfi.Indianapolis: Benchmark Press.

Sawka, M.N., C.B.Wenger, and K.B.Pandolf.1996.Thermoregulatory responses to acute exercise-heat stress and heat acclimation.In: *Handbook of physiology, section 4: Environmental physiology*, edited by C.M.Blatteis and M.J.Fregly.New York: Oxford University Press for the American Physiological Society.

Seckl, J.R., T.D.M.Williams, and S.L.Lightman.1986.Oral hypertonic saline causes transient fall of vasopressin in humans.*American Journal of Physiology* 251: R214-R217.

Seifert, J., J.Harmon, and P.DeClercq.2006.Protein added to a sports drink improves fluid retention.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 16(4): 420-429.

Speedy, D.B., T.D.Noakes, and C.Schneider.2001.Exercise-associated hyponatremia: A review.*Emergency Medicine Journal* 13: 17-27.

Tarnopolsky, M.A.2008.Nutritional consideration in the aging athlete.*Clinical Journal of Sports Medicine* 18(6): 531-538.

Thompson, C.J., J.Burd, and P.H.Baylis.1987.Acute suppression of plasma vasopressin and thirst after drinking in hypernatremic humans.*American Journal of Physiology* 240: R1138-R1142.

Unnithan, V.B., and S.Goulopoulou.2004.Nutrition for the pediatric athlete.*Current Sports Medicine Reports* 3: 206-211.

Yamamoto, L.M., D.A.Judelson, M.F.Farrell, E.C.Lee, L.E.Armstrong, D.J.Casa, W.J.Kraemer, J.S.Volek, and C.M.Maresh.2008.Effects of hydration state and resistance

exercise on markers of muscle damage .*Journal of Strength and Conditioning Research* 22(5):1387-1393.

第6章

Aguilo, A., P.Tauler, A.Sureda, N.Cases, J.Tur, and A.Pons.2007.Antioxidant diet supplementation enhances aerobic performance in amateur sportsmen.*Journal of Sports Sciences* 25(11): 1203-1210.

Beals, K.A., and M.M.Manore.1998.Nutritional status of female athletes with subclinical eating disorders.*Journal of the American Dietetic Association* 98(4): 419-425.

Belko, A.Z., M.P.Meredith, H.J.Kalkwarf, E.Obarzanek, S.Weinberg, R.Roach, G.McKeon, and D.A.Roe.1985.Effects of exercise on riboflavin requirements: Biological validation in weight reducing women.*American Journal of Clinical Nutrition* 41(2): 270-277.

Belko, A.Z., E.Obarzanek, R.Roach, M.Rotter, G.Urban, S.Weinberg, and D.A.Roe.1984.Effects of aerobic exercise and weight loss on riboflavin requirements of moderately obese, marginally deficient young women.*American Journal of Clinical Nutrition* 40(3): 553-561.

Benson, J., D.M.Gillen, K.Bourdet, and A.R.Loosli.1985.Inadequate nutrition and chronic calorie restriction in adolescent ballerinas.*Physician and Sports Medicine* 13: 79-90.

Beshgetoor, D., and J.F.Nichols.2003.Dietary intake and supplement use in female master cyclists and runners.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 13(2): 166-172.

Bischoff-Ferrari, H.A., T.Dietrich, E.J.Orav, F.B.Hu, Y.Zhang, E.W.Karlson, and B.Dawson- Hughes.2004.Higher 25-hydroxyvitamin D concentrations are associated with better lower-extremity function in both active and inactive persons aged > or =60 y.*American Journal of Clinical Nutrition* 80(3): 752-758.

Bredle, D.L., J.M.Stager, W.F.Brechue, and M.O.Farber.1988.Phosphate supplementation, cardiovascular function, and exercise performance in humans.*Journal of Applied Physiology* 65(4): 1821-1826.

Brilla, L.R., and T.F.Haley.1992.Effect of magnesium supplementation on strength training in humans.*Journal of the American College of Nutrition* 11(3): 326-329.

Brownlie, T.4th, V.Utermohlen, P.S.Hinton, and J.D.Haas.2004.Tissue iron deficiency without anemia impairs adaptation in endurance capacity after aerobic training in previously untrained women.*American Journal of Clinical Nutrition* 79(3): 437-443.

Brun, J.F., C.Dieu-Cambrezy, A.Charpiat, C.Fons, C.Fedou, J.P.Micallef, M.Fussellier, L.Bardet, and A.Orsetti.1995.Serum zinc in highly trained adolescent gymnasts.*Biological Trace Element Research* 47(1-3): 273-278.

Brutsaert, T.D., S.Hernandez-Cordero, J.Rivera, T.Viola, G.Hughes, and J.D.Haas.2003.Iron supplementation improves progressive fatigue resistance during dynamic knee extensor exercise in iron-depleted, nonanemic women.*American Journal of Clinical Nutrition* 77(2): 441-448.

Cannell, J.J., B.W.Hollis, M.B.Sorenson, T.N.Taft, and J.J.Anderson.2009.Athletic performance and vitamin D.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 41 (5): 1102-1110.

Cannell, J.J., B.W.Hollis, M.Zasloff, and R.P.Heaney.2008.Diagnosis and treatment of vitamin D deficiency.*Expert Opinion on Pharmacotherapy* 9(1): 107-118.

Ciocioiu, M., M.Badescu, and I.Paduraru.2007.Protecting antioxidative effects of vitamins E and C in experimental physical stress.*Journal of Physiology and Biochemistry* 63(3): 187-194.

Cohen, J.L., L.Potosnak, O.Frank, and H.Baker.1985.A nutritional and hematological assessment of elite ballet dancers.*Physician and Sports Medicine* 13: 43-54.

Cook, J.D., M.B.Reddy, J.Burri, M.A.Juillerat, and R.F.Hurrell.1997.The influence of different cereal grains on iron absorption from infant cereal foods.*American Journal of Clinical Nutrition* 65(4): 964-969.Deuster, P.A., and J.A.Cooper.2006.Choline.In: *Sports nutrition*, edited by J.A.Driskell and I.Wolinsky.Boca Raton, FL: CRC Press.

Deuster, P.A., E.Dolev, S.B.Kyle, R.A.Anderson, and E.B.Schoomaker.1987.Magnesium homeostasis during high-intensity anaerobic exercise

in men.*Journal of Applied Physiology* 62(2): 545-550.

Deuster, P.A., S.B.Kyle, P.B.Moser, R.A.Vigersky, A.Singh, and E.B.Schoomaker.1986.Nutritional survey of highly trained women runners.*American Journal of Clinical Nutrition* 44(6): 954-962.

Doyle, M.R., M.J.Webster, and L.D.Erdmann.1997.Allithiamine ingestion does not enhance isokinetic parameters of muscle performance.*International Journal of Sport Nutrition* 7(1): 39-47.

Dressendorfer, R.H., and R.Sockolov.1980.Hypozincemia in runners.*Physician and Sports-Medicine* 8:97-100.

Economos, C.D., S.S.Bortz, and M.E.Nelson.1993.Nutritional practices of elite athletes.Practical recommendations.*Sports Medicine (Auckland, NZ)* 16(6): 381-399.

Edgerton, V.R., Y.Ohira, J.Hettiarachchi, B.Senewiratne, G.W.Gardner, and R.J.Barnard.1981.Elevation of hemoglobin and work tolerance in iron-deficient subjects.*Journal of Nutritional Science and Vitaminology* 27(2): 77-86.

Evans, G.W.1989.The effect of chromium picolinate on insulin-controlled parameters in humans.*International Journal of Bioscience and Medical Research* 11: 163-180.

Faber, M., and A.J.Benade.1991.Mineral and vitamin intake in field athletes (discus-, hammer-, javelin-throwers and shotputters).*International Journal of Sports Medicine* 12(3): 324-327.

Filaire, E., and G.Lac.2002.Nutritional status and body composition of juvenile elite female gymnasts.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 42(1): 65-70.

Fletcher, R.H., and K.M.Fairfield.2002.Vitamins for chronic disease prevention in adults.Clinical applications.*Journal of the American Medical Association* 287: 3127-3129.

Fogelholm, G.M., J.J.Himberg, K.Alopaeus, C.G.Gref, J.T.Laakso, J.J.Lehto, and H.Mussalo-Rauhamaa.1992.Dietary and biochemical indices of nutritional status in male athletes and controls.*Journal of the American College of Nutrition* 11(2): 181-191.

Fogelholm, M., I.Ruokonen, J.T.Laakso, T.Vuorimaa, and J.J.Himberg.1993.Lack of association between indices of vitamin B1, B2, and B6 status and exercise-induced

blood lactate in young adults.*International Journal of Sport Nutrition* 3(2): 165-176.

Gaeini, A.A., N.Rahnama, and M.R.Hamedinia.2006.Effects of vitamin E supplementation on oxidative stress at rest and after exercise to exhaustion in athletic students.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 46(3): 458-461.

Galbo, H., J.J.Hoist, N.J.Christensen, and J.Hilsted.1976.Glucagon and plasma catecholamines during beta-receptor blockade in exercising man.*Journal of Applied Physiology* 40(6): 855-863.

Gardner, G.W., V.R.Edgerton, B.Senewiratne, R.J.Barnard, and Y.Ohira.1977.Physical work capacity and metabolic stress in subjects with iron deficiency anemia.*American Journal of Clinical Nutrition* 30(6): 910-917.

Golf, S.W., D.Bohmer, and P.E.Nowacki.1993.Is magnesium a limiting factor in competitive exercise? A summary of relevant scientific data.In: *Magnesium*, edited by S.Golf, D.Dralle, and L.Vecchiet, 209-220.London: John Libbey.

Guilland, J.C., T.Penaranda, C.Gallet, V.Boggio, F.Fuchs, and J.Klepping.1989.Vitamin status of young athletes including the effects of supplementation.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 21(4): 441-449.Haas, J.D., and T.Brownlie 4th.2001.Iron deficiency and reduced work capacity: A critical review of the research to determine a causal relationship.*Journal of Nutrition* 131(2S-2): 676S, 688S; discussion 688S-690S.

Hallberg, L., M.Brune, M.Erlandsson, A.S.Sandberg, and L.Rossander-Hulten.1991.Calcium: Effect of different amounts on nonheme- and heme-iron absorption in humans.*American Journal of Clinical Nutrition* 53(1): 112-119.

Hallberg, L., L.Hulten, and E.Gramatkovski.1997.Iron absorption from the whole diet in men: How effective is the regulation of iron absorption? *American Journal of Clinical Nutrition* 66(2): 347-356.

Haymes, E.M.2006.Iron.In: *Sports nutrition*, edited by J.A.Driskell and I.Wolinsky, 203-216.Boca Raton, FL: CRC Press.

Heath, E.M.2006.Niacin.In: *Sports nutrition*, edited by J.A.Driskell and I.Wolinsky, 69-80.Boca Raton, FL: CRC Press.

Herrmann, M., R.Obeid, J.Scharhag, W.Kindermann, and

W.Herrmann.2005.Altered vitamin B12 status in recreational endurance athletes.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 15(4): 433-441.

Hickson, J.F.Jr., J.Schrader, and L.C.Trischler.1986.Dietary intakes of female basketball and gymnastics athletes.*Journal of the American Dietetic Association* 86(2): 251-253.

Hinton, P.S., C.Giordano, T.Brownlie, and J.D.Haas.2000.Iron supplementation improves endurance after training in iron-depleted, nonanemic women.*Journal of Applied Physiology* 88(3): 1103-1111.

Holick, M.F.2007.Vitamin D deficiency.*New England Journal of Medicine* 357(3): 266-281.

Hoogendijk, W.J., P.Lips, M.G.Dik, D.J.Deeg, A.T.Beekman, and B.W.Penninx.2008.Depression is associated with decreased 25-hydroxyvitamin D and increased parathyroid hormone levels in older adults.*Archives of General Psychiatry* 65(5): 508-512.

Institute of Medicine, Food and Nutrition Board.1997.*Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride*.Washington, DC: National Academies Press.

Institute of Medicine, Food and Nutrition Board.1998.*Dietary references intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B12, folate, pantothenic acid, biotin, and choline*.Washington, DC: National Academy Press.

Institute of Medicine, Food and Nutrition Board.2000.*Dietary reference intakes for vitamin C, vitamin E, selenium, and carotenoids*.Washington, DC: National Academy Press.

Institute of Medicine, Food and Nutrition Board.2001.*Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc*.Washington, DC: National Academy Press.

Institute of Medicine, Food and Nutrition Board.2003.*Dietary reference intakes: Applications in dietary planning*.Washington, DC: National Academy Press.

Institute of Medicine, Food and Nutrition Board.2005.*Dietary reference intakes for water, potassium, chloride, and sodium*.Washington, DC: National Academy Press.

Isaacson, A., and A.Sandow.1963.Effects of zinc on responses of skeletal muscle.*Journal of General Physiology* 46: 655-677.

Johnston, C.S., P.D.Swan, and C.Corte.1999.Substrate utilization and work efficiency during submaximal exercise in vitamin C depleted-repleted adults.*International Journal for Vitamin and Nutrition Research* 69(1): 41-44.

Keith, R.E.2006.Ascorbic acid.In: *Sports nutrition*, edited by J.A.Driskell and I.Wolinsky, 29-46.Boca Raton, FL: CRC Press.

Keith, R.E., and L.A.Alt.1991.Riboflavin status of female athletes consuming normal diets.*Nutrition Research* 11: 727-734.Keith, R.E., K.A.O'Keeffe, L.A.Alt, and K.L.Young.1989.Dietary status of trained female cyclists.*Journal of the American Dietetic Association* 89(11): 1620-1623.

Keys, A., A.F.Henschel, O.Michelsen, and J.M.Brozek.1943.The performance of normal young men on controlled thiamin intakes.*Journal of Nutrition* 26: 399-415.

Khaled, S., J.F.Brun, J.P.Micallel, L.Bardet, G.Cassanas, J.F.Monnier, and A.Orsetti.1997.Serum zinc and blood rheology in sportsmen (football players).*Clinical Hemorheology and Microcirculation* 17(1): 47-58.

Kirchner, E.M., R.D.Lewis, and P.J.O'Connor.1995.Bone mineral density and dietary intake of female college gymnasts.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 27(4): 543-549.

Kreider, R.B., G.W.Miller, M.H.Williams, C.T.Somma, and T.A.Nasser.1990.Effects of phosphate loading on oxygen uptake, ventilatory anaerobic threshold, and run performance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 22(2): 250-256.

Krotkiewski, M., M.Gudmundsson, P.Backstrom, and K.Mandroukas.1982.Zinc and muscle strength and endurance.*Acta Physiologica Scandinavica* 116(3): 309-311.

Lawrence, J.D., R.C.Bower, W.P.Riehl, and J.L.Smith.1975.Effects of alpha-tocopherol acetate on the swimming endurance of trained swimmers.*American Journal of Clinical Nutrition* 28(3): 205-208.

Leklem, J.E.1990.Vitamin B-6: A status report.*Journal of Nutrition* 120(Suppl 11): 1503-1507.

Lemmel, G.1938.Vitamin C deficiency and general capacity for work.*Munchener Medizinische Wochenschrift* 85: 1381.

Loosli, A.R., and J.Benson.1990.Nutritional intake in adolescent athletes.*Pediatric Clinics of North America* 37(5): 1143-1152.

Loosli, A.R., J.Benson, D.M.Gillen, and K.Bourdet.1986.Nutritional habits and knowledge in competitive adolescent female gymnasts.*Physician and Sports Medicine* 14: 118-121.

Lukaski, H.1999.Chromium as a supplement.*Annual Review of Nutrition* 19: 279-302.

Lukaski, H.2004.Vitamin and mineral status: Effects on physical performance.*Nutrition* 20(7-8): 632-644.

Lukaski, H.C.2005.Low dietary zinc decreases erythrocyte carbonic anhydrase activities and impairs cardiorespiratory function in men during exercise.*American Journal of Clinical Nutrition* 81(5): 1045-1051.

Lukaski, H.C.2006.Zinc.In: *Sports nutrition*, edited by J.A.Driskell and I.Wolinsky, 217-234.Boca Raton, PL: CRC Press.

Lukaski, H.C.2007.Effects of chromium(III) as a nutritional supplement.In: *The nutritional biochemistry of chromium(III)*, edited by J.B.Vincent, 71-84.New York: Elsevier.

Lukaski, H.C., C.B.Hall, and W.A.Siders.1991.Altered metabolic response of iron-deficient women during graded, maximal exercise.*European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology* 63(2): 140-145.

Lukaski, H.C., B.S.Hoverson, S.K.Gallagher, and W.W.Bolonchuk.1990.Physical training and copper, iron, and zinc status of swimmers.*American Journal of Clinical Nutrition* 51(6): 1093-1099.

Lukaski, H.C., and F.H.Nielsen.2002.Dietary magnesium depletion affects metabolic responses during submaximal exercise in postmenopausal women.*Journal of Nutrition* 132(5): 930-935.

Magkos, F., and M.Yannakoulia.2003.Methodology of dietary assessment in athletes: Concepts and pitfalls.*Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care* 6(5): 539-549.

Manore, M.M.2000.Effect of physical activity on thiamine, riboflavin, and vitamin B-6 requirements.*American Journal of Clinical Nutrition* 72(2 Suppl): 598S-606S.Marzani, B., M.Balage, A.Venien, T.Astruc, I.Papet, D.Dardevet, and L.Mosoni.2008.Antioxidant supplementation restores defective leucine stimulation of protein synthesis in skeletal muscle from old rats.*Journal of Nutrition* 138(11): 2205-2211.

Matter, M., T.Stittfall, J.Graves, K.Myburgh, B.Adams, P.Jacobs, and T.D.Noakes.1987.The effect of iron and folate therapy on maximal exercise performance in female marathon runners with iron and folate deficiency.*Clinical Science* 72(4): 415-422.

McClung, J.P., L.J.Marchitelli, K.E.Friedl, and A.J.Young.2006.Prevalence of iron deficiency and iron deficiency anemia among three populations of female military personnel in the US army.*Journal of the American College of Nutrition* 25(1): 64-69.

Monsen, E.R.1988.Iron nutrition and absorption: Dietary factors which impact iron bioavailability.*Journal of the American Dietetic Association* 88(7): 786-790.

Montoye, H.J., P.J.Spata, V.Pinckney, and L.Barron.1955.Effects of vitamin B12 supplementation on physical fitness and growth of young boys.*Journal of Applied Physiology* 7(6): 589-592.

Murray, R., W.P.Bartoli, D.E.Eddy, and M.K.Horn.1995.Physiological and performance responses to nicotinic-acid ingestion during exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 27(7): 1057-1062.

Niekamp, R.A., and J.T.Baer.1995.In-season dietary adequacy of trained male cross-country runners.*International Journal of Sport Nutrition* 5(1): 45-55.

Nielsen, F.H., and H.C.Lukaski.2006.Update on the relationship between magnesium and exercise.*Magnesium Research* 19(3): 180-189.

Pernow, B., and B.Saltin.1971.Availability of substrates and capacity for prolonged heavy exercise in man.*Journal of Applied Physiology* 31(3): 416-422.

Peters, A.J., R.H.Dressendorfer, J.Rimar, and C.L.Keen.1986.Diet of endurance runners competing in a 20-day road race.*Physician and Sports Medicine* 14: 63-70.

Pfeifer, M., B.Begerow, and H.W.Minne.2002.Vitamin D and muscle function.*Osteoporosis International* 13(3): 187-194.

Plotnikoff, G.A., and J.M.Quigley.2003.Prevalence of severe hypovitaminosis D in patients with persistent, nonspecific musculoskeletal pain. *Mayo Clinic Proceedings* 78(12): 1463-1470.

Read, M.H., and S.L.McGuffin.1983.The effect of B-complex supplementation on endurance performance.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 23(2): 178-184.

Richardson, J.H., and P.D.Drake.1979.The effects of zinc on fatigue of striated muscle.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 19(2): 133-134.

Rodriguez, N.R., N.M.DiMarco, and S.Langley.2009.Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance.*Journal of the American Dietetic Association* 109(3): 509-527.

Rokitzki, L., E.Logemann, G.Huber, E.Keck, and J.Keul.1994.Alpha-tocopherol supplementation in racing cyclists during extreme endurance training.*International Journal of Sport Nutrition* 4(3) (Sep): 253-264.

Rowland, T.W., M.B.Deisroth, G.M.Green, and J.F.Kelleher.1988.The effect of iron therapy on the exercise capacity of nonanemic iron-deficient adolescent runners.*American Journal of Diseases of Children* 142(2): 165-169.

Schoene, R.B., P.Escourrou, H.T.Robertson, K.L.Nilson, J.R.Parsons, and N.J.Smith.1983.Iron repletion decreases maximal exercise lactate concentrations in female athletes with minimal iron-deficiency anemia.*Journal of Laboratory and Clinical Medicine* 102(2): 306-312.

Sharman, I.M., M.G.Down, and N.G.Norgan.1976.The effects of vitamin E on physiological function and athletic performance of trained swimmers.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 16(3): 215-225.Sharman, I.M., M.G.Down, and R.N.Sen.1971.The effects of vitamin E and training on physiological function and

athletic performance in adolescent swimmers.*British Journal of Nutrition* 26(2): 265-276.

Shephard, R.J., R.Campbell, P.Pimm, D.Stuart, and G.R.Wright.1974.Vitamin E, exercise, and the recovery from physical activity.*European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology* 33(2): 119-126.

Short, S.H., and W.R.Short.1983.Four-year study of university athletes' dietary intake.*Journal of the American Dietetic Association* 82(6): 632-645.

Siegenberg, D., R.D.Baynes, T.H.Bothwell, B.J.Macfarlane, R.D.Lamparelli, N.G.Car, P.MacPhail, U.Schmidt, A.Tal, and F.Mayet.1991.Ascorbic acid prevents the dose-dependent inhibitory effects of polyphenols and phytates on nonheme-iron absorption.*American Journal of Clinical Nutrition* 53(2): 537-541.

Simon-Schnass, I., and H.Pabst.1988.Influence of vitamin E on physical performance.*International Journal for Vitamin and Nutrition Research* 58(1): 49-54.

Singh, A., P.A.Deuster, and P.B.Moser.1990.Zinc and copper status in women by physical activity and menstrual status.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 30(1): 29-36.

Singh, A., F.M.Moses, and P.A.Deuster.1992.Chronic multivitamin-mineral supplementation does not enhance physical performance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 24: 726-732.

Soric, M., M.Misigoj-Durakovic, and Z.Pedisic.2008.Dietary intake and body composition of prepubescent female aesthetic athletes.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 18(3): 343-354.

South, P.K., and D.D.Mille.1998.Iron binding by tannic acid: Effects of selected ligands.*Food Chemistry* 63(2): 167-172.

Speich, M., A.Pineau, and F.Ballereau.2001.Minerals, trace elements and related biological variables in athletes and during physical activity.*Clinical Chimica Acta* 312: 1-11.

Stacewicz-Sapuntzakis, M., and G.Borthakur.2006.Vitamin A.In: *Sports nutrition*, edited by J.A.Driskell and I.Wolinsky, 163-174.Boca Raton, FL: CRC Press.

Steen, S.N., K.Mayer, K.D.Brownell, and T.A.Wadden.1995.Dietary intake of

female collegiate heavyweight rowers.*International Journal of Sport Nutrition* 5(3): 225-231.

Steen, S.N., and S.McKinney.1986.Nutritional assessment of college wrestlers.*Physician and Sports Medicine* 14: 101-116.

Stofan, J.R., J.J.Zachwieja, C.A.Horswill, R.Murray, S.A.Anderson, and E.R.Eichner.2005.Sweat and sodium losses in NCAA football players: A precursor to heat cramps? *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 15(6): 641-652.

Suboticanec, K., A.Stavljenic, W.Schalch, and R.Buzina.1990.Effects of pyridoxine and riboflavin supplementation on physical fitness in young adolescents.*International Journal for Vitamin and Nutrition Research* 60(1): 81-88.

Telford, R.D., E.A.Catchpole, V.Deakin, A.G.Hahn, and A.W.Plank.1992.The effect of 7 to 8 months of vitamin/mineral supplementation on athletic performance.*International Journal of Sport Nutrition* 2(2): 135-153.

Tin-May-Tham, Ma-Win-May, Khin-Sann-Aung, and M.Mya-Tu.1978.The effect of vitamin B12 on physical performance capacity.*British Journal of Nutrition* 40(2): 269-273.

van der Beek, E.J., W.van Dokkum, J.Schrijver, A.Wesstra, C.Kistemaker, and R.J.Hermus.1990.Controlled vitamin C restriction and physical performance in volunteers.*Journal of the American College of Nutrition* 9(4): 332-339.

van der Beek, E.J., W.van Dokkum, M.Wedel, J.Schrijver, and H.van den Berg.1994.Thiamin, riboflavin and vitamin B6: Impact of restricted intake on physical performance in man.*Journal of the American College of Nutrition* 13(6): 629-640.Van Loan, M.D., B.Sutherland, N.M.Lowe, J.R.Turnlund, and J.C.King.1999.The effects of zinc depletion on peak force and total work of knee and shoulder extensor and flexor muscles.*International Journal of Sport Nutrition* 9(2): 125-135.

Vincent, J.B.2003.The potential value and toxicity of chromium picolinate as a nutritional supplement, weight loss agent and muscle development agent.*Sports Medicine* 33(3):213-30.

Virk, R.S., N.J.Dunton, J.C.Young, and J.E.Leklem.1999.Effect of vitamin B-6

supplementation on fuels, catecholamines, and amino acids during exercise in men. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 31(3): 400-408.

Volek, J.S., R.Silvestre, J.P.Kirwan, M.J.Sharman, D.A.Judelson, B.A.Spiering, J.L.Vingren, C.M.Maresh, J.L.Vanheest, and W.J.Kraemer.2006.Effects of chromium supplementation on glycogen synthesis after high-intensity exercise. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 38(12): 2102-2109.

Volpe, S.L.2007.Micronutrient requirements for athletes. *Clinics in Sports Medicine* 26(1): 119-130.

Wald, G., L.Brougha, and R.Johnson.1942.Experimental human vitamin A deficiency and ability to perform muscular exercise. *American Journal of Physiology* 137: 551-554.

Watt, T., T.T.Romet, I.McFarlane, D.McGuey, C.Allen, and R.C.Goode.1974.Letter: Vitamin E and oxygen consumption. *Lancet* 2(7876): 354-355.

Webster, M.J.1998.Physiological and performance responses to supplementation with thiamin and pantothenic acid derivatives. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology* 77(6): 486-491.

Weight, L.M., K.H.Myburgh, and T.D.Noakes.1998.Vitamin and mineral supplementation: Effect on the running performance of trained athletes. *American Journal of Clinical Nutrition* 47: 192-195.

Welch, P.K., K.A.Zager, J.Endres, and S.W.Poon.1987.Nutrition education, body composition and dietary intake of female college athletes. *Physician and Sports Medicine* 15: 63-74.

Williams, M.H.2004.Dietary supplements and sports performance: Introduction and vitamins. *Journal of the International Society of Sports Nutrition* 1(2): 1-6.

Williams, M.H.2005.Dietary supplements and sports performance: Minerals. *Journal of the International Society of Sports Nutrition* 2(1): 43-49.

Wood, B., A.Gijsbers, A.Goode, S.Davis, J.Mulholland, and K.Breen.1980.A study of partial thiamin restriction in human volunteers. *American Journal of Clinical Nutrition* 33(4): 848-861.

Woolf, K., and M.M.Manore.2006.B-vitamins and exercise: Does exercise alter

requirements? *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 16(5): 453-484.

Ziegler, P.J., J.A.Nelson, and S.S.Jonnalagadda.1999.Nutritional and physiological status of U.S.national figure skaters.*International Journal of Sport Nutrition* 9(4): 345-360.

第7章

Armstrong, L.E.2002.Caffeine, body fluid-electrolyte balance, and exercise performance.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 12: 189-206.

Balsom, P.D., K.Soderlund, and B.Ekblom.1994.Creatine in humans with special reference to creatine supplementation.*Sports Medicine* 18(4): 268-280.

Besset, A., A.Bonardet, G.Rondouin, B.Descomps, and P.Passouant.1982.Increase in sleep related GH and Prl secretion after chronic arginine aspartate administration in man.*Acta Endocrinologica (Copenhagen)* 99: 18-23.

Biolo, G., S.P.Maggi, B.D.Williams, K.D.Tipton, and R.R.Wolfe.1995.Increased rates of muscle protein turnover and amino acid transport after resistance exercise in humans.*American Journal of Physiology* 268(3 Pt 1): E514-E20.Biolo, G., K.D.Tipton, S.Klein, and R.R.Wolfe.1997.An abundant supply of amino adds enhances the metabolic effect of exercise on muscle protein.*American Journal of Physiology* 273(1 Pt 1):B122-E129.

Boirie, Y., M.Dangin, P.Gachon, M.P.Vasson, J.L.Maubois, and B.Beaufreere.1997.Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion.*Proceedings of the National Academy of Sciences* 94(26): 14930-14935.

Branch, J.D.2003.Effect of creatine supplementation on body composition and performance: A meta-analysis.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 13(2): 198-226.

Brose, A., G.Parise, and M.A.Tarnopolsky.2003.Creatine supplementation enhances isometric strength and body composition improvements following strength exercise training in older adults .*Journals of Gerontology: Series A, Biological Sciences*

and Medical Sciences 58(1): B11-B19.

Brown, G.A., M.D.Vukovich, E.R.Martini, M.L.Kohut, W.D.Franke, D.A.Jackson, and D.S.King.2000.Endocrine responses to chronic androstenedione intake in 30- to 56-year-old men.*Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 85: 4074-4080.

Brown, G.A., M.D.Vukovich, R.L.Sharp, T.A.Reifenrath, K.A.Parsons, and D.S.King.1999.Effect of oral DHEA on serum testosterone and adaptations to resistance training in young men.*Journal of Applied Physiology* 87: 2274-2283.

Buford, T.W., R.B.Kreider, J.R.Stout, M.Greenwood, B.Campbell, M.Spano, T.Ziegenfuss, H.Lopez, J.Landis, and J.Antonio.2007.International society of sports nutrition position stand: Creatine supplementation and exercise.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 4: 6.

Campbell, B., R.B.Kreider, T.Ziegenfuss, P.La Bounty, M.Roberts, D.Burke, J.Landis, H.Lopez, and J.Antonio.2007.International society of sports nutrition position stand: Protein and exercise.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 4: 8.

Campbell, B., M.Roberts, C.Kerksick, C.Wilborn, B.Marcello, L.Taylor, E.Nassar, B.Leutholtz, R.Bowden, C.Rasmussen, M.Greenwood, and R.Kreider.2006.Pharmacokinetics, safety, and effects on exercise performance of 1-arginine alpha-ketoglutarate in trained adult men.*Nutrition* 22: 872-881.

Candow, D.G., P.D.Chilibeck, D.G.Burke, K.S.Davison, and T.Smith-Palmer.2001.Effect of glutamine supplementation combined with resistance training in young adults.*European Journal of Applied Physiology* 86: 142-149.

Castell, L.M., and E.A.Newsholme.1997.The effects of oral glutamine supplementation on athletes after prolonged, exhaustive exercise.*Nutrition* 13(7-8): 738-742.

Chrusch, M.J., P.D.Chilibeck, K.E.Chad, K.S.Davison, and D.G.Burke.2001.Creatine supplementation combined with resistance training in older men.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 33(12): 2111-2117.

Clarkson, P.M.1993.Nutritional ergogenic aids: Caffeine.*International Journal of Sport Nutrition* 3:103-111.

Costill, D.L., G.P.Dalsky, and W.J.Fink.1978.Effects of caffeine ingestion on

metabolism and exercise performance.*Medicine and Science in Sports* 10: 155-158.

Cribb, P.J., A.D.Williams, M.F.Carey, and A.Hayes.2006.The effect of whey isolate and resistance training on strength, body composition, and plasma glutamine.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 16(5): 494-509.

Dangin, M., Y.Boirie, C.Garcia-Rodenas, P.Gachon, J.Fauquant, P.Callier, O.Ballevre, and B.Beaufre.2001.The digestion rate of protein is an independent regulating factor of postprandial protein retention.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 280(2): E340-348.Demling, R.H., and L.DeSanti.2000.Effect of a hypocaloric diet, increased protein intake and resistance training on lean mass gains and fat mass loss in overweight police officers.*Annals of Nutrition and Metabolism* 44(1): 21-29.

Driskell, J., and I.Wolinsky.2000.*Energy-yielding macronutrients and energy metabolism in sports nutrition*.Boca Raton, FL: CRC Press.

Dunnett, M., and R.C.Harris.1999.Influence of oral beta-alanine and L-histidine supplementation on the carnosine content of the gluteus medius.*Equine Veterinary Journal Supplement* 30: 499-504.

Earnest, C.P., P.G.Snell, R.Rodriguez, A.L.Almada, and T.L.Mitchell.1995.The effect of creatine monohydrate ingestion on anaerobic power indices, muscular strength and body composition.*Acta Physiologica Scandinavica* 153(2): 207-209.

Eckerson, J.M., J.R.Stout, G.A.Moore, N.J.Stone, K.Nishimura, and K.Tamura.2004.Effect of two and five days of creatine loading on anaerobic working capacity in women.*Journal of Strength and Conditioning Research* 18: 168.

Elam, R.P., D.H.Hardin, R.A.Sutton, and L.Hagen.1989.Effects of arginine and ornithine on strength, lean body mass and urinary hydroxyproline in adult males.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 29: 52-56.

Esmarck, B., J.L.Andersen, S.Olsen, E.A.Richter, M.Mizuno, and M.Kjaer.2001.Timing of postexercise protein intake is important for muscle hypertrophy with resistance training in elderly humans.*Journal of Physiology* 535(Pt 1): 301-311.

Falkoll, P., R.Sharp, S.Baier, D.Levenhagen, C.Carr, and S.Nissen.2004.Effect of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate, arginine, and lysine supplementation on strength, functionality, body composition, and protein metabolism in elderly women.*Nutrition* 20(5):445-451.

Forslund, A.H., A.E.El-Khoury, R.M.Olsson, A.M.Sjodin, L.Hambraeus, and V.R.Young.1999.Effect of protein intake and physical activity on 24-h pattern and rate of macronutrient utilization.*American Journal of Physiology* 276(5 Pt 1): E964-E976.

Friedman, J.E., and P.W.Lemon.1989.Effect of chronic endurance exercise on retention of dietary protein.*International Journal of Sports Medicine* 10(2): 118-123.

Gallagher, P.M., J.A.Carrithers, M.P.Godard, K.E.Schulze, and S.W.Trappe.2000a.Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate ingestion, part I: Effects on strength and fat free mass.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 32(12): 2109-2115.

Gallagher, P.M., J.A.Carrithers, M.P.Godard, K.E.Schulze, and S.W.Trappe.2000b.Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate ingestion, part II: Effects on hematology, hepatic and renal function.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 32(12):2116-2119.

Graham, T.E., and L.L.Spriet.1991.Performance and metabolic responses to a high caffeine dose during prolonged exercise.*Journal of Applied Physiology* 71: 2292-2298.

Greenwood, M., J.Farris, R.Kreider, L.Greenwood, and A.Byars.2000.Creatine supplementation patterns and perceived effects in select division I collegiate athletes.*Clinical Journal of Sport Medicine* 10(3): 191-194.

Greenwood, M., D.S.Kalman, and J.Antonio, eds.2008.*Nutritional supplements in sports and exercise*.New York: Humana Press.

Greenwood, M., R.B.Kreider, C.Melton, C.Rasmussen, S.Lancaster, E.Cantler, P.Milnor, and A.Almada.2003.Creatine supplementation during college football training does not increase the incidence of cramping or injury.*Molecular and Cellular Biochemistry* 244: 83-88.

Harris, R.C., C.A.Hill, H.J.Kim, L.Boobis, C.Sale, D.B.Harris, and J.A.Wise.2005.Beta-alanine supplementation for 10 weeks significantly increased

muscle carnosine levels.*FASEB Journal* 19: A1125.Harris, R.C., M.J.Tallon, M.Dunnett, L.Boobis, J.Coakley, H.J.Kim, J.L.Fallowfield, C.A.Hill, C.Sale, and J.A.Wise.2006.The absorption of orally supplied β -alanine and its effect on muscle carnosine synthesis in human vastus lateralis.*Amino Acids* 30(3): 279-289.

Heymsfield, S.B., C.Arteaga, C.McManus, J.Smith, and S.Moffitt.1983.Measurement of muscle mass in humans: Validity of the 24-hour urinary creatinine method.*American Journal of Clinical Nutrition* 37(3): 478-494.

Hirvonen, J., S.Rehunen, H.Rusko, and M.Harkonen.1987.Breakdown of high-energy phosphate compounds and lactate accumulation during short supramaximal exercise.*European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology* 56(3):253-259.

Hoffman, J.R., J.Cooper, M.Wendell, J.Im, and J.Kang.2004.Effects of b-hydroxy-b-methylbutyrate on power performance and indices of muscle damage and stress during high intensity training.*Journal of Strength and Conditioning Research* 18(94): 745-752.

Hoffman, J.R., N.A.Ratamess, A.D.Faigenbaum, R.Ross, J.Kang, J.R.Stout, and J.A.Wise.2008a.Short duration beta-alanine supplementation increases training volume and reduces subject feelings of fatigue in college football players.*Nutrition Research* 28(1): 31-35.

Hoffman, J., N.Ratamess, J.Kang, G.Mangine, A.Faigenbaum, and J.Stout.2006.Effect of creatine and beta-alanine supplementation on performance and endocrine responses in strength/power athletes.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 16(4): 430-446.

Hoffman, J., N.A.Ratamess, R.Ross, J.Kang, J.Magreli, K.Neese, A.D.Faigenbaum, and J.A.Wise.2008b.Beta-alanine and the hormonal response to exercise.*International Journal of Sports Medicine* 29(12): 952-958.

Hoffman, J.R., and J.R.Stout.2008.Performance enhancing supplements.In: *Essentials of strength training and conditioning*, edited by T.R.Baechle and R.W.Earle.Champaign, IL: Human Kinetics.

Jones, A.M., T.Atter, and K.P.Georg.1999.Oral creatine supplementation improves

multiple sprint performance in elite ice-hockey players.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 39(3): 189-196.

Joyner, M.J.2000.Over-the-counter supplements and strength teaming.*Exercise and Sport Sciences Reviews* 28: 2-3.

Kendrick, I.P., R.C.Harris, H.J.Kim, C.K.Kim, V.H.Dang, T.Q.Lam, T.T.Bui, M.Smith, and J.A.Wise.2008.The effects of 10 weeks of resistance training combined with beta-alanine supplementation on whole body strength, force production, muscular endurance and body composition.*Amino Acids* 34(4): 547-554.

Kerksick, C.M., C.J.Rasmussen, S.L.Lancaster, B.Magu, P.Smith, C.Melton, M.Greenwood, A.L.Almada, C.P.Earnest, and R.B.Kreider.2006.The effects of protein and amino acid supplementation on performance and training adaptations during ten weeks of resistance training.*Journal of Strength and Conditioning Research* 20(3): 643-653.

King, D.S., R.L.Sharp, M.D.Vukovich, G.A.Brown, T.A.Reifenrath, N.L.Uhl, K.A.Parsons, et al.1999.Effect of oral androstenedione on serum testosterone and adaptations to resistance training in young men: A randomized controlled trial.*Journal of the American Medical Association* 281: 2020-2028.

Kirksey, K.B., M.H.Stone, B.J.Warren, R.L.Johnson, M.Stone, G.G.Haff, F.E.Williams, and C.Proulx.1999.The effects of 6 weeks of creatine monohydrate supplementation on performance measures and body composition in collegiate track and field athletes.*Journal of Strength and Conditioning Research* 13: 148.

Knitter, A.E., L.Panton, J.A.Rathmacher, A.Petersen, and R.Sharp.2000.Effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate on muscle damage after a prolonged run.*Journal of Applied Physiology* 89(4): 1340-1344.Kreider, R.B.2003a.Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations.*Molecular and Cellular Biochemistry* 244(1-2): 89-94.

Kreider, R.B.2003b.Species-specific responses to creatine supplementation.*American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology* 285(4): R725-R726.

Kreider, R.B., M.Ferreira, M.Wilson, and A.L.Almada.1999.Effects of calcium

beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) supplementation during resistance-training on markers of catabolism, body composition and strength.*International Journal of Sports Medicine* 20(B): 503-9.

Kreider, R.B., M.Ferreira, M.Wilson, P.Grindstaff, S.Plisk, J.Reinardy, E.Cantler, and A.L.Almada.1998.Effects of creatine supplementation on body composition, strength, and sprint performance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 30(1): 73-82.

Kreider, R.B., R.Klesges, K.Harmon, P.Grindstaff, L.Ramsey, D.Bullen, L.Wood, Y.Li, and A.Almada.1996.Effects of ingesting supplements designed to promote lean tissue accretion on body composition during resistance training.*International Journal of Sport Nutrition* 6(3): 234-246.

Kreider, R.B., B.C.Leutholtz, and M.Greenwood.2004.Creatine.In: *Nutritional ergogenic aids*, edited by I.Wolinsky and J.Driskel, 81-104.Boca Raton, FL: CRC Press.

Kreider, R.B., C.Melton, C.J.Rasmussen, M.Greenwood, S.Lancaster, B.C.Cantler, P.Milnor, and A.L.Almada.2003.Long-term creatine supplementation does not significantly affect clinical markers of health in athletes.*Molecular and Cellular Biochemistry* 244: 95-104.

Lamont, L.S., D.G.Patel, and S.C.Kalhan.1990.Leucine kinetics in endurance-trained humans.*Journal of Applied Physiology* 69(1): 1-6.

Lemon, P.W.1991.Protein and amino acid needs of the strength athlete.*International Journal of Sport Nutrition* 1(2): 127-145.

Lemon, P.W.1998.Effects of exercise on dietary protein requirements.*International Journal of Sport Nutrition* 8(4): 426-447.

Lemon, P.W., M.A.Tarnopolsky, J.D.MacDougall, and S.A.Atkinson.1992.Protein requirements and muscle mass/strength changes during intensive training in novice bodybuilders.*Journal of Applied Physiology* 73(2): 767-775.

Meredith, C.N., M.J.Zackin, W.R.Frontera, and W.J.Evans.1989.Dietary protein requirements and body protein metabolism in endurance-trained men.*Journal of Applied Physiology* 66(6): 2850-2856.

Mero, A.A., K.L.Keskinen, M.T.Malvela, and J.M.Sallinen.2004.Combined

creatine and sodium bicarbonate supplementation enhances interval swimming.*Journal of Strength and Conditioning Research* 18(2): 306-310.

Mujika, I., S.Padilla, J.Ibanez, M.Izquierdo, and E.Gorostiaga.2000.Creatine supplementation and sprint performance in soccer players.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 32(2): 518-525.

Nissen, S., T.D.Faidley, D.R.Zimmerman, R.Izard, and C.T.Fisher.1994.Colostral milk fat percentage and pig performance are enhanced by feeding the leucine metabolite beta-hydroxy-beta-methyl butyrate to sows.*Journal of Animal Science* 72(9): 2331-2337.

Nissen, S., R.Sharp, M.Ray, J.A.Rathmacher, D.Rice, J.C.Fuller Jr., A.S.Connelly, and N.Abumrad.1996.Effect of leucine metabolite beta-hydroxy-beta-methylbutyrate on muscle metabolism during resistance-exercise training.*Journal of Applied Physiology* 81(5): 2095-2104.

Noonan, D., K.Berg, R.W.Latin, J.C.Wagner, and K.Reimers.1998.Effects of varying dosages of oral creatine relative to fat free body mass on strength and body composition.*Journal of Strength and Conditioning Research* 12: 104.O'Connor, D.M., and M.J.Crowe.2003.Effects of beta-hydroxy-beta-methylbuterate and creatine monohydrate supplementation on the aerobic and anaerobic capacity of highly trained athletes.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 43: 64-68.

Ostojic, S.M.2004.Creatine supplementation in young soccer players.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 14(1): 95-103.

Peeters, B., C.Lantz, and J.Mayhew.1999.Effects of oral creatine monohydrate and creatine phosphate supplementation on maximal strength indices, body composition, and blood pressure.*Journal of Strength and Conditioning Research* 13: 3.

Peterson, A.L., M.A.Qureshi, P.R.Ferket, and J.C.Fuller Jr.1999a.Enhancement of cellular and humoral immunity in young broilers by the dietary supplementation of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate.*Immunopharmacology and Immunotoxicology* 21(2): 307-330.

Peterson, A.L., M.A.Qureshi, P.R.Ferket, and J.C.Fuller Jr.1999b.In vitro exposure with beta-hydroxy-beta-methylbutyrate enhances chicken macrophage growth and

function. *Veterinary Immunology and Immunopathology* 67(1): 67-78.

Phillips, S.M., S.A. Atkinson, M.A. Tarnopolsky, and J.D. MacDougall. 1993. Gender differences in leucine kinetics and nitrogen balance in endurance athletes. *Journal of Applied Physiology* 75(5): 2134-2141.

Phillips, S.M., K.D. Tipton, A. Aarsland, S.E. Wolf, and R.R. Wolfe. 1997. Mixed muscle protein synthesis and breakdown after resistance exercise in humans. *American Journal of Physiology* 273(1 Pt 1): E99-E107.

Phillips, S., K. Tipton, A. Ferrando, and R. Wolfe. 1999. Resistance training reduces the acute exercise-induced increase in muscle protein turnover. *American Journal of Physiology* 276(1 Pt 1): E118-E124.

Preen, D., B. Dawson, C. Goodman, S. Lawrence, J. Beilby, and S. Ching. 2001. Effect of creatine loading on long-term sprint exercise performance and metabolism. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 33(5): 814-821.

Rasmussen, B.B., E. Volpi, D.C. Gore, and R.R. Wolfe. 2000. Androstenedione does not stimulate muscle protein anabolism in young healthy men. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 85: 55-59.

Rennie, M.J., H. Wackerhage, E.E. Spangenburg, and F.W. Booth. 2004. Control of the size of the human muscle mass. *Annual Review of Physiology* 66: 799-828.

Rohle, D., C. Wilborn, L. Taylor, C. Mulligan, R. Kreider, and D. Willoughby. 2007. Effects of eight weeks of an alleged aromatase inhibiting nutritional supplement 6-OXO (androst-4-ene-3,6,17-trione) on serum hormone profiles and clinical safety markers in resistance-trained, eugonadal males. *Journal of the International Society of Sports Nutrition* 19(4): 13.

Skare, O.C., Skadberg, and A.R. Wisnes. 2001. Creatine supplementation improves sprint performance in male sprinters. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports* 11 (2): 96-102.

Slater, G., D. Jenkins, P. Logan, H. Lee, M. Vukovich, J.A. Rathmacher, and A.G. Hahn. 2001. Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) supplementation does not affect changes in strength or body composition during resistance training in trained men. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 11(3): 384-396.

Stone, M.H., K.Sanborn, L.L.Smith, H.S.O'Bryant, T.Hoke, A.C.Utter, R L.Johnson, R.Boros, J.Hruby, K.C.Pierce, M.E.Stone, and B.Garner.1999.Effects of in-season (5 weeks) creatine and pyruvate supplementation on anaerobic performance and body composition in american football players.*International Journal of Sport Nutrition* 9(2): 146-165.

Stout, J.R., J.T.Cramer, M.Mielke, J.O'Kroy, D.J.Torok, and R.F.Zoeller.2006.Effects of twenty-eight days of beta-alanine and creatine monohydrate supplementation on the physical working capacity at neuromuscular fatigue threshold.*Journal of Strength and Conditioning Research* 20(4): 928-931.

Stout, J., J.Eckerson, K.Ebersole, G.Moore, S.Perry, T.Housh, A.Bull, J.Cramer, and A.Batheja.2000.Effect of creatine loading on neuromuscular fatigue threshold.*Journal of Applied Physiology* 88(1): 109-112.

Stout, J.R., J.Eckerson, and D.Noonan.1999.Effects of 8 weeks of creatine supplementation on exercise performance and fat-free weight in football players during training.*Nutrition Research* 19: 217.

Stout, J.R., B.S.Graves, A.E.Smith, M.J.Hartman, J.T.Cramer, T.W.Beck, and R.C.Harris.2008.The effect of beta-alanine supplementation on neuromuscular fatigue in elderly (55-92 years): A double-blind randomized study.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 5: 21.

Tarnopolsky, M.2004.Protein requirements for endurance athletes.*Nutrition* 20(7-8): 662-668.

Tarnopolsky, M.A., S.A.Atkinson, J.D.MacDougall, A.Chesley, S.Phillips, and H.P.Schwarcz.1992.Evaluation of protein requirements for trained strength athletes.*Journal of Applied Physiology* 73(5): 1986-1995.

Tarnopolsky, M.A., and D.P.MacLennan.2000.Creatine monohydrate supplementation enhances high-intensity exercise performance in males and females.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 10(4): 452-463.

Theodorou, A.S., C.B.Cooke, R.F.King, C.Hood, T.Denison, B.G.Wainwright, and K.Havenetidis.1999.The effect of longer-term creatine supplementation on elite

swimming performance after an acute creatine loading.*Journal of Sports Sciences* 17(11): 853-859.

Tipton, K.D., T.A.Elliot, M.G.Cree, S.E.Wolf, A.P.Sanford, and R.R.Wolf.2004.Ingestion of casein and whey proteins result in muscle anabolism after resistance exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 36(12): 2073-2081.

Tipton, K.D., A.A.Ferrando, S.M.Phillips, D.Doyle Jr., and R.R.Wolfe.1999.Postexercise net protein synthesis in human muscle from orally administered amino acids.*American Journal of Physiology* 276(4 Pt 1): E628-E634.

Vandenbergh, K., M.Goris, P.Van Hecke, M.Van Leemputte, L.Vangerven, and P.Hespel.1997.Long-term creatine intake is beneficial to muscle performance during resistance training.*Journal of Applied Physiology* 83(6): 2055-2063.

Van Koeveering, M.T., H.G.Dolezal, D.R.Gill, F.N.Owens, C.A.Strasia, D.S.Buchanan, R.Lake, and S.Nissen.1994.Effects of beta-hydroxy-beta-methyl butyrate on performance and carcass quality of feedlot steers.*Journal of Animal Science* 72(8): 1927-1935.

van Loon, L.J., A.M.Oosterlaar, F.Hartgens, M.K.Hesselink, R.J.Snow, and A.J.Wagen-makers.2003.Effects of creatine loading and prolonged creatine supplementation on body composition, fuel selection, sprint and endurance performance in humans.*Clinical Science* 104(2): 153-162.

van Someren, K.A., A.J.Edwards, and G.Howatson.2003.The effects of HMB supplementation on indices of exercise induced muscle damage in man.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 35(5): 270.

van Someren, K.A., A.J.Edwards, and G.Howatson.2005.Supplementation with beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) and alpha-ketoisocaproic acid (KIC) reduces signs and symptoms of exercise-induced muscle damage in man.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 15(4): 413-424.

Volek, J.S., N.D.Duncan, S.A.Mazzetti, R.S.Staion, M.Putukian, A.L.Gomez, D.R.Pearson, W.J.Fink, and W.J.Kraemer.1999.Performance and muscle fiber adaptations to creatine supplementation and heavy resistance training.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 3(8): 1147-1156.

Volek, J.S., W.J.Kraemer, J.A.Bush, M.Boetes, T.Incledon, K.L.Clark, and J.M.Lynch.1997.Creatine supplementation enhances muscular performance during high-intensity resistance exercise.*Journal of the American Dietetic Association* 97(7): 765-770.

Vukovich, M.D., N.B.Stubbs, and R.M.Bohlken.2001.Body composition in 70-year-old adults responds to dietary beta-hydroxy-beta-methylbutyrate similarly to that of young adults.*Journal of Nutrition* 131(7): 2049-2052.

Wagenmakers, A.J.1999.Tracers to investigate protein and amino acid metabolism in human subjects.*Proceedings of the Nutrition Society* 58(4): 987-1000.

Welbourne, T.C.1995.Increased plasma bicarbonate and growth hormone after an oral glutamine load.*American Journal of Clinical Nutrition* 61: 1058-1061.

Willoughby, D.S., and J.Rosene.2001.Effects of oral creatine and resistance training on myosin heavy chain expression.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 33(10):1674-1681.

Willoughby, D.S., J.R.Stout, and C.D.Wilborn.2007.Effects of resistance training and protein plus amino acid supplementation on muscle anabolism, mass, and strength.*Amino Acids* 32(4): 467-477.

Willoughby, D.S., C.Wilborn, L.Taylor, and B.Campbell.2007.Eight weeks of aromatase inhibition using the nutritional supplement Novedex XT: Effects in young, eugonadal men.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 17: 92-108.

Wiroth, J.B., S.Bermon, S.Andrei, E.Dalloz, X.Hebuteme, and C.Dolisi.2001.Effects of oral creatine supplementation on maximal pedalling performance in older adults.*European Journal of Applied Physiology* 84(6): 533-539.

Zoeller, R.F., J.R.Stout, J.A.O'kroy, D.J.Torok, and M.Mielke.2007.Effects of 28 days of beta-alanine and creatine monohydrate supplementation on aerobic power, ventilatory and lactate thresholds, and time to exhaustion.*Amino Acids* 33(3): 505-510.

第8章

Acheson, K.J., Y.Schutz, T.Bessard, K.Anantharaman, J.P.Flatt, and E.Jéquier.1988.Glycogen storage capacity and de novo lipogenesis during massive

carbohydrate overfeeding in man. *American Journal of Clinical Nutrition* 48(2): 240-247.

American College of Sports Medicine, American Dietetic Association, and Dietitians of Canada. 2000. Joint position statement: Nutrition and athletic performance. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 32(12): 2130-2145.

Aulin, K.P., K.Soderlund, and F.Hultman. 2000. Muscle glycogen resynthesis rate in humans after supplementation of drinks containing carbohydrates with low and high molecular masses. *European Journal of Applied Physiology* 81: 346-351.

Baker, L.B., T.A.Munce, and W.L.Kenney. 2005. Sex differences in voluntary fluid intake by older adults during exercise. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 37: 789-796.

Banister, E.W., M.E.Allen, I.B.Mekjavic, A.K.Singh, B.Legge, and B.J.C.Mutch. 1983. The time course of ammonia and lactate accumulation in blood during bicycle exercise. *European Journal of Applied Physiology* 51: 195-202.

Barr, S.I. 1999. Effects of dehydration on exercise performance. *Canadian Journal of Applied Physiology* 24(2): 164-172.

Bassit, R.A., L.A.Sawada, R.F.P.Bacarau, F.Navarro, and L.F.B.P.Costa Rosa. 2000. The effect of BCAA supplementation upon the immune response of triathletes. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 32: 1214-1219. Bell, D.G., and T.M.McLellan. 2003. Effect of repeated caffeine ingestion on repeated exhaustive exercise aerobic endurance. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 35(8): 1348-1354.

Berardi, J.M., T.B.Price, E.E.Noreen, and P.W.Lemon. 2006. Postexercise muscle glycogen recovery enhanced with a carbohydrate-protein supplement. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 38(60): 1106-1113.

Bernadot, D. 2006. *Advanced sports nutrition*. Champaign, IL: Human Kinetics.

Betts, J.A., C.Williams, L.Boobis, and K.Tsintzas. 2008. Increased carbohydrate oxidation after ingesting carbohydrate with added protein. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 40(5): 903-912.

Blomstrand, E., E.Celsing, and E.A.Newsholme. 1988. Changes in plasma

concentrations of aromatic and branched-chain amino acids during sustained exercise in man and their possible role in fatigue.*Acta Physiologica Scandinavica* 133(1): 115-121.

Blomstrand, E., P.Hassmen, S.Ek, B.Ekblom, and E.A.Newsholme.1997.Influence of ingesting a solution of branched-chain amino acids on perceived exertion during exercise.*Acta Physiologica Scandinavica* 159(1): 41-49.

Blomstrand, E., P.Hassmen, B.Ekblom, and E.A.Newsholme.1991.Administration of branched-chain amino acids during sustained exercise; effect on performance and on plasma concentration of some amino acids.*European Journal of Applied Physiology* 63: 83-88.

Brouns, F.1991.Heat-sweat-dehydration-rehydration: A praxis oriented approach.*Journal of Sports Science* 9: 143-152.

Butterfield, G.E., and D.H.Calloway.1984.Physical activity improves protein utilization in young men.*British Journal of Nutrition* 51: 171-184.

Carli, G., M.Bonifazi, L.Lodi, C.Lupo, G.Martelli, and A.Viti.1992.Changes in the exercise-induced hormone response to branched chain amino acid administration.*European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology* 64: 272-277.

Castell, L.M.2003.Glutamine supplementation in vitro and vivo, in exercise and in immu-nodepression.*Sports Medicine* 33: 323-345.

Coggan, A.R., and E.F.Coyle.1991.Carbohydrate ingestion during prolonged exercise: Effects on metabolism and performance.*Exercise and Sport Sciences Reviews* 19: 1-40.

Coombes, J.S., and L.R.McNaughton.2000.Effects of branched-chain amino acid supplementation on serum creatine kinase and lactate dehydrogenase after prolonged exercise.*Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 40: 240-246.

Cureton, K.J., G.L.Warren, M.L.Millard-Stafford, J.E.Wingo, J.Trilk, and M.Buyckx.2007.Caffeinated sports drink: Ergogenic effects and possible mechanisms.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 17: 35-55.

Currell, K., and A.E.Jeukendrup.2008.Superior aerobic endurance performance

with ingestion of multiple transportable carbohydrates. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 40(2): 275-281.

Demura, S., T.Yamada, and N.Terasawa.2007.Effect of coffee ingestion on physiological responses and ratings of perceived exertion during submaximal aerobic endurance exercise. *Perceptual and Motor Skills* 105(3 Pt 2): 1109-1116.

Doherty, M., and P.M.Smith.2004.Effects of caffeine ingestion on exercise testing: A meta-analysis. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 14(6): 626-646.

Dulloo, A.G., C.A.Geissler, T.Horton, A.Collins, and D.S.Miller.1989.Normal caffeine consumption: Influence on thermogenesis and daily energy expenditure in lean and postobese human volunteers. *American Journal of Clinical Nutrition* 49(1): 44-50.

Dunford, M.2006. *Sports nutrition: A practice manual for professionals*.4th ed.American Dietetic Association.Chicago, IL.Fredholm, B., K.Battig, J.Holmen, A.Nehlig, and E.E.Zvartau.1999.Actions of caffeine in the brain with special reference to factors that contribute to its widespread use. *Pharmacological Reviews* 51(1):83-133.

Fujisawa, T., J.Riby, and N.Kretchmer.1991.Intestinal absorption of fructose in the rat. *Gastroenterology* 101: 360-367.

Gleeson, M.2005.Interrelationship between physical activity and branched-chain amino acids. *Journal of Nutrition* 135: 1591S-1595S.

Goodpaster, B.H., D.L.Costill, W.J.Fink, T.A.Trappe, A.C.Jozi, R.D.Starling, and S.W.Trappe.1996.The effects of pre-exercise starch ingestion on aerobic endurance performance. *International Journal of Sports Medicine* 17(5): 366-372.

Graham, T.E.2001.Caffeine and exercise: Metabolism, aerobic endurance and performance. *Sports Medicine* 31: 785-807.

Graham, T.E., and L.L.Spriet.1996.Caffeine and exercise performance. *Gatorade Sports Science Exchange* 9(1): 1-5.

Green, M.S., B.T.Corona, J.A.Doyle, and C.P.Ingalls.2008.Carbohydrate-protein drinks do not enhance recovery from exercise-induced muscle injury. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 18: 1-18.

Greer, B.K., J.L.Woodard, J.P.White, E.M.Arguello, and

E.M.Haymes.2007.Branched-chain amino acid supplementation and indicators of muscle damage after aerobic endurance exercise.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 17: 595-607.

Halton, T.L., and F.B.Hu.2004.The effects of high protein diets on thermogenesis, satiety and weight loss: A critical review.*Journal of the American College of Nutrition* 23(5): 373-385.

Hargreaves, M.2004.Muscle glycogen and metabolic regulation.*Proceedings of the Nutrition Society* 63(2): 217-220.

Hassmen, P., E.Blomstrand, B.Ekblom, and E.A.Newsholme.1994.Branched-chain amino acid supplementation during 30-km competitive run: Mood and cognitive performance.*Nutrition* 10(5): 405-410.

Hawley, J.A., and T.Reilly.1997.Fatigue revisited.*Journal of Sports Science* 15: 245-246.

Hoffman, J.R., J.Kang, N.A.Ratamess, P.F.Jennings, G.T.Mangine, and A.D.Faigenbaum.2007.Effect of nutritionally enriched coffee consumption on aerobic and anaerobic exercise performance.*Journal of Strength and Conditioning Research* 21(2): 456-459.

Jentjens, R.L., J.Achten, and A.E.Jeukendrup.2004.High oxidation rates from combined carbohydrates ingested during exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 36: 1551-1558.

Jeukendrup, A., and M.Gleeson.2004.*Sports nutrition: An introduction to energy production and performance*.Champaign, IL: Human Kinetics.

Johannsen, N.M., and R.L.Sharp.2007.Effect of preexercise ingestion of modified cornstarch on substrate oxidation during aerobic endurance exercise.*International Journal of Sport Nutrition Exercise Metabolism* 17(3): 232-243.

Jozsi, A.C., T.A.Trappe, R.D.Starling, B.H.Goodpaster, S.W.Trappe, W.J.Fink, and D.L.Costill.1996.The influence of starch structure on glycogen resynthesis and subsequent cycling performance.*International Journal of Sports Medicine* 17(5): 373-378.

Kiens, B., A.B.Raben, A.K.Valeur, and E.A.Richter.1990.Benefit of dietary simple

carbohydrates on the early post-exercise muscle glycogen repletion in male athletes.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 22: S88.

Koopman, R., D.L.E.Pannemans, A.E.Jeukendrup, A.P.Gijsen, J.M.G.Senden, D.Halliday, W.H.Saris, L.J.van Loon, and A.J.Wagenmakers.2004.Combined ingestion of protein and carbohydrate improves protein balance during ultra-aerobic endurance exercise.*American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism* 287: E712-E720.

Lamont, L.S., A.J.McCullough, and S.C.Kalhan.1999.Comparison of leucine kinetics in aerobic endurance-trained and sedentary humans.*Journal of Applied Physiology* 86: 320-325.

Latner, J.D., and M.Schwartz.1999.The effects of a high-carbohydrate, high-protein or balanced lunch upon later food intake and hunger ratings.*Appetite* 33(1): 119-128.

Leiper, J.B., K.P.Aulin, and K.Soderlund.2000.Improved gastric emptying rate in humans of a unique glucose polymer with gel-forming properties.*Scandinavian Journal of Gastroenterology* 35: 1143-1149.

Lemon, P.W.R.1998.Effects of exercise on dietary protein requirements.*International Journal of Sport Nutrition* 8: 426-447.

Lemon, P.W., and D.N.Proctor.1991.Protein intake and athletic performance.*Sports Medicine* 12: 313-325.

Luden, N.D., M.J.Saunders, and M.K.Todd.2007.Postexercise carbohydrate-protein-antioxidant ingestion decreases plasma creatine kinase and muscle soreness.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 17: 109-123.

Maughan, R.J.1991.Fluid and electrolyte loss and replacement in exercise.*Journal of Sports Science* 9: 117-142.

Maughan, R.J., and R.Murray.2001.Gastric emptying and intestinal absorption of fluids, carbohydrates, and electrolytes.In: *Sports drinks: Basic science and practical aspects*.New York: CRC Press.

McLellan, T.M., G.D.Bell, and G.H.Kamimori.2004.Caffeine improves physical performance during 24 h of active wakefulness.*Aviation, Space, and Environmental*

Medicine 75(8): 666-672.

Millard-Stafford, M.L., K.J.Cureton, J.E.Wingo, J.Trilk, G.J.Warren, and M.Buyckx.2007.Hydration during exercise in warm, humid conditions: Effect of a caffeinated sports drink.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 17: 163-177.

Morgan, R.M., M.J.Patterson, and M.A.Nimmo.2004.Acute effects of dehydration on sweat composition in men during prolonged exercise in the heat.*Acta Physiologica Scandinavica* 182(1): 37-43.

Murray, R., and W.L.Kenney.2008.Sodium balance and exercise.*Current Sports Medicine Reports* 7(4): S1-S2.

Murray, R., G.L.Paul, J.G.Seifert, D.E.Eddy, and G.A.Halaby.1989.The effects of glucose, fructose, and sucrose ingestion during exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 21:275-282.

National Collegiate Athletic Association.2009-10 NCAA banned drugs.June 10, 2009.Accessed August 25, 2010.

Noakes, T.D.1993.Fluid replacement during exercise.In: *Exercise and sport sciences reviews* 21, edited by J.O.Holloszy.Baltimore: Williams & Wilkins.

Ohtani, M., M.Sugita, and K.Maryuma.2006.Amino acid mixture improves training efficiency in athletes.*Journal of Nutrition* 136: 538S-543S.

Otukonyong, E.E., and D.D.Oyebola.1994.Electrolyte loss during exercise in apparently healthy Nigerians.*Central African Journal of Medicine* 40(3): 74-77.

Paddon-Jones, D., M.Sheffield-Moore, X.J.Zhang, E.Volpi, S.E.Wolf, A.Aarsland, A.A.Ferrando, and R.R.Wolfe.2004.Amino acid ingestion improves protein synthesis in the young and elderly.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 286: E321-E328.

Paik, I.Y., M.H.Jeong, H.E.Jin, Y.I.Kim, A.R.Suh, S.Y.Cho, H.T.Roh, C.H.Jin, and S.H.Suh.2009.Fluid replacement following dehydration reduces oxidative stress during recovery.*Biochemical and Biophysical Research Communications*. [e-pub ahead of print]Pederson, D.L., S.J.Lessard, V.G.Coffey, E.G.Churchley, A.M.Wootton, T.Ng, M.J.Watt, and J.A.Hawley.2008.High rates of muscle glycogen resynthesis after

exhaustive exercise when carbohydrate is coingested with caffeine.*Journal of Applied Physiology* 105(1): 7-13.

Rehrer, N.J.2001.Fluid and electrolyte balance in ultra-aerobic endurance sport.*Sports Medicine* 31(10): 701-715.

Requena, B., M.Zabala, P.Padial, and B.Ferliche.2005.Sodium bicarbonate and sodium citrate: Ergogenic aids? *Journal of Strength and Conditioning Research* 19(1): 213-224.

Roberts, M., C.Lockwood, V.J.Dalbo, P.Tucker, A.Frye, R.Polk, J.Volek, and C.Kerksick.2009.Ingestion of a high molecular weight modified waxy maize starch alters metabolic responses to prolonged exercise in trained cyclists.FASEB abstract.

Rowlands, D.S., R.M.Thorp, K.Rossler, D.F.Graham, and M.J.Rockell.2007.Effect of protein-rich feeding on recovery after intense exercise.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 17: 521-543.

Sanders, B., T.D.Noakes, and S.C.Dennis.1999.Water and electrolyte shifts with partial fluid replacement during exercise.*European Journal of Applied Physiology* 80: 318-323.

Sawka, M.N., L.M.Burke, R.E.Eichner, R.J.Maughan, S.J.Montain, and N.S.Stachenfeld.2007.American College of Sports Medicine position stand: Exercise and fluid replacement.*Medicine and Science Sports and Exercise* 39: 377-390.

Seifert, J., J.Harmon, and P.DeClercq.2006.Protein added to a sports drink improves fluid retention.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 16(4): 420-429.

Shirreffs, S.M., L.E.Armstrong, and S.N.Cheuvront.2004.Fluid and electrolyte needs for preparation and recovery from training and competition.*Journal of Sports Science* 22: 57-63.

Shirreffs, S.M., L.F.Aragon-Vargas, M.Keil, T.D.Love, and S.Phillips.2007.Rehydration after exercise in the heat: A comparison of 4 commonly used drinks.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 17: 244-258.

Shirreffs, S.M., and R.J.Maughan.1998.Volume repletion after exercise-induced

volume depletion in humans: Replacement of water and sodium losses.*American Journal of Physiology* 274: F868-F875.

Smith, A., A.Kendrick, A.Maben, and J.Salmon.1994.Effects of breakfast and caffeine on cognitive performance, mood and cardiovascular functioning.*Appetite* 22(1): 39-55.

Struder, H.K., W.Hollman, P.Platten, R.Wostmann, A.Ferrauti, and K.Weber.1997.Effect of exercise intensity on free tryptophan to branched-chain amino acids ratio and plasma prolactin during aerobic endurance exercise.*Canadian Journal of Applied Physiology* 22(3): 280-291.

Tipton, K.D., and R.R.Wolfe.1998.Exercise-induced changes in protein metabolism.*Acta Physiologica Scandinavica* 162: 377-387.

Tipton, K.D., and R.R.Wolfe.2004.Protein and amino acids for athletes.*Journal of Sports Science* 22: 65-79.

Turinsky, J., and C.L.Long.1990.Free amino acids in muscle: Effect of muscle fiber population and denervation.*American Journal of Physiology* 258: E485-E491.

U.S.Anti-Doping Agency.n.d.DRO drug reference online.www.usada.org/dro/search/ <<http://www.usada.org/dro/search/>>search.aspx.

Van Hall, G., J.S.Raaymakers, W.H.Saris, and A.J.Wagenmakers.1995.Ingestion of branched-chain amino acids and tryptophan during sustained exercise in man: Failure to affect performance.*Journal of Physiology* 486(Pt 3): 789-94.

Van Hall, G., S.M.Shirreffs, and J.A.Calbet.2000.Muscle glycogen resynthesis during recovery from cycle exercise: No effect of additional protein ingestion.*Journal of Applied Physiology* 88(5): 1631-1636.Van Nieuwenhoven, M.A., R.B.Brummer, and F.Brouns.2000.Gastrointestinal function during exercise: Comparison of water, sports drink, and sports drink with caffeine.*Journal of Applied Physiology* 89: 1079-1085.

Vist, G.E., and R.J.Maughan.1994.Gastric emptying of ingested solutions in man: Effect of beverage glucose concentration.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 10: 1269-1273.

Wolfe, R.R., M.H.Wolfe, E.R.Nadel, and J.H.Shaw.1984.Isotopic determination of amino acid-urea interactions in exercise in humans.*Journal of Applied Physiology* 56:

221-229.

Yeo, S.E., R.L.Jentjens, G.A.Wallis, and A.E.Jeukendrup.2005.Caffeine increases exogenous carbohydrate oxidation during exercise.*Journal of Applied Physiology* 99: 844-850.

Zawadzki, K.M., B.B.Yaspelkis 3rd, and J.L.Ivy.1992.Carbohydrate-protein complex increases the rate of muscle glycogen storage after exercise.*Journal of Applied Physiology* 72(5): 1854-1859.

第9章

American College of Sports Medicine, American Dietetic Association, and Dietitians of Canada.2000.Joint position statement: Nutrition and athletic performance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 32(12): 2130-2145.

Baty, J.J., H.Hwang, Z.Ding, J.R.Bernard, B.Wang, B.Kwon, and J.L.Ivy.2007.The effect of a carbohydrate and protein supplement on resistance exercise performance, hormonal response, and muscle damage.*Journal of Strength and Conditioning Research* 21(2): 321-329.

Beelen, M., R.Koopman, A.P.Gijsen, H.Vandereyt, A.K.Kies, H.Kuipers, W.H.Saris, and L.J.Van Loon.2008.Protein coingestion stimulates muscle protein synthesis during resistance-type exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 295(1): E70-77.

Berardi, J.M., E.E.Noreen, and P.W.Lemon.2008.Recovery from a cycling time trial is enhanced with carbohydrate-protein supplementation vs.isoenergetic carbohydrate supplementation.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 5: 24.

Berardi, J.M., T.B.Price, E.E.Noreen, and P.W.Lemon.2006.Postexercise muscle glycogen recovery enhanced with a carbohydrate-protein supplement.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 38(6): 1106-1113.

Bergstrom, J., L.Hermansen, E.Hultman, and B.Saltin.1967.Diet, muscle glycogen and physical performance.*Acta Physiologica Scandinavica* 71(2): 140-150.

Bergstrom, J., and E.Hultman.1966.Muscle glycogen synthesis after exercise: An enhancing factor localized to the muscle cells in man.*Nature* 210(5033): 309-310.

Biolo, G., K.D.Tipton, S.Klein, and R.R.Wolfe.1997.An abundant supply of amino acids enhances the metabolic effect of exercise on muscle protein.*American Journal of Physiology* 273(1 Pt 1):E122-129.

Bird, S.P., K.M.Tarpenning, and F.E.Marino.2006a.Effects of liquid carbohydrate/essential amino acid ingestion on acute hormonal response during a single bout of resistance exercise in untrained men.*Nutrition* 22(4): 367-375.

Bird, S.P., K.M.Taipenning, and F.E.Marino.2006b.Independent and combined effects of liquid carbohydrate/essential amino acid ingestion on hormonal and muscular adaptations following resistance training in untrained men.*European Journal of Applied Physiology* 97(2): 225-238.

Bird, S.P., K.M.Tarpenning, and F.E.Marino.2006c.Liquid carbohydrate/essential amino acid ingestion during a short-term bout of resistance exercise suppresses myofibrillar protein degradation.*Metabolism: Clinical and Experimental* 55(5): 570-577.

Boirie, Y., M.Dangin, P.Gachon, M.P.Vasson, J.L.Maubois, and B.Beaufre.1997.Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion.*Proceedings of the National Academy of Sciences* 94(26): 14930-14935.Borsheim, E., M.G.Cree, K.D.Tipton, T.A.Elliott, A.Aarsland, and R.R.Wolfe.2004.Effect of carbohydrate intake on net muscle protein synthesis during recovery from resistance exercise.*Journal of Applied Physiology* 96(2): 674-678.

Borsheim, E., K.D.Tipton, S.E.Wolf, and R.R.Wolfe.2002.Essential amino acids and muscle protein recovery from resistance exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 283(4): E648-657.

Bosch, A.N., S.C.Dennis, and T.D.Noakes.1993.Influence of carbohydrate loading on fuel substrate turnover and oxidation during prolonged exercise.*Journal of Applied Physiology* 74(4): 1921-1927.

Bucci, L., and U.Lm.2000.Proteins and amino acid supplements in exercise and sport.In: *Energy-yield macronutrients and energy metabolism in sports nutrition*, edited by J.Driskell and I.Wolinsky, 191-212.Boca Raton, FL: CRC Press.

Buford, T.W., R.B.Kreider, J.R.Stout, M.Greenwood, B.Campbell, M.Spano,

T.Ziegenfuss, H.Lopez, J.Landis, and J.Antonio.2007.International society of sports nutrition position stand: Creatine supplementation and exercise.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 4: 6.

Burke, L.M.2001.Nutritional needs for exercise in the heat.*Comparative Biochemistry and Physiology* 128: 735-748.

Burke, L.M., B.Kiens, and J.L.Ivy.2004.Carbohydrates and fat for training and recovery.*Journal of Sports Science* 22: 15-30.

Bussau, V.A., T.J.Fairchild, A.Rao, P.Steele, and P.A.Fournier.2002.Carbohydrate loading in human muscle: An improved 1 day protocol.*European Journal of Applied Physiology* 87(3): 290-295.

Candow, D.G., N.C.Burke, T.Smith-Palmer, and D.G.Burke.2006.Effect of whey and soy protein supplementation combined with resistance training in young adults.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 16(3): 233-244.

Coburn, J.W, D.J.Housh, T.J.Housh, M.H.Malek, T.W.Beck, J.T.Cramer, G.O.Johnson, and P.E.Donlin.2006.Effects of leucine and whey protein supplementation during eight weeks of unilateral resistance training.*Journal of Strength and Conditioning Research* 20(2): 284-291.

Conlee, R.K., R.M.Lawler, and P.E.Ross.1987.Effects of glucose or fructose feeding on glycogen repletion in muscle and liver after exercise or fasting.*Annals of Nutrition and Metabolism* 31: 126-132.

Coyle, E.F., A.R.Coggan, M.K.Hemmert, and J.E.Ivy.1986.Muscle glycogen utilization during prolonged strenuous exercise when fed carbohydrate.*Journal of Applied Physiology* 61(1): 165-172.

Coyle, E.F., A.R.Coggan, M.K.Hemmert, R.C.Lowe, and T.J.Walters.1985.Substrate usage during prolonged exercise following a preexercise meal.*Journal of Applied Physiology* 59(2): 429-433.

Cribb, P.J., and A.Hayes.2006.Effects of supplement timing and resistance exercise on skeletal muscle hypertrophy.*Medicine and Science in Sports and Exercise* (11): 1918-1925.

Cribb, P.J., A.D.Williams, and A.Hayes.2007.A creatine-protein-carbohydrate supplement enhances responses to resistance training.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 39(11): 1960-1968.

Cribb, P.J., A.D.Williams, C.G.Stathis, M.F.Carey, and A.Hayes.2007.Effects of whey isolate, creatine, and resistance training on muscle hypertrophy.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 39(2): 298-307.

Currell, K., and A.E.Jeukendrup.2008.Superior endurance performance with ingestion of multiple transportable carbohydrates.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 40(2): 275-281.Dangin, M., Y.Boirie, C.Garda-Rodenas, P.Gachon, J.Fauquant, P.Callier, O.Ballevre, and B.Beaufre.2001.The digestion rate of protein is an independent regulating factor of postprandial protein retention.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 280(2): E340-348.

Dennis, S.C., T.D.Noakes, and J.A.Hawley.1997.Nutritional strategies to minimize fatigue during prolonged exercise: Fluid, electrolyte and energy replacement.*Journal of Sports Science* 15(3): 305-313.

Earnest, C.P., S.L.Lancaster, C.J.Rasmussen, C.M.Kerksick, A.Luda, M.C.Greenwood, A.L.Almada, P.A.Cowan, and R.B.Kreider.2004.Low vs.high glycemic index carbohydrate gel ingestion during simulated 64-km cycling time trial performance.*Journal of Strength and Conditioning Research* 18(3): 466-472.

Erickson, M.A., R.J.Schwarzkopf, and R.D.Mckenzie.1987.Effects of caffeine, fructose, and glucose ingestion on muscle glycogen utilization during exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 19(6): 579-583.

Febbraio, M.A., A.Chiu, D.J.Angus, M.J.Arkininstall, and J.A.Hawley.2000a.Effects of carbohydrate ingestion before and during exercise on glucose kinetics and performance.*Journal of Applied Physiology* 89(6): 2220-2226.

Febbraio, M.A., J.Keenan, D.J.Angus, S.E.Campbell, and A.P.Garnham.2000b.Preexercise carbohydrate ingestion, glucose kinetics, and muscle glycogen use: Effect of the glycemic index.*Journal of Applied Physiology* 89(5): 1845-1851.

Febbraio, M.A., and K.L.Stewart.1996.CHO feeding before prolonged exercise:

Effect of glycemic index on muscle glycogenolysis and exercise performance.*Journal of Applied Physiology* 81(3): 1115-1120.

Fielding, R.A., D.L.Costill, W.J.Fink, D.S.King, M.Hargreaves, and J.E.Kovaleski.1985.Effect of carbohydrate feeding frequencies and dosage on muscle glycogen use during exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 17(4): 472-476.

Foster, C, D.L.Costill, and W.J.Fink.1979.Effects of preexercise feedings on endurance performance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 11: 1-5.

Gleeson, M., D.C.Nieman, and B.K.Pedersen.2004.Exercise, nutrition and immune function.*Journal of Sports Science* 22: 115-125.

Goforth, H.W., D.Laurent, W.K.Prusaczyk, K.E.Schneider, K.F.Petersen, and G.I.Shulman.2003.Effects of depletion exercise and light training on muscle glycogen supercompensation in men.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 285: 1304-1311.

Haff, G.G., A.J.Koch, J.A.Potteiger, K.E.Kuphal, L.M.Magee, S.B.Green, and J.J.Jakicic.2000.Carbohydrate supplementation attenuates muscle glycogen loss during acute bouts of resistance exercise.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 10(3): 326-339.

Hargreaves, M., D.L.Costill, A.Coggan, W.J.Fink, and I.Nishibata.1984.Effect of carbohydrate feedings on muscle glycogen utilization and exercise performance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 16(3): 219-222.

Hartman, J.W., J.E.Tang, S.B.Wilkinson, M.A.Tarnopolsky, R.L.Lawrence, A.V.Fullerton, and S.M.Phillips.2007.Consumption of fat-free fluid milk after resistance exercise promotes greater lean mass accretion than does consumption of soy or carbohydrate in young, novice, male weightlifters.*American Journal of Clinical Nutrition* 86: 373-81.

Hawley, J.A., A.N.Bosch, S.M.Weltan, S.C.Dennis, and T.D.Noakes.1994.Glucose kinetics during prolonged exercise in euglycaemic and hyperglycaemic subjects.*Pflugers Archives* 426(5): 378-386.

Hawley, J.A., and L.M.Burke.1997.Effect of meal frequency and timing on

physical performance.*British Journal of Nutrition* 77(Suppl 1): S91-S103.Hawley, J.A., E.J.Schabort, T.D.Noakes, and S.C.Dennis.1997.Carbohydrate-loading and exercise performance.An update.*Sports Medicine* 24(2): 73-81.

Hoffman, J.R., N.A.Ratamess, C.P.Tranchina, S.L.Rashti, J.Kang, and A.D.Faigenbaum.2009.Effect of protein-supplement timing on strength, power, and body-composition changes in resistance-trained men.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 19(2): 172-185.

Ivy, J.L.1998.Glycogen resynthesis after exercise: Effect of carbohydrate intake.*International Journal of Sports Medicine* 19 Suppl 2: S142-145.

Ivy, J.L., H.W.Goforth Jr., B.M.Damon, T.R.Mccauley, E.C.Parsons, and T.B.Price.2002.Early postexercise muscle glycogen recovery is enhanced with a carbohydrate-protein supplement.*Journal of Applied Physiology* 93(4): 1337-1344.

Ivy, J.L., P.T.Res, R.C.Sprague, and M.O.Widzer.2003.Effect of a carbohydrate-protein supplement on endurance performance during exercise of varying intensity.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 13(3): 382-395.

Jentjens, R., J.Achten, and A.E.Jeukendrup.2004.High rates of exogenous carbohydrate oxidation from multiple transportable carbohydrates ingested during prolonged exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 36(9): 1551-1558.

Jentjens, R., and A.E.Jeukendrup.2003.Determinants of post-exercise glycogen synthesis during short-term recovery.*Sports Medicine* 33: 117-144.

Jentjens, R., and A.E.Jeukendrup.2005.High exogenous carbohydrate oxidation rates from a mixture of glucose and fructose ingested during prolonged cycling exercise.*British Journal of Nutrition* 93(4): 485-492.

Jentjens, R.L., L.Moseley, R.H.Waring, L.K.Harding, and A.E.Jeukendrup.2004.Oxidation of combined ingestion of glucose and fructose during exercise.*Journal of Applied Physiology* 96(4): 1277-1284.

Jentjens, R., C.Shaw, T.Birtles, R.H.Waring, L.K.Harding, and A.E.Jeukendrup.2005.Oxidation of combined ingestion of glucose and sucrose during exercise.*Metabolism: Clinical and Experimental* 54: 610-618.

Jentjens, R., M.C.Venables, and A.E.Jeukendrup.2004.Oxidation of exogenous glucose, sucrose, and maltose during prolonged cycling exercise.*Journal of Applied Physiology* 96: 1285-1291.

Jentjens, R.L.P.G., L.Van Loon, C.H.Mann, A.J.M.Wagenmakers, and A.E.Jeukendrup.2001.Addition of protein and amino acids to carbohydrates does not enhance postexercise muscle glycogen synthesis.*Journal of Applied Physiology* 91: 839-846.

Jeukendrup, A.E.2004.Carbohydrate intake during exercise and performance.*Nutrition* 20(7-8): 669-677.

Jeukendrup, A.E., and R.Jentjens.2000.Oxidation of carbohydrate feedings during prolonged exercise: Current thoughts, guidelines and directions for future research.*Sports Medicine* 29(6): 407-424.

Jeukendrup, A.E., R.L.Jentjens, and L.Moseley.2005.Nutritional considerations in triathlon.*Sports Medicine* 35(2): 163-181.

Karlsson, J., and B.Saltin.1971.Diet, muscle glycogen, and endurance performance.*Journal of Applied Physiology* 31(2): 203-206.

Kavouras, S.A., J.P.Troup, and J.R.Berning.2004.The influence of low versus high carbohydrate diet on a 45-min strenuous cycling exercise.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 14(1): 62-72.

Keizer, H., H.Kuipers, and G.Van Kranenburg.1987.Influence of liquid and solid meals on muscle glycogen resynthesis, plasma fuel hormone response, and maximal physical working capacity.*International Journal of Sports Medicine* 8: 99-104.Kerksick, C., T.Harvey, J.Stout, B.Campbell, C.Wilborn, R.Kreider, D.Kalman, T.Ziegenfuss, H.Lopez, J.Landis, J.Ivy, and J.Antonio.2008.International society of sports nutrition position stand: Nutrient timing.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 5(1): 17.

Kerksick, C.M., C.J.Rasmussen, S.L.Lancaster, B.Magu, P.Smith, C.Melton, M.Greenwood, A.L.Almada, C.P.Earnest, and R.B.Kreider.2006.The effects of protein and amino acid supplementation on performance and training adaptations during ten weeks of resistance training.*Journal of Strength and Conditioning Research* 20(3): 643-

653.

Kerksick, C.M., C.Rasmussen, S.Lancaster, M.Starks, P.Smith, C.Melton, M.Greenwood, A.Almada, and R.Kreider.2007.Impact of differing protein sources and a creatine containing nutritional formula after 12 weeks of resistance training.*Nutrition* 23(9): 647-656.

Koopman, R., D.L.Pannemans, A.E.Jeukendrup, A.P.Gijsen, J.M.Senden, D.Halliday, W.H.Saris, L.J.Van Loon, and A.J.Wagenmakers.2004.Combined ingestion of protein and carbohydrate improves protein balance during ultra-endurance exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 287(4): E712-720.

Kraemer, W.J., D.L.Hatfield, B.A.Spiering, J.L.Vingren, M.S.Fragala, J.Y.Ho, J.S.Volek, J.M.Anderson, and C.M.Maresh.2007.Effects of a multi-nutrient supplement on exercise performance and hormonal responses to resistance exercise.*European Journal of Applied Physiology* 101(5): 637-646.

Kreider, R.B.2003.Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations.*Molecular and Cellular Biochemistry* 244(1-2): 89-94.

Levenhagen, D.K., J.D.Gresham, M.G.Carlson, D.J.Maron, M.J.Borel, and P.J.Flakoll.2001.Postexercise nutrient intake timing in humans is critical to recovery of leg glucose and protein homeostasis.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 280(6): E982-993.

McConnell, G., R.J.Snow, J.Proietto, and M.Hargreaves.1999.Muscle metabolism during prolonged exercise in humans: Influence of carbohydrate availability.*Journal of Applied Physiology* 87(3): 1083-1086.

Miller, S.L., K.D.Tipton, D.L.Chinkes, S.E.Wolf, and R.R.Wolfe.2003.Independent and combined effects of amino acids and glucose after resistance exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 35(3): 449-455.

Neufer, P.D., D.L.Costill, M.G.Flynn, J.P.Kirwan, J.B.Mitchell, and J.Houmard.1987.Improvements in exercise performance: Effects of carbohydrate feedings and diet.*Journal of Applied Physiology* 62(3): 983-988.

Nicholas, C.W., P.A.Green, and R.D.Hawkins.1997.Carbohydrate intake and

recovery of intermittent running capacity.*International Journal of Sport Nutrition* 7: 251-260.

Nicholas, C.W., C.Williams, H.K.Lakomy, G.Phillips, and A.Nowitz.1995.Influence of ingesting a carbohydrate-electrolyte solution on endurance capacity during intermittent, high-intensity shuttle running.*Journal of Sports Sciences* 13(4): 283-290.

Patterson, S.D., and S.C.Gray.2007.Carbohydrate-gel supplementation and endurance performance during intermittent high-intensity shuttle running.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 17(5): 445-455.

Phillips, S.M., K.D.Tipton, A.A.Ferrando, and R.R.Wolfe.1999.Resistance training reduces the acute exercise-induced increase in muscle protein turnover.*American Journal of Physiology* 276: E118-E124.

Pitkanen, H.T., T.Nykanen, J.Knuutinen, K.Lahti, O.Keinanen, M.Alén, P.V.Komi, and A.A.Mero.2003.Free amino acid pool and muscle protein balance after resistance exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 35(5): 784-792.

Rasmussen, B.B., K.D.Tipton, S.L.Miller, S.E.Wolf, and R.R.Wolfe.2000.An oral essential amino acid-carbohydrate supplement enhances muscle protein anabolism after resistance exercise.*Journal of Applied Physiology* 88(2): 386-392.Reed, M.J., J.T.Brozinick, M.C.Lee, and J.L.Ivy.1989.Muscle glycogen storage postexercise: Effect of mode of carbohydrate administration.*Journal of Applied Physiology* 66(2): 720-726.

Saunders, M.J., M.D.Kane, and M.K.Todd.2004.Effects of a carbohydrate-protein beverage on cycling endurance and muscle damage.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 36(7): 1233-1238.

Saunders, M.J., N.D.Luden, and J.E.Herrick.2007.Consumption of an oral carbohydrate- protein gel improves cycling endurance and prevents postexercise muscle damage.*Journal of Strength and Conditioning Research* 21(3): 678-684.

Sherman, W.M., G.Brodowicz, D.A.Wright, W.K.Allen, J.Simonsen, and A.Dernbach.1989.Effects of 4 h preexercise carbohydrate feedings on cycling performance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 21(5): 598-604.

Sherman, W.M., D.L.Costill, W.J.Fink, F.C.Hagerman, L.E.Armstrong, and

T.F.Murray.1983.Effect of a 42.2-km footrace and subsequent rest or exercise on muscle glycogen and enzymes.*Journal of Applied Physiology* 55: 1219-1224.

Sherman, W.M., D.L.Costill, W.J.Fink, and J.M.Miller.1981.Effect of exercise-diet manipulation on muscle glycogen and its subsequent utilization during performance.*International Journal of Sports Medicine* 2(2): 114-118.

Tarnopolsky, M.A., M.Bosnian, J.R.Macdonald, D.Vandeputte, J.Martin, and B.D.Roy.1997.Postexercise protein-carbohydrate and carbohydrate supplements increase muscle glycogen in men and women.*Journal of Applied Physiology* 83(6): 1877-1883.

Tarnopolsky, M.A., M.Gibala, A.E.Jeukendrup, and S.M.Phillips.2005.Nutritional needs of elite endurance athletes.Part I: Carbohydrate and fluid requirements.*European Journal of Sport Science* 5(1): 3-14.

Tarnopolsky, M.A., G.Parise, N.J.Yardley, C.S.Ballantyne, S.Olatinji, and S.M.Phillips.2001.Creatine-dextrose and protein-dextrose induce similar strength gains during training.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 33(12): 2044-2052.

Tipton, K.D., T.A.Elliott, M.G.Cree, A.Aarsland, A.P.Sanford, and R.R.Wolfe.2007.Stimulation of net muscle protein synthesis by whey protein ingestion before and after exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 292: E71-E76.

Tipton, K.D., T.A.Elliott, M.G.Cree, S.E.Wolf, A.P.Sanford, and R.R.Wolfe.2004.Ingestion of casein and whey proteins results in muscle anabolism after resistance exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 36(12): 2073-2081.

Tipton, K.D., A.A.Ferrando, S.M.Phillips, D.J.Doyle, and R.R.Wolfe.1999a.Postexercise net protein synthesis in human muscle from orally administered amino acids.*American Journal of Physiology* 276(4 Pt 1): E628-634.

Tipton, K.D., B.E.Gurkin, S.Martin, and R.R.Wolfe.1999b.Nonessential amino acids are not necessary to stimulate net muscle protein synthesis in healthy volunteers.*Journal of Nutritional Biochemistry* 10: 89-95.

Tipton, K.D., B.B.Rasmussen, S.L.Miller, S.E.Wolf, S.K.Owens-Stovall, B.E.Petrini, and R.R.Wolfe.2001.Timing of amino acid-carbohydrate ingestion alters

anabolic response of muscle to resistance exercise. *American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 281(2): E197-206.

Tipton, K.D., and R.R.Wolfe.2001.Exercise, protein metabolism, and muscle growth. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 11(1): 109-132.

Van Loon, L.J., W.H.Saris, M.Kruijshoop, and A.J.Wagenmakers.2000.Maximizing postexercise muscle glycogen synthesis: Carbohydrate supplementation and the application of amino acid or protein hydrolysate mixtures. *American Journal of Clinical Nutrition* 72(1): 106-111.Wallis, G.A., D.S.Rowlands, C.Shaw, R.Jentjens, and A.E.Jeukendrup.2005.Oxidation of combined ingestion of maltodextrins and fructose during exercise. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 37(3): 426-432.

White, J.P., J.M.Wilson, K.G.Austin, B.K.Greer, N.St John, and L.B.Panton.2008.Effect of carbohydrate-protein supplement timing on acute exercise-induced muscle damage. *Journal of the International Society of Sports Nutrition* 5: 5.

Widrick, J.J., D.L.Costill, W.J.Fink, M.S.Hickey, G.K.Mcconell, and H.Tanaka.1993.Carbohydrate feedings and exercise performance: Effect of initial muscle glycogen concentration. *Journal of Applied Physiology* 74(6): 2998-3005.

Wilkinson, S.B., M.A.Tarnopolsky, M.J.Macdonald, J.R.Macdonald, D.Armstrong, and S.M.Phillips.2007.Consumption of fluid skim milk promotes greater muscle protein accretion after resistance exercise than does consumption of an isonitrogenous and isoenergetic soyprotein beverage. *American Journal of Clinical Nutrition* 85(4): 1031-1040.

Willoughby, D.S., J.R.Stout, and C.D.Wilborn.2007.Effects of resistance training and protein plus amino acid supplementation on muscle anabolism, mass, and strength. *Amino Acids* 32(4): 467-477.

Wright, D.A., W.M.Sherman, and A.R.Dernbach.1991.Carbohydrate feedings before, during, or in combination improve cycling endurance performance. *Journal of Applied Physiology* 71(3): 1082-1088.

Yaspelkis, B.B., J.G.Patterson, P.A.Anderla, Z.Ding, and

J.L.Ivy.1993.Carbohydrate supplementation spares muscle glycogen during variable-intensity exercise.*Journal of Applied Physiology* 75(4): 1477-1485.

Zawadzki, K.M., B.B.Yaspelkis, and J.L.Ivy.1992.Carbohydrate-protein complex increases the rate of muscle glycogen storage after exercise.*Journal of Applied Physiology* 72(5): 1854-1859.

第10章

Andersen, L.L., G.Tufekovic, M.K.Zebis, R.M.Cramer, G.Verlaan, M.Kjaer, C.Suetta, P.Magnusson, and P.Aagaard.2005.The effect of resistance training combined with timed ingestion of protein on muscle fiber size and muscle strength.*Metabolism* 54(2): 151-156.

Anderson, J.W., B.C.Konz, R.C.Frederich, and C.L.Wood.2001.Long-term weight-loss maintenance: A meta-analysis of US studies.*American Journal of Clinical Nutrition* 74(5): 579-584.

Ball, S.D., K.R.Keller, L.J.Moyer-Mileur, Y.W.Ding, D.Donaldson, and W.D.Jackson.2003.Prolongation of satiety after low versus moderately high glycemic index meals in obese adolescents.*Pediatrics* 111(3): 488-494.

Barkeling, B., S.Rossner, and H.Bjorvell.1990.Effects of a high-protein meal (meat) and a high-carbohydrate meal (vegetarian) on satiety measured by automated computerized monitoring of subsequent food intake, motivation to eat and food preferences.*International Journal of Obesity* 14(9): 743-751.

Biolo, G., S.P.Maggi, B.D.Williams, K.D.Tipton, and R.R.Wolfe.1995.Increased rates of muscle protein turnover and amino acid transport after resistance exercise in humans.*American Journal of Physiology* 268(3 Pt 1): E514-520.

Borsheim, E., A.Aarsland, and R.R.Wolfe.2004.Effect of an amino acid, protein, and carbohydrate mixture on net muscle protein balance after resistance exercise.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 14(3): 255-271.Borsheim, E., K.D.Tipton, S.E.Wolf, and R.R.Wolfe.2002.Essential amino acids and muscle protein recovery from resistance exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology, and Metabolism* 283(4): E648-657.

Bouche, C., S.W.Rizkalla, J.Luo, H.Vidal, A.Veronese, N.Pacher, C.Fouquet,

V.Lang, and G.Slama.2002.Five-week, low-glycemic index diet decreases total fat mass and improves plasma lipid profile in moderately overweight nondiabetic men.*Diabetes Care* 25(5):822-828.

Branch, J.D.2003.Effect of creatine supplementation on body composition and performance: A meta-analysis.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 13(2): 198-226.

Bray, G.A.2000.Afferent signals regulating food intake.*Proceedings of the Nutrition Society* 59(3): 373-384.

Bray, G.A.2003.Risks of obesity.*Endocrinology and Metabolism Clinics of North America* 32(4): 787-804, viii.

Brehm, B.J., and D.A.D'Alessio.2008.Benefits of high-protein weight loss diets: Enough evidence for practice? *Current Opinions in Endocrinology, Diabetes, and Obesity* 15(5): 416-421.

Brose, A., G.Parise, and M.A.Tarnopolsky.2003.Creatine supplementation enhances isometric strength and body composition improvements following strength exercise training in older adults.*Journals of Gerontology: Series A, Biological Sciences and Medical Sciences* 58(1): 11-19.

Brynes, A.E., J.Adamson, A.Dornhorst, and G.S.Frost.2005.The beneficial effect of a diet with low glycaemic index on 24 h glucose profiles in healthy young people as assessed by continuous glucose monitoring.*British Journal of Nutrition* 93(2): 179-182.

Campbell, B., R.Kreider, T.Ziegenfuss, P.La Bounty, M.Roberts, D.Burke, J.Landis, H.Lopez, and J.Antonio.2007.International Society of Sports Nutrition position stand: Protein and exercise.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 4: 8.

Candow, D.G., N.C.Burke, T.Smith-Palmer, and D.G.Burke.2006.Effect of whey and soy protein supplementation combined with resistance training in young adults.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 16(3): 233-244.

Chrusch, M.J., P.D.Chilibeck, K.Chad, K.Davison, and D.G.Burke.2001.Creatine supplementation combined with resistance training in older men.*Medicine and Science*

in Sports and Exercise 33(12): 2111-2117.

Cook, C.M., and M.D.Haub.2007.Low-carbohydrate diets and performance.*Current Sports Medicine Reports* 6(4): 225-229.

Cox, K.L., V.Burke, A.R.Morton, L.J.Beilin, and I.B.Puddey.2003.The independent and combined effects of 16 weeks of vigorous exercise and energy restriction on body mass and composition in free-living overweight men-a randomized controlled trial.*Metabolism: Clinical and Experimental* 52(1): 107-115.

Cribb, P.J., A.D.Williams, C.G.Stathis, M.F.Carey, and A.Hayes.2007.Effects of whey isolate, creatine, and resistance training on muscle hypertrophy.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 39(2): 298-307.

Das, S.K., C.H.Gilhooly, J.K.Golden, A.G.Pittas, P.J.Fuss, R.A.Cheatham, S.Tyler, M.Tsay, M.A.McCrory, A.H.Lichtenstein, G.E.Dallal, C.Dutta, M.V.Bhaskar, J.P.Delany, E.Saltzman, and S.B.Roberts.2007.Long-term effects of 2 energy-restricted diets differing in glycemic load on dietary adherence, body composition, and metabolism in CALERIE: A 1-y randomized controlled trial.*American Journal of Clinical Nutrition* 85(4): 1023-1030.

Demling, R.H., and L.DeSanti.2000.Effect of a hypocaloric diet, increased protein intake and resistance training on lean mass gains and fat mass loss in overweight police officers.*Annals of Nutrition and Metabolism* 44(1): 21-29.Dengel, D.R., J.M.Hagberg, P.J.Coon, D.T.Drinkwater, and A.P.Goldberg.1994a.Comparable effects of diet and exercise on body composition and lipoproteins in older men.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 26(11): 1307-1315.

Dengel, D.R., J.M.Hagberg, P.J.Coon, D.T.Drinkwater, and A.P.Goldberg.1994b.Effects of weight loss by diet alone or combined with aerobic exercise on body composition in older obese men.*Metabolism* 43(7): 867-871.

de Rougemont, A., S.Normand, J.A.Nazare, M.R.Skilton, M.Sothier, S.Vinoy, and M.Laville.2007.Beneficial effects of a 5-week low-glycaemic index regimen on weight control and cardiovascular risk factors in overweight non-diabetic subjects.*British Journal of Nutrition* 98(6): 1288-1298.

Earnest, C.P., P.G.Snell, R.Rodriguez, A.L.Almada, and T.L.Mitchell.1995.The

effect of creatine monohydrate ingestion on anaerobic power indices, muscular strength and body composition.*Acta Physiologica Scandinavica* 153(2): 207-209.

Eston, R.G., S.Shephard, S.Kreitzman, A.Coxon, D.A.Brodie, K.L.Lamb, and V.Baltzopoulos.1992.Effect of very low calorie diet on body composition and exercise response in sedentary women.*European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology* 65(5): 452-458.

Forbes, G.B.2000.Body fat content influences the body composition response to nutrition and exercise.*Annals of the New York Academy of Sciences* 904: 359-365.

Frimel, T.N., D.R.Sinacore, and D.T.Villareal.2008.Exercise attenuates the weight-loss-induced reduction in muscle mass in frail obese older adults.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 40(7): 1213-1219.

Gilden Tsai, A., and T.A.Wadden.2006.The evolution of very-low-calorie diets: An update and meta-analysis.*Obesity (Silver Spring)* 14(8): 1283-1293.

Gornall, J., and R.G.Villani.1996.Short-term changes in body composition and metabolism with severe dieting and resistance exercise.*International Journal of Sport Nutrition* 6(3): 285-294.

Gotshalk, L.A., J.S.Volek, R.S.Staron, C.R.Denegar, E.C.Hagerman, and W.J.Kraemer.2002.Creatine supplementation improves muscular performance in older men.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 34(3): 537-543.

Halton, T.L., and F.B.Hu.2004.The effects of high protein diets on thermogenesis, satiety and weight loss: A critical review.*Journal of the American College of Nutrition* 23(5):373-385.

Horswill, C.A., R.C.Hickner, J.R.Scott, D.L.Costill, and D.Gould.1990.Weight loss, dietary carbohydrate modifications, and high intensity, physical performance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 22(4): 470-476.

Hunter, G.R., N.M.Byrne, B.Sirikul, J.R.Fernandez, P.A.Zuckerman, B.E.Darnell, and B.A.Gower.2008.Resistance training conserves fat-free mass and resting energy expenditure following weight loss.*Obesity* 16(5): 1045-1051.

Jeukendrup, A., and M.Gleeson.2004.*Sport nutrition: An introduction to energy production and performance*.Champaign, IL: Human Kinetics.

Johnston, C.S., C.S.Day, and P.D.Swan.2002.Postprandial thermogenesis is increased 100% on a high-protein, low-fat diet versus a high-carbohydrate, low-fat diet in healthy, young women.*Journal of the American College of Nutrition* 21(1): 55-61.

Kelly, V., and D.Jenkins.1998.Effect of oral creatine supplementation on near-maximal strength and repeated sets of high intensity bench press exercise.*Journal of Strength and Conditioning Research* 12(2): 109-115.Kerksick, C.M., C.J.Rasmussen, S.L.Lancaster, B.Magu, P.Smith, C.Melton, M.Greenwood, A.L.Almada, C.P.Earnest, and R.B.Kreider.2006.The effects of protein and amino acid supplementation on performance and training adaptations during ten weeks of resistance training.*Journal of Strength and Conditioning Research* 20(3): 643-653.

Kraemer, W.J., J.S.Volek, K.L.Clark, S.E.Gordon, T.Inclendon, S.M.Puhl, N.T.Triplett- McBride, J.M.McBride, M.Putukian, and W.J.Sebastianelli.1997.Physiological adaptations to a weight-loss dietary regimen and exercise programs in women.*Journal of Applied Physiology* 83(1): 270-279.

Kreider, R.B., M.Ferreira, M.Wilson, P.Grindstaff, S.Plisk, J.Reinardy, B.Cantler, and A.Almada.1998.Effects of creatine supplementation on body composition, strength, and sprint performance.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 30(1): 73-82.

Kreider, R.B., R.Klesges, K.Harmon, P.Grindstaff, L.Ramsey, D.Bullen, L.Wood, Y.Li, and A.Almada.1996.Effects of ingesting supplements designed to promote lean tissue accretion on body composition during resistance training.*International Journal of Sport Nutrition* 6(3): 234-246.

Krotkiewski, M., K.Landin, D.Mellstrom, and J.Tolli.2000.Loss of total body potassium during rapid weight loss does not depend on the decrease of potassium concentration in muscles.Different methods to evaluate body composition during a low energy diet.*International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders* 24(1): 101-107.

Kushner, R.F., and B.Doerfler.2008.Low-carbohydrate, high-protein diets revisited.*Current Opinion in Gastroenterology* 24(2): 198-203.

Lambert, C.P., L.L.Frank, and W.J.Evans.2004.Macronutrient considerations for the sport of bodybuilding.*Sports Medicine* 34(5): 317-327.

Latner, J.D., and M.Schwartz.1999.The effects of a high-carbohydrate, high-protein or balanced lunch upon later food intake and hunger ratings.*Appetite* 33(1): 119-128.

Layman, D.K., R.A.Boileau, D.J.Erickson, J.E.Painter, H.Shiue, C.Sather, and D.D.Christou.2003.A reduced ratio of dietary carbohydrate to protein improves body composition and blood lipid profiles during weight loss in adult women.*Journal of Nutrition* 133(2):411-417.

Livesey, G.2001.A perspective on food energy standards for nutrition labelling.*British Journal of Nutrition* 85(3): 271-287.

Meredith, C.N., W.R.Frontera, K.P.O'Reilly, and W.J.Evans.1992.Body composition in elderly men: Effect of dietary modification during strength training.*Journal of the American Geriatrics Society* 40(2): 155-162.

Moayyedi, P.2008.The epidemiology of obesity and gastrointestinal and other diseases: An overview.*Digestive Diseases and Sciences* 53(9): 2293-2299.

Mourier, A., A.X.Bigard, E.de Kerviler, B.Roger, H.Legrand, and C.Y.Guezennec.1997.Combined effects of caloric restriction and branched-chain amino acid supplementation on body composition and exercise performance in elite wrestlers.*International Journal of Sports Medicine* 18(1): 47-55.

National Task Force on the Prevention and Treatment of Obesity and National Institutes of Health.1993.Very low-calorie diets.*Journal of the American Medical Association* 270(8): 967-974.

Nieman, D.C., D.W.Brock, D.Butterworth, A.C.Utter, and C.C.Nieman.2002.Reducing diet and/or exercise training decreases the lipid and lipoprotein risk factors of moderately obese women.*Journal of the American College of Nutrition* 21(4): 344-350.

Noble, C.A., and R.F.Kushner.2006.An update on low-carbohydrate, high-protein diets.*Current Opinion in Gastroenterology* 22(2): 153-159.Rasmussen, B.B., K.D.Tipton, S.L.Miller, S.E.Wolf, and R.R.Wolfe.2000.An oral essential amino acid-carbohydrate supplement enhances muscle protein anabolism after resistance exercise.*Journal of Applied Physiology* 88(2): 386-392.

Reaven, G.M.2008.Insulin resistance: The link between obesity and cardiovascular disease.*Endocrinology and Metabolism Clinics of North America* 37(3): 581-601, vii-viii.

Redman, L.M., L.K.Heilbronn, C.K.Martin, A.Alfonso, S.R.Smith, and E.Ravussin.2007.Effect of calorie restriction with or without exercise on body composition and fat distribution.*Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 92(3): 865-872.

Rennie, M.J., and K.D.Tipton.2000.Protein and amino acid metabolism during and after exercise and the effects of nutrition.*Annual Review of Nutrition* 20: 457-483.

Rodriguez, N.R., N.M.DiMarco, S.Langley; American Dietetic Association; and Dietitians of Canada; American College of Sports Medicine.2009.Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance.*Journal of the American Dietetic Association* 109(3): 509-527.

Saris, W.H., A.Astrup, A.M.Prentice, H.J.Zunft, X.Formiguera, W.P.Verboeket-van de Venne, A.Raben, S.D.Poppitt, B.Seppelt, S.Johnston, T.H.Vasilaras, and G.F.Keogh.2000.Randomized controlled trial of changes in dietary carbohydrate/fat ratio and simple vs complex carbohydrates on body weight and blood lipids: The CARMEN study.The Carbohydrate Ratio Management in European National diets.*International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders* 24(10): 1310-1318.

Sichieri, R., A.S.Moura, V.Genelhu, F.Hu, and W.C.Willett.2007.An 18-mo randomized trial of a low-glycemic-index diet and weight change in Brazilian women.*American Journal of Clinical Nutrition* 86(3): 707-713.

Skov, A.R., S.Toubro, B.Ronn, L.Holm, and A.Astrup.1999.Randomized trial on protein vs carbohydrate in ad libitum fat reduced diet for the treatment of obesity.*International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders* 23(5): 528-536.

Sloth, B., I.Krog-Mikkelsen, A.Flint, I.Tetens, I.Bjorck, S.Vinoy, H.Elmstahl, A.Astrup, V.Lang, and A.Raben.2004.No difference in body weight decrease between a

low-glycemic-index and a high-glycemic-index diet but reduced LDL cholesterol after 10-wk ad libitum intake of the low-glycemic-index diet.*American Journal of Clinical Nutrition* 80(2): 337-347.

Stevenson, E., C.Williams, M.Nute, P.Swaile, and M.Tsui.2005.The effect of the glycemic index of an evening meal on the metabolic responses to a standard high glycemic index breakfast and subsequent exercise in men.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 15(3): 308-322.

Stiegler, P., and A.Cunliffe.2006.The role of diet and exercise for the maintenance of fat-free mass and resting metabolic rate during weight loss.*Sports Medicine* 36(3): 239-262.

Stone, M.H., K.Sanborn, L.L.Smith, H.S.O'Bryant, T.Hoke, A.C.Utter, R.L.Johnson, R.Boros, J.Hruby, K.C.Pierce, M.E.Stone, and B.Garner.1999.Effects of in-season (5 weeks) creatine and pyruvate supplementation on anaerobic performance and body composition in American football players.*International Journal of Sport Nutrition* 9(2): 146-165.

Stout, J., J.Eckerson, and D.Noonan.1999.Effects of 8 weeks of creatine supplementation on exercise performance and fat-free weight in football players during training.*Nutrition Research* 19(2): 217-225.

Strasser, B., A.Spreitzer, and P.Haber.2007.Fat loss depends on energy deficit only, independently of the method for weight loss.*Annals of Nutrition and Metabolism* 51(5): 428-432.

Strychar, I.2006.Diet in the management of weight loss.*Canadian Medical Association Journal* 174(1): 56-63.Tappy, L.1996.Thermic effect of food and sympathetic nervous system activity in humans.*Reproduction, Nutrition, Development* 36(4): 391-397.

Terjung, R.L., P.Clarkson, B.R.Eichner, P.L.Greenhaff, P.J.Hespel, R.G.Israel, W.J.Kraemer, R.A.Meyer, L.L.Spriet, M.A.Tarnopolsky, A.J.Wagenmakers, and M.H.Williams.2000.American College of Sports Medicine roundtable.The physiological and health effects of oral creatine supplementation.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 32(3): 706-717.

Tipton, K.D., E.Borsheim, S.E.Wolf, A.P.Sanford, and R.R.Wolfe.2003.Acute response of net muscle protein balance reflects 24-h balance after exercise and amino acid ingestion.*American Journal of Physiology: Endocrinology, and Metabolism* 284(1): E76-89.

Tipton, K.D., T.A.Elliott, M.G.Cree, A.A.Aarsland, A.P.Sanford, and R.R.Wolfe.2007.Stimulation of net muscle protein synthesis by whey protein ingestion before and after exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology, and Metabolism* 292 (1): E71-76.

Tipton, K.D., T.A.Elliott, M.G.Cree, S.E.Wolf, A.P.Sanford, and R.R.Wolfe.2004.Ingestion of casein and whey proteins result in muscle anabolism after resistance exercise.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 36(12): 2073-2081.

Tipton, K.D., A.A.Ferrando, S.M.Phillips, D.Doyle Jr., and R.R.Wolfe.1999a.Postexercise net protein synthesis in human muscle from orally administered amino acids.*American Journal of Physiology* 276(4 Pt 1): E628-634.

Tipton, K.D., B.E.Gurkin, S.Martin, and R.R.Wolfe.1999b.Nonessential amino acids are not necessary to stimulate net muscle protein synthesis in healthy volunteers.*Journal of Nutritional Biochemistry* 10(2): 89-95.

Tipton, K.D., B.B.Rasmussen, S.L.Miller, S.E.Wolf, S.K.Owens-Stovall, B.E.Petrini, and R.Wolfe.2001.Timing of amino acid-carbohydrate ingestion alters anabolic response of muscle to resistance exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology, and Metabolism* 281(2): E197-206.

Valtueña, S., S.Blanch, M.Barenys, R.Sola, and J.Salas-Salvado.1995.Changes in body composition and resting energy expenditure after rapid weight loss: Is there an energy-metabolism adaptation in obese patients? *International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders* 19(2): 119-125.

Vandenbergh, K., M.Goris, P.Van Hecke, M.Van Leemputte, L.Vangerven, and P.Hespel.1997.Long-term creatine intake is beneficial to muscle performance during resistance training.*Journal of Applied Physiology* 83(6): 2055-2063.

van Loon, L.J., A.M.Oosterlaar, F.Hartgens, M.K.Hesselink, R.J.Snow, and A.J.Wagenmakers.2003.Effects of creatine loading and prolonged creatine

supplementation on body composition, fuel selection, sprint and endurance performance in humans.*Clinical Science (London)* 104(2): 153-162.

Vgontzas, A.N.2008.Does obesity play a major role in the pathogenesis of sleep apnoea and its associated manifestations via inflammation, visceral adiposity, and insulin resistance? *Archives of Physiology and Biochemistry* 114(4): 211-223.

Volek, J.S., N.D.Duncan, S.A.Mazzetti, R.S.Staron, M.Putukian, A.L.Gomez, D.R.Pearson, W.J.Fink, and W.J.Kraemer.1999.Performance and muscle fiber adaptations to creatine supplementation and heavy resistance training.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 31(8): 1147-1156.

Wadden, T.A., and D.L.Frey.1997.A multicenter evaluation of a proprietary weight loss program for the treatment of marked obesity: A five-year follow-up.*International Journal of Eating Disorders* 22(2): 203-212.

World Health Organization.2000.Obesity: Preventing and managing the global epidemic.Report of a WHO consultation.*World Health Organization Technical Report Series* 894, i-xii: 1-253.Willoughby, D.S., and J.Rosene.2001.Effects of oral creatine and resistance training on myosin heavy chain expression.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 33(10): 1674-1681.

Zahouani, A., A.Boulier, and J.P.Hespel.2003.Short- and long-term evolution of body composition in 1389 obese outpatients following a very low calorie diet (Program 18 VLCD).*Acta Diabetologica* 40(Suppl 1): S149-150.

第11章

Ball, S.D., and T.S.Altana.2004.Comparison of the BOD POD and dual energy x-ray absorptiometry in men.*Physiological Measures* 25: 671-678.

Bentzur, K.M., L.Kravitz, and D.W.Lockner.2008.Evaluation of the BOD POD for estimating percent body fat in collegiate track and field female athletes: A comparison of four methods.*Journal of Strength and Conditioning Research* 22: 1985-1991.

Chang, C.J., C.H.Wu, C.S.Chang, W.J.Yao, Y.C.Yang, J.S.Wu, and F.H.Lu.2003.Low body mass index but high percent body fat in Taiwanese subjects: Implications of obesity cutoffs.*International Journal of Obesity* 27: 253-259.

Hollis, J.F., C.M.Gullion, V.J.Stevens, P.J.Brantley, L.J.Appel, J.D.Ard,

C.M.Champagne, A.Dalcin, T.P.Erlinger, K.Funk, D.Laferriere, P.Lin, C.M.Loria, C.Samuel-Hodge, W.M.Vollmer, and L.P.Svetkey.2008.Weight loss during the intensive intervention phase of the weight-loss maintenance trial.*American Journal of Preventive Medicine* 35: 118-126.

Jones, L.M., M.Legge, and A.Goulding.2003.Healthy body mass index values often underestimate body fat in men with spinal cord injury.*Archives of Physical Medicine and Rehabilitation* 84: 1068-1071.

Lee, S.Y., and D.Gallagher.2008.Assessment methods in human body composition.*Current Opinion in nutrition and Metabolic Care* 11: 566-572.

Lukaski, H.C.1993.Soft tissue composition and bone mineral status: Evaluation by dual energy x-ray absorptiometry.*Journal of Nutrition* 123: 438-443.

Lukaski, H.C., P.E.Johnson, W.W.Bolonchuk, and G.I.Lykken.1985.Assessment of fat-free mass using bioelectrical impedance measurements of the human body.*American Journal of Clinical Nutrition* 41: 810.

McArdle, W.D., F.I.Katch, and V.L.Katch.2005.*Essentials of exercise physiology*.Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins.

McCrorry, M.A., P.A.Mole, T.D.Gomez, K.G.Dewey, and E.M.Bemauer.1998.Body composition by air-displacement plethysmography by using predicted and measured thoracic gas volumes.*Journal of Applied Physiology* 84: 1475-1479.

Moon, J.R., A.E.Smith, K.L.Kendall, J.L.Graef, D.H.Fukuda, T.W.Beck, J.T.Cramer, M.L.Rea, and J.R.Stout.2009.Concerns and limitations of dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) for the evaluation of fat and fat-free mass in older men and women.NSCA Conference Abstracts.

Moon, J.R., S.E.Tobkin, P.B.Costa, M.Smalls, W.K.Mieding, J.A.O'Kroy, R.F.Zoeller, and J.R.Stout.2008.Validity of the BOD POD for assessing body composition in athletic high school boys.*Journal of Strength and Conditioning Research* 22: 263-268.

Ortiz-Hernandez, L., N.P.Lopez Olmedo, M.T.Genis Gomez, D.P.Melchor Lopez, and J.Valdes Flores.2008.Application of body mass index to schoolchildren of Mexico

City. *Annals of Nutrition and Metabolism* 53: 205-214.

Piers, L.S., M.J.Souares, S.L.Frandsen, and K.O'Dea.2000.Indirect estimates of body composition are useful in groups but unreliable in individuals.*International Journal of Obesity* 24: 1145-1152.Romero-Corral, A., V.K.Somers, J.Sierra-Johnson, R.J.Thomas, M.L.Collazo-Clavell, J.Korinek, T.G.Allison, J.A.Batsis, F.H.Sert-Kuniyoshi, and F.Lopez-Jimenez.2008.Accuracy of body mass index in diagnosing obesity in the adult general population.*International Journal of Obesity* 32: 959-966.

Saunders, M.J., J.E.Blevins, and C.Broeder.1998.Effects of hydration changes on bio-electrical impedance in endurance trained individuals.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 30: 885-892.

Sinha, R., W.H.Chow, M.Kulldorff, J.Denobile, J.Butler, M.Garcia-Closas, R.Weil, R.N.Hoover, and N.Rothman.1999.Well-done, grilled red meat increases the risk of colorectal adenomas.*Cancer Research* 59: 4320-4324.

Sun, G., C.R.French, G.R.Martin, B.Youngusband, R.C.Green, Y.Xie, M.Mathews, J.R.Barron, D.G.Fitzpatrick, W.Gulliver, and H.Zhang.2005.Comparison of multifrequency bioelectrical impedance analysis with dual-energy X-ray absorptiometry for assessment of percentage body fat in a large, healthy population.*American Journal of Clinical Nutrition* 81: 74-78.

Tylavsky, F., T.Lohman, B.A.Blunt, D.A.Schoeller, T.Fuerst, J.A.Cauley, M.C.Nevitt, M.Visser, and T.B.Harris.2008.QDR 4500A DXA overestimates fat-free mass compared with criterion methods.*Journal of Applied Physiology* 94: 959-965.

United States Department of Health and Human Services, and Centers for Disease Control and Prevention.2009.Body mass index.www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/healthyweight/
<<http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/healthyweight/assessing/bmi/index.htm>>

United States Department of Health and Human Services, and Centers for Disease Control and Prevention.2010.National Health and Nutrition Examination Survey.[www.cdc.gov/](http://www.cdc.gov/nchs/nhanes/new_nhanes.htm) <http://www.cdc.gov/nchs/nhanes/new_nhanes.htm>

Witt, K., and E.Bush.2005.College athletes with an elevated body mass index often have a high upper arm muscle area, but not elevated triceps and subscapular

skinfolds. *Journal of the American Dietetic Association* 105: 599-602.

World Health Organization.2010.BMI classification.www.who.int/bmi/index
<<http://www.who.int/bmi/index>>.jsp?introPage=intro_3.html.

第12章

American College of Sports Medicine, American Dietetic Association, and Dietitians of Canada.2000.Joint position statement: Nutrition and athletic performance. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 32(12): 2130-2145.

American Dietetic Association.n.d.Become a registered dietitian.www.eatright.org/students/education/starthere.aspx
<<http://www.eatright.org/students/education/starthere.aspx>>.

American Psychiatric Association.1994.*Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-IV*.4th ed.Washington, DC: American Psychiatric Association.

Antonio, J., M.Gann, D.Kalman, F.Katch, S.Kleiner, R.Kreider, and D.Willoughby.2005.ISSN roundtable: FAQs about the ISSN. *Journal of the International Society of Sports Nutrition* 2(2): 1-3.

Baum, A.2006.Eating disorders in male athletes. *Sports Medicine* 36(1): 1-6.

Becker, C.B., S.Bull, K.Schaumberg, A.Cauble, and A.Franco.2008.Effectiveness of peer-led eating disorder prevention: A replication trial. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 76(2): 347-354.

Bonci, C.M., L.J.Bond, L.R.Granger, C.L.Johnson, R.M.Malina, L.W.Miline, R.R.Ryan, and E.M.Vanderbunt.2008.National Athletic Trainers' Association position statement:Preventing, detecting and managing disordered eating in athletes. *Journal of Athletic Training* 43(1): 80-108.

Burke, L.M., G.R.Cox, N.K.Cummings, and B.Desbrow.2001.Guidelines for daily carbohydrate intake: Do athletes achieve them? *Sports Medicine* 31: 267-299.

Campbell, B., R.B.Kreider, T.Ziegenfuss, P.La Bounty, M.Roberts, D.Burke, J.Landis, H.Lopez, and J.Antonio.2007.International society of sports nutrition position stand: Protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition* 4: 8.

Casa, D.J., L.E.Armstrong, S.K.Hillman, S.J.Montain, R.V.Reiff, B.S.E.Rich, W.O.Roberts, and J.A.Stone.2000.National Athletic Trainers' Association position

statement: Fluid replacement for athletes.*Journal of Athletic Training* 35(2): 212-224.

Dandoval, W., K.Heller, and W.Wiese.1994.Stages of change model for nutritional counseling.*Topics in Clinical Nutrition* 9: 64-69.

Dionne, M.M., and F.Yeudall.2005.Monitoring of weight in weight loss programs: A double-edged sword.*Journal of Nutrition Education Behavior* 37: 315-318.

Esmarck, B., J.L.Anderson, S.Olsen, E.A.Richter, M.Mizuno, and M.Kjaer.2001.Timing of postexercise protein intake is important for muscle hypertrophy with resistance training in elderly humans.*Journal of Physiology* 535(Pt 1): 301-131.

Glazer, J.L.2008.Eating disorders among male athletes.*Current Sports Medicine Reports* 7(6): 332-337.

Institute of Medicine.2004.Dietary reference intakes: Water, potassium, sodium, chloride, and sulfate.www.nap.edu/catalog.php?record_id=10925#toc <http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10925%23toc>.

Jeukendrup, A.E., R.Jentjens, and L.Moseley.2005.Nutritional considerations in triathlon.*Sports Medicine* 35: 163-181.

Karp, J.R., J.D.Johnston, S.Tecklenburg, T.D.Mickleborough, A.D.Fly, and J.M.Stager.

2006.Chocolate milk as a post-exercise recovery aid.*International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 16: 78-91.

Kerksick, C., J.Stout, B.Campbell, C.Wilborn, R.Kreider, D.Kalman, T.Ziegenfuss, H.Lopez, J.Landis, J.Ivy, and J.Antonio.2008.International society of sports nutrition position stand: Nutrient timing.*Journal of the International Society of Sports Nutrition* 5:17.

Lacey, K., and E.Pritchett.2003.Nutrition care process model: ADA adopts roadmap to quality care and outcomes management.*Journal of the American Dietetic Association* 103: 1061-1072.

Louisiana Board of Examiners in Dietetics and Nutrition.2009.Rules and regulations title 46, professional and occupational standards part LXX: Registered dietitians.[www.lbedn](http://www.lbedn.org/rules.pdf) <[http://www.lbedn](http://www.lbedn.org/rules.pdf)>.org/rules.pdf.

McArdle, W.D., F.Katch, and V.Katch.2005.*Sports and exercise nutrition*.3rd ed.Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins.

Michael, P., and E.Pritchett.2002.Complying with Health Insurance Portability and Accountability Act: What it means to dietetic practitioners.*Journal of the American Dietetic Association* 102: 1402-1403.

Nattiv, A., A.B.Loucks, M.M.Manore, C.F.Sanborn, J.Sundgot-Borgen, and M.P.Warren.2007.American College of Sports Medicine position stand: The female athlete triad.*Medicine Science Sports and Exercise* 39(10): 1867-1882.

Phillips, S.2006.Dietary protein for athletes.*Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism* 31:647-654.

Prochaska, J.O., J.C.Norcross, and C.C.DiClemente.1994.*Changing for good*.New York: William Morrow.Rosenbloom, C.2005.Sports nutrition: Applying ADA's nutrition care process and model to achieve quality care and outcomes for athletes.*SCAN Pulse* 24:10-17.

Rosenbloom, C.2007.Sports nutrition: Applying the science.*Nutrition Today* 42: 248-254.

Santana, J.C., J.Dawes, J.Antonio, and D.Kalman.2007.The role of the fitness professional in providing sports/exercise nutrition advice.*Strength and Conditioning Journal* 29(3): 69-71.

Sawka, M.N., L.M.Burke, E.R.Eichner, R.J.Maughan, S.J.Montain, and N.S.Stachenfeld.2007.Exercise and fluid replacement position stand.*Medicine and Science in Sports and Exercise* 39(2): 377-389.

Sundgot-Borgen, J., and M.K.Tortsveit.2004.Prevalence of eating disorders in elite athletes is higher than in the general population.*Clinical Journal of Sports Medicine* 14(1): 25-32.

Thiel, A.1993.Subclinical eating disorders in male athletes: A study of the low weight category of rowers and wrestlers.*Acta Psychiatrica Scandinavica* 88: 259.

Tipton, K.D., T.A.Elliott, M.G.Cree, A.Aarsland, A.P.Sanford, and R.R.Wolfe.2007.Stimulation of net muscle protein synthesis by whey protein ingestion before and after exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and*

Metabolism 292: E71-E76.

Tipton, K.D., B.B.Rasmussen, S.L.Miller, S.E.Wolf, S.K.Owens-Stovall, B.E.Petrini, and R.R.Wolfe.2001.Timing of amino acid-carbohydrate ingestion alters anabolic response of muscle to resistance exercise.*American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism* 281(2): E197-206.

Zawila, L.G., C.Steib, and B.Hoogenboom.2003.The female collegiate cross country runner: Nutritional knowledge and attitudes.*Journal of Athletic Training* 38(1): 67-74.

作者介绍



比尔·I.坎贝尔（Bill I.Campbell）博士, CSCS, FISSN，是南佛罗里达大学运动表现营养实验室的助理教授和主任。该实验室致力于运动营养学的研究、创新。坎贝尔发表了100多篇有关运动营养和提高运动表现的科学摘要及论文，还在有关健康和健身的杂志（印刷版和电子版）上发表了50多篇文章。他是多个职业运动队和体育娱乐公司的顾问，并且在5个国家多次举办了关于运动营养和运动表现主题的讲座。

他是国际运动营养学会（ISSN）出版的Position Stand:Protein and Exercise一书的第一作者。这本书介绍了关于蛋白质摄入量和运动员及健身人士使用的补充剂的一些常见问题和看法。

坎贝尔是美国国家体能协会（NSCA）、美国运动医学会（ACSM）和国际运动营养学会（ISSN）的会员，也是国际运动营养学会的研究员，而且在该组织的顾问委员会任职。

2007年，坎贝尔获得了贝勒大学的运动、营养和预防性健康方向的博士学位，还在研究和教学方面获得了杰出博士生奖。2009年，坎贝尔获得南佛罗里达大学颁发的杰出本科教学奖。



玛利亚·A.斯帕诺（Marie A.Spano），MS, RD, LD, CSCS, CSSD, FISSN。她是美国著名的运动营养学家。她结合科学与实践经验来帮助奥运选手、职业运动员和业余运动员制定营养方案，以便最大限度地提高他们的运动成绩。作为一位营养传播专家，斯帕诺也为生产食品、饮料和补剂的大公司提供关于公共关系和沟通策略的咨询服务。

斯帕诺喜欢以一种通俗易懂的方式向大众讲解科学知识。她曾受邀赴NBC、ABC、Fox和CBS子公司做报告，也撰写过数百篇杂志文章，以及书籍章节和营销材料等。

斯帕诺获得了佐治亚大学的营养学硕士学位，在北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校（UNCG）获得了运动科学学士学位，在那里她还参加了美国大学生体育协会（NCAA）I级越野赛。因为曾是一名大学生运动员，所以她能够与所有级别的运动员特别是大学生运动员和谐相处。她了解运动伤害、心理伤害、睡眠、恢复进程和营养物质等是如何影响运动员的整体健康和体能的。

斯帕诺是美国国家体能协会（NSCA）、美国饮食协会（ADA）、国际运动营养学会（ISSN）和运动、心血管和健康营养协会（SCAN）的会员。目前，她担任ISSN的副主席，也是NSCA营养特别小组的成员。

撰稿者

约瑟·安东尼奥博士，**CSCS, FACSM, FISSN, FNSCA**

诺瓦东南大学（Nova Southeastern University），劳德代尔堡，佛罗里达州

比尔·坎贝尔博士，**CSCS, FISSN**

南佛罗里达大学，坦帕

多诺万·福特博士

得克萨斯大学（University of Texas）圣安东尼奥分校

查德·柯克西克博士，**ATC, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D**

俄克拉何马大学（University of Oklahoma），诺曼

理查德·柯莱德博士，**FACSM, FISSN**

得州农工大学（Texas A & M University），大学城

保罗·邦蒂博士，**MPT, CSCS**

贝勒大学（Baylor University），韦科，得克萨斯州

朗尼·洛厄里博士，**PhD, RD, LD**

威诺纳州立大学（Winona State University），威诺纳，明尼苏达州

亨利·卢卡斯博士，**FACSM, FCASN**

美国农业部（USDA），ARS大福克斯人类营养研究中心，大福克斯，北达科他州

阿曼达·卡尔森·菲利普斯，**MS, RD, CSSD**

Athletes' Performance公司，坦佩，亚利桑那州

鲍布·西布哈，**MS, RD, CSCS, CSSD**

Fuel4mance, LLC，立托顿，科罗拉多州

玛利亚·斯帕诺，**MS, RD, LD, CSCS, CSSD, FISSN**

斯帕诺运动营养咨询，亚特兰大，佐治亚州

科林·威尔柏博士，**ATC, CSCS, FISSN**

玛丽哈丁贝勒大学（University of Mary Hardin-Baylor），贝尔顿，得克萨斯州

译者介绍



黎涌明，博士，上海体育学院教授，博士研究生导师。本硕博分别毕业于北京体育大学、清华大学和（德国）莱比锡大学，研究方向为人体运动的动作和能量代谢特征、体能训练及训练监控与评价。在国内外期刊发表文章50多篇，承担国家自然科学基金项目1项，获专利1项。2016年入选国家体育总局“优秀中青年专业技术人员百人计划”，获上海市青年教师教学竞赛三等奖；2017年获“上海高校特聘教授（东方学者）”称号，入选“上海市青年拔尖人才开发计划”。



邱俊强，运动生物化学博士，北京体育大学教授，运动营养重点实验室主任。研究方向为运动营养与训练监控，曾先后担任国家竞走队、国家速滑队、国家蹦床队科研团队负责人及营养团队负责人。发表论文40余篇，参编专著10余部。课题研究成果曾获国家科学技术进步奖、奥运科研攻关与科技服务贡献奖等多项奖励。2016年入选国家体育总局“优秀中青年专业技术人员百人计划”。



扫码下载新书目录
关注获取更多资源